

[®]개념원리
RPM
문제기본서 [알피엠]

중학수학

2-1

많은 학생들은 왜
개념원리로 공부할까요?
정확한 개념과 원리의 이해,
수학의 비결
개념원리에 있습니다.

RPM



수학의 자신감은
개념과 원리를 정확히 이해하고
다양한 유형의 문제 해결 방법을 익힘으로써
얻어지게 됩니다.

이 책을 펴내면서

수학 공부에도 비결이 있나요?

예, 있습니다.

무조건 암기하거나 문제를 풀기만 하는 수학 공부는 잘못된 학습방법입니다.
공부는 많이 하는 것 같은데 효과를 얻을 수 없는 이유가 여기에 있습니다.

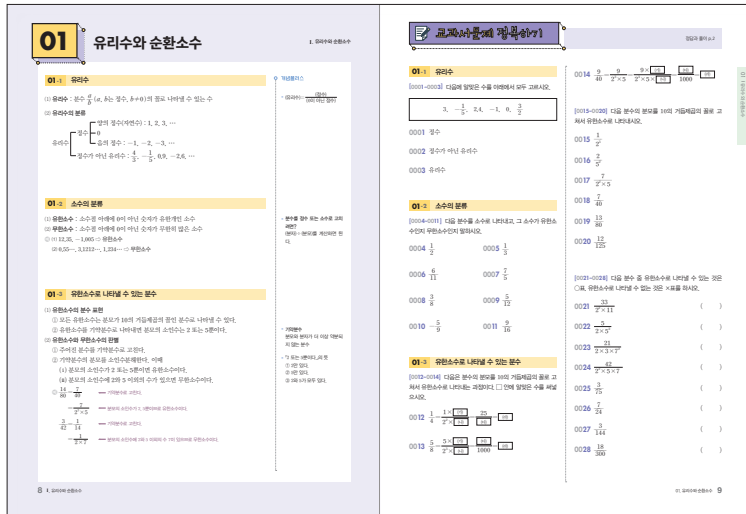
그렇다면 효과적인 수학 공부의 비결은 무엇일까요?

첫째. 개념원리 중학수학을 통하여 개념과 원리를 정확히 이해합니다.

둘째. RPM을 통하여 다양한 유형의 문제 해결 방법을 익힙니다.

이처럼 개념원리 중학수학과 RPM으로 차근차근 공부해 나간다면 수학의 자신감을 얻고 수학 실력이 놀랍게 향상될 것입니다.

● 구성과 특징 ●

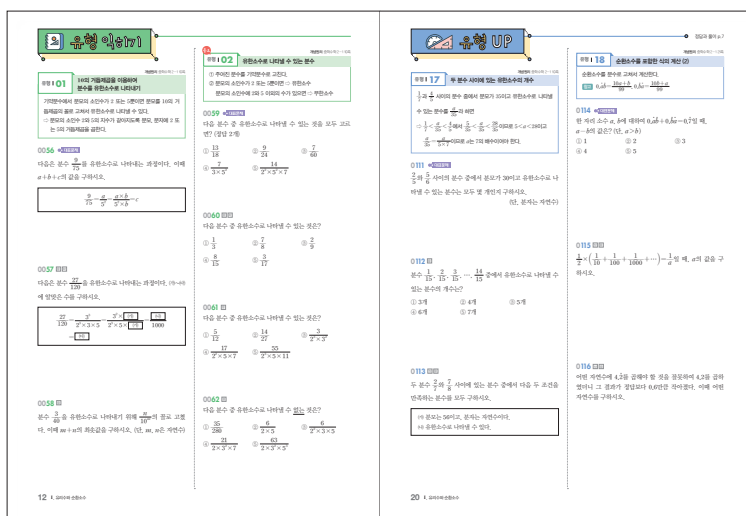


01 개념 핵심 정리

교과서 내용을 꼼꼼히 분석하여 핵심 개념만을 모아 알차고 이해하기 쉽게 정리하였습니다.

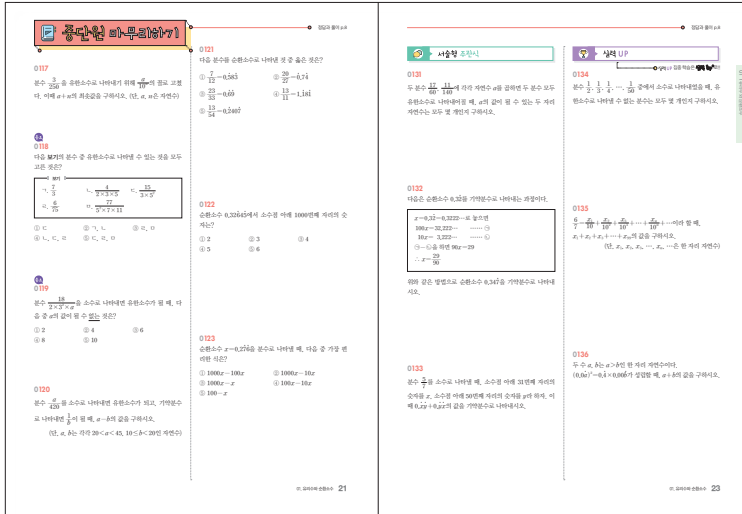
02 교과서문제 정복하기

학습한 정의와 공식을 해결할 수 있는 기본적인 문제를 충분히 연습하여 개념을 확실하게 익힐 수 있도록 구성하였습니다.



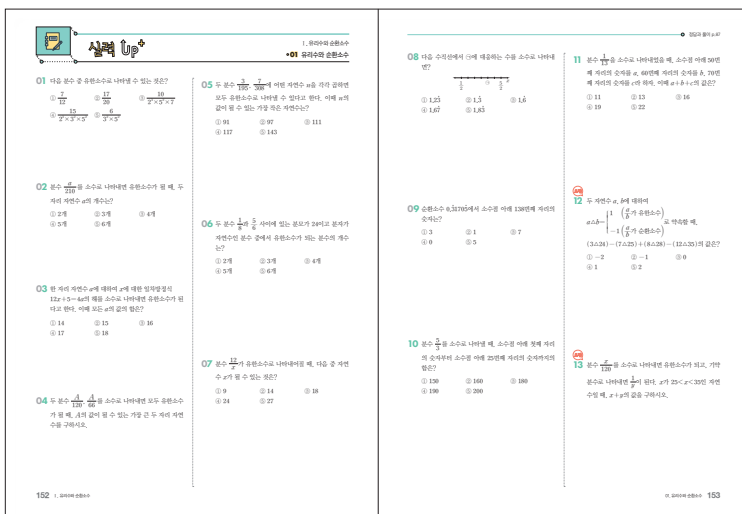
03 유형 익히기 / 유형 UP

문제 해결에 사용되는 핵심 개념정리, 문제의 형태 및 풀이 방법 등에 따라 문제를 유형화하였습니다.



04 중단원 마무리하기

단원이 끝날 때마다 중요 문제를 통해 유형을 익히는지 확인할 수 있을 뿐만 아니라 실전력을 기를 수 있도록 하였습니다.



05 실력 UP⁺

중단원 마무리하기에 수록된 실력 UP 문제와 유사한 난이도의 문제를 풀어 봄으로써 문제해결능력을 향상시킬 수 있도록 하였습니다.

차례

I

유리수와 순환소수

01 유리수와 순환소수	8
--------------	---

II

식의 계산

02 단항식의 계산	26
03 다항식의 계산	42

III

일차부등식과 연립일차방정식

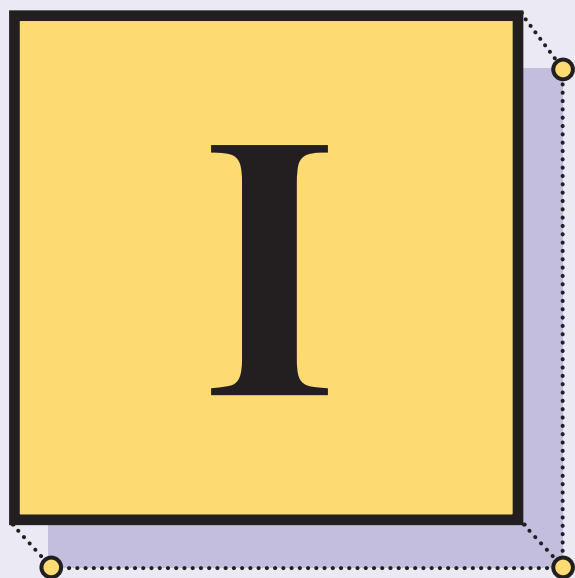
04 일차부등식	54
05 일차부등식의 활용	68
06 연립일차방정식	80
07 연립일차방정식의 활용	98

IV

일차함수

08 일차함수와 그 그래프	114
09 일차함수와 일차방정식의 관계	134

실력 UP+	152
--------	-----



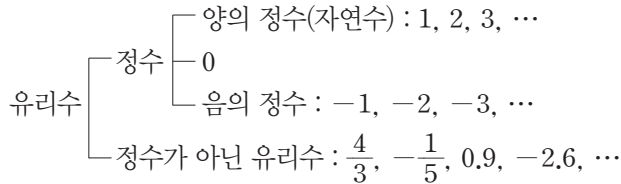
유리수와 순환소수



01 유리수와 순환소수

01-1 유리수

- (1) 유리수 : 분수 $\frac{a}{b}$ (a, b 는 정수, $b \neq 0$)의 꼴로 나타낼 수 있는 수
 (2) 유리수의 분류



개념플러스

$$\text{유리수} = \frac{(\text{정수})}{(\text{0이 아닌 정수})}$$

01-2 소수의 분류

- (1) 유한소수 : 소수점 아래에 0이 아닌 숫자가 유한개인 소수
 (2) 무한소수 : 소수점 아래에 0이 아닌 숫자가 무한히 많은 소수
 예 (1) 12.35, -1.005 $\Rightarrow$ 유한소수
 (2) 0.55..., 3.1212..., 1.234... $\Rightarrow$ 무한소수

■ 분수를 정수 또는 소수로 고치려면?
 (분자) $\div$ (분모)를 계산하면 된다.

01-3 유한소수로 나타낼 수 있는 분수

- (1) 유한소수의 분수 표현
 ① 모든 유한소수는 분모가 10의 거듭제곱의 꼴인 분수로 나타낼 수 있다.
 ② 유한소수를 기약분수로 나타내면 분모의 소인수는 2 또는 5뿐이다.
 (2) 유한소수와 무한소수의 판별
 ① 주어진 분수를 기약분수로 고친다.
 ② 기약분수의 분모를 소인수분해한다. 이때
 (i) 분모의 소인수가 2 또는 5뿐이면 유한소수이다.
 (ii) 분모의 소인수에 2와 5 이외의 수가 있으면 무한소수이다.

예 $\frac{14}{80} = \frac{7}{40}$ $\leftarrow$ 기약분수로 고친다.

$= \frac{7}{2^3 \times 5}$ $\leftarrow$ 분모의 소인수가 2, 5뿐이므로 유한소수이다.

$\frac{3}{42} = \frac{1}{14}$ $\leftarrow$ 기약분수로 고친다.

$= \frac{1}{2 \times 7}$ $\leftarrow$ 분모의 소인수에 2와 5 이외의 수 7이 있으므로 무한소수이다.

■ 기약분수
 분모와 분자가 더 이상 약분되지 않는 분수

■ 「2 또는 5뿐이다.」의 뜻
 ① 2만 있다.
 ② 5만 있다.
 ③ 2와 5가 모두 있다.

**01-1 유리수****[0001~0003]** 다음에 알맞은 수를 아래에서 모두 고르시오.

$$3, \quad -\frac{1}{5}, \quad 2.4, \quad -1, \quad 0, \quad \frac{3}{2}$$

0001 정수**0002** 정수가 아닌 유리수**0003** 유리수**01-2 소수의 분류****[0004~0011]** 다음 분수를 소수로 나타내고, 그 소수가 유한소수인지 무한소수인지 말하시오.

0004 $\frac{1}{2}$

0005 $\frac{1}{3}$

0006 $\frac{6}{11}$

0007 $\frac{7}{5}$

0008 $\frac{3}{8}$

0009 $\frac{5}{12}$

0010 $-\frac{5}{9}$

0011 $\frac{9}{16}$

01-3 유한소수로 나타낼 수 있는 분수**[0012~0014]** 다음은 분수의 분모를 10의 거듭제곱의 꼴로 고쳐서 유한소수로 나타내는 과정이다. □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

0012 $\frac{1}{4} = \frac{1 \times \boxed{(\text{가})}}{2^2 \times \boxed{(\text{나})}} = \frac{25}{\boxed{(\text{다})}} = \boxed{(\text{라})}$

0013 $\frac{5}{8} = \frac{5 \times \boxed{(\text{가})}}{2^3 \times \boxed{(\text{나})}} = \frac{\boxed{(\text{다})}}{1000} = \boxed{(\text{라})}$

0014 $\frac{9}{40} = \frac{9}{2^3 \times 5} = \frac{9 \times \boxed{(\text{가})}}{2^3 \times 5 \times \boxed{(\text{나})}} = \frac{\boxed{(\text{다})}}{1000} = \boxed{(\text{라})}$

[0015~0020] 다음 분수의 분모를 10의 거듭제곱의 꼴로 고쳐서 유한소수로 나타내시오.

0015 $\frac{1}{2^3}$

0016 $\frac{2}{5^2}$

0017 $\frac{7}{2^2 \times 5}$

0018 $\frac{7}{40}$

0019 $\frac{13}{80}$

0020 $\frac{12}{125}$

[0021~0028] 다음 분수 중 유한소수로 나타낼 수 있는 것은 ○표, 유한소수로 나타낼 수 없는 것은 ×표를 하시오.

0021 $\frac{33}{2^2 \times 11}$ ()

0022 $\frac{5}{2 \times 5^2}$ ()

0023 $\frac{21}{2 \times 3 \times 7^2}$ ()

0024 $\frac{42}{2^2 \times 5 \times 7}$ ()

0025 $\frac{3}{75}$ ()

0026 $\frac{7}{24}$ ()

0027 $\frac{3}{144}$ ()

0028 $\frac{18}{300}$ ()

01-4 순환소수

- (1) **순환소수** : 소수점 아래의 어떤 자리에서부터 일정한 숫자의 배열이 한없이 되풀이되는 무한소수
- (2) **순환마디** : 순환소수의 소수점 아래에서 일정하게 되풀이되는 한 부분
- (3) **순환소수의 표현** : 순환마디의 양 끝의 숫자 위에 점을 찍어 나타낸다.

예	순환소수	순환마디	순환소수의 표현
	0. <u>7</u> 77...	7	$0.\dot{7}$
	0. <u>75</u> 7575...	75	$0.\dot{75}$
	0.3 <u>567</u> 567...	567	$0.3\dot{567}$

개념플러스

- 순환마디는 소수점 아래에서 맨 처음 되풀이되는 부분에 점을 찍는다.

예 1.321321321...

⇒ $1.\dot{3}2$ (×)

$1.\dot{3}2\dot{1}$ (○)

0.325325...

⇒ $0.3\dot{2}5\dot{3}$ (×)

$0.\dot{3}2\dot{5}$ (○)

01-5 순환소수를 분수로 나타내기

[방법 1]

- 주어진 순환소수를 x 로 놓는다.
- 소수점이 첫 순환마디 뒤에 오도록 양변에 10, 100, 1000, ...을 곱한다.
- 소수점이 첫 순환마디 앞에 오도록 양변에 10, 100, 1000, ...을 곱한다.
- ②에서 ③을 뺀다.
(이때 소수 부분이 없어진다.)
- ④에서 x 를 구하면 구하는 분수가 된다.

예 순환소수 $0.4\dot{5}3$ 을 분수로 나타내시오.

① $x = 0.4\dot{5}3 = 0.4\dot{5}353\cdots$

② $1000x = 453.\dot{5}353\cdots$

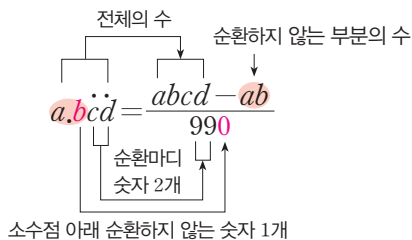
③ $10x = 4.\dot{5}353\cdots$

④ ② - ③을 하면 $990x = 449$

⑤ $\therefore x = \frac{449}{990}$

[방법 2] 공식 이용

- 분모** : 순환마디의 숫자의 개수만큼 9를 쓰고, 그 뒤에 소수점 아래 순환마디에 포함되지 않는 숫자의 개수만큼 0을 쓴다.
- 분자** : (전체의 수)
- (순환하지 않는 부분의 수)



- a, b, c 가 0 또는 한 자리 자연수일 때

$$0.\dot{a} = \frac{a}{9}$$

$$0.\dot{a}b = \frac{ab}{99}$$

$$0.a\dot{b} = \frac{ab - a}{90}$$

$$0.a\dot{b}c = \frac{abc - ab}{900}$$

01-6 유리수와 소수의 관계

- (1) 정수가 아닌 유리수는 유한소수 또는 순환소수로 나타낼 수 있다.
- (2) 유한소수와 순환소수는 분수로 나타낼 수 있으므로 모두 유리수이다.

참고 소수 $\left\{ \begin{array}{l} \text{유한소수} \\ \text{무한소수} \left\{ \begin{array}{l} \text{순환소수} \\ \text{순환하지 않는 무한소수} \end{array} \right. \end{array} \right.$ 유리수이다.
순환하지 않는 무한소수 - 유리수가 아니다.

**01-4 순환소수**

[0029~0034] 다음 순환소수의 순환마디를 말하고, 순환마디에 점을 찍어 간단히 나타내시오.

0029 $0.666\cdots$

0030 $1.43222\cdots$

0031 $0.050505\cdots$

0032 $3.0121212\cdots$

0033 $1.020020020\cdots$

0034 $0.2361361361\cdots$

[0035~0038] 다음 분수를 소수로 고친 후 순환마디에 점을 찍어 간단히 나타내시오.

0035 $\frac{4}{15}$

0036 $\frac{5}{6}$

0037 $\frac{2}{11}$

0038 $\frac{40}{27}$

01-5 순환소수를 분수로 나타내기

[0039~0042] 다음은 순환소수를 기약분수로 나타내는 과정이다. □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

0039 $x=0.\dot{5}$

$$\begin{array}{r} \square(\text{가}) x=5.555\cdots \\ -) \quad x=0.555\cdots \\ \hline \square(\text{나}) x=5 \end{array} \quad \therefore x=\square(\text{다})$$

0040 $x=2.\dot{4}\dot{9}$

$$\begin{array}{r} \square(\text{가}) x=249.4949\cdots \\ -) \quad x=2.4949\cdots \\ \hline \square(\text{나}) x=247 \end{array} \quad \therefore x=\square(\text{다})$$

0041 $x=0.1\dot{2}\dot{4}$

$$\begin{array}{r} \square(\text{가}) x=124.2424\cdots \\ -) \quad \square(\text{나}) x=1.2424\cdots \\ \hline \square(\text{다}) x=123 \end{array} \quad \therefore x=\frac{\square(\text{라})}{330}$$

0042 $x=3.49\dot{2}$

$$\begin{array}{r} \square(\text{가}) x=3492.222\cdots \\ -) \quad \square(\text{나}) x=349.222\cdots \\ \hline \square(\text{다}) x=3143 \end{array} \quad \therefore x=\square(\text{라})$$

[0043~0046] 다음은 순환소수를 분수로 나타내는 과정이다. □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

0043 $0.\dot{2}=\frac{2}{\square}$

0044 $0.\dot{2}\dot{6}=\frac{\square}{99}$

0045 $1.5\dot{1}=\frac{\square-15}{90}$

0046 $3.2\dot{4}\dot{1}=\frac{3241-\square}{990}$

[0047~0050] 다음 순환소수를 기약분수로 나타내시오.

0047 $1.\dot{7}$

0048 $0.\dot{3}\dot{6}$

0049 $0.1\dot{4}\dot{5}$

0050 $2.6\dot{1}$

01-6 유리수와 소수의 관계

[0051~0055] 다음 중 옳은 것에는 ○표, 틀린 것에는 ×표를 하시오.

0051 모든 유한소수는 분수로 나타낼 수 있다. ()

0052 모든 유한소수는 유리수이다. ()

0053 모든 무한소수는 유리수이다. ()

0054 무한소수 중에는 순환소수가 아닌 것도 있다. ()

0055 모든 순환소수는 유한소수로 나타낼 수 있다. ()



유형 익히기

개념원리 중학수학 2-1 10쪽

유형 | 01

10의 거듭제곱을 이용하여
분수를 유한소수로 나타내기

기약분수에서 분모의 소인수가 2 또는 5뿐이면 분모를 10의 거듭제곱의 꼴로 고쳐서 유한소수로 나타낼 수 있다.
⇒ 분모의 소인수 2와 5의 지수가 같아지도록 분모, 분자에 2 또는 5의 거듭제곱을 곱한다.

0056 대표문제

다음은 분수 $\frac{9}{75}$ 를 유한소수로 나타내는 과정이다. 이때 $a+b+c$ 의 값을 구하시오.

$$\frac{9}{75} = \frac{a}{5^2} = \frac{a \times b}{5^2 \times b} = c$$

0057 중 하

다음은 분수 $\frac{27}{120}$ 을 유한소수로 나타내는 과정이다. (가)~(다)에 알맞은 수를 구하시오.

$$\frac{27}{120} = \frac{3^3}{2^3 \times 3 \times 5} = \frac{3^2 \times \boxed{\text{가}}}{2^3 \times 5 \times \boxed{\text{가}}} = \frac{\boxed{\text{나}}}{1000} = \boxed{\text{다}}$$

0058 중

분수 $\frac{3}{40}$ 을 유한소수로 나타내기 위해 $\frac{n}{10^m}$ 의 꼴로 고쳤다. 이때 $m+n$ 의 최솟값을 구하시오. (단, m, n 은 자연수)

중요

유형 | 02

유한소수로 나타낼 수 있는 분수

- ① 주어진 분수를 기약분수로 고친다.
- ② 분모의 소인수가 2 또는 5뿐이면 ⇒ 유한소수
분모의 소인수에 2와 5 이외의 수가 있으면 ⇒ 무한소수

0059 대표문제

다음 분수 중 유한소수로 나타낼 수 있는 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① $\frac{13}{18}$ ② $\frac{9}{24}$ ③ $\frac{7}{60}$
- ④ $\frac{7}{3 \times 5^2}$ ⑤ $\frac{14}{2^2 \times 5^2 \times 7}$

0060 중 하

다음 분수 중 유한소수로 나타낼 수 있는 것은?

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{7}{8}$ ③ $\frac{2}{9}$
- ④ $\frac{8}{15}$ ⑤ $\frac{3}{17}$

0061 중

다음 분수 중 유한소수로 나타낼 수 있는 것은?

- ① $\frac{5}{12}$ ② $\frac{14}{27}$ ③ $\frac{3}{2^3 \times 3^2}$
- ④ $\frac{17}{2^2 \times 5 \times 7}$ ⑤ $\frac{55}{2^3 \times 5 \times 11}$

0062 중

다음 분수 중 유한소수로 나타낼 수 없는 것은?

- ① $\frac{35}{280}$ ② $\frac{6}{2 \times 5}$ ③ $\frac{6}{2^2 \times 3 \times 5}$
- ④ $\frac{21}{2 \times 3^2 \times 7}$ ⑤ $\frac{63}{2 \times 3^2 \times 5^3}$

중요

개념원리 중학수학 2-1 11쪽

유형 | 03

$\frac{B}{A} \times x$ 가 유한소수가 되도록 하는 x 의 값

분수에 자연수를 곱하여 유한소수가 되도록 하려면

- ① 주어진 분수를 기약분수로 고친다.
- ② 분모를 소인수분해한다.
- ③ 분모의 소인수 중 2와 5 이외의 소인수들의 곱의 배수를 곱한다.

0063 대표문제

$\frac{11}{420} \times A$ 를 소수로 나타내면 유한소수가 된다. 이때 A 의 값이 될 수 있는 가장 큰 두 자리 자연수를 구하시오.

0064 중 하

분수 $\frac{a}{2^2 \times 5 \times 7}$ 를 소수로 나타내면 유한소수가 될 때, 다음 중 a 의 값이 될 수 있는 수는?

- ① 4 ② 5 ③ 12
- ④ 14 ⑤ 20

0065 중 서술형

$\frac{2}{3^2 \times 5 \times 11} \times A$ 를 소수로 나타내면 유한소수가 될 때, A 의 값이 될 수 있는 가장 작은 세 자리 자연수를 구하시오.

개념원리 중학수학 2-1 11쪽

유형 | 04

두 분수가 모두 유한소수가 되도록 하는 값

두 분수에 자연수를 곱하여 유한소수가 되도록 하려면

- ① 주어진 두 분수를 기약분수로 고친다.
- ② 분모를 소인수분해한다.
- ③ 두 분모의 소인수가 모두 2 또는 5로만 이루어지도록 적당한 수를 곱한다.

0066 대표문제

두 분수 $\frac{11}{154}, \frac{3}{130}$ 에 각각 자연수 n 을 곱하면 두 분수 모두 유한소수로 나타낼 수 있다고 한다. 이때 n 의 값이 될 수 있는 가장 작은 자연수를 구하시오.

0067 중

두 분수 $\frac{11}{60}, \frac{13}{28}$ 에 각각 어떤 자연수 A 를 곱하면 두 분수 모두 유한소수로 나타내어질 때, A 의 값이 될 수 있는 가장 작은 자연수는?

- ① 3 ② 7 ③ 15
- ④ 18 ⑤ 21

0068 중

$\frac{15}{140} \times A, \frac{21}{270} \times A$ 를 소수로 나타내었더니 모두 유한소수가 되었다. 이때 가장 작은 세 자리 자연수 A 의 값을 구하시오.

유형 | 05

$\frac{B}{A \times x}$ 가 유한소수가 되도록 하는 x 의 값

분수의 분모에 자연수를 곱하여 유한소수가 되도록 하려면

- ① 주어진 분수를 기약분수로 고친다.
- ② x 는 소인수가 2 또는 5로만 이루어진 수 또는 분자의 약수 또는 이들의 곱으로 이루어진 수이다.

0069 대표문제

분수 $\frac{21}{2^2 \times 5 \times a}$ 을 소수로 나타내면 유한소수가 될 때, 다음 중 a 의 값이 될 수 없는 것은?

- ① 6 ② 14 ③ 24
- ④ 33 ⑤ 42

0070

분수 $\frac{18}{3 \times 5 \times a}$ 을 소수로 나타내면 유한소수가 될 때, 다음 중 a 의 값이 될 수 없는 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① 6 ② 7 ③ 8
- ④ 9 ⑤ 10

0071

분수 $\frac{9}{2^2 \times x}$ 를 소수로 나타내면 유한소수가 될 때, x 의 값이 될 수 있는 한 자리 자연수는 모두 몇 개인지 구하시오.

0072

분수 $\frac{28}{35 \times x}$ 을 소수로 나타내면 유한소수가 될 때, x 의 값이 될 수 있는 두 자리 자연수 중 가장 큰 수를 구하시오.

유형 | 06

유한소수가 되도록 하는 미지수의 값을 찾고 기약분수로 나타내기

$\frac{a}{90} = \frac{a}{2 \times 3^2 \times 5}$ 가 유한소수가 되려면 a 는 9의 배수이어야 한다.

$\Rightarrow a$ 는 9, 18, 27, ...

또 $a=9$ 일 때 기약분수로 나타내면 $\frac{9}{90} = \frac{1}{10}$ 이다.

0073 대표문제

분수 $\frac{a}{72}$ 를 소수로 나타내면 유한소수가 되고, 기약분수로 나타내면 $\frac{1}{b}$ 이 된다. a 가 $10 < a < 20$ 인 자연수일 때, a, b 의 값을 각각 구하시오.

0074

분수 $\frac{a}{150}$ 를 소수로 나타내면 유한소수가 되고, 기약분수로 나타내면 $\frac{11}{b}$ 이 된다. a 가 $30 \leq a \leq 40$ 인 자연수일 때, $b-a$ 의 값을 구하시오.

0075

분수 $\frac{a}{360}$ 를 소수로 나타내면 유한소수가 되고, 기약분수로 나타내면 $\frac{7}{b}$ 이 된다. a 가 100 이하의 자연수일 때, $a-b$ 의 값을 구하시오.

유형 | 07

순환마디와 순환소수의 표현

- (1) 순환소수의 소수점 아래에서 일정하게 되풀이되는 한 부분을 순환마디라 한다.
(2) 순환마디의 양 끝의 숫자 위에 점을 찍어 나타낸다.
예 $3.2576576\cdots = 3.2\dot{5}7\dot{6}$

0076 대표문제

다음 중 순환소수의 표현으로 옳은 것은?

- ① $0.555\cdots = 0.\dot{5}\dot{5}$ ② $2.010101\cdots = 2.\dot{0}\dot{1}$
③ $2.828282\cdots = \dot{2}.\dot{8}$ ④ $0.345345\cdots = 0.\dot{3}\dot{4}\dot{5}$
⑤ $4.2535353\cdots = 4.\dot{2}\dot{5}\dot{3}$

0077 하

다음 중 순환소수의 순환마디를 바르게 나타낸 것은?

- ① $3.282828\cdots \Rightarrow 82$
② $0.3757575\cdots \Rightarrow 375$
③ $1.212121\cdots \Rightarrow 212$
④ $34.34434343\cdots \Rightarrow 43$
⑤ $0.070707\cdots \Rightarrow 7$

0078 중

다음 분수를 소수로 나타내었을 때, 순환마디의 숫자의 개수가 가장 많은 것은?

- ① $\frac{2}{3}$ ② $\frac{1}{6}$ ③ $\frac{2}{7}$
④ $\frac{3}{11}$ ⑤ $\frac{7}{15}$

0079 중

두 분수 $\frac{4}{13}$ 와 $\frac{49}{33}$ 를 소수로 나타내었을 때, 순환마디의 숫자의 개수를 각각 x 개, y 개라 하자. 이때 $x+y$ 의 값을 구하시오.

중요

유형 | 08

순환소수의 소수점 아래 n 번째 자리의 숫자 구하기

- ① 순환마디의 숫자의 개수를 구한다.
② 규칙성을 생각한다.
 $\Rightarrow$ 소수점 아래 순환하지 않는 숫자의 개수가 a 개, 순환마디의 숫자의 개수가 b 개일 때
 $n = a + b \times c + d$ 이면 소수점 아래 n 번째 자리의 숫자는 순환마디의 d 번째 숫자와 같다.
 $\rightarrow$ 순환마디가 c 번 반복된다.

0080 대표문제

분수 $\frac{7}{13}$ 을 소수로 나타낼 때, 소수점 아래 80번째 자리의 숫자는?

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 8

0081 중

분수 $\frac{9}{7}$ 를 소수로 나타낼 때, 소수점 아래 22번째 자리의 숫자는?

- ① 1 ② 2 ③ 5
④ 7 ⑤ 8

0082 중

순환소수 $0.11\dot{3}\dot{6}$ 의 소수점 아래 100번째 자리의 숫자를 구하시오.

0083 중

순환소수 $1.2\dot{3}4\dot{5}$ 의 소수점 아래 99번째 자리의 숫자를 구하시오.

유형 | 09 순환소수가 되도록 하는 미지수의 값

분수를 소수로 나타낼 때 순환소수로만 나타내어지려면
 ⇒ 분수를 기약분수로 고쳤을 때 분모의 소인수에 2와 5 이외의 수가 있어야 한다.

0084 대표문제

분수 $\frac{x}{270}$ 를 소수로 나타내면 순환소수로만 나타낼 수 있을 때, 다음 중 x 의 값이 될 수 없는 것은?

- ① 9 ② 12 ③ 18
 ④ 27 ⑤ 36

0085

분수 $\frac{21}{2^3 \times x}$ 을 소수로 나타내면 순환소수로만 나타낼 수 있을 때, 가장 작은 자연수 x 의 값을 구하시오.

0086

분수 $\frac{x}{450}$ 를 소수로 나타내면 순환소수로만 나타낼 수 있다.
 다음 중 x 의 값이 될 수 있는 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① 18 ② 27 ③ 30
 ④ 36 ⑤ 42

유형 | 10 순환소수를 분수로 나타내기 (1)

- ① 순환소수를 x 로 놓는다.
 ② 양변에 적당한 10의 거듭제곱을 곱하여 소수 부분이 같은 두 식을 만든다.
 ③ ②의 두 식을 변끼리 빼서 x 의 값을 구한다.

0087 대표문제

순환소수 $1.5\dot{3}\dot{7}$ 을 분수로 나타내려고 한다. $x=1.5\dot{3}\dot{7}$ 이라 할 때, 다음 중 가장 편리한 식은?

- ① $10x-x$ ② $100x-x$ ③ $100x-10x$
 ④ $1000x-x$ ⑤ $1000x-10x$

0088

다음은 순환소수 $0.7\dot{4}\dot{2}$ 를 분수로 나타내는 과정이다.
 (가)~(마)에 알맞은 수를 구하시오.

$x=0.7\dot{4}\dot{2}$ 로 놓으면 $x=0.7424242\cdots$

(가) $x=742.424242\cdots$ ㉠

(나) $x=7.424242\cdots$ ㉡

㉠-㉡을 하면

(다) $x=$ (라)

∴ $x=$ (마)

0089

다음 중 순환소수를 분수로 나타내는 과정에서 주어진 순환소수를 x 라 할 때, $100x-x$ 를 이용하는 것이 가장 편리한 것은?

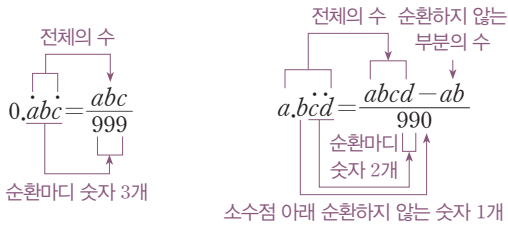
- ① $2.\dot{8}$ ② $0.0\dot{4}$ ③ $4.\dot{7}\dot{1}$
 ④ $5.\dot{0}0\dot{3}$ ⑤ $6.7\dot{0}\dot{5}$

중요

개념원리 중학수학 2-1 20쪽

유형 | 11

순환소수를 분수로 나타내기 (2)



0090 대표문제

다음 중 순환소수를 분수로 옳게 나타낸 것은?

- ① $0.\dot{2}\dot{8} = \frac{8}{33}$ ② $0.4\dot{7} = \frac{47}{90}$
 ③ $1.\dot{8}\dot{9} = \frac{188}{99}$ ④ $0.\dot{3}4\dot{5} = \frac{115}{303}$
 ⑤ $1.2\dot{3}\dot{5} = \frac{1234}{990}$

0091 [정답]

분수 $\frac{x}{120}$ 를 소수로 나타내었더니 $0.0\dot{6}$ 이었다. 이때 자연수 x 의 값을 구하시오.

0092 [정답]

다음 중 순환소수 $x=0.3252525\cdots$ 에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 순환마디는 25이다.
 ② $x=0.3\dot{2}\dot{5}$ 로 표현할 수 있다.
 ③ $x=\frac{325}{999}$
 ④ x 는 유리수이다.
 ⑤ $1000x-10x$ 를 이용하여 분수로 나타낼 수 있다.

0093 [정답]

다음을 계산하여 기약분수로 나타내시오.

$$0.6 + 0.03 + 0.008 + 0.0008 + 0.00008 + \cdots$$

중요

개념원리 중학수학 2-1 20쪽

유형 | 12

순환소수에 적당한 수를 곱하여 유한소수 만들기

- ① 주어진 순환소수를 기약분수로 고친다.
 ② 기약분수의 분모를 소인수분해한다.
 ③ 분모의 소인수 중 2와 5 이외의 소인수들의 곱의 배수를 곱한다.

0094 대표문제

순환소수 $1.2\dot{3}$ 에 어떤 자연수 x 를 곱하면 유한소수가 된다. 다음 중 x 의 값이 될 수 없는 것을 모두 고르면?

(정답 2개)

- ① 3 ② 5 ③ 6
 ④ 8 ⑤ 15

0095 [정답]

순환소수 $0.12\dot{6}$ 에 어떤 자연수 x 를 곱하면 유한소수가 된다. 이때 x 의 값 중 가장 작은 수를 구하시오.

0096 [정답]

순환소수 $1.9\dot{4}$ 에 어떤 자연수 x 를 곱하면 유한소수가 된다. x 의 값 중 가장 작은 자연수를 a , 가장 큰 두 자리 자연수를 b 라 할 때, $\frac{b}{a}$ 의 값을 구하시오.

0097 [정답]

순환소수 $0.2\dot{3}\dot{6}$ 에 어떤 자연수 x 를 곱하면 유한소수가 된다. 이때 x 의 값 중 가장 작은 세 자리 자연수를 구하시오.

유형 | 13

기약분수의 분모, 분자를 잘못 보고 소수로 나타낸 경우

기약분수를 소수로 나타내는데

- (1) 분모를 잘못 보았다. ⇨ 분자는 제대로 보았다.
(2) 분자를 잘못 보았다. ⇨ 분모는 제대로 보았다.

0098 대표문제

어떤 기약분수 $\frac{a}{b}$ 를 순환소수로 나타내는데 갑은 분모를 잘못 보아 $0.7\dot{8}$ 로 나타내었고, 을은 분자를 잘못 보아 $0.6\dot{7}$ 로 나타내었다. 이때 $\frac{a}{b}$ 를 순환소수로 나타내시오.

0099

어떤 기약분수를 순환소수로 나타내는데 예준이는 분모를 잘못 보아 $1.\dot{1}$ 이 되었고, 연서는 분자를 잘못 보아 $1.\dot{1}\dot{3}$ 이 되었다. 이때 처음 기약분수를 순환소수로 나타내면?

- ① $0.1\dot{1}$ ② $0.\dot{1}\dot{0}$ ③ $0.\dot{1}0\dot{1}$
④ $0.0\dot{1}$ ⑤ $0.\dot{0}\dot{1}$

0100

어떤 기약분수를 순환소수로 나타내는데 기쁨이는 분모를 잘못 보아 $0.5\dot{8}$ 이라 하였고, 하늘이는 분자를 잘못 보아 $0.\dot{8}\dot{2}$ 라 하였다. 이때 처음 기약분수를 순환소수로 나타내시오.

유형 | 14

순환소수를 포함한 부등식

순환소수를 분수로 고친 후 주어진 부등식에서 분수의 분모를 통분한다.

0101 대표문제

$\frac{1}{3} < 0.\dot{a} < \frac{1}{2}$ 을 만족하는 한 자리 자연수 a 의 값은?

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

0102

다음 중 $\frac{1}{6} < 0.0\dot{a} \times 3 < \frac{1}{3}$ 을 만족하는 자연수 a 의 값이 될 수 없는 것은? (단, a 는 한 자리 자연수)

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

0103

분수 $\frac{x}{15}$ 를 소수로 나타내면 유한소수가 되고,

$0.\dot{2} < \frac{x}{15} < 0.4\dot{5}$ 를 만족한다. 이때 자연수 x 의 값을 구하시오.

유형 | 15

순환소수를 포함한 식의 계산 (1)

순환소수를 포함한 식의 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈은 순환소수를 분수로 고친 후 계산한다.

0104 대표문제

$0.\dot{5}2\dot{3} = 523 \times \square$ 에서 $\square$ 안에 알맞은 수는?

- ① 0.1 ② 0. $\dot{1}$ ③ 0. $\dot{0}1$
④ 0. $\dot{0}01$ ⑤ 0. $\dot{0}0\dot{1}$

0105 중

$7.\dot{8} + 3.\dot{4}$ 를 계산한 값을 기약분수로 나타내면 $\frac{b}{a}$ 일 때, 자연수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

0106 중

$\frac{7}{30} = x + 0.0\dot{4}$ 일 때, x 를 순환소수로 나타내면?

- ① 0. $\dot{1}$ ② 0. $\dot{1}\dot{3}$ ③ 0. $\dot{1}\dot{3}$
④ 0.1 $\dot{8}$ ⑤ 0. $\dot{1}\dot{8}$

0107 중 서술형

$0.\dot{5} = 5 \times a$, $0.\dot{2}\dot{8} = b \times 0.\dot{0}\dot{1}$ 일 때, ab 의 값을 순환소수로 나타내시오.

중요

유형 | 16

유리수와 소수의 관계

소수 $\left\{ \begin{array}{l} \text{유한소수} \text{ ————— } \text{유리수} \\ \text{무한소수} \left\{ \begin{array}{l} \text{순환소수} \text{ ————— } \\ \text{순환하지 않는 무한소수} \text{ — } \text{유리수가 아니다.} \end{array} \right. \end{array} \right.$

0108 대표문제

다음 중 옳지 않은 것은?

- ① 모든 순환소수는 유리수이다.
② 모든 유한소수는 유리수이다.
③ 모든 순환소수는 무한소수이다.
④ 무한소수는 유리수가 아니다.
⑤ 유리수 중 분모를 10의 거듭제곱의 꼴로 고칠 수 있는 분수는 유한소수로 나타낼 수 있다.

0109 중 하

두 정수 a, b ($b \neq 0$)에 대하여 a 를 b 로 나눌 때, 다음 중 그 계산 결과가 될 수 없는 것은?

- ① 자연수 ② 정수
③ 유한소수 ④ 순환소수
⑤ 순환하지 않는 무한소수

0110 중

다음 보기 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

보기

- ㄱ. 모든 순환소수는 분수로 나타낼 수 있다.
ㄴ. 정수가 아닌 유리수는 유한소수 또는 순환소수로 나타낼 수 있다.
ㄷ. 유리수 중 무한소수는 모두 순환소수이다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ 없다.



유형 | 17

두 분수 사이에 있는 유한소수의 개수

개념원리 중학수학 2-1 10쪽

$\frac{1}{7}$ 과 $\frac{4}{5}$ 사이의 분수 중에서 분모가 35이고 유한소수로 나타낼

수 있는 분수를 $\frac{a}{35}$ 라 하면

$\Rightarrow \frac{1}{7} < \frac{a}{35} < \frac{4}{5}$ 에서 $\frac{5}{35} < \frac{a}{35} < \frac{28}{35}$ 이므로 $5 < a < 28$ 이고

$\frac{a}{35} = \frac{a}{5 \times 7}$ 이므로 a 는 7의 배수이어야 한다.

0111 대표문제

$\frac{2}{5}$ 와 $\frac{5}{6}$ 사이의 분수 중에서 분모가 30이고 유한소수로 나

타낼 수 있는 분수는 모두 몇 개인지 구하시오.

(단, 분자는 자연수)

0112

☞

분수 $\frac{1}{15}, \frac{2}{15}, \frac{3}{15}, \dots, \frac{14}{15}$ 중에서 유한소수로 나타낼 수 있는 분수의 개수는?

- ① 3개 ② 4개 ③ 5개
④ 6개 ⑤ 7개

0113

☞

두 분수 $\frac{2}{7}$ 와 $\frac{7}{8}$ 사이에 있는 분수 중에서 다음 두 조건을 만족하는 분수를 모두 구하시오.

- (ㄱ) 분모는 56이고, 분자는 자연수이다.
(나) 유한소수로 나타낼 수 있다.

유형 | 18

순환소수를 포함한 식의 계산 (2)

순환소수를 분수로 고쳐서 계산한다.

참고 $0.\dot{a}b = \frac{10a+b}{99}, 0.\dot{b}a = \frac{10b+a}{99}$

0114 대표문제

한 자리 소수 a, b 에 대하여 $0.\dot{a}b + 0.\dot{b}a = 0.\dot{7}$ 일 때, $a-b$ 의 값은? (단, $a > b$)

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0115

☞

$\frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{100} + \frac{1}{1000} + \dots \right) = \frac{1}{a}$ 일 때, a 의 값을 구하시오.

0116

☞

어떤 자연수에 $4.\dot{2}$ 를 곱해야 할 것을 잘못하여 4.2를 곱하였더니 그 결과가 정답보다 0.6만큼 작아졌다. 이때 어떤 자연수를 구하시오.



중단원 마무리하기

정답과 풀이 p.8

0117

분수 $\frac{3}{250}$ 을 유한소수로 나타내기 위해 $\frac{a}{10^n}$ 의 꼴로 고쳤다. 이때 $a+n$ 의 최솟값을 구하시오. (단, a, n 은 자연수)

중요

0118

다음 보기의 분수 중 유한소수로 나타낼 수 있는 것을 모두 고른 것은?

■ 보기 ■

㉠. $\frac{7}{3}$

㉡. $\frac{4}{2 \times 3 \times 5}$

㉢. $\frac{15}{3 \times 5^2}$

㉣. $\frac{6}{75}$

㉤. $\frac{77}{5^2 \times 7 \times 11}$

- ① ㉠ ② ㉠, ㉡ ③ ㉣, ㉤
④ ㉡, ㉢, ㉣ ⑤ ㉢, ㉣, ㉤

중요

0119

분수 $\frac{18}{2 \times 3^2 \times a}$ 을 소수로 나타내면 유한소수가 될 때, 다음 중 a 의 값이 될 수 없는 것은?

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

0120

분수 $\frac{a}{420}$ 를 소수로 나타내면 유한소수가 되고, 기약분수로 나타내면 $\frac{1}{b}$ 이 될 때, $a-b$ 의 값을 구하시오.
(단, a, b 는 각각 $20 < a < 45$, $10 \leq b < 20$ 인 자연수)

0121

다음 분수를 순환소수로 나타낸 것 중 옳은 것은?

① $\frac{7}{12} = 0.58\dot{3}$

② $\frac{20}{27} = \dot{0}.7\dot{4}$

③ $\frac{23}{33} = 0.\dot{6}\dot{9}$

④ $\frac{13}{11} = 1.\dot{i}8\dot{i}$

⑤ $\frac{13}{54} = 0.\dot{2}40\dot{7}$

0122

순환소수 $0.32\dot{6}4\dot{5}$ 에서 소수점 아래 1000번째 자리의 숫자는?

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

0123

순환소수 $x = 0.2\dot{7}\dot{6}$ 을 분수로 나타낼 때, 다음 중 가장 편리한 식은?

- ① $1000x - 100x$ ② $1000x - 10x$
③ $1000x - x$ ④ $100x - 10x$
⑤ $100 - x$



0124

다음 보기 중 순환소수 $x=1.1232323\cdots$ 에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

■ 보기 ■

- ㄱ. $1.\dot{1}2\dot{3}$ 으로 나타낼 수 있다.
- ㄴ. 분수로 나타낼 때 가장 편리한 식은 $1000x-x$ 이다.
- ㄷ. 분수로 나타낼 때 $\frac{1123-11}{990}$ 로 계산할 수 있다.
- ㄹ. 유리수가 아니다.
- ㅁ. 순환마디는 23이다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄴ, ㅁ
- ④ ㄷ, ㅁ ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

0125

순환소수 $0.\dot{2}7$ 에 어떤 자연수 x 를 곱하면 유한소수가 될 때, x 의 값이 될 수 있는 두 자리 자연수의 개수는?

- ① 6개 ② 7개 ③ 8개
- ④ 9개 ⑤ 10개

0126

$\frac{2}{5} < 0.\dot{x} < \frac{3}{4}$ 을 만족하는 한 자리 자연수 x 의 값 중 가장 큰 수를 구하시오.

중요

0127

$0.\dot{1}00\dot{2}=1002 \times A$ 일 때, A 의 값은?

- ① $0.\dot{0}00\dot{1}$ ② $0.\dot{1}0\dot{1}$ ③ $0.0\dot{0}\dot{1}$
- ④ $0.00\dot{1}$ ⑤ $0.0\dot{1}$

0128

서로소인 두 자연수 m, n 에 대하여 $2.0\dot{6} \times \frac{n}{m} = 0.04\dot{1}$ 일 때, $m+n$ 의 값을 구하시오.

0129

다음 중 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① 0은 유리수이다.
- ② 순환소수 중에는 유리수가 아닌 수도 있다.
- ③ 순환소수는 무한소수이다.
- ④ 모든 무한소수는 유리수가 아니다.
- ⑤ 정수가 아닌 유리수는 유한소수 또는 순환소수로 나타낼 수 있다.

중요

0130

다음 조건을 모두 만족하는 x 의 값 중 가장 작은 수를 구하시오.

- (가) 분수 $\frac{x}{2 \times 3^2 \times 5}$ 를 소수로 나타내면 유한소수가 된다.
- (나) x 는 2와 3의 공배수이다.
- (다) x 는 세 자리 자연수이다.



서술형 주관식

0131

두 분수 $\frac{17}{60}, \frac{11}{140}$ 에 각각 자연수 a 를 곱하면 두 분수 모두 유한소수로 나타내어질 때, a 의 값이 될 수 있는 두 자리 자연수는 모두 몇 개인지 구하시오.

0132

다음은 순환소수 $0.3\dot{2}$ 를 기약분수로 나타내는 과정이다.

$$\begin{aligned} x &= 0.3\dot{2} = 0.3222\cdots \text{로 놓으면} \\ 100x &= 32.222\cdots \quad \cdots \textcircled{㉠} \\ 10x &= 3.222\cdots \quad \cdots \textcircled{㉡} \\ \textcircled{㉠} - \textcircled{㉡} \text{을 하면 } 90x &= 29 \\ \therefore x &= \frac{29}{90} \end{aligned}$$

위와 같은 방법으로 순환소수 $0.34\dot{7}$ 을 기약분수로 나타내시오.

0133

분수 $\frac{5}{7}$ 를 소수로 나타낼 때, 소수점 아래 31번째 자리의 숫자를 x , 소수점 아래 50번째 자리의 숫자를 y 라 하자. 이 때 $0.\dot{x}y + 0.\dot{y}x$ 의 값을 기약분수로 나타내시오.



실력 UP

● 실력 UP 집중 학습은 실력 UP으로!!

0134

분수 $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \cdots, \frac{1}{50}$ 중에서 소수로 나타내었을 때, 유한소수로 나타낼 수 없는 분수는 모두 몇 개인지 구하시오.

0135

$$\frac{6}{7} = \frac{x_1}{10} + \frac{x_2}{10^2} + \frac{x_3}{10^3} + \cdots + \frac{x_n}{10^n} + \cdots \text{이라 할 때,}$$

$x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_{99}$ 의 값을 구하시오.

(단, $x_1, x_2, x_3, \cdots, x_n, \cdots$ 은 한 자리 자연수)

0136

두 수 a, b 는 $a > b$ 인 한 자리 자연수이다.

$(0.0\dot{a})^2 = 0.\dot{4} \times 0.00\dot{b}$ 가 성립할 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.



수어가기

마음의 눈

영국의 극작가이자 소설가인 버나드 쇼가 어느 날 조각가인 로댕의 작품을 무조건 싫어하는 사람들을 초대해 한 장의 데생 작품을 보여주며 말했습니다.

“이것은 최근에 구한 로댕의 작품입니다.”

그의 말이 끝나자마자 초대받은 사람들은 다투어가며 혹평을 해댔습니다. 그러자 쇼는 기다렸다는 듯이 한마디 했습니다.

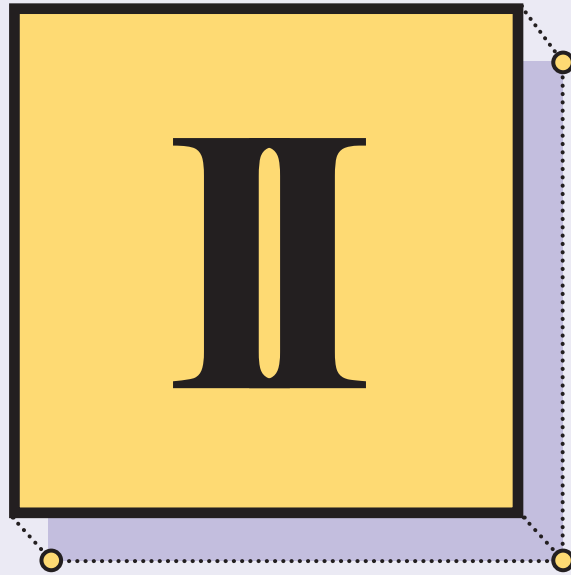
“아참, 로댕이 아니라 미켈란젤로의 작품이었는데…….”

버나드 쇼의 말에 사람들은 계면쩍어하면서 이렇게 말했습니다.

“어쩐지…….”

마음의 눈을 감으면 진실을 볼 수 없고, 진리를 발견할 수 없습니다. 무엇을 판단할 때 무조건 자신의 잣대로 재단하려 하지 말고, 마음의 눈을 뜨고 진실과 진리를 보려고 노력해야 합니다.

—별이 된 사람들/김창현 엮음—



식의 계산



02 단항식의 계산

03 다항식의 계산

02-1 거듭제곱과 지수

- (1) **거듭제곱** : 같은 수나 문자를 거듭하여 곱한 것을 간단히 나타내는 방법
 (2) **밑** : 거듭제곱에서 거듭하여 곱한 수 또는 문자
 (3) **지수** : 거듭제곱에서 수 또는 문자를 곱한 횟수

$$\underbrace{a \times a \times \cdots \times a}_{n\text{개}} = a^n \quad \begin{array}{l} \leftarrow \text{지수} \\ \uparrow \text{밑} \end{array}$$

02-2 지수법칙 (1)

- (1) **지수의 합** : m, n 이 자연수일 때
 $a^m \times a^n = a^{m+n} \Rightarrow$ 지수끼리 더한다.
 (2) **지수의 곱** : m, n 이 자연수일 때
 $(a^m)^n = a^{mn} \Rightarrow$ 지수끼리 곱한다.

예 (1) $a^3 \times a^5 = (a \times a \times a) \times (a \times a \times a \times a \times a) \Rightarrow a^{\overbrace{3+5}^{\text{지수의 합}}} = a^8$

(2) $(a^5)^3 = a^5 \times a^5 \times a^5 = a^{\overbrace{5+5+5}^{\text{지수의 곱}}} = a^{15} = a^{5 \times 3} \Rightarrow (a^{\overbrace{5}^{\text{지수의 곱}}})^{\overbrace{3}^{\text{지수의 곱}}} = a^{15}$

02-3 지수법칙 (2)

- (1) **지수의 차** : $a \neq 0$ 이고, m, n 이 자연수일 때
 $a^m \div a^n = \begin{cases} a^{m-n} & (m > n) \\ 1 & (m = n) \\ \frac{1}{a^{n-m}} & (m < n) \end{cases}$ 어떤 수를 0으로 나누는 것은 의미가 없으므로 0이 아닌 수 a 에 대하여 생각한다.

- (2) **지수의 분배** : m 이 자연수일 때

① $(ab)^m = a^m b^m$ ② $\left(\frac{a}{b}\right)^m = \frac{a^m}{b^m}$ (단, $b \neq 0$)

예 (1) ① $a^5 \div a^2 = \frac{a^5}{a^2} = \frac{a \times a \times a \times a \times a}{a \times a} = a \times a \times a = a^3 \Rightarrow a^{\overbrace{5-2}^{\text{지수의 차}}} = a^3$
 ② $a^3 \div a^3 = \frac{a^3}{a^3} = \frac{a \times a \times a}{a \times a \times a} = 1$
 ③ $a^2 \div a^5 = \frac{a^2}{a^5} = \frac{a \times a}{a \times a \times a \times a \times a} = \frac{1}{a \times a \times a} = \frac{1}{a^3} \Rightarrow a^{\overbrace{2-5}^{\text{지수의 차}}} = \frac{1}{a^3}$
 (2) ① $(ab^3)^2 = ab^3 \times ab^3 = a \times a \times b^3 \times b^3 = a^2 b^6$
 ② $\left(\frac{a}{b}\right)^2 = \frac{a}{b} \times \frac{a}{b} = \frac{a \times a}{b \times b} = \frac{a^2}{b^2}$

개념플러스

- 음수의 거듭제곱
 양수 a 에 대하여
 $(-a)^{\text{짝수}} = \text{⊕} a^{\text{짝수}}$
 $(-a)^{\text{홀수}} = \text{⊖} a^{\text{홀수}}$
 예 $(-3)^2 = 3^2$
 $(-3)^3 = -3^3$

- $a^m + a^n \neq a^{m+n}$
 $a^m \times a^n \neq a^{m \times n}$
 $(a^m)^n \neq am^n$

- $a = a^1$ 이므로 a 의 지수는 1임을 기억하자.

- $a^m \div a^n$ 을 계산할 때에는 먼저 m, n 의 대소를 비교한다.

**02-1 거듭제곱과 지수**

[0137~0139] 다음을 거듭제곱으로 나타내시오.

0137 $2 \times 2 \times 2$

0138 $2 \times 2 \times 5 \times 5 \times 5$

0139 $a \times a \times b \times b \times b \times b$

02-2 지수법칙 (1)

[0140~0144] 다음 식을 간단히 하시오.

0140 $a \times a^7$

0141 $5^2 \times 5^4$

0142 $a \times a^3 \times a^7$

0143 $3^3 \times 3^4 \times 3^5$

0144 $a^3 \times b \times a^2$

[0145~0148] 다음 식을 간단히 하시오.

0145 $(a^2)^2$

0146 $(2^4)^3$

0147 $(x^2)^6 \times (x^3)^5$

0148 $(-x)^2 \times (-x)^3$

[0149~0152] 다음 □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

0149 $a^3 \times a^{\square} = a^9$

0150 $a^4 \times a^2 \times b^2 \times b^{\square} = a^{\square} b^8$

0151 $(x^3)^{\square} = x^6$

0152 $(x^{\square})^2 \times x^3 = x^{13}$

02-3 지수법칙 (2)

[0153~0157] 다음 식을 간단히 하시오.

0153 $x^4 \div x^2$

0154 $x^2 \div x^2$

0155 $a^4 \div a^{12}$

0156 $\frac{y^{15}}{y^3}$

0157 $a^6 \div a^4 \div a$

[0158~0163] 다음 식을 간단히 하시오.

0158 $(ab^2)^2$

0159 $(x^3y^4)^5$

0160 $(-2a^4)^3$

0161 $\left(\frac{y}{x^2}\right)^3$

0162 $\left(\frac{x}{3}\right)^3$

0163 $\left(-\frac{b^3}{2a}\right)^3$

[0164~0168] 다음 □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

0164 $x^{\square} \div x^4 = x^6$

0165 $a^3 \div a^{\square} = \frac{1}{a^9}$

0166 $(x^{\square}y^2)^4 = x^{12}y^{\square}$

0167 $(-5x^3y^{\square})^2 = \square x^6y^{10}$

0168 $\left(\frac{y^{\square}}{x}\right)^3 = \frac{y^6}{x^{\square}}$

02-4 단항식의 곱셈

① 계수는 계수끼리, 문자는 문자끼리 곱한다.

부호 결정 ⇨ 계수의 곱 ⇨ 문자의 곱

참고 전체 부호를 결정할 때 음수가 짝수 개이면 +, 음수가 홀수 개이면 -이다.

② 같은 문자끼리의 곱셈은 지수법칙을 이용하여 간단히 한다.

예) $3ax^2 \times (-4a^2x)$

$$= 3 \times (-4) \times (ax^2 \times a^2x)$$

$$= -12 \times (a \times a^2 \times x^2 \times x)$$

$$= -12a^3x^3$$

계수는 계수끼리, 문자는 문자끼리

계수의 곱

문자의 곱(지수법칙)

$$\Rightarrow 3ax^2 \times (-4a^2x) = -12a^3x^3$$

계수의 곱
문자의 곱

02-5 단항식의 나눗셈

[방법 1] 분수 꼴로 바꾸어 계산한다.

$$\Rightarrow A \div B = \frac{A}{B}$$

[방법 2] 나눗셈을 곱셈으로 바꾸어 계산한다. 즉, 나누는 수의 역수를 곱한다.

$$\Rightarrow A \div B = A \times \frac{1}{B} = \frac{A}{B}$$

곱셈으로
역수로

예) [방법 1] $-16a^2 \div 8a = \frac{-16a^2}{8a} = -2a$

[방법 2] $3a \div \frac{3}{5}a^2 = 3a \times \frac{5}{3a^2} = 3 \times \frac{5}{3} \times a \times \frac{1}{a^2} = \frac{5}{a}$

역수

02-6 단항식의 곱셈과 나눗셈의 혼합 계산

① 괄호가 있는 거듭제곱은 지수법칙을 이용하여 괄호를 먼저 푼다.

② 나눗셈은 분수 꼴 또는 역수의 곱셈으로 바꾼다.

③ 계수는 계수끼리, 문자는 문자끼리 계산한다.

예) $(x^2y)^3 \div xy^2 \times 2x^2$

$$= x^6y^3 \div xy^2 \times 2x^2$$

$$= x^6y^3 \times \frac{1}{xy^2} \times 2x^2$$

$$= 2x^7y$$

괄호 풀기(지수의 분배)

나눗셈은 역수의 곱셈으로

계수는 계수끼리, 문자는 문자끼리

개념플러스

■ 단항식 : 하나의 항으로 이루어진 다항식

■ 계수 : 문자를 포함한 항에서 문자에 곱해진 수

■ 역수 : 어떤 수나 식에 대하여 곱해서 1이 되게 하는 수나 식

■ 나누는 식이 분수 꼴일 때, [방법 2]를 이용하면 편리하다.

$$\Rightarrow A \div \frac{C}{B} = A \times \frac{B}{C} = \frac{AB}{C}$$

■ 혼합 계산 순서

괄호 풀기(지수법칙 이용)

↓

나눗셈은 역수의 곱셈으로

↓

계수는 계수끼리,
문자는 문자끼리

■ 곱셈과 나눗셈이 혼합된 식은 앞에서부터 순서대로 계산한다.

**02-4 단항식의 곱셈****[0169~0173]** 다음 식을 간단히 하시오.

0169 $3a \times 2a^2$

0170 $2x^2 \times 4x^2y$

0171 $-3x^2 \times 4y$

0172 $-5xy \times (-2xy)$

0173 $-a^2b \times 4a \times 2ab^5$

[0174~0178] 다음 식을 간단히 하시오.

0174 $(-x)^3 \times 2x^2$

0175 $7ab \times (-2b)^2$

0176 $-ab \times (3ab)^2$

0177 $(xy^2)^2 \times (2x^3y)^3$

0178 $(-a^2b)^3 \times \left(\frac{2a}{b^2}\right)^2 \times b$

02-5 단항식의 나눗셈**[0179~0186]** 다음 식을 간단히 하시오.

0179 $10x^2 \div 5x$

0180 $6ab \div b^2$

0181 $4x^2y \div 2xy$

0182 $6a^5 \div \frac{3}{4}a^2$

0183 $6a^3b \div \frac{4a}{b^2}$

0184 $10x^8 \div x^4 \div 2x^2$

0185 $16x^2y \div (-2xy) \div 4x^2$

0186 $2ab^2 \div \left(-\frac{1}{2}ab\right) \div (-3a^2)$

[0187~0190] 다음 식을 간단히 하시오.

0187 $(-2xy)^3 \div 2y$

0188 $(-3x)^3 \div \left(-\frac{9}{2}x^3\right)$

0189 $\frac{xy^3}{5} \div \left(-\frac{2}{5}x^2y\right)^2$

0190 $(-2a^2b)^2 \div (ab)^3 \div \frac{b}{2a}$

02-6 단항식의 곱셈과 나눗셈의 혼합 계산**[0191~0197]** 다음 식을 간단히 하시오.

0191 $3x^2 \times 4x \div 2x$

0192 $6ab^2 \times 2a^2b \div 4ab$

0193 $4x^2y \div \frac{4x^3}{y^3} \times 2y^3$

0194 $(-2a)^2 \div 3a^3 \times (-8a)$

0195 $4xy^2 \times \left(-\frac{4}{x}\right)^2 \div 8x^2y$

0196 $5a^3b \times 3ab^2 \div (-9a)$

0197 $\frac{2}{3}x^4y^2 \div \left(-\frac{4}{3}x^2y\right) \times (-xy^3)$

유형 익히기

유형 | 01 지수법칙 (1) — 지수의 합

m, n 이 자연수일 때

$$a^m \times a^n = a^{m+n} \rightarrow \text{지수의 합}$$

예 $3^2 \times 3^4 = 3^{2+4} = 3^6$

0198 대표문제

$2^2 \times 2^3 \times 2^a = 256$ 일 때, a 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0199 하

$a^3 \times b^2 \times a \times b^3$ 을 간단히 하면?

- ① a^2b ② a^3b ③ a^3b^3
④ a^4b^5 ⑤ a^3b^6

0200 중

$x+y=3$ 이고 $a=2^x$, $b=2^y$ 일 때, ab 의 값은?

- ① 3 ② 6 ③ 8
④ 12 ⑤ 16

0201 중

$2 \times 4 \times 6 \times 8 \times 10 \times 12 \times 14 = 2^a \times 3^b \times 5^c \times 7^d$ 일 때,
 $a+b+c+d$ 의 값은? (단, a, b, c, d 는 자연수)

- ① 12 ② 13 ③ 14
④ 15 ⑤ 17

중요

유형 | 02 지수법칙 (2) — 지수의 곱

m, n 이 자연수일 때

$$(a^m)^n = a^{mn} \rightarrow \text{지수의 곱}$$

예 $(3^2)^3 = 3^{2 \times 3} = 3^6$

주의 $(a^m)^n \neq a^{m+n}$, $(a^m)^n \neq a^m \times a^n$

0202 대표문제

$x^2 \times (x^{\square})^5 = x^{17}$ 일 때, $\square$ 안에 알맞은 수는?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0203 하

$(x^3)^2 \times y^3 \times x \times (y^2)^5$ 을 간단히 하면?

- ① x^2y^7 ② x^5y^{10} ③ x^6y^{10}
④ x^6y^{13} ⑤ x^7y^{13}

0204 중

다음 $\square$ 안에 알맞은 세 수의 합을 구하시오.

(가) $a^2 \times a^{\square} = a^{10}$
(나) $(a^5)^{\square} = a^{15}$
(다) $(a^3)^6 \times a^4 = a^{\square}$

0205 상

다음 중 가장 큰 수는?

- ① 2^{40} ② 3^{30} ③ 4^{15}
④ 5^{10} ⑤ 9^{10}

중요

개념원리 중학수학 2-1 36쪽

유형 | 03

지수법칙 (3) — 지수의 차

 $a \neq 0$ 이고 m, n 이 자연수일 때

$$a^m \div a^n = \begin{cases} a^{m-n} & (m > n) \\ 1 & (m = n) \\ \frac{1}{a^{n-m}} & (m < n) \end{cases} \rightarrow \text{지수의 차}$$

$m < n$ 일 때, 분수 형태로 정리됨을 기억한다.

예 $x^5 \div x^3 = x^{5-3} = x^2$, $x^6 \div x^6 = 1$, $x^3 \div x^5 = \frac{1}{x^{5-3}} = \frac{1}{x^2}$

0206 대표문제

다음 중 옳은 것은?

- ① $a^9 \div a^3 = a^3$ ② $a^5 \div a^5 = 0$
 ③ $a \div a^3 = \frac{1}{a^2}$ ④ $a^2 \div a \div a^3 = -\frac{1}{a^2}$
 ⑤ $a^5 \div a^4 \div a = a$

0207 [중] [하]

다음 중 계산 결과가 나머지 넷과 다른 하나는?

- ① $x^3 \times x^2$ ② $x^7 \div x^4 \times x^2$
 ③ $(x^2)^4 \div x^3$ ④ $x^{10} \div x^4 \div x$
 ⑤ $x^7 \div (x^4 \div x)$

0208 [중]

$12x^{10} \div 3x^{\square} \div (x^2)^3 = 4x$ 일 때, $\square$ 안에 알맞은 수를 구하시오.

개념원리 중학수학 2-1 36쪽

유형 | 04

지수법칙 (4) — 지수의 분배 ①

 l, m, n 이 자연수일 때

$$(ab)^m = a^m b^m, (a^m b^n)^l = a^{ml} b^{nl}$$

예 $(ab)^3 = a^3 b^3$

$$(2x^2y)^3 = 2^3 x^{2 \times 3} y^3 = 8x^6 y^3$$

0209 대표문제

$(-3x^3y^a)^b = -27x^cy^9$ 일 때, $a+b+c$ 의 값은?

(단, a, b, c 는 자연수)

- ① 9 ② 11 ③ 12
 ④ 13 ⑤ 15

0210 [중]

다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $(-x^2y^3)^4 = x^8y^{12}$ ② $(-2a^2)^3 = -8a^6$
 ③ $(3a^2b^3)^2 = 3a^4b^6$ ④ $(-x^2yz^3)^5 = -x^{10}y^5z^{15}$
 ⑤ $\left(\frac{1}{5}xy^2\right)^3 = \frac{1}{125}x^3y^6$

0211 [중]

$(Ax^4y^Bz^3)^5 = -32x^Cy^{10}z^D$ 일 때, $A+B+C+D$ 의 값은?

(단, A, B, C, D 는 상수)

- ① 26 ② 29 ③ 32
 ④ 33 ⑤ 35

0212 [중] [서술형]

$216^3 = (2^3 \times 3^x)^3 = 2^9 \times 3^y$ 일 때, 자연수 x, y 에 대하여 $x+y$ 의 값을 구하시오.

유형 | 05 지수법칙 (4) — 지수의 분배 ②

l, m, n 이 자연수이고 $b \neq 0$ 일 때

$$\left(\frac{a}{b}\right)^m = \frac{a^m}{b^m}, \left(\frac{a^m}{b^n}\right)^l = \frac{a^{ml}}{b^{nl}}$$

예 $\left(\frac{x}{y}\right)^2 = \frac{x^2}{y^2}, \left(\frac{b^2}{a^3}\right)^4 = \frac{b^{2 \times 4}}{a^{3 \times 4}} = \frac{b^8}{a^{12}}$

$$\left(\frac{y}{2x^2}\right)^3 = \frac{y^3}{2^3 \cdot x^{2 \times 3}} = \frac{y^3}{8x^6}$$

0213 대표문제

$\left(-\frac{3x^a}{y^2}\right)^3 = \frac{bx^6}{y^c}$ 일 때, $a-b-c$ 의 값은?

(단, a, b, c 는 상수)

- ① -31 ② -19 ③ 23
④ 25 ⑤ 27

0214 중 하

다음 중 옳은 것은?

- ① $(ab^2)^3 = ab^6$ ② $\left(-\frac{b^3}{a^2}\right)^2 = \frac{b^6}{a^2}$
③ $\left(-\frac{a}{2}\right)^3 = -\frac{a^3}{6}$ ④ $\left(\frac{b^2}{3a}\right)^3 = \frac{b^6}{27a^3}$
⑤ $(-10a)^2 = 20a^2$

0215 중 서술형

$\left(\frac{az^2}{x^3y^b}\right)^3 = -\frac{8z^6}{x^cy^9}$ 일 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $a+b-c$ 의 값을 구하시오.

유형 | 06 지수법칙의 응용 (1)

주어진 식에서 양변의 밑이 같아지도록 변형한 후 지수가 같음을 이용한다.

예 $2^{x+1} = 8^2$ 에서 x 의 값을 구하면

$$2^{x+1} = (2^3)^2, x+1=6 \quad \therefore x=5$$

0216 대표문제

$8^{2x-3} = 2^{12-x}$ 일 때, 자연수 x 의 값은?

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

0217 중

$\frac{3^{3a-1}}{3^{a+1}} = 81$ 일 때, 자연수 a 의 값을 구하시오.

0218 중

$9^4 \times 3^a \div 27^2 = 3^{16}$ 일 때, 자연수 a 의 값은?

- ① 11 ② 12 ③ 13
④ 14 ⑤ 15

0219 중 서술형

$4^x \times 8^{x-1} = 128$ 일 때, 자연수 x 의 값을 구하시오.

유형 | 07 지수법칙의 응용 (2)

같은 수의 덧셈식은 곱셈식으로 바꿀 수 있다.

예 $3^2 + 3^2 + 3^2 = 3 \times 3^2 = 3^3$

0220 대표문제

$2^{20} + 2^{20} + 2^{20} + 2^{20}$ 을 간단히 하면?

- ① 2^{21} ② 2^{22} ③ 2^{80}
 ④ 4^{20} ⑤ 8^{20}

0221 [중]

다음 중 계산 결과가 나머지 넷과 다른 하나는?

- ① $(4^3)^2$ ② $4^3 \times 4^3$
 ③ $2^4 \times 2^4 \times 2^4$ ④ $4^5 + 4^5 + 4^5 + 4^5$
 ⑤ $2^{12} \div 2^2$

0222 [중]

$4^2 \times 4^2 \times 4^2 \times 4^2 = 4^a$, $(4^2)^2 = 4^b$, $4^2 + 4^2 + 4^2 + 4^2 = 4^c$ 일 때, $a+b+c$ 의 값은?

- ① 15 ② 16 ③ 18
 ④ 19 ⑤ 20

0223 [중]

$\frac{3^6 + 3^6 + 3^6}{4^6 + 4^6 + 4^6 + 4^6} \times \frac{2^6 + 2^6}{3^7}$ 을 간단히 하면?

- ① $\frac{1}{2^3}$ ② $\frac{1}{2^4}$ ③ $\frac{1}{2^5}$
 ④ $\frac{1}{2^6}$ ⑤ $\frac{1}{2^7}$

유형 | 08 지수법칙의 응용 (3)

주어진 조건과 밑이 같아지도록 변형한다.

예 $2^{10} = a$ 일 때, $\frac{1}{4^{10}}$ 을 a 를 사용하여 나타내면

$$\frac{1}{4^{10}} = \frac{1}{(2^2)^{10}} = \frac{1}{2^{20}} = \frac{1}{(2^{10})^2} = \frac{1}{a^2}$$

0224 대표문제

$A = 3^{x+1}$ 일 때, 81^x 을 A 를 사용하여 나타내면?

- ① A^4 ② $27A^3$ ③ $81A^4$
 ④ $\frac{A^3}{27}$ ⑤ $\frac{A^4}{81}$

0225 [중]

$2^3 = A$ 라 할 때, $\frac{1}{32^3}$ 을 A 를 사용하여 나타내시오.

0226 [중]

$2^3 = A$, $3^2 = B$ 라 할 때, 72^2 을 A , B 를 사용하여 나타내면?

- ① A^2B ② $3A^2B$ ③ A^2B^2
 ④ $2A^2B^2$ ⑤ $3A^3B^3$

0227 [상 중]

$A = 2^{x-1}$, $B = 3^{x+1}$ 일 때, 6^x 을 A , B 를 사용하여 나타내면?

- ① $\frac{AB}{6}$ ② $\frac{2}{3}AB$ ③ $\frac{3}{2}AB$
 ④ $\frac{A^2B}{3}$ ⑤ $AB - 6$

중요

개념원리 중학수학 2-1 37쪽

유형 | 09

n 자리 자연수 구하기

$2^m \times 5^n$ 이 몇 자리 자연수인지 구할 때에는
 $a \times 10^k$ 꼴로 나타낸다.

예 $2^8 \times 5^{10} = 5^2 \times (2^8 \times 5^8) = 5^2 \times (2 \times 5)^8$
 $= 5^2 \times 10^8 = 2500 \cdots 0$
 8개

따라서 $2^8 \times 5^{10}$ 은 10자리 자연수이다.

0228 대표문제

$2^7 \times 5^{10}$ 이 n 자리 자연수일 때, n 의 값은?

- ① 7 ② 8 ③ 9
 ④ 10 ⑤ 11

0229 중

$2^6 \times 4^7 \times 25^8$ 이 n 자리 자연수일 때, n 의 값을 구하시오.

0230 상 중

$\frac{2^{10} \times 15^8}{18^3}$ 이 n 자리 자연수일 때, n 의 값은?

- ① 7 ② 8 ③ 9
 ④ 10 ⑤ 11

0231 상 중

$5 \times 10 \times 15 \times 20 \times 25 \times 30$ 이 n 자리 자연수일 때, n 의 값은?

- ① 4 ② 5 ③ 6
 ④ 7 ⑤ 8

개념원리 중학수학 2-1 42쪽

유형 | 10

(단항식) $\times$ (단항식)

- ① 계수는 계수끼리, 문자는 문자끼리 곱한다.
 ② 같은 문자끼리의 곱셈은 지수법칙을 이용하여 간단히 한다.

예 $(-3ab^2) \times 2a^2b^3 = -6a^3b^5$
 계수의 곱 문자의 곱

0232 대표문제

$(4x^5y)^3 \times \left(-\frac{3}{4}xy^3\right)^2 \times (-x^2y)^4$ 을 간단히 하면?

- ① $-25x^{20}y^{13}$ ② $-10x^{20}y^3$ ③ $16x^{25}y^3$
 ④ $25x^{23}y^{13}$ ⑤ $36x^{25}y^{13}$

0233 중 하

$\left(-\frac{3}{4}a^2b\right)^3 \times \left(\frac{2}{3}b\right)^2$ 을 간단히 하면?

- ① $-\frac{3}{16}a^6b^6$ ② $-\frac{3}{16}a^6b^5$ ③ $-\frac{3}{16}a^3b^6$
 ④ $\frac{3}{16}a^6b^5$ ⑤ $\frac{3}{16}a^6b^8$

0234 중

$(3x^2y)^2 \times (-xy)^3 \times 4x^2y$ 를 간단히 하시오.

0235 중

$(-3x^2y)^2 \times (-2xy^2)^3 \times \left(-\frac{1}{6}x^2y^2\right)^2 = ax^by^c$ 일 때,
 $a+b-c$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, c 는 정수)

유형 | 11

(단항식) ÷ (단항식)

[방법 1] 분수 꼴로 바꾸어 계산한다. $\Rightarrow A \div B = \frac{A}{B}$

[방법 2] 나눗셈을 곱셈으로 바꾸어 계산한다.

$$\Rightarrow A \div B = A \times \frac{1}{B} = \frac{A}{B}$$

(곱셈으로)
(역수로)

0236 대표문제

$6x^2y \div (-2x^6y^4) \div \frac{1}{3}x^3y^2$ 을 간단히 하면?

- ① $-x^7y^5$ ② $-\frac{1}{x^7y^5}$ ③ $-\frac{9}{x^7y^5}$
 ④ $-\frac{x^7y^5}{9}$ ⑤ $-\frac{1}{9x^7y^5}$

0237 [중]

$(-x^5y)^2 \div \left(\frac{x^2}{y}\right)^3 \div x^2y^3$ 을 간단히 하면?

- ① $-xy^2$ ② $-x^2y^2$ ③ x^2y^2
 ④ $-x^2y$ ⑤ x^2y

0238 [중] 서술형

$(4x^2y^a)^b \div (2x^cy^3)^3 = \frac{2}{x^8y^3}$ 일 때, $a+b-c$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, c 는 자연수)

0239 [중]

$(9a^4b^3)^2 \div (-2ab^2)^2 \div \left(\frac{3}{2}a^2b\right)^3$ 을 간단히 하시오.

유형 | 12

단항식의 곱셈과 나눗셈의 혼합 계산

- ① 괄호가 있는 거듭제곱은 지수법칙을 이용하여 괄호를 먼저 푼다.
- ② 나눗셈은 분수 꼴 또는 역수의 곱셈으로 바꾼다.
- ③ 계수는 계수끼리, 문자는 문자끼리 계산한다.

0240 대표문제

$(-ab^2)^3 \times \left(-\frac{a}{b^2}\right)^2 \div (-a^2b)$ 를 간단히 하면?

- ① $-a^2b^3$ ② $-a^3b$ ③ $-\frac{a^3}{b^2}$
 ④ $\frac{a^3}{b^2}$ ⑤ a^3b

0241 [중]

다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $2a \times (-3b^2)^2 = 18ab^4$
 ② $-16ab \div 2b^2 = -\frac{8a}{b}$
 ③ $6x^3y^3 \div (-2x^2y)^2 \times 8x^2y = 12xy^2$
 ④ $(2xy^2)^2 \div (3x)^2 \div 2xy = \frac{2y^3}{9x}$
 ⑤ $-3x^2 \div \left(-\frac{1}{4}x^2\right)^2 = 48x$

0242 [중]

$(-2x^3y)^A \div 4x^By \times 2x^5y^2 = Cx^2y^3$ 일 때, $A+B+C$ 의 값은? (단, A, B, C 는 자연수)

- ① 11 ② 13 ③ 14
 ④ 16 ⑤ 17

중요

개념원리 중학수학 2-1 43쪽

유형 | 13 단항식의 계산에서 □ 안에 알맞은 식 구하기

$$(1) A \times \square \div B = C \Rightarrow \square = C \times B \times \frac{1}{A}$$

$$(2) A \div \square \times B = C \Rightarrow \square = A \times B \times \frac{1}{C}$$

0243 대표문제

$(-8x^3y)^2 \div (4x^2y)^2 \times \square = -8x^3y^2$ 일 때, □ 안에 알맞은 식은?

- ① $-2xy^2$ ② $-2x^2y$ ③ $-2x^2y^2$
 ④ $2xy^2$ ⑤ $2x^2y$

0244 [중]

$(3x^2y)^2 \times (-2xy^2)^3 \div \square = 12x^2y$ 일 때, □ 안에 알맞은 식을 구하시오.

0245 [중]

$\left(-\frac{1}{2}x^2y^3\right)^3 \div \square \div \left(-\frac{1}{3}x^2y^3\right)^2 = x^2y$ 일 때, □ 안에 알맞은 식을 구하시오.

중요

개념원리 중학수학 2-1 43쪽

유형 | 14 단항식의 곱셈과 나눗셈의 활용

다음 공식을 이용하여 식을 세운다.

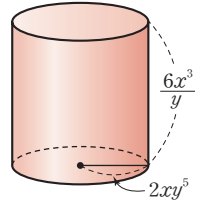
$$(1) (\text{기둥의 부피}) = (\text{밑넓이}) \times (\text{높이})$$

$$(2) (\text{뿔의 부피}) = \frac{1}{3} \times (\text{밑넓이}) \times (\text{높이})$$

$$(3) (\text{구의 부피}) = \frac{4}{3} \pi \times (\text{반지름의 길이})^3$$

0246 대표문제

오른쪽 그림과 같이 밑면인 원의 반지름의 길이가 $2xy^5$, 높이가 $\frac{6x^3}{y}$ 인 원기둥의 부피를 구하시오.



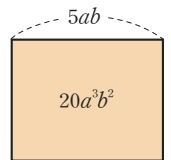
0247 [중]

밑변의 길이가 $4a^2b$ 이고, 높이가 $3ab$ 인 삼각형의 넓이는?

- ① $3a^2b$ ② a^3b^2 ③ $4a^3b^2$
 ④ $6a^3b^2$ ⑤ $12a^3b^3$

0248 [중]

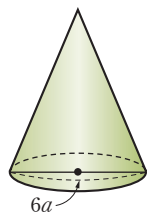
오른쪽 그림과 같이 가로 길이가 $5ab$ 이고, 넓이가 $20a^3b^2$ 인 직사각형의 세로 길이는?



- ① $4ab$ ② $4a^2b$
 ③ $4ab^2$ ④ $5ab$
 ⑤ $5a^2b$

0249 [중] 서술형

오른쪽 그림과 같이 밑면인 원의 지름의 길이가 $6a$ 인 원뿔의 부피가 $24\pi a^3$ 일 때, 이 원뿔의 높이를 구하시오.





유형 | 15

지수법칙의 응용 (4)

개념원리 중학수학 2-1 37쪽

(1) $a^{m+n} = a^m \times a^n$ 임을 이용한 후 지수가 같음을 이용한다.

(2) 밑이 같으나 지수가 다른 경우

⇒ 분배법칙을 이용하여 간단히 할 수 있다.

예 $5^{x+1} + 5^x = 5^x \times 5 + 5^x = 5^x(5+1) = 6 \times 5^x$

0250 대표문제

$3^{x+2} + 3^{x+1} + 3^x = 39$ 일 때, 자연수 x 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0251 상 중

$2^{x+1} + 2^x = 48$ 일 때, 자연수 x 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0252 상 중 서술형

$2^{2x}(2^x + 2^x + 2^x + 2^x) = 32$ 일 때, 자연수 x 의 값을 구하시오.

0253 상

$5^{n+2}(3^{n-2} + 3^n) = a \times 15^n$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

유형 | 16

a^n 꼴의 자연수의 일의 자리 숫자 구하기

2^n 의 일의 자리의 숫자를 구할 때에는

$2^1 = 2, 2^2 = 4, 2^3 = 8, 2^4 = 16,$

$2^5 = 32, 2^6 = 64, 2^7 = 128, 2^8 = 256, \dots$

이므로 2의 거듭제곱의 일의 자리의 숫자는 2, 4, 8, 6의 순서로 반복된다.

0254 대표문제

$3^{20} \times 9^{20}$ 의 일의 자리의 숫자는?

- ① 1 ② 3 ③ 5
④ 7 ⑤ 9

0255 상

다음 중 일의 자리의 숫자가 서로 같은 것은?

$2^{10}, 3^{10}, 6^{10}, 7^{10}$

- ① $2^{10}, 3^{10}$ ② $2^{10}, 6^{10}$ ③ $2^{10}, 7^{10}$
④ $3^{10}, 6^{10}$ ⑤ $3^{10}, 7^{10}$

0256 상

다음 조건을 모두 만족하는 x, y, z 에 대하여 $x+y+z$ 의 값을 구하시오. (단, x 는 자연수)

(가) $8^{x-1} \times 4^{2x} \times 2^{2x+1} = 2^{16}$

(나) $2^{15} \times 5^{13}$ 은 y 자리 자연수이다.

(다) 4^{123} 의 일의 자리의 숫자는 z 이다.



중단원 마무리하기

중요

0260

$48^4 = (2^x \times 3)^4 = 2^y \times 3^4$ 일 때, 자연수 x, y 에 대하여 $x+y$ 의 값은?

- ① 4 ② 10 ③ 16
④ 20 ⑤ 23

0257

$a^6 \times a^2 \times a^\square = a^{10}$ 일 때, $\square$ 안에 알맞은 수는?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0258

다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $x^2 \times x^6 \div x^8 = 1$ ② $x^4 \div x \times x^7 = x^{10}$
③ $x^5 \div (x^2)^4 = \frac{1}{x^3}$ ④ $(x^3)^3 \div x = x^5$
⑤ $(x^3)^4 \div (x^2)^3 = x^6$

0259

다음 두 식을 만족하는 자연수 m, n 에 대하여 $m+n$ 의 값은?

$$(a^4)^2 \times (a^2)^m = a^{20}, \quad (b^n)^4 \div b^5 = b^3$$

- ① 8 ② 10 ③ 12
④ 14 ⑤ 16

0261

다음 중 $\square$ 안에 알맞은 수가 나머지 넷과 다른 하나는?

- ① $a^\square \times a^4 = a^7$ ② $a^5 \div a^\square = a^2$
③ $(xy^2)^\square = x^\square y^6$ ④ $\left(\frac{a^2}{b}\right)^\square = \frac{a^6}{b^\square}$
⑤ $(x^2 y^\square)^3 = x^\square y^{18}$

0262

$\frac{(ax^3y^b)^2}{(x^4y)^c} = \frac{36y}{x^6}$ 일 때, 자연수 a, b, c 에 대하여 $a-b+c$ 의 값은?

- ① -6 ② -3 ③ 4
④ 7 ⑤ 9

0263

$3^{a+1} + 3^b = 90$, $3^{1+b} = 27$ 을 만족하는 자연수 a , b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

중요

0264

$9^5 + 9^5 + 9^5 = 3^x$, $2^3 \times 2^3 \times 2^3 = 2^y$, $\{(5^2)^3\}^4 = 5^z$ 일 때, $x+y+z$ 의 값은?

- ① 24 ② 29 ③ 36
④ 40 ⑤ 44

0265

$a = 2^{2x-1}$ 일 때, 16^x 을 a 를 사용하여 나타내면?

- ① $4a^2$ ② $8a^2$ ③ $4a^3$
④ $8a^3$ ⑤ $16a^4$

0266

$2^{16} \times 3^3 \times 5^{14}$ 은 n 자리 자연수이다. 각 자리의 숫자의 합을 m 이라 할 때, $m+n$ 의 값은?

- ① 15 ② 18 ③ 21
④ 26 ⑤ 29

0267

$\left(\frac{1}{4}x^2y\right)^2 \times \left(-\frac{2y^2}{x}\right)^3 = ax^by^c$ 일 때, 상수 a , b , c 에 대하여 abc 의 값은?

- ① -8 ② -4 ③ -2
④ 2 ⑤ 4

0268

$64x^{10}y^4 \div (-3xy)^2 \div \left(-\frac{4}{3}x^2y\right)^3$ 을 간단히 하면?

- ① $\frac{x^2}{y}$ ② $\frac{3x^2}{y}$ ③ $-\frac{3x^2}{y}$
④ $\frac{x^2}{3y}$ ⑤ $-\frac{x^2}{3y}$



0269

다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $(-2x)^2 \times (-3x^3) \div (2x^2)^2 = -3x$
- ② $-4(x^2)^2 \div 2x^4 \times 3x^4 = -6x^4$
- ③ $(-2x^3y)^3 \div 4x^2y^3 \div \left(-\frac{x^2}{y}\right)^3 = 4xy^3$
- ④ $(-4a^2b)^2 \times \left(-\frac{5}{2}ab^4\right) \div (-2ab)^3 = 5a^2b^3$
- ⑤ $\left(\frac{1}{2}x^2y\right)^3 \times 8xy^2 \div 6x^4y^3 = \frac{1}{6}x^3y^2$

0270

$\square \div (-4x^4y^2) \times (-2x^2y)^3 = -6x^4y^2$ 일 때, $\square$ 안에 알맞은 식은?

- ① $-3xy$ ② $-3x^2y$ ③ $2x^2y$
- ④ $3x^3y^2$ ⑤ $2x^3y^2$

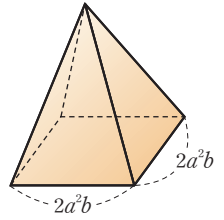


0271

어떤 식에 $-\frac{2}{3}a^2b$ 를 곱해야 하는데 잘못하여 나누었더니 $9a^4b^3$ 이 되었다. 이때 바르게 계산한 식을 구하시오.

0272

오른쪽 그림과 같이 밑면은 한 변의 길이가 $2a^2b$ 인 정사각형이고, 부피는 $8a^5b^3$ 인 정사각뿔이 있다. 이 정사각뿔의 높이를 구하시오.



0273

$2^{x+2} + 2^{x+1} + 2^x = 224$ 일 때, 자연수 x 의 값은?

- ① 3 ② 4 ③ 5
- ④ 6 ⑤ 7

0274

$\langle 12 \rangle = 2$, $\langle 5 \times 7 \rangle = 5$, $\langle 6 + 7 \rangle = 3$ 과 같이 자연수 A 의 일의 자리의 숫자를 $\langle A \rangle$ 로 나타낼 때, $\langle 7^{20} + 7^{87} \rangle$ 의 값을 구하시오.



서술형 주관식

0275

$a=5^{x-2}$, $b=2^{1-x}$ 일 때, 80^{x-1} 을 a , b 를 사용하여 나타내시오.

0276

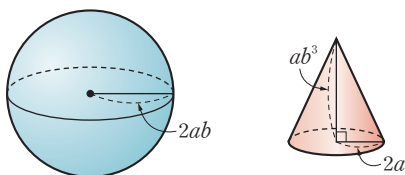
$\frac{2^6 \times 15^{13}}{45^6}$ 이 n 자리 자연수일 때, n 의 값을 구하시오.

0277

$(-3x^3y^2)^A \div 6x^By \times 8x^5y^3 = Cx^2y^8$ 일 때, $\frac{AB}{C}$ 의 값을 구하시오. (단, A , B , C 는 상수)

0278

다음 그림과 같이 반지름의 길이가 $2ab$ 인 구와 밑면의 반지름의 길이가 $2a$ 이고 높이가 ab^3 인 원뿔이 있다. 이때 구의 부피는 원뿔의 부피의 몇 배인지 구하시오.



실력 UP

● 실력 UP 집중 학습은 실력 UP으로!!

0279

$\frac{5^5+5^5+5^5+5^5}{4^5+4^5+4^5} \times \frac{2^5+2^5+2^5}{3^5+3^5+3^5+3^5} = \left(\frac{a}{b}\right)^m$ 일 때, $m-a+b$ 의 값을 구하시오. (단, a , b 는 서로소인 자연수)

0280

자연수 a , b , c , d 에 대하여 $(x^ay^bz^c)^d = x^6y^{12}z^{24}$ 일 때, d 가 될 수 있는 가장 큰 수를 구하고, 이때 이를 만족하는 a , b , c 에 대하여 $a+b+c$ 의 값을 구하시오.

0281

저장 매체의 저장 용량을 나타낼 때 다음 표와 같은 단위를 사용한다. 용량이 16 GB인 메모리 카드에 용량이 8 MB인 사진을 최대 몇 장까지 저장할 수 있는가?

단위	용량
KB(킬로바이트)	2^{10} B
MB(메가바이트)	2^{20} B
GB(기가바이트)	2^{30} B

- ① 2^7 장 ② 2^9 장 ③ 2^{11} 장
 ④ 2^{13} 장 ⑤ 2^{15} 장

**03-1** 다항식의 덧셈과 뺄셈**[0282~0285]** 다음 식을 간단히 하시오.

0282 $(a+3b)+(3a-4b)$

0283 $(a+2b+c)-(a-3b-c)$

0284 $\left(a+\frac{1}{3}b\right)+\left(\frac{1}{3}a-\frac{1}{2}b\right)$

0285 $\frac{y}{3}-\frac{x+y}{18}$

[0286~0289] 다음 식을 간단히 하시오.

0286 $(x^2-x)-(-x+1)$

0287 $(m^2-m+3)+(3m^2+2m-6)$

0288 $2(a^2+a)-3(a^2-a-1)$

0289 $(2x^2-3x)-(3x^2-5x+1)$

03-2 (단항식)×(다항식)의 계산**[0290~0292]** 다음 식을 간단히 하시오.

0290 $3a(4a-3)$

0291 $(x^2-3x)\times(-5x)$

0292 $(2a+4b-6ab)\times\left(-\frac{b}{2}\right)$

[0293~0295] 다음 식을 간단히 하시오.

0293 $x(-x+1)+3x(x-4)$

0294 $2xy(x+y)-(xy-y)\times 4x$

0295 $3x(x^2-1)+(x-2)\times(-2x)$

03-3 (다항식)÷(단항식)의 계산**[0296~0298]** 다음 식을 간단히 하시오.

0296 $(2xy-3x^2y)\div x$

0297 $(6x^2y+3xy)\div 3xy$

0298 $(2a^2b+3ab^2)\div\left(-\frac{1}{2}ab\right)$

[0299~0301] 다음 식을 간단히 하시오.

0299 $\frac{8x^2-6xy}{2x}-\frac{15x^2y-9xy}{3xy}$

0300 $\frac{x^3y-2x^2y^2}{x}-xy(x-y)$

0301 $\frac{12x^2y-6xy^2}{3xy}+(x^2-4xy)\div\frac{x}{3}$

03-4 식의 대입**[0302~0305]** $x=2a-3b$, $y=3a+2b$ 일 때, 다음 식을 a , b 에 대한 식으로 나타내시오.

0302 $x+y$

0303 $2x-3y$

0304 $3(x-y)+2x$

0305 $x-\{y-(3x+2y)\}$



유형 익히기

중요

유형 | 01

다항식의 덧셈과 뺄셈

개념원리 중학수학 2-1 55쪽

괄호를 풀고 동류항끼리 모아서 간단히 한다.

이때 뺄셈은 빼는 식의 각 항의 부호를 바꾸어 더한다.

0306 • 대표문제

$\left(\frac{1}{2}x - \frac{2}{3}y\right) - \left(\frac{3}{4}x - \frac{1}{6}y\right) = ax + by$ 일 때, $\frac{a}{b}$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수)

0307 [중 하]

$-2(3a - b + 3) - 3(-2a + 3b - 4)$ 를 간단히 하면?

- ① $7b + 6$ ② $7b - 6$
 ③ $-7b + 6$ ④ $12a + 7b - 6$
 ⑤ $-12a - 7b + 6$

0308 [중 하]

$(x - 4y - 5) - 3(-3x + 4y + 1)$ 을 간단히 했을 때, x 의 계수를 구하시오.

0309 [중]

$\frac{5x - 3y}{3} - \frac{x - 2y}{2} + x$ 를 간단히 하시오.

개념원리 중학수학 2-1 56쪽

유형 | 02

이차식의 덧셈과 뺄셈

괄호를 풀고 동류항끼리 모아서 간단히 한다.

이때 이차항은 이차항끼리, 일차항은 일차항끼리, 상수항은 상수항끼리 간단히 한다.

0310 • 대표문제

$(x^2 - 6x + 5) - (-4x^2 - x + 3)$ 을 간단히 했을 때, x^2 의 계수와 상수항의 합은?

- ① -5 ② -2 ③ 3
 ④ 5 ⑤ 7

0311 [하]

다음 중 x 에 대한 이차식이 아닌 것을 모두 고르면?

(정답 2개)

- ① $-4x^2 + 2x$ ② $x^2 - 7 - 2x + 1$
 ③ $\frac{1}{x^2} - 3$ ④ $x^2 - x(x + 2) + 5$
 ⑤ $(x^2 + 2x) - (x + 1)$

0312 [중 하]

$\left(\frac{5}{2}x^2 - \frac{1}{3}y^2\right) - \left(\frac{2}{3}x^2 - \frac{3}{4}y^2\right)$ 을 간단히 하시오.

0313 [중]

$(x^2 + x - 3) - 2\left(\frac{5}{2}x^2 - \frac{7}{2}x + 1\right) = ax^2 + bx + c$ 일 때, $a + b + c$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, c 는 상수)

유형 | 03

여러 가지 괄호가 있는 식의 계산

(소괄호) $\Rightarrow$ {중괄호} $\Rightarrow$ [대괄호]의 순서로 괄호를 푼다.

$$\begin{aligned} \text{예 } 2x+y-\{x-(2x-y)\} &= 2x+y-(x-2x+y) \\ &= 2x+y-(-x+y) \\ &= 2x+y+x-y \\ &= 3x \end{aligned}$$

0314 대표문제

 $3x-[2y-x-\{4y-5(x+2y)\}-6]$ 을 간단히 하면?

- ① $-x-8y+6$ ② $-x+8y-6$ ③ $3x-8y+6$
 ④ $3x+8y-6$ ⑤ $4x-8y+6$

0315 [중]

$7x-[2x-y-\{x+3y-(5x-4y)\}]=ax+by$ 일 때,
 $a-b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수)

0316 [중]

다음 식을 간단히 하면?

$$5x^2-[x-2x^2-\{2x-3x^2+(-4x+2x^2)\}]$$

- ① x^2-2x ② $5x^2$ ③ $6x^2-3x$
 ④ $7x^2$ ⑤ $7x^2+3x$

0317 [상·중]

$x-[6x+3y-\{2x+3y-(y-\square)\}]=x+3y$ 일 때,
 $\square$ 안에 알맞은 식을 구하시오.

중요

유형 | 04

어떤 식 구하기

어떤 식에 X 를 더해야 할 것을 잘못하여 뺐더니 Y 가 되었다.① 어떤 식을 A 라 하면

$$A-X=Y \quad \therefore A=Y+X$$

② (바르게 계산한 식) $=A+X$

0318 대표문제

어떤 식에 $3x^2-5x+1$ 을 더해야 할 것을 잘못하여 뺐더니
 $6x^2+x-2$ 가 되었다. 이때 바르게 계산한 식은?

- ① $6x^2-9x+1$ ② $9x^2-9x-2$ ③ $9x^2-x+2$
 ④ $12x^2-9x$ ⑤ $12x^2+8x-2$

0319 [중]

$-a+3b$ 의 2배에서 어떤 식 A 의 3배를 빼면 $-8a+9b$
 가 된다고 한다. 이때 어떤 식 A 를 구하시오.

0320 [중] 서술형

$4x^2-3x+6$ 에서 어떤 식을 빼야 할 것을 잘못하여 더했더니
 $-2x^2+x-3$ 이 되었다. 이때 바르게 계산한 식이
 ax^2+bx+c 일 때, $a+b+c$ 의 값을 구하시오.

(단, a, b, c 는 상수)

0321 [중]

$-a^2+2a-3$ 에 어떤 식 A 를 더하면 a^2+4a-1 이고,
 $-3a^2+6a-5$ 에서 어떤 식 B 를 빼면 $4a^2-a+3$ 이다. 이
 때 $A+B$ 를 구하시오.

유형 | 05 (단항식) × (다항식)의 계산

분배법칙을 이용하여 전개한다.

$$(1) A(B+C) = AB + AC$$

$$(2) (A+B)C = AC + BC$$

0322 대표문제

$-3x(-5x+7)-2(x^2-3x+2)$ 를 간단히 하면?

- ① $-13x^2+15x+4$ ② $13x^2-15x-4$
 ③ $13x^2+27x-4$ ④ $13x^2+27x+4$
 ⑤ $17x^2+27x-4$

0323 중 하

$3x(2x-y+5)-5x(y-2x)$ 를 간단히 하면?

- ① $8x^2-5xy+10$ ② $8x^2-4xy+9x$
 ③ $10x^2+9xy-15x$ ④ $16x^2-8xy+15x$
 ⑤ $16x^2-4xy+21x$

0324 중 하

$-3x(2x-3y+5)-\frac{1}{2}x(8y-6x)$ 를 간단히 하면?

- ① $-3x^2+5xy-15x$ ② $-3x^2-5xy-15x$
 ③ $3x^2+9xy+15x$ ④ $3x^2-4xy+9x$
 ⑤ $3x^2-9xy+9x$

0325 중

$\frac{1}{2}x(x+1)-\frac{2}{3}x(6x-9)-(-7x^2+x-1)$ 을 간단히 하면 Ax^2+Bx+C 일 때, $A+B-C$ 의 값을 구하시오.
 (단, A, B, C 는 상수)

중요

유형 | 06 (다항식) ÷ (단항식)의 계산

[방법 1] $(A+B) \div C = \frac{A+B}{C} = \frac{A}{C} + \frac{B}{C}$

분수 꼴로 바꾼다.

[방법 2] $(A+B) \div C = (A+B) \times \frac{1}{C} = \frac{A}{C} + \frac{B}{C}$

역수의 곱셈으로 바꾼다.

0326 대표문제

$(6x^2y+12xy^2-8y^2) \div \frac{2}{3}y$ 를 간단히 하면?

- ① $4x^2+8xy^2-6y$ ② $4x^2y^2+8xy^3-6y^3$
 ③ $9x^2-18xy+12y^2$ ④ $9x^2y^2+18xy^2-12y^3$
 ⑤ $9x^2+18xy-12y$

0327 중 하

$(-9x^2y+6xy^2) \div \frac{3}{4}xy$ 를 간단히 하면?

- ① $-12x+8y$ ② $8x-12y$ ③ $8x+12y$
 ④ $12x-8y$ ⑤ $12x+8y$

0328 중

$\square \div \frac{3}{4}y = 8x^2y^2 + 16x - 36y$ 일 때, $\square$ 안에 알맞은 식은?

- ① $6x^2y^2+xy-3$ ② $3x^3y^2+12xy-y^2$
 ③ $6x^2y^3+12xy-27y^2$ ④ $6x^2y^3-12x+25y^2$
 ⑤ $3x^3y^3+12x^2y-27y$

0329 중 서술형

$A = (16x^2-12xy) \div 4x$, $B = (20x^2y-15xy^2) \div \frac{5}{4}xy$ 일 때, $A-B$ 를 간단히 하시오.

중요

개념원리 중학수학 2-1 64쪽

유형 | 07

사칙계산이 혼합된 식의 계산

괄호 풀기 ⇨ 곱셈, 나눗셈 ⇨ 덧셈, 뺄셈의 순서로 계산한다.

$$\begin{aligned} \text{예 } (a+3b) \times a - (3a^2b^2 - 2a^3b) \div ab \\ = (a+3b) \times a - \frac{3a^2b^2 - 2a^3b}{ab} \\ = a^2 + 3ab - (3ab - 2a^2) \\ = 3a^2 \end{aligned}$$

0330 대표문제

$(3x-2y) \times (-5x) - (x^2y - 3x^2y^2 - 4xy^2) \div xy$ 를 간단히 하시오.

0331 [중 하]

$$\frac{16x^2y - 2xy^2}{4xy} - \frac{3xy - 8x^2}{2x} \text{을 간단히 하면?}$$

- ① $-8x+2y$ ② $-2y$ ③ $2y$
④ $8x-2y$ ⑤ $8x+2y$

0332 [중]

$(10a^2b - 8ab^2) \div (-2a) - (ab^2 - b^3) \div \frac{1}{3}b$ 를 간단히 하면?

- ① $-8ab+4b^2$ ② $-8ab+7b^2$ ③ $-5ab+7b^2$
④ $5ab+7b^2$ ⑤ $8ab+4b^2$

0333 [중]

$\frac{2}{3}x(9x-3y) - \left(\frac{2}{3}x^2y - \frac{5}{6}xy\right) \div \frac{2}{3}x$ 를 간단히 했을 때, x^2 의 계수를 a , xy 의 계수를 b 라 하자. 이때 ab 의 값을 구하시오.

개념원리 중학수학 2-1 64쪽

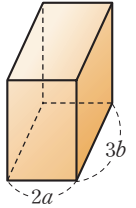
유형 | 08

단항식과 다항식의 곱셈과 나눗셈의 활용 (1)

- (1) (기둥의 부피) = (밑넓이) × (높이)
(2) (뿔의 부피) = $\frac{1}{3} \times$ (밑넓이) × (높이)
(3) (사다리꼴의 넓이)
 $= \frac{1}{2} \times \{(\text{윗변의 길이}) + (\text{아랫변의 길이})\} \times (\text{높이})$

0334 대표문제

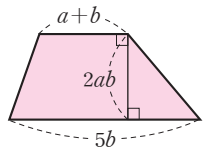
오른쪽 그림과 같이 밑면의 가로 길이가 $2a$, 세로의 길이가 $3b$ 인 직육면체의 부피가 $24a^2b - 6ab^3$ 일 때, 이 직육면체의 높이는?



- ① $a^2 - \frac{b}{6}$ ② $6a^2 - b$
③ $4a - b^2$ ④ $4a^2 - b$
⑤ $4a$

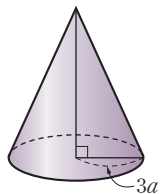
0335 [중 하]

오른쪽 그림과 같이 윗변의 길이가 $a+b$, 아랫변의 길이가 $5b$, 높이가 $2ab$ 인 사다리꼴의 넓이를 구하시오.



0336 [중]

오른쪽 그림과 같이 밑면인 원의 반지름의 길이가 $3a$ 인 원뿔의 부피가 $24\pi a^3b^3 - 18\pi a^2b$ 일 때, 이 원뿔의 높이는?



- ① $ab-8$ ② $8ab+b^3$
③ a^2b^2-4b ④ $8a^3b+b$
⑤ $8ab^3-6b$

중요

개념원리 중학수학 2-1 65쪽

유형 | 09 식의 값

- ① 주어진 식을 간단히 한다.
- ② ①의 식의 문자에 주어진 수를 대입하여 식의 값을 구한다.

0337 대표문제

$x = -1, y = 2$ 일 때, $\frac{6x^2y - 3xy^2}{3xy} - \frac{15y^2 - 10xy}{5y}$ 의 값은?

- ① -12 ② -8 ③ -4
- ④ 4 ⑤ 8

0338 중

$x = -\frac{1}{3}, y = \frac{1}{2}$ 일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

$$(24x^2 - 15xy) \div 3x - (10xy + 25y^2) \div 5y$$

0339 중

$x = 2, y = -3$ 일 때, $xy(x+y) - y(3xy+x^2)$ 의 값을 구하시오.

0340 상

$x = \frac{1}{2}, y = \frac{1}{3}, z = \frac{1}{4}$ 일 때, $\frac{8xz - 2xy + 4yz}{4xyz}$ 의 값을 구하시오.

유형 | 10 식의 대입

- ① 주어진 식을 간단히 한다.
- ② 대입하는 식을 괄호로 묶어 대입한 후 간단히 한다.

0341 대표문제

$A = 3x - 4y, B = -x + 2y$ 일 때,
 $-4A + 2B - (B - 2A)$

를 x, y 에 대한 식으로 나타내면?

- ① $-8x + 6y$ ② $-7x + 10y$ ③ $-6x + 8y$
- ④ $6x + 10y$ ⑤ $7x + 8y$

0342 중 하

$A = x - y, B = 2x + y$ 일 때, $\frac{A}{3} + \frac{B}{2}$ 를 x, y 에 대한 식으로 나타내시오.

0343 중 서술형

$A = \frac{3x+y}{5}, B = \frac{x-2y}{7}$ 일 때, $3A - \{B - 2(A - 3B)\}$ 를 x, y 에 대한 식으로 나타내시오.

0344 중

$A = -x + 1, B = 3x^2 - 1, C = x^2 - 4x + 1$ 일 때,
 $5A + 2\{B - (2A + C)\}$ 를 x 에 대한 식으로 나타내면?

- ① $2x^2 - 6x - 3$ ② $3x^2 + 6x + 3$
- ③ $4x^2 - 3x - 2$ ④ $4x^2 + 7x - 3$
- ⑤ $5x^2 + 7x + 3$



유형 | 11

규칙 찾기

주어진 규칙을 이용하여 빈칸에 들어갈 알맞은 식을 구한다.

0345 대표문제

다음 표에서 가로, 세로의 세 다항식의 합이 모두 같을 때, ㉠에 알맞은 다항식을 구하시오.

a^2-3	$-a+5$	
$2a^2-a$	㉠	
$-a+1$		a^2+3a-2

0346

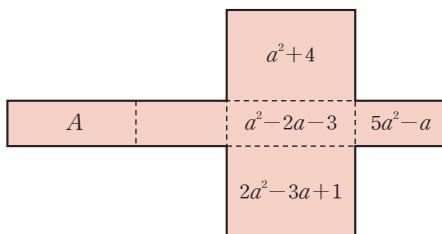
다음은 오른쪽 그림과 같이 이웃한 두 칸의 식을 더하여 얻은 결과를 위의 칸에 쓴 것이다. 이때 A, B에 알맞은 식을 각각 구하시오.

		B	
			$5x-2y$
$2x-y$		$3x+4y$	A

	$X+Y$
X	Y

0347

다음 그림을 전개도로 하는 직육면체에서 마주 보는 면에 적힌 두 다항식의 합이 모두 같을 때, 다항식 A를 구하시오.



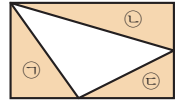
유형 | 12

단항식과 다항식의 곱셈과 나눗셈의 활용 (2)

오른쪽 그림에서

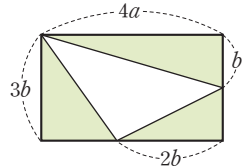
(색칠한 부분의 넓이)

= (㉠의 넓이) + (㉡의 넓이) + (㉢의 넓이)



0348 대표문제

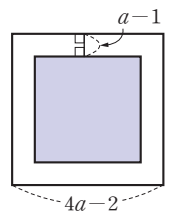
오른쪽 그림과 같이 가로의 길이가 $4a$, 세로의 길이가 $3b$ 인 직사각형에서 색칠한 부분의 넓이는?



- ① $4a+4b$ ② $3ab-b^2$
 ③ $8ab-b^2$ ④ $ab+b^2$
 ⑤ $2ab+b^2$

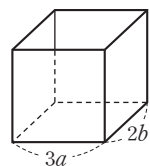
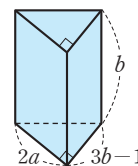
0349

오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 $4a-2$ 인 정사각형 모양의 벽에 폭이 $a-1$ 로 일정한 테두리를 제외하고 나머지 부분에 페인트를 칠하였다. 이때 페인트를 칠한 부분의 넓이를 구하시오.



0350

다음 그림과 같이 삼각기둥 모양의 그릇에 가득 들어 있는 물을 직육면체 모양의 그릇으로 옮기려고 한다. 직육면체 모양의 그릇에 물을 옮겼을 때, 물의 높이를 구하시오. (단, 직육면체의 부피는 삼각기둥의 부피보다 크고, 그릇의 두께는 생각하지 않는다.)





중단원 마무리하기

0351

$2(4x+3y-1)-3(-x+2y-2)$ 를 간단히 하면?

- ① $-11x+4$ ② $-11x+6y-4$
 ③ $11x-6y+4$ ④ $11x+4$
 ⑤ $11x+12y+4$

0352

$3x^2+2-[2x^2+x-\{3x-(-x+5)\}]$ 를 간단히 하면 Ax^2+Bx+C 일 때, ABC 의 값은? (단, A, B, C 는 상수)

- ① -12 ② -9 ③ 3
 ④ 9 ⑤ 12

0353

$5x-[4y-\{\square-2(x+y)\}+3y]=6x+y$ 일 때, $\square$ 안에 알맞은 식은?

- ① $-3x+10y$ ② $-3x+9y$ ③ $3x-10y$
 ④ $3x+9y$ ⑤ $3x+10y$

중요

0354

$4x^2-3x+1$ 에 어떤 식 A 를 더했더니 x^2+x-5 가 되었다. 이때 어떤 식 A 를 구하시오.

0355

다음 중 옳은 것은?

- ① $3x(x+1)=3x^2+1$
 ② $x(-2x+y+1)=-2x^2+xy+1$
 ③ $-5xy(x-y^2)=-5x^2y+5xy^3$
 ④ $xy(2x+3y)=2x^2y+3xy$
 ⑤ $-y(x^2-2y+2)=x^2y-2y^2+2y$

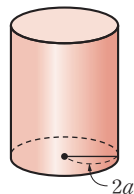
0356

$(3a^2b+4a^2b^3-2ab)\div\square=\frac{1}{2}ab$ 일 때, $\square$ 안에 알맞은 식을 구하시오.

0357

오른쪽 그림과 같이 밑면인 원의 반지름의 길이가 $2a$ 인 원기둥의 부피가 $8\pi a^3-12\pi a^2b^2$ 일 때, 이 원기둥의 높이는?

- ① $a-2b^2$ ② $a+3b^3$
 ③ $2a-3b^3$ ④ $2a-3b^2$
 ⑤ $2a+3b^2$



0358

$x = -3, y = \frac{1}{4}$ 일 때,

$(12x^3y^2 - 9x^2y) \div 3xy - (8x^2y^2 - 6xy) \div (-2y)$ 의 값을 구하시오.

0359

$A = 2x + y, B = 3x - y$ 일 때,

$\{2(A - 4B) + 3A\} + 5B$ 를 x, y 에 대한 식으로 나타내면?

- ① $-19x - 8y$ ② $x - 5y$ ③ $x - 8y$
 ④ $x + 8y$ ⑤ $19x + 8y$

0360

세 다항식 A, B, C 에 대하여

$A = (-4x^3y + \frac{1}{5}x^2y^2) \div \frac{2}{5}x^2y, B = \frac{4}{3}(6x - \frac{3}{4}y)$ 일 때,
 $6A - (C - B) = -15x - y + 5$ 를 만족하는 다항식 C 를 구하시오.



서술형 주관식

0361

$2x^2 - 3x + 1 - (ax^2 - 3x + 4)$ 를 간단히 하면

$4x^2 + bx - 3$ 일 때, $a + b$ 의 값을 구하시오.

(단, a, b 는 상수)

0362

두 식 A, B 가

$$A = (18xy^4 - 9xy^3 - 12x^3y^2) \div (-6xy^2),$$

$$B = \left(\frac{1}{12}x^3 - \frac{5}{4}x\right) \div \frac{1}{24}x - \frac{1}{2}y(6y - 3)$$

일 때, $A - B$ 를 간단히 하시오.



실력 UP

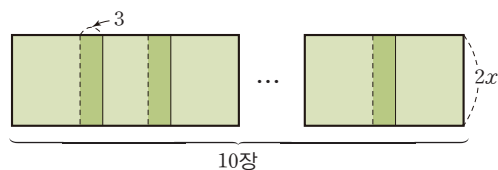
● 실력 UP 집중 학습은 실력 UP으로!!

0363

희망이는 어떤 식을 $-\frac{3}{2}ab$ 로 나뉘야 할 것을 잘못하여 곱했더니 $-9a^2b^3 + 12a^3b^2 - 6a^2b^2$ 이 되었다. 이때 바르게 계산한 식을 구하시오.

0364

한 변의 길이가 $2x$ 인 정사각형 모양의 색종이 10장을 다음 그림과 같이 3의 폭만큼 폴로 이어 붙여서 직사각형 모양의 띠를 만들었다. 만들어진 직사각형 모양의 띠의 넓이를 x 를 사용한 식으로 나타내시오.





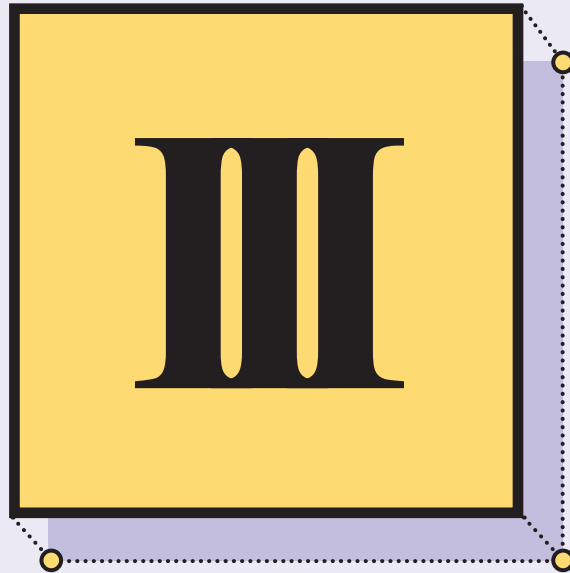
쉬어가기

신발 한 짝

막 출발하려는 기차에 간디가 올라탔습니다. 그 순간 그의 신발 한 짝이 벗겨져 플랫폼 바닥에 떨어졌습니다. 하지만 기차가 이미 움직이고 있었기 때문에 간디는 신발을 주울 수 없었습니다. 그러자 간디는 얼른 나머지 신발 한 짝을 벗어 플랫폼에 떨어진 신발 쪽으로 던졌습니다. 떨어진 신발을 주울 생각은 않고 다른 신발 한 짝을 마저 벗어 창 밖으로 던져버린 간디의 행동에 동행한 사람들은 의아했습니다. 이유를 묻는 한 승객의 질문에 간디는 미소를 지으며 말했습니다.

“어떤 가난한 사람이 바닥에 떨어진 신발 한 짝을 주웠다고 상상해 보세요. 신발 한 짝은 그에게 아무런 쓸모가 없을 것입니다. 하지만 이제는 나머지 한 짝마저 갖게 되지 않았습니까?”

—별이 된 사람들/김창현 엮음—



일차부등식과 연립일차방정식



04 일차부등식

05 일차부등식의 활용

06 연립방정식

07 연립방정식의 활용

04

일차부등식

04-1 부등식

- (1) 부등식 : 부등호($>$, $<$, $\geq$, $\leq$)를 사용하여 수 또는 식의 대소 관계를 나타낸 식
(2) 부등식의 표현

$a > b$	$a < b$	$a \geq b$	$a \leq b$
a 는 b 보다 크다. a 는 b 초과이다.	a 는 b 보다 작다. a 는 b 미만이다.	a 는 b 보다 크거나 같다. a 는 b 보다 작지 않다. a 는 b 이상이다.	a 는 b 보다 작거나 같다. a 는 b 보다 크지 않다. a 는 b 이하이다.

04-2 부등식의 해

- (1) 부등식의 참, 거짓 : 부등식에서 미지수를 대입했을 때, 좌변과 우변의 값의 대소 관계가 주어진 부등호의 방향과 $\begin{cases} \text{일치할 때} \Rightarrow \text{참인 부등식} \\ \text{일치하지 않을 때} \Rightarrow \text{거짓인 부등식} \end{cases}$
(2) 부등식의 해 : 부등식을 참이 되게 하는 미지수의 값
(3) 부등식을 푼다 : 부등식의 해를 모두 구하는 것
예 x 의 값이 $-1, 0, 1$ 일 때, 부등식 $2x+2 > 1$ 의 해를 구하시오.

x	좌변의 값	대소 비교	우변의 값	$2x+2 > 1$ 의 참, 거짓
-1	$2 \times (-1) + 2 = 0$	$<$	1	거짓
0	$2 \times 0 + 2 = 2$	$>$	1	참
1	$2 \times 1 + 2 = 4$	$>$	1	참

따라서 주어진 부등식의 해는 $0, 1$ 이다.

04-3 부등식의 성질

- (1) 부등식의 양변에 같은 수를 더하거나 양변에서 같은 수를 빼도 부등호의 방향은 바뀌지 않는다.
(2) 부등식의 양변에 같은 양수를 곱하거나 양변을 같은 양수로 나누어도 부등호의 방향은 바뀌지 않는다.
(3) 부등식의 양변에 같은 음수를 곱하거나 양변을 같은 음수로 나누면 부등호의 방향이 바뀐다.

$$a < b \text{이면 } \begin{cases} a+c < b+c \\ a-c < b-c \end{cases}$$

$$a < b, c > 0 \text{ 이면 } \begin{cases} ac < bc \\ \frac{a}{c} < \frac{b}{c} \end{cases}$$

$$a < b, c < 0 \text{ 이면 } \begin{cases} ac > bc \\ \frac{a}{c} > \frac{b}{c} \end{cases}$$

개념플러스

- 등식 : 등호(=)를 사용하여 나타낸 식
 $2x-1=5$
좌변 우변
양변

- 부등식의 성질은 $<$ 대신 $\leq$, $>$ 대신 $\geq$ 일 때도 성립한다.



04-1 부등식

[0365~0371] 다음 문장을 부등식으로 나타내시오.

0365 x 는 7보다 작거나 같다.

0366 x 와 8의 합은 5 이하이다.

0367 x 의 2배는 10보다 크거나 같다.

0368 x 에서 2를 빼면 18보다 크다.

0369 x 의 2배에서 3을 빼면 6보다 작지 않다.

0370 300원짜리 사탕 3개와 500원짜리 껌 x 개의 가격은 5000원 미만이다.

0371 한 개에 x 원인 사과 8개를 500원짜리 바구니에 담으면 7000원 이상이다.

04-2 부등식의 해

0372 다음 보기의 부등식 중 $x = -1$ 일 때, 참인 것을 모두 고르시오.

■ 보기 ■

ㄱ. $2x - 4 < 0$

ㄴ. $5 - x > 0$

ㄷ. $3x - 1 > 4$

ㄹ. $3x + 4 \geq 1$

[0373~0375] 다음 물음에 답하시오.

0373 x 의 값이 $-2, -1, 0, 1, 2$ 일 때, 부등식 $5x > 2$ 의 해를 구하시오.

0374 x 의 값이 $-1, 0, 1, 2$ 일 때, 부등식 $6x + 3 < 5$ 의 해를 구하시오.

0375 x 의 값이 $1, 2, 3, 4, 5$ 일 때, 부등식 $2x - 4 \geq 6$ 의 해를 구하시오.

04-3 부등식의 성질

[0376~0379] $a < b$ 일 때, 다음 $\square$ 안에 알맞은 부등호를 써넣으시오.

0376 $a + 1 \square b + 1$

0377 $a - 3 \square b - 3$

0378 $a - (-4) \square b - (-4)$

0379 $a + (-2) \square b + (-2)$

[0380~0383] $a < b$ 일 때, 다음 $\square$ 안에 알맞은 부등호를 써넣으시오.

0380 $5 \times a \square 5 \times b$

0381 $a \times (-7) \square b \times (-7)$

0382 $\frac{a}{8} \square \frac{b}{8}$

0383 $a \div \left(-\frac{1}{4}\right) \square b \div \left(-\frac{1}{4}\right)$

[0384~0388] 다음 $\square$ 안에 알맞은 부등호를 써넣으시오.

0384 $a + 6 > b + 6 \Rightarrow a \square b$

0385 $\frac{a}{10} < \frac{b}{10} \Rightarrow a \square b$

0386 $-3a \leq -3b \Rightarrow a \square b$

0387 $a - 5 < b - 5 \Rightarrow a \square b$

0388 $-\frac{a}{3} > -\frac{b}{3} \Rightarrow a \square b$

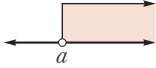
04-4 부등식의 해와 수직선

- (1) 부등식의 해 : 부등식을 풀 때에는 부등식의 성질을 이용하여 주어진 부등식을 다음과 같은 꼴로 고쳐서 해를 구한다.

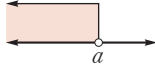
$$x > (\text{수}), \quad x < (\text{수}), \quad x \geq (\text{수}), \quad x \leq (\text{수})$$

- (2) 부등식의 해를 수직선 위에 나타내기

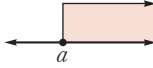
① $x > a$



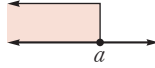
② $x < a$



③ $x \geq a$



④ $x \leq a$



개념플러스

- 부등식의 해를 수직선 위에 나타낼 때

1. 화살표의 방향

① $x > a$

⇒ a 에서 오른쪽으로 화살표를 그린다.

② $x < a$

⇒ a 에서 왼쪽으로 화살표를 그린다.

2. ●와 ○

① 등호가 들어가면 ⇒ ●

② 등호가 들어가지 않으면 ⇒ ○

04-5 일차부등식과 그 풀이

- (1) 일차부등식 : 부등식의 모든 항을 이항하여 정리한 식이 다음 중 어느 하나의 꼴로 변형되는 부등식

$$(\text{일차식}) > 0, \quad (\text{일차식}) < 0, \quad (\text{일차식}) \geq 0, \quad (\text{일차식}) \leq 0$$

$$\hookrightarrow ax + b \quad (a \neq 0)$$

예 • $x + 3 > -2x \Rightarrow x + 3 + 2x > 0 \quad \therefore 3x + 3 > 0$, 일차부등식이다.

• $2x - 1 > 2x - 3 \Rightarrow 2x - 1 - 2x + 3 > 0 \quad \therefore 2 > 0$, 일차부등식이 아니다.

- (2) 일차부등식의 풀이 순서

- ① 미지수 x 를 포함하는 항은 좌변으로, 상수항은 우변으로 이항한다.
- ② 양변을 정리하여 $ax > b$, $ax < b$, $ax \geq b$, $ax \leq b$ ($a \neq 0$)의 꼴로 만든다.
- ③ x 의 계수 a 로 양변을 나눈다. 이때 a 가 음수이면 부등호의 방향이 바뀐다.

- 이항 : 부등식의 한 변에 있는 항을 부호를 바꾸어 다른 변으로 옮기는 것

04-6 복잡한 일차부등식의 풀이

- (1) 괄호가 있을 때 : 분배법칙을 이용하여 괄호를 푼다.
- (2) 계수가 분수일 때 : 양변에 분모의 최소공배수를 곱하여 계수를 정수로 고친다.
- (3) 계수가 소수일 때 : 양변에 10, 100, ... 등의 10의 거듭제곱을 곱하여 계수를 정수로 고친다.

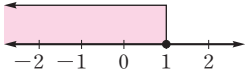
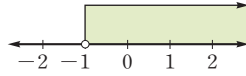
예 • $4x - 6 < 2(x + 1) \Rightarrow 4x - 6 < 2x + 2$ 에서 $2x < 8 \quad \therefore x < 4$

• $\frac{1}{2}x < \frac{2}{3}x - 1 \Rightarrow$ 양변에 6을 곱하면 $3x < 4x - 6, -x < -6 \quad \therefore x > 6$

• $0.3x + 1 > 1.6 \Rightarrow$ 양변에 10을 곱하면 $3x + 10 > 16, 3x > 6 \quad \therefore x > 2$

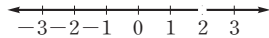
**04-4 부등식의 해와 수직선**

[0389~0390] 다음 수직선 위에 나타내어진 x 의 값의 범위를 부등식으로 나타내시오.

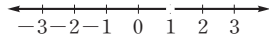
0389**0390**

[0391~0394] 부등식의 성질을 이용하여 다음 부등식의 해를 구하고, 그 해를 오른쪽 수직선 위에 나타내시오.

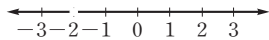
0391 $x - 1 > 1$



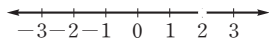
0392 $2x + 2 < 4$



0393 $-3x \geq 6$



0394 $-x + 5 \leq 3$

**04-5 일차부등식과 그 풀이**

[0395~0397] 다음 중 일차부등식인 것에는 ○표, 일차부등식이 아닌 것에는 ×표를 하시오.

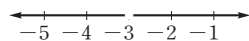
0395 $2x^2 - 3x > -4$ ()

0396 $2x < 4x + 1$ ()

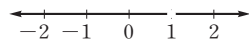
0397 $x - 2 > 3 + x$ ()

[0398~0401] 다음 일차부등식을 풀고, 그 해를 오른쪽 수직선 위에 나타내시오.

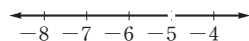
0398 $2x + 1 > x - 2$



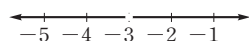
0399 $-x + 4 < x + 2$



0400 $x - 2 \geq 2x + 3$



0401 $2x - 3 \leq 5x + 6$

**04-6 복잡한 일차부등식의 풀이**

[0402~0405] 다음 일차부등식을 푸시오.

0402 $2(x - 1) > 5x$

0403 $5x + 6 \leq 3(x - 2)$

0404 $2 - 3(x - 1) < -2x$

0405 $3(x - 1) \geq 4(x + 3) - 8$

[0406~0409] 다음 일차부등식을 푸시오.

0406 $\frac{3}{4}x - 1 < \frac{3}{2}x$

0407 $\frac{x}{2} + \frac{1}{6} \geq \frac{x}{3} + 1$

0408 $\frac{x+1}{6} \leq \frac{x-3}{4}$

0409 $\frac{x}{5} - 1 > \frac{x-5}{3}$

[0410~0413] 다음 일차부등식을 푸시오.

0410 $0.5x + 1.6 \leq 0.3x$

0411 $0.01x > 0.1x + 0.18$

0412 $0.2 - 0.4x > 0.3x + 0.9$

0413 $0.7(x - 1) \geq 0.1x + 0.5$



유형 익히기

개념원리 중학수학 2-1 78쪽

유형 | 01

부등식의 뜻

부등식 : 부등호($>$, $<$, $\geq$, $\leq$)를 사용하여 수 또는 식의 대소 관계를 나타낸 식

0414 대표문제

다음 중 부등식이 아닌 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① $x-5=2$ ② $5-1>0$ ③ $x-4<2x$
④ $3x-(1-x)$ ⑤ $x\geq 2(x-3)$

0415 하

다음 보기 중 부등식인 것은 모두 몇 개인지 구하시오.

■ 보기 ■

- ㄱ. $x-1\leq 3$ ㄴ. $6x-2$ ㄷ. $3-9>-5$
ㄹ. $3\times 2-1=7$ ㅁ. $3(x-2)>0$

유형 | 02

부등식으로 나타내기

- (1) ($\sim$ 보다 크지 않다.) = ($\sim$ 보다 작거나 같다.)
(2) ($\sim$ 보다 작지 않다.) = ($\sim$ 보다 크거나 같다.)
(3) a 가 b 이상이다. $\Rightarrow a\geq b$, a 가 b 보다 작다. $\Rightarrow a<b$

0416 대표문제

다음 문장을 부등식으로 나타낸 것으로 옳지 않은 것은?

- ① 한 개에 200원인 사과 a 개와 한 개에 500원인 배 한 개의 값은 1500원 이상이다. $\Rightarrow 200a+500\geq 1500$
② x 의 2배는 5와 x 의 합보다 작지 않다. $\Rightarrow 2x>5+x$
③ x 에서 5를 뺀 값은 15 미만이다. $\Rightarrow x-5<15$
④ x 는 3보다 크고 6보다 작거나 같다. $\Rightarrow 3<x\leq 6$
⑤ 걸어서 3 km를 가다가 시속 6 km로 x 시간 동안 달린 전체 거리는 20 km 초과이다. $\Rightarrow 3+6x>20$

0417 하

다음 문장을 부등식으로 나타내시오.

어떤 정수 a 에 -3 을 더한 값은 b 의 5배보다 크지 않다.

중요

유형 | 03

부등식의 해

- (1) 부등식의 해 : 부등식을 참이 되게 하는 미지수의 값
(2) 부등식에서 미지수를 대입했을 때, 좌변과 우변의 값의 대소 관계가 부등호의 방향과 일치하면 참인 부등식이고, 일치하지 않으면 거짓인 부등식이다.

0418 대표문제

다음 중 [] 안의 수가 주어진 부등식의 해가 아닌 것은?

- ① $x+2>3$ [2] ② $2x-1\leq 10$ [5]
③ $3x>x+2$ [-1] ④ $-2x\leq x+6$ [-2]
⑤ $5x+8<2x+1$ [-3]

0419 하

다음 부등식 중에서 $x=3$ 일 때 거짓인 것은?

- ① $x+5<10$ ② $2x-7<0$
③ $2(x+1)\geq 8$ ④ $7-3x>-x$
⑤ $13-x>10$

0420 하

다음 중 부등식 $-x+4>2$ 의 해를 모두 고르면? (정답 2개)

- ① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

0421 상

x 의 값이 -2 , -1 , 0 , 1 일 때, 다음 부등식 중 해가 없는 것은?

- ① $2x>x-1$ ② $2-x>x+3$
③ $\frac{x}{2}-1>0$ ④ $3(x+2)<3$
⑤ $5x+6\leq -4$

중요

개념원리 중학수학 2-1 78쪽

유형 | 04 부등식의 성질

- (1) 부등식의 양변에 같은 수를 더하거나 빼도 부등호의 방향은 바뀌지 않는다.
- (2) 부등식의 양변에 같은 양수를 곱하거나 나누어도 부등호의 방향은 바뀌지 않는다.
- (3) 부등식의 양변에 같은 음수를 곱하거나 나누면 부등호의 방향이 바뀐다.

$$\Rightarrow a < b \text{ 일 때, } c < 0 \text{ 이면 } \begin{cases} ac > bc \\ \frac{a}{c} > \frac{b}{c} \end{cases}$$

0422 대표문제

$a > b$ 일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $a+1 > b+1$
- ② $3-a < 3-b$
- ③ $-\frac{2}{3}a > -\frac{2}{3}b$
- ④ $\frac{a}{2}+4 > \frac{b}{2}+4$
- ⑤ $-2a+3 < -2b+3$

0423 하

$a < b$ 일 때, 다음 중 $\square$ 안에 들어갈 부등호의 방향이 나머지 넷과 다른 하나는?

- ① $3a-2 \square 3b-2$
- ② $a-(-4) \square b-(-4)$
- ③ $-3-a \square -3-b$
- ④ $-(2-a) \square -(2-b)$
- ⑤ $\frac{2}{3}a+1 \square \frac{2}{3}b+1$

0424 중

$-5a-6 < -5b-6$ 일 때, 다음 중 옳은 것은?

- ① $a < b$
- ② $1-\frac{a}{2} > 1-\frac{b}{2}$
- ③ $\frac{a}{6} < \frac{b}{6}$
- ④ $-3a > -3b$
- ⑤ $4a-3 > 4b-3$

0425 중

다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $a < b$ 일 때, $7a < 7b$ 이다.
- ② $a-1 < b-1$ 일 때, $-3a > -3b$ 이다.
- ③ $5a \geq 5b$ 일 때, $-\frac{a}{3} \leq -\frac{b}{3}$ 이다.
- ④ $a+2 < b+2$ 일 때, $-3a-1 > -3b-1$ 이다.
- ⑤ $-\frac{a}{4} \leq -\frac{b}{4}$ 일 때, $a-4 \leq b-4$ 이다.

중요

개념원리 중학수학 2-1 79쪽

유형 | 05 부등식의 성질을 이용하여 식의 값의 범위 구하기 (1)

- ① 부등식의 각 변에 식의 문자의 계수만큼 곱한다.
 - ② 부등식의 각 변에 상수항을 더한다. $\rightarrow x$ 의 계수를 같게 만든다.
 - $\rightarrow$ 상수항을 같게 만든다.
- 이때 양변에 음수를 곱하거나 나누면 부등호의 방향이 바뀔에 유의한다.

0426 대표문제

$2 < x < 5$ 이고 $A = -2x+5$ 일 때, A 의 값의 범위는?

- ① $-5 < A < 1$
- ② $-5 \leq A < 1$
- ③ $-5 < A \leq 1$
- ④ $-1 < A < 5$
- ⑤ $-1 \leq A < 5$

0427 중

$-1 \leq x < 3$ 에 대하여 $m \leq 4x+1 < n$ 일 때, $m+n$ 의 값을 구하시오. (단, m, n 은 상수)

0428 중 서술형

$-9 < x \leq 3$ 일 때, $-\frac{1}{3}x+5$ 의 값의 범위를 구하시오.

0429 중

$-3 < 4-\frac{x}{2} \leq 2$ 일 때, x 의 값의 범위를 구하시오.

유형 | 06

일차부등식의 뜻

부등식의 모든 항을 이항하여 정리한 식이
(일차식) > 0 , (일차식) < 0 , (일차식) ≥ 0 , (일차식) ≤ 0
의 꼴이면 일차부등식이다.

0430 대표문제

다음 중 일차부등식인 것은?

- ① $2x+1=3$ ② $6(1-x) \geq -2+3x$
③ $x^2+x-1 \geq 0$ ④ $3-x < 2-x$
⑤ $x+6 \leq x^2$

0431 하

다음 중 일차부등식이 아닌 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① $5-3x \geq x+9$ ② $6x=3x+1$
③ $x^2-2x > 5x+1$ ④ $3x+3+4x > 2(3x+1)$
⑤ $1-\frac{x}{2} < 0$

0432 중 하

다음 보기 중 일차부등식인 것을 모두 고른 것은?

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| ㉠. $x-6 > 3x+4$ | ㉡. $x+y=1$ |
| ㉢. $x-2 > -(2-x)$ | ㉣. $x^2+2x \geq x(x-5)$ |
| ㉤. $3x-3=5x+1$ | ㉥. $4x-1-7x+3$ |

- ① ㉠, ㉢ ② ㉠, ㉣ ③ ㉡, ㉤
④ ㉢, ㉣ ⑤ ㉤, ㉥

0433 중

부등식 $2x-10 \geq ax+3+4x$ 가 일차부등식일 때, 다음 중 상수 a 의 값이 될 수 없는 것은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

유형 | 07

일차부등식의 풀이

(1) 일차부등식의 해와 수직선

$x \geq a, x \leq a \Rightarrow a$ 에 대응하는 수직선 위의 점을 ●로 표시

$x > a, x < a \Rightarrow a$ 에 대응하는 수직선 위의 점을 ○로 표시

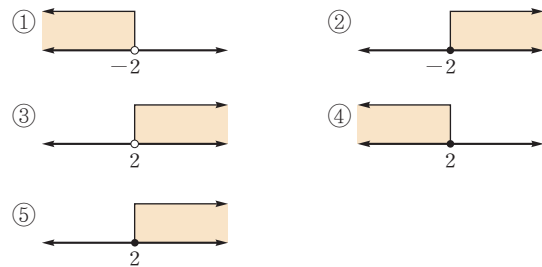
(2) 일차부등식의 풀이

① x 를 포함하는 항은 좌변으로, 상수항은 우변으로 이항한다.

② x 의 계수로 양변을 나눈다. 이때 x 의 계수가 음수이면 부
등호의 방향이 바뀐다.

0434 대표문제

다음 중 일차부등식 $-2x+5 < 2x-3$ 의 해를 수직선 위
에 바르게 나타낸 것은?

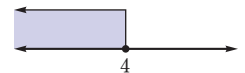


0435 하

일차부등식 $7x+6 < 3x-2$ 를 푸시오.

0436 중

다음 일차부등식 중 해를 수직선
위에 나타내었을 때, 오른쪽 그림
과 같지 않은 것은?



- ① $2x-6 \leq x-2$ ② $4x+7 \leq 2x+15$
③ $2x+2 \geq 3x-2$ ④ $2x+6 \geq 4x-4$
⑤ $3x+8 \leq 2x+12$

0437 중

일차부등식 $13-5x \geq 2x-3$ 을 만족하는 가장 큰 정수 x 는?

- ① -3 ② -2 ③ -1
④ 1 ⑤ 2

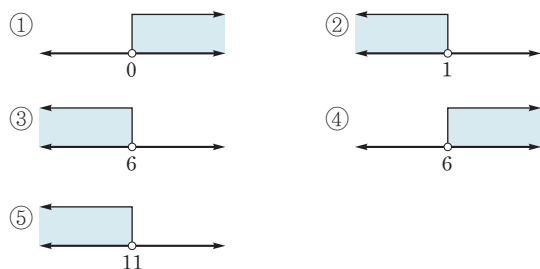
유형 | 08 괄호가 있는 일차부등식의 풀이

괄호가 있는 부등식은 분배법칙을 이용하여 괄호를 먼저 푼다.

$$\Rightarrow a(b+c) = ab+ac$$

0438 대표문제

다음 중 일차부등식 $3(x+1)-2(x-1)<6$ 의 해를 수직선 위에 바르게 나타낸 것은?



0439 [중]

다음 일차부등식을 푸시오.

- (1) $4x-3<3(x-2)$
- (2) $3(x-1)\geq-2(x-6)$
- (3) $2-x\leq4(2x+5)$
- (4) $2(x+1)-8\geq3(2-3x)-1$

0440 [중]

일차부등식 $2(x+3)-3x>x+1$ 을 만족하는 가장 큰 정수 x 는?

- ① -2 ② -1 ③ 1
- ④ 2 ⑤ 3

0441 [중]

일차부등식 $3-(3-x)\geq2x-1$ 을 만족하는 자연수 x 는 모두 몇 개인지 구하시오.

유형 | 09 계수가 분수 또는 소수인 일차부등식의 풀이

양변에 적당한 수를 곱하여 계수를 정수로 고친 후 푼다.

- ① 계수가 분수 $\Rightarrow$ 양변에 분모의 최소공배수를 곱한다.
- ② 계수가 소수 $\Rightarrow$ 양변에 10, 100, ... 등을 곱한다.

0442 대표문제

일차부등식 $\frac{x-2}{3}-0.3x\leq-\frac{1}{2}$ 을 만족하는 자연수 x 의 개수는?

- ① 1개 ② 2개 ③ 3개
- ④ 4개 ⑤ 5개

0443 [중]

다음 일차부등식을 푸시오.

- (1) $0.92x-0.3\geq1.12x+1.1$
- (2) $0.03(x-2)>0.14x-0.5$
- (3) $-\frac{3x-1}{5}\leq\frac{x}{2}+\frac{13}{10}$
- (4) $\frac{2x-3}{5}-0.2x+1>x-\frac{x-1}{2}$

0444 [중]

일차부등식 $\frac{2x-1}{3}-\frac{5x-3}{4}>1$ 을 만족하는 가장 큰 정수 x 를 구하시오.

0445 [중] [서술형]

일차부등식 $\frac{x-5}{4}-\frac{7x-1}{8}<0.25(-x+3)$ 을 만족하는 가장 작은 정수 x 를 구하시오.

유형 | 10 부등식의 해가 주어진 경우 미지수 구하기 (1)

일차부등식을 $x > (\text{수})$, $x < (\text{수})$, $x \geq (\text{수})$, $x \leq (\text{수})$ 의 꼴로 고친 후 주어진 일차부등식의 해와 비교한다.

0446 대표문제

일차부등식 $5x - 1 < 8x + a$ 의 해가 $x > -3$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

0447 중

일차부등식 $x + 11 < 3(x + a)$ 의 해가 $x > 7$ 일 때, 상수 a 의 값은?

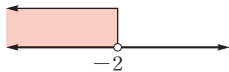
- ① -5 ② -3 ③ -1
④ 2 ⑤ 3

0448 중

일차부등식 $2x + 5 \geq -2x + a + 1$ 의 해 중 가장 작은 수가 4일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

0449 중

일차부등식 $2 - \frac{2x+a}{3} > \frac{x}{6} - 1$



의 해를 수직선 위에 나타내면 오른쪽 그림과 같다. 이때 상수 a 의 값을 구하시오.

유형 | 11 x 의 계수가 문자인 일차부등식

x 항은 좌변으로, 상수항은 우변으로 이항하여 $ax > b$ 의 꼴로 정리한 후 $a > 0$ 이면 $x > \frac{b}{a}$, $a < 0$ 이면 $x < \frac{b}{a}$

0450 대표문제

$a < 0$ 일 때, x 에 대한 일차부등식 $2 - ax < 5$ 를 풀면?

- ① $x < -\frac{3}{a}$ ② $x > -\frac{3}{a}$ ③ $x < \frac{3}{a}$
④ $x > \frac{3}{a}$ ⑤ $x > 3a$

0451 중

$a > 0$ 일 때, x 에 대한 일차부등식 $-ax > 6a$ 를 풀면?

- ① $x < -6$ ② $x > -6$ ③ $x < -\frac{1}{6}$
④ $x > \frac{1}{6}$ ⑤ $x > 6$

0452 중

$a < 5$ 일 때, x 에 대한 일차부등식 $ax - 2a < 5(x - 2)$ 를 만족하는 가장 작은 정수 x 를 구하시오.

0453 중 서술형

$a > 3$ 일 때, x 에 대한 일차부등식 $3x + 2a \geq 6 + ax$ 를 만족하는 자연수 x 의 개수를 구하시오.

유형 | 12 부등식의 해가 주어진 경우 미지수 구하기 (2)

주어진 부등식과 해의 부등호의 방향을 비교하여

- ① 같은 방향 $\Rightarrow x$ 의 계수는 양수
- ② 다른 방향 $\Rightarrow x$ 의 계수는 음수

0454 대표문제

일차부등식 $ax+5 < 5x-4$ 의 해가 $x > 3$ 일 때, 상수 a 의 값은?

- ① -5 ② -2 ③ -1
- ④ 2 ⑤ 5

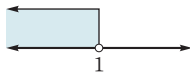
0455

일차부등식 $ax+3 > -7$ 의 해가 $x < 2$ 일 때, 상수 a 의 값은?

- ① -5 ② -2 ③ -1
- ④ 2 ⑤ 5

0456

일차부등식 $ax+2 > 2(x-1)$ 의 해가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a 의 값은?



- ① -10 ② -8 ③ -6
- ④ -4 ⑤ -2

0457

일차부등식 $\frac{1}{2}x+1 > \frac{a}{3}x-1$ 의 해가 $x > -4$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

유형 | 13 해가 서로 같은 두 일차부등식

미지수가 없는 부등식에서 해를 먼저 구하고 구한 해를 이용하여 미지수의 값을 구한다.

0458 대표문제

두 일차부등식 $\frac{3}{4}x-4 \geq -1$, $4(5-x) \leq a$ 의 해가 서로 같을 때, 상수 a 의 값은?

- ① -5 ② -4 ③ 4
- ④ 5 ⑤ 6

0459

두 일차부등식 $\frac{3x+2}{4}-x < -\frac{x}{2}+1$, $3x+1 < 2x+a$ 의 해가 서로 같을 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

0460

두 일차부등식 $0.2x+1 \geq x+k$, $2(x+8)-4x \geq -x+6$ 의 해가 서로 같을 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

0461

두 일차부등식 $ax+3 \leq -6$, $3(x+2)+10 \leq -5(x-2)$ 의 해가 서로 같을 때, 상수 a 의 값은?

- ① 3 ② 6 ③ 9
- ④ 12 ⑤ 36



유형 | 14

부등식의 성질을 이용하여
식의 값의 범위 구하기 (2)

개념원리 중학수학 2-1 79쪽

$a \leq x \leq b, c \leq y \leq d$ 일 때, $x+y$ 의 값의 범위 구하기

$$a \leq x \leq b$$

$$c \leq y \leq d$$

$$a+c \leq x+y \leq b+d$$

0462 • 대표문제

$-2 \leq x \leq 3, -5 \leq y \leq 2$ 일 때, $x-y$ 의 값의 범위는?

- ① $-8 \leq x-y \leq 5$ ② $-2 \leq x-y \leq 0$
 ③ $-4 \leq x-y \leq 8$ ④ $4 \leq x-y \leq 8$
 ⑤ $5 \leq x-y \leq 7$

0463 [중]

$2 < x < 6, -1 < y < 5$ 일 때, 다음 식의 값의 범위를 구하시오.

- (1) $x+y$
 (2) $x-y$
 (3) $2x+3y$
 (4) $3x-2y$

0464 [심][중]

$2 \leq x \leq 5, 3 \leq y \leq 7$ 일 때, $2x+3y$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 하자. 이때 $M-m$ 의 값은?

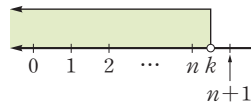
- ① 13 ② 18 ③ 26
 ④ 31 ⑤ 44

유형 | 15

자연수인 해의 개수가 주어진 경우

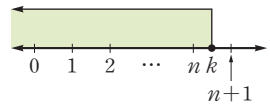
부등식을 만족하는 자연수 x 의 개수가 n 개일 때, 수직선을 그려 생각한다. 이때 등호에 주의한다.

(1) $x < k$ 일 때



$$\therefore n < k \leq n+1$$

(2) $x \leq k$ 일 때



$$\therefore n \leq k < n+1$$

0465 • 대표문제

일차부등식 $a-5x \geq -3x$ 를 만족하는 자연수 x 가 2개일 때, 상수 a 의 값의 범위는?

- ① $a \geq 4$ ② $a \geq 6$ ③ $4 < a < 6$
 ④ $4 \leq a < 6$ ⑤ $4 < a \leq 6$

0466 [심][중]

일차부등식 $5x+2 > 6x+a$ 를 만족하는 자연수 x 가 3개일 때, 상수 a 의 값의 범위는?

- ① $-2 < a < -1$ ② $-2 < a \leq -1$ ③ $-2 \leq a < -1$
 ④ $3 < a < 4$ ⑤ $3 \leq a < 4$

0467 [심][중]

일차부등식 $2x+a \geq -3$ 을 만족하는 음의 정수 x 가 2개일 때, 상수 a 의 값 중 가장 큰 정수를 구하시오.

0468 [심] • 서술형

일차부등식 $\frac{x}{2} - \frac{x-a}{3} < 2$ 를 만족하는 자연수 x 가 3개일 때, 상수 a 의 값의 범위를 구하시오.



0469

다음 문장을 부등식으로 나타낸 것 중 옳지 않은 것은?

- ① x 에 7을 더한 수는 x 의 3배보다 크다. $\Rightarrow x+7>3x$
- ② 가로 길이 x cm, 세로 길이 4 cm인 직사각형의 넓이는 10 cm^2 보다 작지 않다. $\Rightarrow 4x \geq 10$
- ③ x 살인 형과 15살인 동생의 나이의 합은 30살보다 많다. $\Rightarrow x+15>30$
- ④ 한 다발에 5000원인 장미 x 다발과 포장비 1500원을 합한 가격은 30000원 이하이다. $\Rightarrow 5000x+1500 \leq 30000$
- ⑤ x km의 거리를 시속 50 km로 달리면 2시간 미만이 걸린다. $\Rightarrow 50x < 2$

0470

다음 중 [] 안의 수가 주어진 부등식의 해가 아닌 것은?

- ① $x+3 > -1$ [-3] ② $-4x-1 \leq 7$ [-2]
- ③ $3x-2 \leq 6$ [2] ④ $\frac{2}{3}x-1 \leq -3$ [-6]
- ⑤ $5x \geq 3x+4$ [1]

중요

0471

다음 중 $\square$ 안에 들어갈 부등호의 방향이 나머지 넷과 다른 하나는?

- ① $a-2 < b-2$ 이면 $a \square b$
- ② $5a+3 < 5b+3$ 이면 $a \square b$
- ③ $1-a < 1-b$ 이면 $a \square b$
- ④ $\frac{a}{3}-1 < \frac{b}{3}-1$ 이면 $a \square b$
- ⑤ $-2a+3 > -2b+3$ 이면 $a \square b$

0472

$a < b < 0$ 일 때, 다음 중 옳은 것은?

- ① $a^2 < b^2$ ② $b-a < 0$ ③ $1-a < 1-b$
- ④ $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$ ⑤ $\frac{a}{c} < \frac{b}{c}$ ($c > 0$)

0473

$-3 < 2x+5 < 5$ 일 때, $a < -4x+1 < b$ 이다. $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수)

- ① 1 ② 17 ③ 18
- ④ 21 ⑤ 25

0474

다음 중 일차부등식인 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① $7 < 4$ ② $5x-3 > 4$ ③ $3x+4=3x$
- ④ $2x \geq 3(x+1)$ ⑤ $x^2+2 \leq -x$



0475

다음 일차부등식 중 해가 나머지 넷과 다른 하나는?

- ① $3(2x+1) > 4x-3$ ② $2x-5 < 5x+4$
 ③ $2-x < 5$ ④ $2(x+4)-3(x+1) > 2$
 ⑤ $0.2(x-4) < 0.6x+0.4$

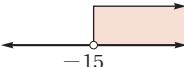
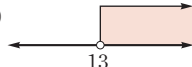
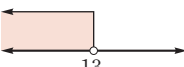
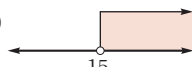
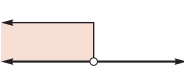
0476

일차부등식 $3-\frac{x+1}{2} < \frac{2x-1}{5}$ 을 만족하는 x 의 값 중 가장 작은 정수는?

- ① 2 ② 3 ③ 4
 ④ 5 ⑤ 6

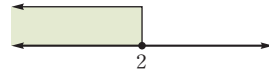
0477

다음 중 일차부등식 $\frac{x-2}{3}-\frac{4x+5}{6} < 0.5(2-x)$ 의 해를 수직선 위에 바르게 나타낸 것은?

- ①  ② 
 ③  ④ 
 ⑤ 

0478

x 에 대한 일차부등식 $4x-2(x-3) \leq a$ 의 해를 수직선 위에 나타내면 다음 그림과 같다. 이때 상수 a 의 값은?



- ① 2 ② 4 ③ 6
 ④ 8 ⑤ 10

0479

$a > 5$ 일 때, x 에 대한 일차부등식 $5x+6a < ax+30$ 을 풀면?

- ① $x < 6$ ② $x > 6$ ③ $x < 5$
 ④ $x < -6$ ⑤ $x > -6$

0480

일차부등식 $a(x-2) < 3(5x-3)+12$ 의 해가 $x > -1$ 일 때, 상수 a 의 값은?

- ① -4 ② -2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 6

0481

두 일차부등식 $\frac{x}{2}-\frac{x-4}{4} < \frac{5}{2}$, $3-\frac{1}{6}x < -x+2a$ 의 해가 서로 같을 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

0482

$-1 \leq x \leq 3$, $-3 \leq y \leq 5$ 일 때, $-\frac{3x-y}{2}$ 의 최댓값을 a , 최솟값을 b 라 하자. 이때 $a-b$ 의 값을 구하시오.

0483

일차부등식 $2a-5 > 3x$ 를 만족하는 최대 정수 x 가 1일 때, 상수 a 의 값의 범위를 구하시오.

0484

일차부등식 $\frac{x-2}{2} - \frac{2x+a}{3} > 0$ 을 만족하는 자연수 x 가 존재하지 않을 때, 상수 a 의 최솟값을 구하시오.

0485

일차부등식 $\frac{3x-2}{4} - \frac{x+1}{3} < \frac{a}{6}$ 를 만족하는 자연수 x 가 3개일 때, 모든 정수 a 의 값의 합을 구하시오.



서술형 주관식

0486

$-2 < x \leq 4$ 이고 $A = 6 - \frac{x}{2}$ 일 때, $a \leq A < b$ 이다. 이때 $2a-b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수)

0487

일차부등식 $2(x-1.3) - 0.4 \leq \frac{x+3}{2} - 0.2x$ 를 만족하는 x 의 값 중 가장 큰 정수를 구하시오.



실력 UP

● 실력 UP 집중 학습은 실력 UP*로!!

0488

일차부등식 $(a+b)x + 2a - 3b < 0$ 의 해가 $x > -\frac{3}{4}$ 일 때, 일차부등식 $(a-2b)x + 3a - b < 0$ 의 해는?
(단, a, b 는 상수)

- ① $x > -10$ ② $x < -8$ ③ $x > -8$
④ $x < -3$ ⑤ $x > -3$

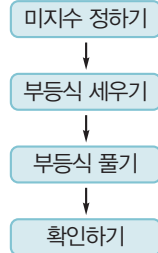
0489

일차부등식 $(a-1)x > b$ 의 해가 $x < \frac{1}{3}$ 이고 $|b|=1$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a-b$ 의 값을 구하시오.

05-1 일차부등식의 활용

일차부등식의 활용 문제는 다음과 같은 순서로 푼다.

- ① 문제의 뜻을 파악하고 구하려는 값을 미지수 x 로 놓는다.
- ② 문제의 뜻에 따라 부등식을 세운다.
- ③ 부등식을 풀어 해를 구한다.
- ④ 구한 해가 문제의 뜻에 맞는지 확인한다.



예 700원짜리 볼펜과 1000원짜리 볼펜을 섞어서 12000원 이하로 사려고 한다. 700원짜리 볼펜을 7자루 사면 1000원짜리 볼펜은 최대 몇 자루까지 살 수 있는지 구하시오.

- ① 미지수 정하기 $\Rightarrow$ 1000원짜리 볼펜을 x 자루 산다고 하자.
- ② 부등식 세우기 $\Rightarrow 700 \times 7 + 1000x \leq 12000$
- ③ 부등식 풀기 $\Rightarrow 1000x \leq 7100 \quad \therefore x \leq 7.1$
따라서 1000원짜리 볼펜은 최대 7자루까지 살 수 있다.

05-2 여러 가지 활용 공식

(1) 수 또는 개수에 대한 문제

① 연속하는 세 정수

$x-2, x-1, x$ 또는 $x-1, x, x+1$ 또는 $x, x+1, x+2$ 로 놓는다.

② 추가 요금에 대한 문제

(기본요금) + (추가 요금) $\square$ (총금액)

(2) 유리한 방법을 선택하는 문제 $\leftarrow$ 조건에 맞는 부등호 ($>, <, \geq, \leq$)

① 할인되는 곳을 이용하는 것이 유리하다.

$\Rightarrow$ (할인되는 곳을 이용할 때의 비용) $<$ (가까운 곳을 이용할 때의 비용)

② 할인되는 단체 입장권을 사는 것이 유리하다.

$\Rightarrow$ (할인되는 단체 입장 요금) $<$ (x 명의 입장 요금)

(3) 거리, 속도, 시간에 대한 문제

$$\textcircled{1} (\text{거리}) = (\text{속력}) \times (\text{시간})$$

$$\textcircled{2} (\text{속력}) = \frac{(\text{거리})}{(\text{시간})}$$

$$\textcircled{3} (\text{시간}) = \frac{(\text{거리})}{(\text{속력})}$$

(4) 농도에 대한 문제

$$\textcircled{1} (\text{소금물의 농도}) = \frac{(\text{소금의 양})}{(\text{소금물의 양})} \times 100(\%)$$

$$\textcircled{2} (\text{소금의 양}) = \frac{(\text{소금물의 농도})}{100} \times (\text{소금물의 양})$$

개념플러스

■ 연속하는 세 짝수(홀수)
 $\Rightarrow x-2, x, x+2$ 로 놓는다.

■ 유리하다는 것은 총비용이 적게 든다는 것을 의미한다.

■ 농도에 대한 문제
소금물에 물을 더 넣거나 증발시켜도 소금의 양은 변하지 않음을 이용하여 부등식을 세운다.

**05-1 일차부등식의 활용**

[0490~0493] 한 개에 800원인 사과를 1000원짜리 상자에 담아서 10000원 이하의 금액으로 사려고 한다. 사과를 최대 몇 개까지 살 수 있는지 구하려고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

0490 사과의 개수를 x 개라 할 때, 사과를 살 때 드는 비용을 x 를 사용하여 나타내시오.

0491 부등식을 세우시오.

0492 부등식을 푸시오.

0493 사과는 최대 몇 개까지 살 수 있는지 구하시오.

05-2 여러 가지 활용 공식

[0494~0495] 연속하는 두 자연수의 합이 53보다 크다고 한다. 이를 만족하는 가장 작은 두 자연수를 구하려고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

0494 작은 수를 x 라 할 때, 부등식을 세우시오.

0495 가장 작은 두 자연수를 구하시오.

[0496~0497] 한 개에 1000원인 머리핀과 한 개에 800원인 머리끈을 합하여 10개를 사려고 한다. 전체 금액이 9000원 이하가 되도록 할 때, 다음 물음에 답하시오.

0496 머리핀을 x 개 산다고 할 때, 부등식을 세우시오.

0497 머리핀은 최대 몇 개까지 살 수 있는지 구하시오.

[0498~0499] 집 근처의 상점에서 한 개에 1500원인 물건이 도매 시장에서는 1300원이고, 도매 시장에 다녀오기 위해 왕복 2100원의 교통비가 든다고 한다. 도매 시장에 다녀오는 것이 유리하도록 할 때, 다음 물음에 답하시오.

0498 물건을 x 개 산다고 할 때, 다음 표를 완성하시오.

	물건 가격(원)	교통비(원)
집 근처의 상점	$1500x$	0
도매 시장		2100

0499 부등식을 세우고, 물건을 몇 개 이상 살 경우 도매 시장에 가는 것이 유리한지 구하시오.

[0500~0501] 등산을 하는데 올라갈 때는 시속 3 km로, 내려올 때는 같은 길을 시속 5 km로 걸어서 전체 걸리는 시간을 3 시간 이내로 하려고 한다. 다음 물음에 답하시오.

0500 출발점에서 x km 떨어진 지점까지 올라간다고 할 때, 다음 표를 완성하시오.

	거리	속력	시간
올라갈 때	x km	시속 3 km	
내려올 때	x km		

0501 부등식을 세우고, 출발점에서 최대 몇 km 떨어진 지점까지 올라갈 수 있는지 구하시오.

[0502~0503] 8 %의 소금물 500 g에서 물을 증발시켜 농도가 10 % 이상이 되게 하려고 한다. 다음 물음에 답하시오.

0502 8 %의 소금물 500 g에 들어 있는 소금의 양을 구하시오.

0503 x g의 물을 증발시킨다고 할 때 부등식을 세우고, 물을 몇 g 이상 증발시켜야 하는지 구하시오.



유형 익히기

중요

유형 | 01

수에 대한 일차부등식의 활용

개념원리 중학수학 2-1 91쪽

(1) 연속하는 두 정수에 대한 문제

⇒ 두 수를 $x, x+1$ 로 놓고 식을 세운다.

(2) 연속하는 세 정수에 대한 문제

⇒ 세 수를 $x-1, x, x+1$ 로 놓고 식을 세운다.

→ $x, x+1, x+2$ 또는 $x-2, x-1, x$ 로 놓아도 된다.

0504 ● 대표문제

연속하는 두 홀수가 있다. 작은 수의 4배에서 10을 뺀 값은 큰 수의 2배 이상일 때, 두 수의 합의 최솟값을 구하시오.

0505 중 하

차가 4인 두 정수의 합이 18보다 작다고 한다. 두 정수 중 작은 수를 x 라 할 때, x 의 최댓값을 구하시오.

0506 중

연속하는 두 짝수가 있다. 작은 수의 3배에서 6을 뺀 값은 큰 수의 2배 이상일 때, 두 수의 합의 최솟값을 구하시오.

0507 중 ● 서술형

연속하는 세 정수가 있다. 이들 세 정수의 합이 1000보다 크게 되도록 하는 가장 작은 세 정수를 구하시오.

개념원리 중학수학 2-1 91쪽

유형 | 02

예금액에 대한 일차부등식의 활용

매월 일정한 금액을 x 개월 동안 예금할 때, x 개월 후의 예금액은
(현재 예금액) + (매월 예금액) $\times x$

0508 ● 대표문제

현재 형의 예금액은 30000원, 동생의 예금액은 10000원이다. 앞으로 매월 형은 3000원, 동생은 2000원씩 예금한다면 형의 예금액이 동생의 예금액의 2배보다 적어지는 것은 몇 개월 후부터인가? (단, 이자는 생각하지 않는다.)

- ① 9개월 후 ② 10개월 후 ③ 11개월 후
④ 12개월 후 ⑤ 13개월 후

0509 중 하

현재 하늘이는 120000원이 예금되어 있다. 다음 달부터 매월 8000원씩 예금한다면 몇 개월 후부터 하늘이의 예금액이 300000원보다 많아지는지 구하시오.
(단, 이자는 생각하지 않는다.)

0510 중

현재 자유와 태호의 통장 잔액은 각각 35000원, 10000원이다. 다음 달부터 자유는 매달 4000원씩, 태호는 매달 3000원씩 예금한다고 할 때, 자유의 예금액이 태호의 예금액의 2배보다 적어지는 것은 몇 개월 후부터인지 구하시오. (단, 이자는 생각하지 않는다.)

유형 | 03

평균에 대한 일차부등식의 활용

(1) 두 수 a, b 의 평균 $\Rightarrow \frac{a+b}{2}$

(2) 세 수 a, b, c 의 평균 $\Rightarrow \frac{a+b+c}{3}$

0511 대표문제

윤모는 지난달 수학 시험에서 96점, 이번 달 수학 시험에서 88점을 받았다. 다음 달 수학 시험에서 몇 점 이상을 받아야 3회의 수학 시험의 평균이 92점 이상이 되는지 구하시오.

0512 [중 하]

경수는 세 번의 수학 시험에서 각각 80점, 76점, 86점을 받았다. 네 번에 걸친 수학 시험의 평균이 84점 이상이 되려면 네 번째 시험에서 몇 점 이상을 받아야 하는지 구하시오.

0513 [중]

어떤 반의 남학생 15명의 평균 키가 170 cm, 여학생의 평균 키가 160 cm라 한다. 이 반 학생 전체의 평균 키가 165 cm 이상일 때, 여학생은 최대 몇 명인가?

- ① 13명 ② 14명 ③ 15명
④ 16명 ⑤ 17명

0514 [중]

정미는 5회에 걸친 수학 시험에서 4회까지의 평균이 84점이었다. 총 5회의 수학 시험에서의 평균이 86점 이상이 되려면 다섯 번째 시험에서 몇 점 이상을 받아야 하는지 구하시오.

유형 | 04

최대 개수에 대한 일차부등식의 활용

가격이 다른 두 물건 A, B를 합하여 a 개 사고 물건 A를 x 개 살 때

① 물건 B의 개수 : $(a-x)$ 개

② (물건 A의 금액)+(물건 B의 금액) (총금액)

조건에 맞는 부등호 ($>$, $<$, $\geq$, $\leq$) $\nearrow$

0515 대표문제

한 개에 600원 하는 자두와 한 개에 800원 하는 참외를 합하여 20개를 사려고 한다. 총가격이 15000원 이하가 되게 하려면 참외는 최대 몇 개까지 살 수 있는가?

- ① 14개 ② 15개 ③ 16개
④ 17개 ⑤ 18개

0516 [중 하]

한 권에 600원 하는 공책과 한 자루에 450원 하는 볼펜 2자루를 구입하려고 한다. 전체 금액이 9000원 이하가 되게 하려면 공책을 최대 몇 권까지 살 수 있는지 구하시오.

0517 [중]

어느 전시회의 1인당 입장료가 어른은 3000원, 어린이는 1200원이라 한다. 어른과 어린이를 합하여 30명이 50000원 이하로 전시회를 관람하려면 어른은 최대 몇 명까지 입장할 수 있는지 구하시오.

0518 [중]

희망이는 인터넷 쇼핑몰에서 배와 사과를 합하여 20개를 사려고 한다. 배 1개의 가격은 1800원, 사과 1개의 가격은 1000원이고 배송료가 2000원이라 한다. 이때 배송료를 포함한 총가격이 32000원 이하가 되게 하려면 배는 최대 몇 개까지 살 수 있는지 구하시오. (단, 배송료는 주문한 배, 사과의 개수와 배송 장소와는 관계 없다.)

유형 | 05 추가 요금에 대한 일차부등식의 활용

기본요금과 추가 요금이 주어질 때
 (기본요금)+(추가 요금) (총금액)
 ↑ 조건에 맞는 부등호 (>, <, ≥, ≤)

0519 대표문제

대공원 주차장의 주차 요금은 처음 10분까지는 2000원이고 10분이 지나면 1분당 50원의 요금이 추가된다고 한다. 주차 요금이 5000원을 넘지 않으려면 최대 몇 분까지 주차할 수 있는가?

- ① 50분 ② 60분 ③ 65분
 ④ 70분 ⑤ 75분

0520

어느 휴대폰 요금제는 문자 메시지 200개가 무료이고 200개를 넘으면 1개당 20원의 요금이 부과된다. 문자 메시지 사용 요금이 7500원을 넘지 않게 하려면 문자 메시지를 최대 몇 개까지 보낼 수 있는지 구하시오.

0521

어느 미술관의 입장료가 4명까지는 1인당 1000원이고 4명을 초과하면 초과된 사람 1인당 800원이라 한다. 10000원 이하의 금액으로 이 미술관을 관람하려고 할 때, 최대 몇 명까지 입장할 수 있는지 구하시오.

0522 서습형

증명사진 8장을 인화하는 데 드는 비용이 5000원이고, 8장을 넘으면 한 장 추가할 때마다 300원씩 추가 비용이 든다고 한다. 사진 1장의 가격이 400원 이하가 되게 하려면 증명사진을 몇 장 이상 인화해야 하는지 구하시오.

중요

유형 | 06 유리한 방법을 선택하는 일차부등식의 활용 (1)

두 가지 방법에 대하여 각각의 요금을 구한 후, 유리한 쪽이 비용이 적게 드는 방법임을 이용하여 부등식을 세운다.

0523 대표문제

장미를 동네에서 사면 1송이에 500원인데 꽃 도매 시장에서 사면 1송이에 300원이라 한다. 꽃 도매 시장에 다녀오는 왕복 교통비가 4000원일 때, 장미를 몇 송이 이상 사는 경우 꽃 도매 시장에서 사는 것이 이익인지 구하시오.

0524

학교 앞 문구점에서는 볼펜 한 자루의 가격이 900원인데 할인점에서는 700원이다. 할인점에 다녀오는 데 왕복 교통비가 1800원이 든다고 할 때, 볼펜을 몇 자루 이상 사는 경우 할인점에서 사는 것이 이익인지 구하시오.

0525

회원제로 운영하고 있는 어떤 인터넷 화장품 사이트에서는 주문 횟수에 따라 다음 표와 같이 배송료를 받고 있다.

	비회원	회원
연회비(원)	없음	11500
1회 주문 시 배송료(원)	3500	1000

이 인터넷 화장품 사이트에서 1년에 몇 회 이상 주문하면 회원으로 가입하는 것이 비회원인 것보다 배송료가 경제적인지 구하시오. (단, 배송료는 주문한 화장품의 개수나 배송 장소와는 관계없다.)

0526

집 앞 마트에서 한 개에 800원 하는 과자를 할인 매장에서 20% 할인하여 판매하고 있다. 할인 매장에 다녀오는 왕복 교통비가 1600원일 때, 과자를 몇 개 이상 사는 경우 할인 매장에서 사는 것이 유리한지 구하시오.

유형 | 07

유리한 방법을 선택하는 일차부등식의 활용 (2)
— 단체 입장 시 할인

x 명이 입장할 때, a 명의 단체 입장권을 사는 것이 유리한 경우
(단, $x < a$)
 $\Rightarrow (a\text{명의 단체 입장료}) < (x\text{명의 입장료})$

0527 대표문제

어느 박물관의 입장료는 한 사람당 2000원이고, 50명 이상의 단체인 경우 입장료는 10 % 할인된다고 한다. 50명 미만의 단체가 입장하려고 할 때, 몇 명 이상이면 50명의 단체 입장권을 사는 것이 유리한가?

- ① 42명 ② 43명 ③ 44명
④ 45명 ⑤ 46명

0528 [중] [하]

어느 과학 체험전의 입장료는 한 사람당 3000원이고, 20명 이상의 단체인 경우의 입장료는 한 사람당 2000원이다. 몇 명 이상이면 20명의 단체 입장권을 사는 것이 유리한가?

- ① 13명 ② 14명 ③ 15명
④ 16명 ⑤ 17명

0529 [중] [서술형]

어느 공원의 입장료는 한 사람당 5000원이고, 25명 이상의 단체인 경우 입장료의 20 %를 할인해 준다고 한다. 25명 미만의 단체가 입장하려고 할 때, 몇 명 이상이면 25명의 단체 입장권을 사는 것이 유리한지 구하시오.

유형 | 08

정가, 원가에 대한 일차부등식의 활용

- (1) 정가 x 원에서 a % 할인된 가격 $\Rightarrow \left(1 - \frac{a}{100}\right)x$ 원
(2) 원가 y 원에 b %의 이익을 붙인 가격
 $\Rightarrow \left(1 + \frac{b}{100}\right)y$ 원

0530 대표문제

원가가 6000원인 물건을 정가의 10 %를 할인하여 팔아서 원가의 20 % 이상의 이익을 얻으려고 할 때, 정가는 얼마 이상으로 정하면 되는가?

- ① 6500원 ② 7000원 ③ 7500원
④ 8000원 ⑤ 8500원

0531 [중]

원가가 5000원인 상품이 있다. 이 상품을 정가의 40 %를 할인하여 팔아서 원가의 20 % 이상의 이익을 남기려고 한다. 원가에 최소한 얼마를 더해서 정가를 정하면 되는가?

- ① 3000원 ② 4000원 ③ 5000원
④ 5500원 ⑤ 6300원

0532 [상] [중]

어느 학용품에 원가의 3할의 이익을 붙여 정가를 정하였다. 세일 기간 중에 1500원을 할인하여 판매하였더니 이익이 원가의 10 % 이상일 때, 이 학용품의 원가의 최솟값을 구하시오.

0533 [상] [중]

어떤 물건의 판매 가격을 원가의 25 %의 이익을 붙여서 정하였다. 원가의 20 % 이상의 이익을 얻기 위해서는 판매 가격의 몇 %까지 할인하여 팔 수 있는지 구하시오.

유형 | 09 도형에 대한 일차부등식의 활용

- (1) 삼각형이 되는 조건
 $\Rightarrow$ (가장 긴 변의 길이) < (나머지 두 변의 길이의 합)
- (2) (삼각형의 넓이) $= \frac{1}{2} \times$ (밑변의 길이) $\times$ (높이)
- (3) (사다리꼴의 넓이)
 $= \frac{1}{2} \times \{(\text{윗변의 길이}) + (\text{아랫변의 길이})\} \times (\text{높이})$

0534 대표문제

삼각형의 세 변의 길이가 $(x+1)$ cm, $(x+6)$ cm, $(x+10)$ cm일 때, 다음 중 x 의 값으로 옳지 않은 것은?

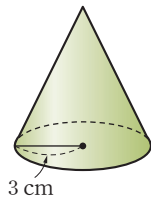
- ① 3 ② 4 ③ 5
 ④ 6 ⑤ 7

0535 하

가로의 길이가 10 cm인 직사각형이 있다. 이 직사각형의 둘레의 길이가 28 cm 이상이 되게 하려면 세로의 길이는 몇 cm 이상이어야 하는지 구하시오.

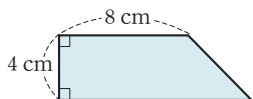
0536 중 하

오른쪽 그림과 같이 밑면인 원의 반지름의 길이가 3 cm인 원뿔이 있다. 이 원뿔의 부피가 $42\pi \text{ cm}^3$ 이상일 때, 원뿔의 높이의 최솟값을 구하시오.



0537 중 세수형

오른쪽 그림과 같이 윗변의 길이가 8 cm, 높이가 4 cm인 사다리꼴이 있다. 이 사다리꼴의 넓이가 40 cm^2 이하일 때, 아랫변의 길이의 최댓값을 구하시오.



유형 | 10 거리, 속도, 시간에 대한 일차부등식의 활용 (1)

- (1) (거리) $=$ (속력) $\times$ (시간), (속력) $= \frac{(\text{거리})}{(\text{시간})}$, (시간) $= \frac{(\text{거리})}{(\text{속력})}$
- (2) 왕복하여 a 시간 이내에 도착
 $\Rightarrow$ (갈 때 걸린 시간) + (올 때 걸린 시간) $\leq a$

0538 대표문제

등산을 하는데 올라갈 때는 시속 3 km로, 내려올 때는 같은 길을 시속 4 km로 걸어서 4시간 40분 이내에 등산을 마치려고 한다. 이때 최대 몇 km까지 올라갈 수 있는지 구하시오.

0539 중

동원이는 아버지와 함께 올레길을 산책하였다. 갈 때는 시속 4 km로 걸었고, 올 때는 갈 때보다 1 km 더 먼 길을 시속 5 km로 걸었다. 산책하는 데 걸린 시간이 2시간 이내였다면 동원이와 아버지가 갈 때 걸은 거리는 최대 몇 km인지 구하시오.

0540 중

A 지점에서 10 km 떨어진 B 지점까지 가는데 처음에는 시속 5 km로 걸다가 도중에 시속 3 km로 걸어서 3시간 이내에 B 지점에 도착하려고 한다. 이때 몇 km 이상을 시속 5 km로 걸어야 하는가?

- ① 2 km ② 2.5 km ③ 3 km
 ④ 3.5 km ⑤ 4 km

0541 중

A 지점에서 12 km 떨어진 B 지점까지 가는데 처음에는 시속 2 km로 걸다가 도중에 시속 6 km로 뛰어서 4시간 이내에 B 지점에 도착하려고 한다. 이때 몇 km 이상을 시속 6 km로 뛰어야 하는지 구하시오.

유형 | 11

농도에 대한 일차부등식의 활용 (1)

- (1) 물을 더 넣거나 증발시켜도 소금의 양은 변함이 없다.
 (2) (소금물의 농도) = $\frac{(\text{소금의 양})}{(\text{소금물의 양})} \times 100(\%)$
 (3) (소금의 양) = $\frac{(\text{소금물의 농도})}{100} \times (\text{소금물의 양})$

0542 ● 대표문제

10 %의 소금물 600 g이 있다. 이 소금물에서 물을 증발시켜 농도가 15 % 이상이 되게 하려고 할 때, 최소 몇 g의 물을 증발시켜야 하는지 구하시오.

0543 [중]

15 %의 소금물 300 g이 있다. 이 소금물에 물을 더 넣어 농도가 10 % 이하가 되게 하려고 할 때, 물을 몇 g 이상 더 넣어야 하는지 구하시오.

0544 [상·중]

20 %의 소금물 100 g에 소금을 더 넣어 60 % 이상의 소금물을 만들려고 한다. 이때 소금을 몇 g 이상 더 넣어야 하는지 구하시오.

0545 [상]

5 %의 설탕물 200 g이 있다. 이 설탕물에서 물을 증발시킨 후 증발시킨 물의 양만큼 설탕을 넣어 농도가 8 % 이상이 되게 하려고 한다. 이때 물을 몇 g 이상 증발시켜야 하는지 구하시오.

유형 | 12

농도에 대한 일차부등식의 활용 (2)

농도가 다른 두 소금물을 섞는 경우

$$\left(\begin{array}{c} a \% \text{의} \\ \text{소금물의} \\ \text{소금의 양} \end{array} \right) + \left(\begin{array}{c} b \% \text{의} \\ \text{소금물의} \\ \text{소금의 양} \end{array} \right) \boxed{} \left(\begin{array}{c} \text{새로 만든} \\ \text{소금물의} \\ \text{소금의 양} \end{array} \right)$$

조건에 맞는 부등호 (>, <, ≥, ≤)

0546 ● 대표문제

14 %의 소금물 360 g과 9 %의 소금물을 섞어서 12 % 이하의 소금물을 만들려고 한다. 9 %의 소금물을 몇 g 이상 섞어야 하는지 구하시오.

0547 [중]

4 %의 소금물 400 g과 8 %의 소금물을 섞어서 7 % 이하의 소금물을 만들려고 한다. 8 %의 소금물을 몇 g 이하 섞어야 하는지 구하시오.

0548 [중]

12 %의 설탕물과 20 %의 설탕물을 섞어서 14 % 이상의 설탕물 600 g을 만들려고 할 때, 20 %의 설탕물을 몇 g 이상 섞어야 하는지 구하시오.

0549 [중]

8 %의 소금물과 12 %의 소금물을 섞어서 10 % 이상의 소금물 500 g을 만들려고 할 때, 8 %의 소금물을 몇 g 이하 섞어야 하는지 구하시오.



유형 | 13

거리, 속도, 시간에 대한 일차부등식의 활용 (2)

개념원리 중학수학 2-1 94쪽

중간에 쉬거나 물건을 사는 경우 왕복하는 데 걸린 시간

⇒ (갈 때 걸린 시간) + (중간에 소요된 시간)

+ (올 때 걸린 시간) ≤ (여유 시간)

0550 대표문제

터미널에서 버스를 기다리는데 출발하기 전까지 1시간의 여유가 있어서 그 사이에 상점에 가서 물건을 사려고 한다. 시속 4 km로 걷고, 상점에서 물건을 사는 데 10분이 걸린다고 할 때, 터미널에서 몇 km 이내에 있는 상점을 이용해야 하는가?

- ① $\frac{1}{3}$ km ② $\frac{2}{3}$ km ③ $\frac{3}{4}$ km
④ 1 km ⑤ $\frac{5}{3}$ km

0551 [문]

수환이가 집에서 도서관으로 갈 때에는 분속 80 m로, 돌아올 때에는 분속 100 m로 걷는다고 한다. 도서관에서 책을 빌리는 데 걸리는 시간 8분을 포함하여 왕복 26분 이내에 돌아왔다면 집에서 도서관까지의 거리는 최대 몇 m인지 구하시오.

0552 [문]

산호가 영화관에 갔다가 상영 시작까지 1시간 10분이 남아 점심을 먹으려고 한다. 갈 때는 시속 3 km로, 올 때는 시속 4 km로 걷고 점심을 먹는 데 30분이 걸린다고 할 때, 영화관에서 몇 km 이내에 있는 음식점을 이용할 수 있는가?

- ① 1 km ② $\frac{8}{7}$ km ③ 2 km
④ $\frac{15}{7}$ km ⑤ 3 km

유형 | 14

거리, 속도, 시간에 대한 일차부등식의 활용 (3)

(1) 형이 동생을 추월하는 문제

⇒ (동생이 이동한 거리) ≤ (형이 이동한 거리)

(2) 정반대 방향으로 걸어 a km 이상 떨어지는 문제

⇒ (A가 이동한 거리) + (B가 이동한 거리) ≥ a

(3) 시간을 단축하는 문제

⇒ (느린 속도로 갈 때 걸린 시간)

— (빠른 속도로 갈 때 걸린 시간) (단축 시간)
조건에 맞는 부등호 (>, <, ≥, ≤) →

0553 대표문제

동생이 출발한 지 10분 후에 형이 같은 장소에서 출발하였다. 동생은 시속 4 km로 걷고, 형은 시속 6 km로 걸었을 때, 형이 동생을 추월하는 것은 형이 출발한 지 몇 분 후인가?

- ① 20분 후 ② 30분 후 ③ 40분 후
④ 50분 후 ⑤ 60분 후

0554 [문]

민성이와 정윤이가 같은 지점에서 동시에 출발하여 서로 반대 방향으로 직선 도로를 따라 걷고 있다. 민성이는 시속 4 km로 걷고, 정윤이는 시속 2 km로 걸을 때, 민성이와 정윤이가 2 km 이상 떨어지려면 몇 분 이상 걸어야 하는가?

- ① 10분 ② 15분 ③ 18분
④ 20분 ⑤ 25분

0555 [문]

자동차로 놀이동산에 가는데 집에서 출발하여 놀이동산에 도착하기까지 시속 120 km로 달리면 시속 80 km로 달릴 때보다 5분 이상의 시간이 단축된다고 한다. 집에서 놀이동산까지 시속 80 km로 달릴 때, 최소한 몇 분이 걸리는지 구하시오.



0556

어떤 자연수의 2배에서 8을 빼었더니 36보다 작았다고 한다. 이를 만족하는 자연수 중 가장 큰 수는?

- ① 17 ② 18 ③ 19
④ 20 ⑤ 21

0557

연속하는 세 홀수의 합이 57보다 작다고 한다. 이를 만족하는 가장 큰 세 홀수 중 가장 작은 수는?

- ① 15 ② 17 ③ 19
④ 21 ⑤ 23

0558

형은 21개의 구슬을, 동생은 6개의 구슬을 가지고 있다. 형이 동생에게 몇 개의 구슬을 주면 형이 가지고 있는 구슬의 개수는 동생이 가지고 있는 구슬의 개수의 2배보다 적어진다고 한다. 이때 형이 동생에게 준 구슬은 몇 개 이상이어야 하는지 구하시오.

0559

현재 회원이의 통장에는 20000원, 은정이의 통장에는 30000원이 예금되어 있다. 다음 달부터 회원이는 매월 3000원씩, 은정이는 매월 1500원씩 예금할 때, 회원이의 예금액이 은정이의 예금액보다 많아지는 것은 몇 개월 후부터인가?

- ① 7개월 후 ② 8개월 후 ③ 9개월 후
④ 10개월 후 ⑤ 11개월 후

0560

서운이의 4회까지의 달리기 대회 기록의 평균이 8.6초이었다. 5회까지의 대회 기록의 평균이 8.8초 이내가 되려면 5회째 대회에서 몇 초 이내로 들어와야 하는가?

- ① 9.2초 ② 9.4초 ③ 9.6초
④ 9.8초 ⑤ 10초

0561

어느 전시회의 1인당 입장료가 어른은 5000원, 어린이는 3500원이라 한다. 어른과 어린이를 합하여 15명이 57000원 이하로 전시회를 관람하려면 어른은 최대 몇 명까지 입장할 수 있는가?

- ① 2명 ② 3명 ③ 4명
④ 5명 ⑤ 6명



0562

어느 음악 사이트에서는 음악 4곡을 내려받는 데 2000원이고 4곡을 넘으면 한 곡 추가할 때마다 300원이 추가된다고 한다. 음악 한 곡을 내려받는 데 400원 이하가 되게 하려면 최소한 몇 곡을 내려받으면 되는지 구하시오.

0563

집 근처의 문구점에서 한 권에 400원에 판매하는 공책을 도매점에서는 한 권에 330원에 팔고 있다. 도매점에 다녀오려면 왕복 700원의 교통비가 든다고 할 때, 몇 권 이상의 공책을 사야 도매점에서 사는 것이 유리한가?

- ① 10권 ② 11권 ③ 12권
④ 13권 ⑤ 14권

0564

원가의 2할의 이익을 붙여 정한 정가에서 1000원을 할인하여 팔았을 때, 이익이 원가의 10 % 이상이 되려면 원가는 얼마 이상이어야 하는가?

- ① 5000원 ② 8000원 ③ 10000원
④ 12000원 ⑤ 20000원

0565

삼각형의 세 변의 길이가 $x+1$, x , $x+4$ 일 때, 다음 중 x 의 값으로 옳지 않은 것은?

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

0566

사다리꼴에서 윗변의 길이가 8 cm, 아랫변의 길이가 x cm, 높이가 6 cm일 때, 넓이가 60 cm^2 미만인 x 의 값의 범위는?

- ① $0 < x < 12$ ② $0 < x \leq 12$ ③ $x > 12$
④ $0 < x < 24$ ⑤ $0 < x \leq 24$

0567

A 지점에서 16 km 떨어진 B 지점까지 자전거를 타고 가는데 처음에는 시속 9 km로 달리다가 도중에 자전거가 고장나서 시속 3 km로 걸었다. B 지점에 2시간 40분 이내에 도착하였을 때, 시속 3 km로 걸은 거리는 최대 몇 km인가?

- ① 1 km ② 2 km ③ 3 km
④ 4 km ⑤ 5 km

0568

8%의 소금물 200 g이 있다. 이 소금물에서 물을 증발시켜 농도가 10% 이상이 되게 하려면 최소 몇 g의 물을 증발시켜야 하는가?

- ① 20 g ② 30 g ③ 40 g
④ 50 g ⑤ 60 g

0569

5%의 설탕물 400 g에 10%의 설탕물을 섞어서 8% 이상의 설탕물을 만들려고 할 때, 10%의 설탕물을 몇 g 이상 섞어야 하는지 구하시오.

중요

0570

역에서 기차를 기다리는데 출발하기 전까지 1시간 15분의 여유가 있어서 이 시간을 이용하여 상점에 가서 물건을 사려고 한다. 시속 4 km로 걷고, 상점에서 물건을 사는 데 15분이 걸린다고 할 때, 역에서 몇 km 이내에 있는 상점을 이용하면 되는지 구하시오.



서술형 주관식

0571

어떤 책 대여점은 책 한 권의 대여료가 800원이다. 책 한 권을 대여하면 5일을 읽을 수 있고 5일이 지나면 하루에 300원씩 연체료를 내야 한다. 대여하려는 책의 정가가 9000원일 때, 책을 대여하는 비용이 책의 정가보다 적게 되려면 며칠 안에 반납해야 하는지 구하시오.

0572

다음은 A회사와 B회사의 무선인터넷 사용 요금 안내표이다. 한 달 사용 시간이 몇 시간 초과일 때, B회사를 이용하는 것이 유리한지 구하시오.

A회사		B회사	
기본요금	시간당 요금	기본요금	시간당 요금
6000원	500원	30000원	없음



실력 UP

● 실력 UP 집중 학습은 실력 UP*로!!

0573

입장료가 1인당 5000원이고 단체 입장 시 할인율이 다음 표와 같은 미술관이 있다. 20명 이상 30명 미만의 단체가 입장하려고 할 때, 몇 명 이상이면 30명의 단체 입장권을 사는 것이 유리한지 구하시오.

인원	단체 입장권 할인율
20명 이상 30명 미만	10 %
30명 이상	20 %

0574

어떤 일을 하는 데 남자 한 명은 10일, 여자 한 명은 12일이 걸린다고 한다. 남녀를 합하여 11명이 하루에 일을 끝내려고 한다면 남자는 최소 몇 명이 필요한지 구하시오.

06-1 미지수가 2개인 일차방정식

- (1) 미지수가 2개인 일차방정식 : 미지수가 2개이고, 그 차수가 모두 1인 방정식
- (2) 두 미지수 x, y 에 대한 일차방정식
 $ax+by+c=0$ (단, a, b, c 는 상수, $a \neq 0, b \neq 0$)
- (3) 미지수가 2개인 일차방정식의 해 : 미지수가 x, y 의 2개인 일차방정식을 만족하는 x, y 의 값 또는 그 순서쌍 (x, y)
- (4) 일차방정식을 푼다 : 일차방정식의 해를 모두 구하는 것

○ 개념플러스

■ 미지수가 2개인 일차방정식이 아닌 예

- ① $x+3y+2 \Rightarrow$ 일차식
- ② $x+4=0 \Rightarrow$ 미지수가 x 의 1개
- ③ $xy+3=0 \Rightarrow x, y$ 에 대한 2차
- ④ $x^2+y=1 \Rightarrow x$ 의 차수가 2

06-2 미지수가 2개인 연립일차방정식

- (1) 미지수가 2개인 연립일차방정식
 미지수가 2개인 일차방정식 2개를 한 쌍으로 묶어서 나타낸 것
- (2) 연립방정식의 해
 두 일차방정식을 동시에 만족하는 x, y 의 값 또는 그 순서쌍 (x, y)
- (3) 연립방정식을 푼다 : 연립방정식의 해를 구하는 것

06-3 연립방정식의 풀이 - 대입법

- (1) 대입법 : 연립방정식의 두 방정식 중에서 어느 하나를 ' $x=\sim$ ' 또는 ' $y=\sim$ '의 꼴로 바꾸어 그 식을 다른 방정식에 대입하여 해를 구하는 방법
- (2) 대입법에 의한 연립방정식의 풀이 순서
 - (i) 두 미지수 중 어느 것을 소거할 것인지 정한다.
 - (ii) 두 방정식 중 한 방정식을 ' $x=\sim$ ' 또는 ' $y=\sim$ '의 꼴이 되게 한다.
 - (iii) (ii)의 식을 다른 방정식에 대입하여 해를 구한다.

■ 소거

미지수가 2개인 연립방정식에서 미지수가 1개인 일차방정식을 만들기 위하여 두 미지수 중 하나를 없애는 것



06-1 미지수가 2개인 일차방정식

[0575~0579] 다음 중 미지수가 2개인 일차방정식에는 ○표, 아닌 것에는 ×표를 하시오.

0575 $2x + 3y^2 = 6$ ()

0576 $x + 3xy = 4$ ()

0577 $-3x + \frac{y}{2} = 5x$ ()

0578 $x - \frac{2}{y} = 3$ ()

0579 $x + 3y = 2x + 3y + 2$ ()

[0580~0583] 다음 순서쌍 (x, y) 중 일차방정식 $3x - y = 4$ 의 해인 것에는 ○표, 해가 아닌 것에는 ×표를 하시오.

0580 $(-1, 1)$ ()

0581 $(0, -4)$ ()

0582 $(1, -1)$ ()

0583 $(3, 5)$ ()

[0584~0586] x, y 가 자연수일 때, 다음 일차방정식에 대하여 표를 완성하고, 그 해를 구하시오.

0584 $2x + y = 10$

x	1	2	3	4	5
y					

0585 $x + 3y = 10$

x				
y	1	2	3	4

0586 $2x + 3y = 15$

x					
y	1	2	3	4	5

06-2 미지수가 2개인 연립일차방정식

[0587~0589] x, y 가 자연수일 때,

연립방정식 $\begin{cases} x + y = 5 & \cdots \textcircled{1} \\ x + 2y = 7 & \cdots \textcircled{2} \end{cases}$ 에 대하여 물음에 답하시오.

0587 $\textcircled{1}$ 의 해를 구하시오.

$\Rightarrow (1, \square), (2, \square), (3, \square), (4, \square)$

0588 $\textcircled{2}$ 의 해를 구하시오.

$\Rightarrow (\square, 1), (\square, 2), (\square, 3)$

0589 $\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 의 공통인 해, 즉 연립방정식의 해를 구하시오.

[0590~0593] 다음 연립방정식 중 $x=1, y=-2$ 가 해인 것에는 ○표, 아닌 것에는 ×표를 하시오.

0590 $\begin{cases} 2x + y = 0 \\ x - y = 3 \end{cases}$ ()

0591 $\begin{cases} x + y = -1 \\ x - y = 2 \end{cases}$ ()

0592 $\begin{cases} x = y + 3 \\ x = 2y \end{cases}$ ()

0593 $\begin{cases} y = x - 3 \\ x - 2y = 5 \end{cases}$ ()

06-3 연립방정식의 풀이 - 대입법

[0594~0597] 다음 연립방정식을 푸시오.

0594 $\begin{cases} y = x - 1 \\ 2x - 3y = 1 \end{cases}$

0595 $\begin{cases} x = y + 8 \\ x - 3y = 6 \end{cases}$

0596 $\begin{cases} 2y - x = 2 \\ y = 2x - 5 \end{cases}$

0597 $\begin{cases} 2x = 8 - y \\ 2x + 3y = 4 \end{cases}$

06-4 연립방정식의 풀이 - 가감법

- (1) **가감법** : 연립방정식에서 소거할 미지수의 계수의 절댓값을 같게 한 후 방정식을 더하거나 빼서 한 미지수를 소거하여 해를 구하는 방법
- (2) **가감법에 의한 연립방정식의 풀이 순서**
 - (i) 두 미지수 중 어느 것을 소거할 것인지 정한다.
 - (ii) 소거할 미지수의 계수의 절댓값이 같아지도록 각 방정식의 양변에 적당한 수를 곱한다.
 - (iii) 소거할 미지수의
 - 계수의 부호가 같으면 $\Rightarrow$ 두 방정식을 뺀다.
 - 계수의 부호가 다르면 $\Rightarrow$ 두 방정식을 더한다.
 - (iv) (iii)에서 구한 해를 두 방정식 중 간단한 식에 대입하여 다른 미지수의 값을 구한다.

06-5 복잡한 꼴의 연립방정식의 풀이

- (1) **괄호가 있는 연립방정식**
 $\Rightarrow$ 분배법칙을 이용하여 괄호를 풀어 동류항끼리 정리한 후 푼다.
- (2) **계수가 분수인 연립방정식**
 $\Rightarrow$ 양변에 분모의 최소공배수를 곱하여 계수를 정수로 고친 후 푼다.
- (3) **계수가 소수인 연립방정식**
 $\Rightarrow$ 양변에 10, 100, 1000, ... 등을 곱하여 계수를 정수로 고친 후 푼다.
- (4) **$A=B=C$ 꼴의 방정식**
 $\Rightarrow$ 다음 세 연립방정식과 그 해가 모두 같으므로 하나를 선택하여 푼다.

$$\begin{cases} A=B \\ A=C \end{cases}, \begin{cases} A=B \\ B=C \end{cases}, \begin{cases} A=C \\ B=C \end{cases}$$

06-6 해가 특수한 연립방정식

- (1) **연립방정식의 해가 무수히 많은 경우**
 두 방정식에서 x 의 계수, y 의 계수, 상수항 중 어느 하나가 같아지도록 변형하였을 때, 나머지도 모두 같은 경우
- (2) **연립방정식의 해가 없는 경우** $\rightarrow$ 한 미지수를 소거하면 $0 \times x = 0$ 또는 $0 \times y = 0$ 의 꼴
 두 방정식에서 x 의 계수, y 의 계수 중 어느 하나가 같아지도록 변형하였을 때, x 의 계수, y 의 계수는 각각 같은데 상수항은 다른 경우
 $\rightarrow$ 한 미지수를 소거하면 $0 \times x = k$ 또는 $0 \times y = k(k \neq 0)$ 의 꼴

개념플러스

■ 대입법과 가감법 중 어느 방법이 편리할까?

- ① 연립방정식의 두 방정식 중 어느 하나가 $'x=\sim'$ 또는 $'y=\sim'$ 의 꼴일 때는 대입법을 이용하는 것이 편리하다.
- ② 또한 방정식의 x 또는 y 의 계수가 1인 경우, 한 미지수에 대하여 풀기 쉬우므로 대입법이 편리하다.
- ③ ①, ② 이외의 경우에는 가감법을 이용하는 것이 편리하다.

- 세 연립방정식 중에서 가장 간단한 것을 선택하여 풀면 된다. 특히 $A=B=C$ 에서 C 가 상수일 때에는 $\begin{cases} A=C \\ B=C \end{cases}$ 를 풀면 가장 간단하다.

- 연립방정식 $\begin{cases} ax+by=c \\ a'x+b'y=c' \end{cases}$ 에서

$$\textcircled{1} \frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} = \frac{c}{c'}$$

$\Rightarrow$ 해가 무수히 많다.

$$\textcircled{2} \frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} \neq \frac{c}{c'}$$

$\Rightarrow$ 해가 없다.

**06-4 연립방정식의 풀이 - 가감법****[0598~0601]** 다음 연립방정식을 푸시오.

$$0598 \begin{cases} x+y=6 \\ x-y=4 \end{cases}$$

$$0599 \begin{cases} x-4y=-9 \\ -x+2y=3 \end{cases}$$

$$0600 \begin{cases} x-3y=8 \\ x-2y=6 \end{cases}$$

$$0601 \begin{cases} -x+3y=1 \\ 6x+3y=15 \end{cases}$$

06-5 복잡한 꼴의 연립방정식의 풀이**[0602~0604]** 다음 연립방정식을 푸시오.

$$0602 \begin{cases} 3x-5y=7 \\ 4x-3(x-2y)=10 \end{cases}$$

$$0603 \begin{cases} 3(x-2y)+5y=6 \\ 2x-(x-y)=-2 \end{cases}$$

$$0604 \begin{cases} y=2(x-3y)-5 \\ 3x-(x+5y)=7 \end{cases}$$

[0605~0607] 다음 연립방정식을 푸시오.

$$0605 \begin{cases} x-3y=2 \\ \frac{x}{2}-\frac{y}{3}=\frac{13}{6} \end{cases}$$

$$0606 \begin{cases} \frac{x}{2}+\frac{y}{4}=2 \\ \frac{x}{3}-\frac{y}{4}=-\frac{1}{3} \end{cases}$$

$$0607 \begin{cases} \frac{6}{7}x-\frac{y}{2}=\frac{5}{7} \\ -\frac{x}{2}+\frac{y}{4}=-\frac{1}{3} \end{cases}$$

[0608~0610] 다음 연립방정식을 푸시오.

$$0608 \begin{cases} 2x+3y=13 \\ 0.3x-0.1y=0.3 \end{cases}$$

$$0609 \begin{cases} x+0.4y=1.2 \\ 0.2x-0.3y=1 \end{cases}$$

$$0610 \begin{cases} 1.3x-y=-0.7 \\ 0.03x-0.1y=-0.17 \end{cases}$$

[0611~0613] 다음 방정식을 푸시오.

$$0611 \quad 2x+y=x+2y=6$$

$$0612 \quad 4x+y=6x-2y=x+11$$

$$0613 \quad \frac{x+2y+3}{4}=\frac{x-y}{2}=3$$

06-6 해가 특수한 연립방정식**[0614~0617]** 다음 연립방정식을 푸시오.

$$0614 \begin{cases} 2x+y=4 \\ 4x+2y=8 \end{cases}$$

$$0615 \begin{cases} 3x+6y=8 \\ 6x+12y=10 \end{cases}$$

$$0616 \begin{cases} x+4y=2 \\ 2x+8y=6 \end{cases}$$

$$0617 \begin{cases} 6x-2y=8 \\ 9x-3y=12 \end{cases}$$



유형 익히기

개념원리 중학수학 2-1 107쪽

유형 | 01

미지수가 2개인 일차방정식

$ax+by+c=0$ (a, b, c 는 상수, $a \neq 0, b \neq 0$)과 같이 미지수가 2개이고 그 차수가 모두 1인 방정식을 미지수가 2개인 일차방정식이라 한다.

0618 대표문제

다음 보기 중 미지수가 2개인 일차방정식을 모두 고른 것은?

■ 보기 ■

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| ㉠. $3x-y=2$ | ㉡. $2x+3y-1$ |
| ㉢. $\frac{1}{5}x+\frac{1}{3}y=1$ | ㉣. $3x+y=3(x-y+1)$ |
| ㉤. $xy+3x+y=5$ | ㉥. $x+1=-4y$ |

- ① ㉠, ㉢ ② ㉡, ㉤ ③ ㉠, ㉢, ㉣
④ ㉠, ㉢, ㉥ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢, ㉥

0619 하

다음 중 미지수가 2개인 일차방정식은?

- ① $x^2+y+1=0$ ② $x+2y=x-y-1$
③ $(x-y)-2y$ ④ $x=2y-3$
⑤ $xy+x=2$

0620 하

마트에서 800원짜리 빵 x 개와 1000원짜리 우유 y 개를 샀더니 9400원이었다. 이를 x, y 에 대한 일차방정식으로 나타내면?

- ① $x+y=1800$ ② $x+y=9400$
③ $800x+1000y=9400$ ④ $8x+10y=9400$
⑤ $1000x+800y=9400$

유형 | 02

미지수가 2개인 일차방정식의 해

미지수가 x, y 의 2개인 일차방정식을 만족하는 x, y 의 값 또는 그 순서쌍 (x, y) 를 이 방정식의 해라 한다.

0621 대표문제

x, y 가 자연수일 때, 일차방정식 $2x+3y=26$ 을 만족하는 x, y 의 순서쌍 (x, y) 는 모두 몇 개인가?

- ① 1개 ② 2개 ③ 3개
④ 4개 ⑤ 5개

0622 하

다음 중 주어진 순서쌍이 미지수가 2개인 일차방정식의 해인 것은?

- ① $2x+2y=7 \Rightarrow (2, 2)$
② $-x+2y=8 \Rightarrow (1, 4)$
③ $3x-y=3 \Rightarrow (1, 0)$
④ $2x-3y=0 \Rightarrow (3, -2)$
⑤ $3x+2y=10 \Rightarrow (1, 3)$

0623 하

다음 방정식 중에서 $x=-2, y=1$ 을 해로 갖는 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① $x-2y+4=0$ ② $x+y+3=0$
③ $x+2y-1=0$ ④ $x-y+3=0$
⑤ $2x+y-5=0$

0624 중 하

x, y 가 자연수일 때, 다음 중 일차방정식 $x+2y=14$ 의 해인 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① $(1, 13)$ ② $(2, 12)$ ③ $(4, 5)$
④ $(5, 9)$ ⑤ $(8, 3)$

중요

개념원리 중학수학 2-1 107쪽

유형 | 03

일차방정식의 해가 주어질 때 미지수 구하기

x, y 에 대한 일차방정식 $ax+by+c=0$ 의 한 해가 (m, n) 이다.
 $\Rightarrow x=m, y=n$ 을 일차방정식에 대입하면 등식이 성립한다.

0625 대표문제

일차방정식 $ax+3y=6$ 의 한 해가 $(-3, 1)$ 일 때, 상수 a 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 1
 ④ 2 ⑤ 3

0626 [하]

일차방정식 $2x-5y=4$ 의 한 해가 $(-3, k)$ 일 때, k 의 값은?

- ① -3 ② -2 ③ -1
 ④ 0 ⑤ 1

0627 [중]

일차방정식 $ax-y-3=0$ 의 한 해가 $x=2, y=7$ 이다.
 $y=-13$ 일 때, x 의 값은? (단, a 는 상수)

- ① -2 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 2

0628 [중] 서술형

$(4, a), (b+1, 3)$ 이 모두 일차방정식 $2x-y=4$ 의 해일 때, $a+2b$ 의 값을 구하시오.

유형 | 04

연립방정식과 그 해

연립방정식의 해

$\Rightarrow$ 두 일차방정식을 동시에 만족하는 x, y 의 값 또는 그 순서쌍 (x, y)

0629 대표문제

다음 연립방정식 중에서 $(3, -1)$ 을 해로 갖는 것은?

- ① $\begin{cases} x+y=3 \\ 2x-y=4 \end{cases}$ ② $\begin{cases} x-y=4 \\ 2x+3y=2 \end{cases}$
 ③ $\begin{cases} x-2y=5 \\ 2x+3y=3 \end{cases}$ ④ $\begin{cases} 2x+y=0 \\ -x+3y=2 \end{cases}$
 ⑤ $\begin{cases} 2x-2y=3 \\ 3x+2y=3 \end{cases}$

0630 [중] [하]

x, y 가 자연수일 때, 연립방정식 $\begin{cases} 2x+3y=19 \\ x-4y=-18 \end{cases}$ 의 해는?

- ① $(1, 7)$ ② $(2, 5)$ ③ $(6, 6)$
 ④ $(8, 1)$ ⑤ $(10, 7)$

0631 [중] [하]

주아는 8 km 단축마라톤 대회에 참가했는데 처음에는 시속 5 km로 x km만큼 뛰다가 도중에 시속 3 km로 y km만큼 걸어서 1시간 40분 만에 결승점에 도착하였다. 이를 x, y 에 대한 연립방정식으로 나타내면?

- ① $\begin{cases} x+y=8 \\ 5x+3y=\frac{5}{3} \end{cases}$ ② $\begin{cases} x-y=8 \\ 5x+3y=\frac{5}{3} \end{cases}$
 ③ $\begin{cases} x+y=8 \\ \frac{x}{5}+\frac{y}{3}=\frac{5}{3} \end{cases}$ ④ $\begin{cases} x-y=8 \\ \frac{x}{5}+\frac{y}{3}=\frac{5}{3} \end{cases}$
 ⑤ $\begin{cases} x+y=8 \\ \frac{x}{5}-\frac{y}{3}=\frac{5}{3} \end{cases}$

중요

개념원리 중학수학 2-1 108쪽

유형 | 05 연립방정식의 해가 주어질 때 미지수 구하기 (1)

x, y 에 대한 연립방정식 $\begin{cases} ax+by=c \\ a'x+b'y=c' \end{cases}$ 의 해가 (m, n) 이다.

$\Rightarrow x=m, y=n$ 을 두 일차방정식에 각각 대입하면 등식이 성립한다.

0632 대표문제

연립방정식 $\begin{cases} x+y=a \\ bx-y=5 \end{cases}$ 의 해가 $(3, 1)$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

0633

연립방정식 $\begin{cases} 2x-9y=3 \\ ax+5y=-14 \end{cases}$ 를 만족하는 y 의 값이 -1 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

0634

연립방정식 $\begin{cases} -x+3y=-11 \\ 3x+ay=9 \end{cases}$ 의 해가 $(2, b)$ 일 때, ab 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수)

0635

연립방정식 $\begin{cases} x+2y=4 \\ ax+y=16 \end{cases}$ 의 해가 $(b+2, b-2)$ 일 때, $a+b$ 의 값은? (단, a 는 상수)

- ① 6 ② 8 ③ 11
④ 13 ⑤ 15

중요

개념원리 중학수학 2-1 114쪽

유형 | 06 대입법을 이용한 연립방정식의 풀이

- ① 두 미지수 중 어느 것을 소거할 것인지 정한다.
- ② 두 방정식 중 한 방정식을 ' $x=\sim$ ' 또는 ' $y=\sim$ '의 꼴이 되게 한다.
- ③ ②의 식을 다른 방정식에 대입하여 해를 구한다.

0636 대표문제

연립방정식 $\begin{cases} 2x-y=-6 \\ x=-3y+4 \end{cases}$ 의 해는?

- ① $x=-2, y=-2$ ② $x=-2, y=2$
③ $x=2, y=-3$ ④ $x=2, y=2$
⑤ $x=3, y=-2$

0637

다음 연립방정식을 대입법으로 푸시오.

- (1) $\begin{cases} y=-x+4 \\ 2x+y=6 \end{cases}$ (2) $\begin{cases} x=-2y-3 \\ 2x-3y=8 \end{cases}$
(3) $\begin{cases} 2x-5y=12 \\ 4x+y=2 \end{cases}$ (4) $\begin{cases} 2x-3y=-4 \\ 2x=5y+8 \end{cases}$

0638

연립방정식 $\begin{cases} y=3x-5 \\ y=-3x+13 \end{cases}$ 의 해가 $x=a, y=b$ 일 때, ab 의 값을 구하시오.

0639

일차방정식 $5x-3y=8$ 의 해 중에서 y 의 값이 x 의 값의 3배인 해를 구하시오.

중요

개념원리 중학수학 2-1 114쪽

유형 | 07

가감법을 이용한 연립방정식의 풀이

- ① 두 미지수 중 어느 것을 소거할 것인지 정한다.
 ② 소거하려는 미지수의 계수의 절댓값을 같게 한다.
 ③ 계수의 부호가 $\begin{cases} \text{같으면} \Rightarrow \text{뺀다.} \\ \text{다르면} \Rightarrow \text{더한다.} \end{cases}$

0640 대표문제

연립방정식 $\begin{cases} 2x-5y=-14 \\ 5x-6y=-9 \end{cases}$ 를 만족하는 x, y 에 대하여 $x-y$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 2
 ④ 4 ⑤ 7

0641 하

연립방정식 $\begin{cases} 2x+5y=25 \quad \cdots \text{㉠} \\ 3x-2y=-9 \quad \cdots \text{㉡} \end{cases}$ 에서 y 를 소거하여 가감법으로 풀려고 한다. 이때 필요한 식은?

- ① ㉠ $\times 3$ +㉡ $\times 2$ ② ㉠ $\times 3$ -㉡ $\times 2$
 ③ ㉠ $\times 2$ +㉡ $\times 5$ ④ ㉠ $\times 2$ -㉡ $\times 5$
 ⑤ ㉠ $\times 9$ -㉡ $\times 25$

0642 중 하

다음 연립방정식을 가감법으로 푸시오.

- (1) $\begin{cases} -x+4y=7 \\ 2x-3y=-9 \end{cases}$ (2) $\begin{cases} 2x+3y=-5 \\ 3x-5y=21 \end{cases}$
 (3) $\begin{cases} 2x-y=9 \\ 3x+2y=-11 \end{cases}$ (4) $\begin{cases} 3x+8y=30 \\ 4x+5y=23 \end{cases}$

0643 중 하

연립방정식 $\begin{cases} 2x+3y=1 \\ 3x+4y=2 \end{cases}$ 의 해가 $x=a, y=b$ 일 때, $5a+b$ 의 값을 구하시오.

유형 | 08

괄호가 있는 연립방정식의 풀이

- (1) 분배법칙을 이용하여 괄호를 풀어 동류항끼리 정리한 후 푼다.

$$\Rightarrow A(\overbrace{B-C})=AB-AC$$

- (2) 괄호를 풀 때 $\Rightarrow -(A+B)=-A-B$

0644 대표문제

연립방정식 $\begin{cases} 3x+4(y-1)=-3 \\ 2(x-y)-12=y \end{cases}$ 의 해가 $x=a, y=b$ 일 때, $a+b$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 2

0645 중 하

다음 연립방정식을 푸시오.

- (1) $\begin{cases} 2x-3(x-y)=4 \\ 6(x-y)-3x=-5 \end{cases}$
 (2) $\begin{cases} 3(x-2y)-x=-11 \\ 3(x-y)+y-2x=-6 \end{cases}$
 (3) $\begin{cases} 3(2x-y)-4y=6 \\ 8x-2(x+2y)=3 \end{cases}$

0646 중

연립방정식 $\begin{cases} 3(x+2y)-4y=2 \\ 7x-2(3x-y)=14 \end{cases}$ 의 해가 $x=a, y=b$ 일 때, ab 의 값을 구하시오.

0647 중 세습형

연립방정식 $\begin{cases} 4(x+y)-3y=-7 \\ 3x-2(x+y)=5 \end{cases}$ 의 해가 일차방정식 $3x-2y=a$ 를 만족할 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

중요

개념원리 중학수학 2-1 115쪽

유형 | 09 계수가 분수 또는 소수인 연립방정식의 풀이

- (1) 계수에 분수가 있으면
⇒ 양변에 분모의 최소공배수를 곱하여
- (2) 계수에 소수가 있으면
⇒ 양변에 10, 100, 1000, ... 등을 곱하여
계수를 정수로 고친 후 연립방정식을 푼다. → 10의 거듭제곱

0648 대표문제

연립방정식
$$\begin{cases} 0.4(x+2y)-0.6y=0.28 \\ \frac{5}{6}(x-2)+3(y-2)=\frac{2}{3} \end{cases}$$
의 해가 $x=a$,
 $y=b$ 일 때, $10a+b$ 의 값을 구하시오.

0649 중 하

다음 연립방정식을 푸시오.

- (1)
$$\begin{cases} 0.2x+0.5y=-0.5 \\ 0.03x-0.01y=0.18 \end{cases}$$
- (2)
$$\begin{cases} \frac{x-1}{2}-\frac{y+1}{3}=\frac{1}{2} \\ 0.2x-0.3(x-y)=-0.5 \end{cases}$$
- (3)
$$\begin{cases} \frac{x+y}{4}-\frac{2x-3}{2}=-1 \\ 0.2x-0.6y=1.2 \end{cases}$$

0650 중

연립방정식
$$\begin{cases} \frac{x+y}{4}-\frac{x+y}{6}=1 \\ \frac{x-y}{2}-\frac{2x+y}{3}=-6 \end{cases}$$
을 푸시오.

0651 중

연립방정식
$$\begin{cases} 0.01x+0.02y=0.05 \\ 0.5x-0.3y=1.2 \end{cases}$$
의 해가 (a, b) 일 때,
 ab 의 값은?

- ① -3 ② -1 ③ 1
④ 3 ⑤ 5

개념원리 중학수학 2-1 115쪽

유형 | 10 비례식을 포함한 연립방정식의 풀이

비례식에서 (외항의 곱)=(내항의 곱)임을 이용하여 비례식을 일차방정식으로 고친 후 푼다.

⇒ $a:b=c:d$ 이면 $ad=bc$

0652 대표문제

연립방정식
$$\begin{cases} (x+1):3y=3:2 \\ 2(x-3)+3(2y-x)=-2 \end{cases}$$
의 해가 (a, b)
일 때, $a-b$ 의 값은?

- ① -8 ② -6 ③ -4
④ 2 ⑤ 6

0653 중 하

다음 연립방정식을 푸시오.

- (1)
$$\begin{cases} 3:(x+4y)=2:(3x-2) \\ 0.1x+0.4y=0.6 \end{cases}$$
- (2)
$$\begin{cases} 2(5x-2y)-y=-30 \\ (x+2y):7=-x:1 \end{cases}$$

0654 상 중 서술형

연립방정식
$$\begin{cases} 1:(y-3)=4:(x+6) \\ \frac{y}{5}-\frac{3x+2}{4}=-1 \end{cases}$$
의 해가 일차방정식
 $6x-ky=8$ 을 만족할 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

중요

개념원리 중학수학 2-1 116쪽

유형 | 11

$A=B=C$ 꼴의 방정식의 풀이

$A=B=C$ 꼴의 방정식

$\Rightarrow \begin{cases} A=B \\ A=C \end{cases}, \begin{cases} A=B \\ B=C \end{cases}, \begin{cases} A=C \\ B=C \end{cases}$ 중 간단한 것을 선택하여 푼다.

0655 대표문제

방정식 $x-2y+7=2x+3y+6=-5x-y-18$ 의 해가 $x=a, y=b$ 일 때, $a-b$ 의 값은?

- ① -5 ② -3 ③ -1
④ 0 ⑤ 3

0656 중 하

다음 방정식을 푸시오.

- (1) $2(x-y)=3x-8=6-4y$
(2) $3x-2y+3=4x+2y+17=-6x-5y+9$
(3) $\frac{x-2}{2}=\frac{-x+y-19}{4}=\frac{x+y-14}{5}$

0657 중

방정식 $4(x-2)=2x+2y-4=3x-3y+18$ 의 해를 (a, b) 라 할 때, a^2+b^2 의 값은?

- ① 28 ② 36 ③ 64
④ 86 ⑤ 100

0658 중

방정식 $x+2y=\frac{x-3y+1}{2}=2x-\frac{y-1}{3}$ 의 해가 $x=a, y=b$ 일 때, a^2+7b 의 값을 구하시오.

유형 | 12

연립방정식의 해가 주어질 때 미지수 구하기 (2)

연립방정식의 해가 $x=\Delta, y=\square$ 이면

$\Rightarrow x=\Delta, y=\square$ 를 각 방정식에 대입하면 성립한다.

0659 대표문제

연립방정식 $\begin{cases} ax+by=9 \\ bx-ay=7 \end{cases}$ 의 해가 $(5, -1)$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

0660 중

연립방정식 $\begin{cases} ax+by=-1 \\ bx+ay=8 \end{cases}$ 의 해가 $(2, 5)$ 일 때, 상수 a, b 의 값은?

- ① $a=1, b=-1$ ② $a=1, b=1$
③ $a=2, b=-1$ ④ $a=2, b=1$
⑤ $a=3, b=-1$

0661 중

연립방정식 $\begin{cases} ax+by=13 \\ ax-2by=-2 \end{cases}$ 의 해가 $(2, -1)$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.

0662 중

방정식 $ax+by=2ax-3by=3x+2y$ 의 해가 $x=2, y=1$ 일 때, 상수 a, b 의 값은?

- ① $a=-\frac{18}{5}, b=-\frac{6}{5}$ ② $a=-\frac{6}{5}, b=-\frac{18}{5}$
③ $a=\frac{8}{5}, b=\frac{16}{5}$ ④ $a=2, b=3$
⑤ $a=\frac{16}{5}, b=\frac{8}{5}$

유형 | 13

연립방정식의 해가 일차방정식을 만족할 때

연립방정식 $\begin{cases} \textcircled{1} \\ \textcircled{2} \end{cases}$ 의 해가 일차방정식 $\textcircled{3}$ 을 만족한다.

⇒ 일차방정식 $\textcircled{1}$, $\textcircled{2}$, $\textcircled{3}$ 중 미지수가 없는 두 일차방정식으로 연립방정식을 세워 해를 구한다.

0663 대표문제

연립방정식 $\begin{cases} 5x+4y=11 \\ 2x+y=a \end{cases}$ 의 해가 일차방정식 $x-3y=6$ 을 만족할 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

0664

연립방정식 $\begin{cases} 2y=x \\ x+ay=-6 \end{cases}$ 의 해가 일차방정식 $3x+5y=11$ 을 만족할 때, 상수 a 의 값은?

- ① -11 ② -8 ③ -5
④ -2 ⑤ 0

0665

다음 세 일차방정식이 공통인 해를 가질 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

$$x+2y=3, 2x-3y=-1, 2ax-3y=5$$

중요

유형 | 14

해에 대한 조건이 주어질 때

- (1) x 의 값이 y 의 값의 a 배이다. $\Rightarrow x=ay$
(2) x 와 y 의 값의 비가 $a:b$ 이다. $\Rightarrow x:y=a:b$
(3) y 의 값이 x 의 값보다 a 만큼 크다. $\Rightarrow y=x+a$
(4) x 의 값과 y 의 값의 합이 a 이다. $\Rightarrow x+y=a$

0666 대표문제

연립방정식 $\begin{cases} 0.3x+0.1y=k+\frac{32}{5} \\ \frac{2}{5}x-y=k \end{cases}$ 를 만족하는 y 의 값이

x 의 값의 3배일 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

0667

연립방정식 $\begin{cases} x+3y=-2a-2 \\ 4x-y=1 \end{cases}$ 을 만족하는 x 의 값이 y 의 값보다 4만큼 클 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

0668

연립방정식 $\begin{cases} ax+5y=-2a \\ 3x+y=4 \end{cases}$ 를 만족하는 x 와 y 의 값의 차이가 8일 때, 상수 a 의 값은? (단, $x>y$)

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

0669

방정식 $x+2y=-ax+3y+5=7$ 을 만족하는 x 와 y 의 값의 비가 $1:3$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

중요

개념원리 중학수학 2-1 117쪽

유형 | 15 두 연립방정식의 해가 서로 같을 때

- ① 미지수가 없는 두 일차방정식을 연립하여 연립방정식의 해를 구한다.
- ② ①에서 구한 해를 나머지 방정식에 대입하여 미지수의 값을 구한다.

0670 대표문제

다음 두 연립방정식의 해가 서로 같을 때, 상수 a, b 의 값은?

$$\begin{cases} -x+4y=11 \\ ax+2y=-5 \end{cases}, \begin{cases} -2x-5y=-4 \\ 3x+by=-13 \end{cases}$$

- ① $a=-1, b=-2$ ② $a=-1, b=2$
- ③ $a=1, b=2$ ④ $a=3, b=-2$
- ⑤ $a=3, b=2$

0671 [중] ● 서술형

두 연립방정식 $\begin{cases} 4x+7y=-9 \\ ax+by=-3 \end{cases}, \begin{cases} ax-by=-13 \\ 4x+15y=-1 \end{cases}$ 의 해가 서로 같을 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

0672 [중]

두 연립방정식 $\begin{cases} ax+by=13 \\ 4x+3y=5 \end{cases}, \begin{cases} 3x-5y=11 \\ ax-2by=-2 \end{cases}$ 의 해가 서로 같을 때, 상수 a, b 에 대하여 $a-b$ 의 값을 구하시오.

유형 | 16 계수(또는 상수항)를 잘못 보고 구한 해

- (1) 계수를 잘못 보고 풀었을 경우
⇒ 잘못 본 계수를 k 로 놓는다.
- (2) 계수 a, b 를 바꾸어 놓고 풀었을 경우
⇒ a 와 b 를 바꾼 새로운 연립방정식을 푼다.

0673 대표문제

연립방정식 $\begin{cases} ax+by=4 \\ bx-ay=3 \end{cases}$ 에서 잘못하여 a 와 b 를 바꾸어 놓고 풀었더니 $x=2, y=1$ 이었다. 이때 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① 2 ② 3 ③ 6
- ④ 8 ⑤ 10

0674 [중]

연립방정식 $\begin{cases} ax-y=11 \\ 4x+by=7 \end{cases}$ 을 푸는데 윤모는 상수 a 를 잘못 보고 풀어서 $x=1, y=1$ 을 얻었고, 진찬이는 상수 b 를 잘못 보고 풀어서 $x=5, y=-1$ 을 얻었다. 이때 처음 연립방정식의 해를 구하시오.

0675 [중]

연립방정식 $\begin{cases} 2x-y=13 \\ 4x+3y=11 \end{cases}$ 을 풀 때, $2x-y=13$ 의 13을 잘못 보고 풀어서 $y=1$ 을 얻었다. 이때 13을 무엇으로 잘못 보고 풀었는지 구하시오.

0676 [상·중] ● 서술형

연립방정식 $\begin{cases} ax-by=6 \\ bx-ay=1 \end{cases}$ 에서 잘못하여 상수 a 와 b 를 바꾸어 놓고 풀었더니 $x=3, y=2$ 이었다. 처음에 주어진 연립방정식의 해를 구하시오.

유형 17 해가 무수히 많을 때

[방법 1] x 의 계수, y 의 계수, 상수항 중 하나를 같게 하였을 때, 나머지도 모두 같아야 한다.

[방법 2] $\begin{cases} ax+by=c \\ a'x+b'y=c' \end{cases}$ 에서 $\frac{a}{a'}=\frac{b}{b'}=\frac{c}{c'}$

0677 대표문제

연립방정식 $\begin{cases} 3x-4y=a \\ bx-8y=4 \end{cases}$ 의 해가 무수히 많을 때, 상수 a , b 의 값은?

- ① $a=1, b=5$ ② $a=1, b=-6$
 ③ $a=2, b=6$ ④ $a=2, b=-6$
 ⑤ $a=-2, b=6$

0678 [중][하]

다음 연립방정식 중 해가 무수히 많은 것은?

- ① $\begin{cases} 3x-y=1 \\ 6x-4y=3 \end{cases}$ ② $\begin{cases} x+2y=1 \\ x+4y=3 \end{cases}$ ③ $\begin{cases} 2x-y=-2 \\ 2x-2y=-2 \end{cases}$
 ④ $\begin{cases} 4x+2y=8 \\ 2x+y=4 \end{cases}$ ⑤ $\begin{cases} 3x+y=8 \\ x+3y=8 \end{cases}$

0679 [중][하]

다음 연립방정식 중 해가 무수히 많은 것은?

- ① $\begin{cases} 7x-2(x+y)=19 \\ 3x+4(x-2y)=11 \end{cases}$ ② $3x+2y=-3x-y=1$
 ③ $\begin{cases} y=x-1 \\ x-3y=-5 \end{cases}$ ④ $\begin{cases} y=x+1 \\ x-3y=-5 \end{cases}$
 ⑤ $\begin{cases} -3x-6y=12 \\ x=-2y-4 \end{cases}$

0680 [중]

연립방정식 $\begin{cases} (a+6)x-2y=-8 \\ 3x+2y=b-2 \end{cases}$ 의 해가 무수히 많을 때, $a+b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수)

유형 18 해가 없을 때

[방법 1] x, y 의 계수 중 하나를 같게 하였을 때, x, y 의 계수는 각각 같고 상수항은 달라야 한다.

[방법 2] $\begin{cases} ax+by=c \\ a'x+b'y=c' \end{cases}$ 에서 $\frac{a}{a'}=\frac{b}{b'} \neq \frac{c}{c'}$

0681 대표문제

연립방정식 $\begin{cases} 2y=3x-5 \\ ay=6x+3 \end{cases}$ 의 해가 없을 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

0682 [중][하]

다음 연립방정식 중 해가 없는 것은?

- ① $\begin{cases} y-2x=1 \\ y=2x+2 \end{cases}$ ② $\begin{cases} 2x+y=3 \\ 4x+y=6 \end{cases}$ ③ $\begin{cases} x+y=2 \\ x+2y=1 \end{cases}$
 ④ $\begin{cases} 2x-y=-1 \\ x+y=7 \end{cases}$ ⑤ $\begin{cases} 0.1x-0.2y=0.3 \\ x-2y=3 \end{cases}$

0683 [중][하]

다음 연립방정식 중 해가 없는 것은?

- ① $\begin{cases} x+y=4 \\ 2x-y=3 \end{cases}$ ② $\begin{cases} 4x-2y=5 \\ -6x-y=-7 \end{cases}$
 ③ $\begin{cases} 3x=2(y-1) \\ 2x+1=3y \end{cases}$ ④ $\begin{cases} x-2y=5 \\ 2x-y=3(y-3) \end{cases}$
 ⑤ $x+5y-26=2x-11y=-4$

0684 [중]

연립방정식 $\begin{cases} (a-1)x+y=3 \\ 4x+2y=a+b \end{cases}$ 의 해가 없을 때, 상수 a, b 의 조건을 구하시오.



유형 | 19

계수가 순환소수인 연립방정식의 풀이

계수가 순환소수 꼴이면
⇒ 순환소수를 분수로 고친 후 푼다.

0685 대표문제

연립방정식 $\begin{cases} 0.0\dot{2}x + 0.0\dot{3}y = 0.1 \\ x - y = 1.\dot{9} \end{cases}$ 의 해는?

- ① $x = -2, y = 4$ ② $x = 1, y = 7$
③ $x = 3, y = 1$ ④ $x = 4, y = 3$
⑤ $x = 5, y = 3$

0686 [중]

다음 연립방정식을 푸시오.

- (1) $\begin{cases} 0.4x - 0.3y = 2.1 \\ 0.\dot{3}x - 0.\dot{1}y = 1.\dot{3} \end{cases}$
(2) $\begin{cases} 0.\dot{3}x - 0.\dot{5}y = -1.\dot{1} \\ 1.\dot{9}x - 4.\dot{9}y + 12 = 0 \end{cases}$

0687 [상][중]

연립방정식 $\begin{cases} 0.0\dot{2}x + 0.0\dot{3}y = 0.0\dot{5} \\ \frac{x+3}{2} - \frac{5-y}{4} = 1 \end{cases}$ 을 풀면?

- ① $x = -1, y = -1$ ② $x = -1, y = 1$
③ $x = 1, y = 1$ ④ $x = 2, y = -3$
⑤ $x = 2, y = 3$

유형 | 20

분모에 문자가 있는 연립방정식의 풀이

분모에 문자가 있는 연립방정식을 푸는 방법

- ① 두 방정식에서 공통인 $\frac{1}{x}, \frac{1}{y}, \frac{1}{x-a}, \frac{1}{y-b}$ 등을 각각 X, Y 로 놓고 X, Y 에 대한 연립방정식을 세운다.
② ①에서 세운 연립방정식을 풀어 X, Y 의 값을 구한 후, 다시 x, y 의 값을 구한다.

0688 대표문제

연립방정식 $\begin{cases} \frac{2}{x} + \frac{3}{y} = -1 \\ \frac{1}{x} + \frac{4}{y} = 2 \end{cases}$ 의 해를 구하시오.

0689 [상][중]

연립방정식 $\begin{cases} \frac{2}{x} + \frac{9}{y} = -5 \\ \frac{1}{x} - \frac{5}{y} = 7 \end{cases}$ 의 해가 $x = a, y = b$ 일 때,
 $-\frac{a}{b}$ 의 값을 구하시오.

0690 [상]

연립방정식 $\begin{cases} \frac{5}{2x+y} + \frac{1}{x-y} = 2 \\ \frac{10}{2x+y} - \frac{3}{x-y} = -1 \end{cases}$ 을 만족하는 x, y 의 값을 각각 구하시오.



중단원 마무리하기

0691

다음 보기의 방정식 중 미지수가 2개인 일차방정식이 아닌 것을 모두 고른 것은?

■ 보기 ■

$$\begin{array}{ll} \text{㉠. } \frac{x}{3} + \frac{y}{2} = 0 & \text{㉡. } \frac{2}{x} - \frac{5}{y} = 6 \\ \text{㉢. } y^2 + x = 4 & \text{㉣. } x = y \\ \text{㉤. } 2(x - y) = 3x - 2y + 1 & \\ \text{㉥. } x(x + 3y - 2) = 0 & \end{array}$$

- ① ㉠, ㉡ ② ㉡, ㉢ ③ ㉢, ㉥
④ ㉡, ㉢, ㉥ ⑤ ㉡, ㉢, ㉤, ㉥

0692

다음 중 문장을 미지수가 2개인 일차방정식으로 나타낸 것으로 옳지 않은 것은?

- ① 300원짜리 볼펜 x 자루와 500원짜리 연필 y 자루의 가격은 11000원이다. $\Rightarrow 300x + 500y = 11000$
② 오리 x 마리와 소 y 마리의 다리의 개수의 합은 40개이다. $\Rightarrow 2x + 4y = 40$
③ 시속 2 km로 x 시간 동안 걸은 후 시속 5 km로 y 시간 동안 달린 거리는 총 30 km이다. $\Rightarrow 2x + 5y = 30$
④ 가로 길이가 x cm, 세로 길이가 y cm인 직사각형의 둘레의 길이가 54 cm이다. $\Rightarrow x + y = 54$
⑤ 수학 시험에서 3점짜리 문제 x 개와 4점짜리 문제 y 개를 맞혀서 92점을 받았다. $\Rightarrow 3x + 4y = 92$

중요

0693

다음 중 일차방정식 $2x - 3y + 9 = 0$ 의 해가 아닌 것은?

- ① $(-6, -1)$ ② $(-3, 1)$ ③ $(-1, \frac{11}{3})$
④ $(2, \frac{13}{3})$ ⑤ $(3, 5)$

0694

$(6, -\frac{1}{3})$, $(b, -1)$ 이 모두 일차방정식 $ax - 3y + 1 = 0$ 의 해일 때, $3a + b$ 의 값은? (단, a 는 상수)

- ① 11 ② 12 ③ 13
④ 14 ⑤ 15

0695

다음 연립방정식 중에서 $x=1$, $y=2$ 를 해로 갖는 것은?

- ① $\begin{cases} 3x + 2y = 8 \\ y = x + 1 \end{cases}$ ② $\begin{cases} 2x + y = 4 \\ x + y = 0 \end{cases}$
③ $\begin{cases} x + 2y = 5 \\ 2x + 3y = 8 \end{cases}$ ④ $\begin{cases} 3x - y = 3 \\ x + 2y = 8 \end{cases}$
⑤ $\begin{cases} x + y = 3 \\ 2x - y = 6 \end{cases}$

0696

연립방정식 $\begin{cases} 3x + ay = 4 \\ x - y = b \end{cases}$ 의 해가 $x=2$, $y=1$ 일 때, ab 의 값은? (단, a , b 는 상수)

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

0697

연립방정식 $\begin{cases} x = -\frac{1}{2}y + \frac{5}{4} & \dots \text{㉠} \\ 2(x - y) - 3y = 10 & \dots \text{㉡} \end{cases}$ 을 풀기 위하여 ㉠을

㉡에 대입하여 x 를 소거하였더니 $ay = \frac{15}{2}$ 가 되었다. 이때 상수 a 의 값은?

- ① -2 ② -3 ③ -4
④ -5 ⑤ -6

0698

연립방정식 $\begin{cases} 2x-5y=-12 & \cdots \textcircled{A} \\ -3x+4y=11 & \cdots \textcircled{B} \end{cases}$ 에서 x 를 소거하여
가감법으로 풀려고 한다. 이때 필요한 식은?

- ① $\textcircled{A} \times 2 - \textcircled{B} \times 3$ ② $\textcircled{A} \times 2 + \textcircled{B} \times 3$
③ $\textcircled{A} \times 3 - \textcircled{B} \times 2$ ④ $\textcircled{A} \times 3 + \textcircled{B} \times 2$
⑤ $\textcircled{A} \times 5 - \textcircled{B} \times 4$

0699

연립방정식 $\begin{cases} \frac{3x-5y}{2}=8 \\ x-\frac{x-y}{3}=\frac{2}{3} \end{cases}$ 의 해가 (a, b) 일 때, $a+b$ 의

값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

0700

연립방정식 $\begin{cases} (x-1):(y+1)=2:1 \\ 2x-3y=7 \end{cases}$ 을 풀면?

- ① $x=-5, y=-1$ ② $x=-1, y=-5$
③ $x=1, y=-5$ ④ $x=5, y=-1$
⑤ $x=5, y=1$

0701

방정식 $3(x+y)=7-(x+2y)=a+2y$ 의 해가 $x=3, y=b$ 일 때, ab 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수)

0702

연립방정식 $\begin{cases} ax+by=-1 \\ bx+ay=8 \end{cases}$ 의 해가 $x=-2, y=1$ 일 때,
상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① -11 ② -9 ③ -7
④ -5 ⑤ -3

0703

연립방정식 $\begin{cases} \frac{ax}{3} - \frac{by}{2} = 2 \\ \frac{a}{10}x + \frac{b}{10}y = 0.1 \end{cases}$ 의 해가 $x=1, y=-1$ 일

때, 상수 a, b 에 대하여 $2a+b$ 의 값을 구하시오.

중요

0704

방정식 $\frac{3(x-y+2)}{2} = \frac{3x-2y-3}{4} = -\frac{x+2y+4}{3}$ 의 해
가 일차방정식 $x-6y-k=0$ 을 만족할 때, 상수 k 의 값을
구하시오.



0705

연립방정식 $\begin{cases} x-2y=a \\ 4x+3y=a-1 \end{cases}$ 의 해가 $x+y=-1$ 을 만족할 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

0706

연립방정식 $\begin{cases} 2x-y=-7 \\ x+2y=a-3 \end{cases}$ 을 만족하는 y 의 값이 x 의 값보다 4만큼 클 때, 상수 a 의 값은?

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

0707

연립방정식 $\begin{cases} ax+by=6 \\ cx-2y=9 \end{cases}$ 를 푸는데 갑은 바르게 풀어서 $x=3, y=-3$ 을 얻었고, 을은 c 를 잘못 보고 풀어서 $x=-2, y=3$ 을 얻었다. 이때 상수 a, b, c 에 대하여 $a-b+c$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0708

연립방정식 $\begin{cases} (a-1)x+2y=4 \\ 2x+y=2 \end{cases}$ 의 해가 무수히 많을 때, 상수 a 의 값은?

- ① -4 ② -1 ③ 2
④ 4 ⑤ 5

0709

다음 연립방정식 중 해가 없는 것을 모두 고르면?
(정답 2개)

- ① $\begin{cases} 2x+y=6 \\ 4x+2y=2 \end{cases}$ ② $\begin{cases} x+y=5 \\ x-y=3 \end{cases}$
③ $\begin{cases} 2x+y=2 \\ 4x+2y=4 \end{cases}$ ④ $\begin{cases} 3y=2x-8 \\ 6y=4x+8 \end{cases}$
⑤ $\begin{cases} x+2y=3 \\ 3x+2y=0 \end{cases}$

0710

연립방정식 $\begin{cases} \frac{1}{x}-\frac{3}{y}=-10 \\ \frac{2}{x}-\frac{1}{y}=-5 \end{cases}$ 의 해가 일차방정식

$x+ay=6$ 을 만족할 때, 상수 a 의 값은?

- ① 19 ② 20 ③ 21
④ 22 ⑤ 23



서술형 주관식

0711

x, y 가 자연수일 때, 일차방정식 $2x+3y=10$ 을 만족하는 x, y 의 순서쌍 (x, y) 의 개수를 구하시오.

0712

연립방정식 $\begin{cases} 2x+y=7 \\ -4x+ay=1 \end{cases}$ 을 만족하는 x 와 y 의 값의 비가 $2:3$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

0713

두 연립방정식 $\begin{cases} 7x-5y=9 \\ 2x+ay=7 \end{cases}$ 과 $\begin{cases} bx+9y=5 \\ -3x+y=-5 \end{cases}$ 의 해가 서로 같을 때, $a-b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수)

0714

연립방정식 $\begin{cases} ax+6y=2 \\ x-2y=b \end{cases}$ 의 해가 무수히 많을 때, 일차방정식 $ax+by=-12$ 의 자연수인 해를 모두 구하시오.
(단, a, b 는 상수)



실력 UP

● 실력 UP 집중 학습은 실력 UP으로!!

0715

두 수 a, b 에 대하여 연산 $\odot$ 을 $a \odot b = 3a + 4b$ 로 약속하고 자연수 x, y 에 대한 방정식 $(x-2) \odot (y+1) = 18$ 의 해를 (m, n) 이라 할 때, mn 의 값은?

- ① -2 ② 2 ③ 4
④ 6 ⑤ 8

0716

연립방정식 $\begin{cases} x+y=3 \\ y+z=4 \\ z+x=5 \end{cases}$ 의 해를 구하시오.

0717

연립방정식 $\begin{cases} ax-by=1 \\ 3x+by=4 \end{cases}$ 를 만족하는 x, y 가 모두 자연수일 때, 자연수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

07-1 연립방정식의 활용

연립방정식의 활용 문제는 다음과 같은 순서로 푼다.

- ① 구하고자 하는 값을 x, y 로 놓는다.
- ② x, y 를 사용하여 문제의 뜻에 맞게 연립방정식을 세운다.
- ③ 이 연립방정식을 풀어 x, y 의 값을 구한다.
- ④ 구한 x, y 의 값이 문제의 뜻에 맞는지 확인한다.

예 두 수의 합이 50이고, 큰 수가 작은 수의 5배보다 2가 크다고 한다. 이를 만족하는 두 수를 구하시오.

두 수 중 큰 수를 x , 작은 수를 y 라 하면

$$\begin{cases} x+y=50 \\ x=5y+2 \end{cases} \quad \therefore x=42, y=8$$

따라서 구하는 두 수는 42, 8이다.

개념플러스

- 구한 값이 문제의 조건에 맞는지 반드시 확인한다.
예를 들어 나이, 횟수, 개수 등은 자연수이어야 한다.

07-2 거리, 속력, 시간에 대한 문제

$$(1) (\text{거리}) = (\text{속력}) \times (\text{시간})$$

$$(2) (\text{속력}) = \frac{(\text{거리})}{(\text{시간})}$$

$$(3) (\text{시간}) = \frac{(\text{거리})}{(\text{속력})}$$

예 ① 시속 70 km로 x 시간 이동한 거리 $\Rightarrow 70x$ km

② 4시간 동안 x km 이동했을 때의 속력 $\Rightarrow$ 시속 $\frac{x}{4}$ km

③ 시속 60 km로 x km 이동했을 때 걸린 시간 $\Rightarrow \frac{x}{60}$ 시간

- 거리, 속력, 시간에 대한 문제는 반드시 단위를 통일시켜야 한다.

07-3 농도에 대한 문제

$$(1) (\text{소금물의 농도}) = \frac{(\text{소금의 양})}{(\text{소금물의 양})} \times 100(\%)$$

$$(2) (\text{소금의 양}) = \frac{(\text{소금물의 농도})}{100} \times (\text{소금물의 양})$$

예 10 %의 소금물 200 g에 녹아 있는 소금의 양 $\Rightarrow \frac{10}{100} \times 200 = 20(\text{g})$

참고 농도가 다른 두 소금물 A, B를 섞을 때

- ① (소금물 A의 양) + (소금물 B의 양) = (전체 소금물의 양)
- ② (소금물 A의 소금의 양) + (소금물 B의 소금의 양) = (전체 소금의 양)

- 소금물에 물을 더 넣거나 증발시켜도 소금의 양은 변함이 없다.



07-1 연립방정식의 활용

[0718~0719] 합이 16이고, 차가 4인 두 자연수가 있다. 다음 물음에 답하시오.

0718 큰 수를 x , 작은 수를 y 라 할 때, x, y 에 대한 연립방정식을 세우시오.

0719 연립방정식을 풀어 두 수를 각각 구하시오.

[0720~0721] 닭과 토끼가 모두 20마리 있다. 닭과 토끼의 다리 수의 합이 44개일 때, 다음 물음에 답하시오.

0720 닭의 수를 x 마리, 토끼의 수를 y 마리라 할 때, x, y 에 대한 연립방정식을 세우시오.

0721 연립방정식을 풀어 닭과 토끼가 각각 몇 마리씩 있는지 구하시오.

[0722~0723] 100원짜리 동전과 500원짜리 동전을 합하여 10개를 모았더니 금액이 2600원이 되었다. 다음 물음에 답하시오.

0722 100원짜리 동전의 개수를 x 개, 500원짜리 동전의 개수를 y 개라 할 때, x, y 에 대한 연립방정식을 세우시오.

0723 연립방정식을 풀어 100원짜리 동전의 개수와 500원짜리 동전의 개수를 각각 구하시오.

[0724~0725] 한 개에 200원 하는 사탕과 한 개에 300원 하는 초콜릿을 합하여 15개를 사고 4200원을 지불하였다. 다음 물음에 답하시오.

0724 사탕의 개수를 x 개, 초콜릿의 개수를 y 개라 할 때, x, y 에 대한 연립방정식을 세우시오.

0725 연립방정식을 풀어 사탕과 초콜릿의 개수를 각각 구하시오.

07-2 거리, 속도, 시간에 대한 문제

[0726~0728] 수희네 집에서 서점을 거쳐 학교까지의 거리는 6 km이다. 수희가 집에서 서점까지는 시속 2 km로 걷고, 서점에서 학교까지는 시속 4 km로 걸었더니 집에서 학교까지 가는 데 2시간이 걸렸다. 다음 물음에 답하시오.

0726 다음 표를 완성하시오.

	집 ~ 서점	서점 ~ 학교	전체
거리(km)	x	y	6
시간(시간)			2

0727 x, y 에 대한 연립방정식을 세우시오.

0728 연립방정식을 풀어 집과 서점 사이의 거리, 서점과 학교 사이의 거리를 각각 구하시오.

07-3 농도에 대한 문제

[0729~0731] 3 %의 소금물과 8 %의 소금물을 섞어서 6 %의 소금물 100 g을 만들었다. 다음 물음에 답하시오.

0729 다음 표를 완성하시오.

	3 %의 소금물	8 %의 소금물	전체
소금물의 양(g)	x	y	100
소금의 양(g)			

0730 x, y 에 대한 연립방정식을 세우시오.

0731 연립방정식을 풀어 3 %의 소금물과 8 %의 소금물의 양을 각각 구하시오.



유형 익히기

유형 | 01

수에 대한 연립방정식의 활용

개념원리 중학수학 2-1 124쪽

두 자연수 a, b 에 대하여 a 를 b 로 나누면 몫이 p 이고, 나머지가 r 이다.
 $\Rightarrow a = bp + r$ (단, $0 \leq r < b$)

0732 ● 대표문제

두 수의 합은 49이고, 큰 수를 작은 수로 나누면 몫은 2이고 나머지는 4이다. 이때 두 수의 차를 구하시오.

0733 중 하

어떤 두 정수의 합은 36이고 차는 4이다. 두 정수 중 큰 수를 구하시오.

0734 중 하

어떤 두 수의 차는 15이고, 작은 수의 3배에서 큰 수를 빼면 13이다. 이때 작은 수는?

- ① 10 ② 14 ③ 19
 ④ 23 ⑤ 29

0735 중 ● 서술형

두 수 중 큰 수를 작은 수로 나누면 몫은 7이고 나머지는 4이다. 또 큰 수의 2배를 작은 수로 나누면 몫은 15이고 나머지는 2이다. 두 수의 합을 구하시오.

중요

개념원리 중학수학 2-1 124쪽

유형 | 02

자연수에 대한 연립방정식의 활용

처음 수의 십의 자리의 숫자를 x , 일의 자리의 숫자를 y 라 하면

- ① 처음 수 $\Rightarrow 10x + y$
 ② 십의 자리의 숫자와 일의 자리의 숫자를 바꾼 수
 $\Rightarrow 10y + x$

0736 ● 대표문제

두 자리 자연수가 있다. 이 수의 각 자리의 숫자의 합은 10이고, 십의 자리의 숫자와 일의 자리의 숫자를 바꾼 수는 처음 수보다 54만큼 클 때, 처음 수를 구하시오.

0737 중

두 자리 자연수가 있다. 이 수의 각 자리의 숫자의 합은 7이고, 십의 자리의 숫자와 일의 자리의 숫자를 바꾼 수는 처음 수의 4배보다 3만큼 작다고 할 때, 처음 수는?

- ① 16 ② 25 ③ 34
 ④ 43 ⑤ 61

0738 중

두 자리 자연수가 있다. 이 수의 십의 자리의 숫자의 2배는 일의 자리의 숫자보다 1만큼 크고, 십의 자리의 숫자와 일의 자리의 숫자를 바꾼 수는 처음 수보다 9만큼 크다고 한다. 이때 처음 수를 구하시오.

0739 중

두 자리 자연수가 있다. 이 수는 각 자리의 숫자의 합의 7배이고 십의 자리의 숫자와 일의 자리의 숫자를 바꾼 수는 처음 수보다 18만큼 작다고 한다. 이때 처음 수를 구하시오.

유형 | 03
나이에 대한 연립방정식의 활용

현재 x 세인 사람의 $\begin{cases} a\text{년 전의 나이} \Rightarrow (x-a)\text{세} \\ b\text{년 후의 나이} \Rightarrow (x+b)\text{세} \end{cases}$

0740 ● 대표문제

현재 아버지와 아들의 나이의 차는 30세이고, 지금부터 15년 후에 아버지의 나이는 아들의 나이의 2배가 된다고 한다. 현재 아들의 나이는?

- ① 12세 ② 13세 ③ 14세
④ 15세 ⑤ 16세

0741 [중 하]

현재 어머니와 딸의 나이의 합은 45세이고 나이의 차는 27세이다. 현재 어머니와 딸의 나이를 각각 구하시오.

0742 [중]

현재 삼촌의 나이가 동호의 나이의 3배이고, 8년 후에는 삼촌의 나이가 동호의 나이의 2배가 된다고 한다. 현재 삼촌과 동호의 나이를 각각 구하시오.

유형 | 04
가격, 개수에 대한 연립방정식의 활용

A, B의 1개의 가격을 알 때, 전체 개수와 전체 가격이 주어지면 A, B의 개수를 각각 x 개, y 개로 놓고 연립방정식을 세운다.

0743 ● 대표문제

어느 공원의 입장료는 어른이 1800원, 어린이가 600원이다. 어른과 어린이를 합하여 모두 20명이 입장하는데 입장료가 18000원이 들었다고 할 때, 어린이는 몇 명 입장하였는가?

- ① 14명 ② 15명 ③ 16명
④ 17명 ⑤ 18명

0744 [중 하]

볼펜 4자루와 공책 2권의 값은 1400원이고, 볼펜 3자루와 공책 4권의 값은 1800원이다. 이때 볼펜 한 자루의 가격은?

- ① 100원 ② 150원 ③ 200원
④ 250원 ⑤ 300원

0745 [중 하]

태진이는 체육 시간에 농구 시합을 하였다. 태진이가 2점슛과 3점슛을 합하여 11개를 성공시키고 모두 30점을 얻었을 때, 성공한 3점슛의 개수는?

- ① 5개 ② 6개 ③ 7개
④ 8개 ⑤ 11개

0746 [중]

은수와 건희가 가지고 있는 연필은 모두 40자루이고, 은수가 건희에게 연필 3자루를 주었더니 건희의 연필 수는 은수의 연필 수의 3배가 되었다고 한다. 이때 처음 은수가 가지고 있던 연필은 몇 자루인가?

- ① 10자루 ② 11자루 ③ 12자루
④ 13자루 ⑤ 14자루

유형 | 05 도형에 대한 연립방정식의 활용

- (1) (직사각형의 둘레의 길이)
 $= 2 \times \{(\text{가로의 길이}) + (\text{세로의 길이})\}$
 (2) (사다리꼴의 넓이)
 $= \frac{1}{2} \times \{(\text{윗변의 길이}) + (\text{아랫변의 길이})\} \times (\text{높이})$

0747 대표문제

둘레의 길이가 46 cm인 직사각형에서 가로의 길이는 세로의 길이의 2배보다 1 cm 짧다고 한다. 이때 이 직사각형의 넓이를 구하시오.

0748 중 하

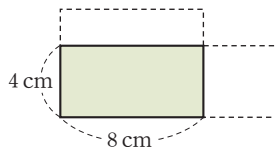
길이가 170 cm인 줄을 두 개로 나누었더니 짧은 줄의 길이가 긴 줄의 길이의 $\frac{1}{3}$ 보다 10 cm만큼 길었다. 이때 짧은 줄의 길이를 구하시오.

0749 중

아랫변의 길이가 윗변의 길이보다 4 cm 더 긴 사다리꼴이 있다. 높이가 4 cm이고 넓이가 28 cm^2 일 때, 아랫변의 길이를 구하시오.

0750 상 중

가로의 길이가 8 cm, 세로의 길이가 4 cm인 직사각형이 있다. 이 직사각형의 가로와 세로의 길이를 늘여서 오른쪽 그림과 같은 도형을 만들었다. 가로로 늘인 길이는 세로로 늘인 길이보다 2 cm 더 길고, 새로 만든 도형의 넓이는 원래 직사각형의 넓이의 2배일 때, 가로의 길이는 몇 cm 늘였는가?



- ① 2 cm ② 2.5 cm ③ 3 cm
 ④ 3.5 cm ⑤ 4 cm

유형 | 06 거리, 속도, 시간에 대한 연립방정식의 활용 (1)

- (1) (거리) = (속력) $\times$ (시간)
 (2) (속력) = $\frac{(\text{거리})}{(\text{시간})}$
 (3) (시간) = $\frac{(\text{거리})}{(\text{속력})}$

0751 대표문제

철수는 집에서 도서관까지 가는데 처음에는 시속 6 km로 달리다가 도중에 시속 4 km로 걸었다. 총 8 km의 거리를 가는 데 1시간 45분이 걸렸다고 할 때, 달려간 거리를 구하시오.

0752 중

학교를 갔다 오는데 갈 때는 시속 3 km로 걷고, 올 때는 갈 때보다 400 m 더 먼 길을 시속 12 km로 달려서 총 10분이 걸렸다. 이때 학교까지 간 거리는?

- ① 300 m ② 310 m ③ 320 m
 ④ 330 m ⑤ 340 m

0753 중 서술형

승기가 할머니 댁에 다녀왔다. 갈 때는 시속 4 km로, 올 때는 다른 길로 시속 5 km로 걸어서 총 4시간이 걸렸다. 갔다 온 총 거리는 18 km일 때, 갈 때의 거리와 올 때의 거리를 각각 구하시오.

0754 상 중

진영이는 집에서 서점을 거쳐 학교까지 왕복하는데 갈 때는 집에서 서점까지 시속 6 km로 달리고, 서점에서 학교까지는 시속 4 km로 걸어서 총 3시간 20분이 걸렸다. 올 때는 학교에서 서점까지 시속 6 km로 달리고, 서점에서 집까지 시속 8 km로 달렸더니 총 2시간 15분이 걸렸다. 집에서 서점을 거쳐 학교까지의 거리를 구하시오.

중요

개념원리 중학수학 2-1 126쪽

유형 | 07

거리, 속도, 시간에 대한 연립방정식의 활용 (2)

두 사람 A, B가 만나는 경우

$$\Rightarrow (\text{거리}) = (\text{속력}) \times (\text{시간}), (\text{시간}) = \frac{(\text{거리})}{(\text{속력})}$$

식을 세운다.

$$\Rightarrow \begin{cases} (A, B \text{가 이동한 거리에 대한 식}) \\ (A, B \text{가 만날 때까지 걸린 시간에 대한 식}) \end{cases}$$

0755 대표문제

동생이 학교를 향해 분속 50 m로 걸어간 지 15분 후에 형이 분속 80 m로 뒤따라갔다면 두 사람이 만나는 것은 형이 떠난 지 몇 분 후인지 구하시오.

0756

18 km 떨어진 두 지점에서 현숙이는 시속 4 km로, 지영이는 시속 5 km로 마주 보고 걷다가 도중에 만났다. 이때 지영이는 현숙이보다 몇 km 더 걸었는가?

(단, 현숙이와 지영이는 동시에 출발하였다.)

- ① 1 km ② 2 km ③ 3 km
④ 4 km ⑤ 5 km

0757

1200 m 떨어진 두 지점에서 창민이와 현우가 동시에 마주 보고 출발하여 10분 만에 만났다. 창민이가 360 m를 걷는 동안에 현우는 120 m를 걸었다고 할 때, 창민이가 1분 동안 걸은 거리를 구하시오.

0758

정원이가 출발한 지 10분 후에 민아가 자전거를 타고 같은 방향으로 출발하였다. 정원은 분속 400 m로 달리고 민아는 분속 600 m로 자전거를 타고 쫓아갈 때, 두 사람이 만나게 되는 시간은 민아가 출발한 지 몇 분 후인가?

- ① 10분 후 ② 15분 후 ③ 20분 후
④ 25분 후 ⑤ 30분 후

유형 | 08

거리, 속도, 시간에 대한 연립방정식의 활용 (3)

호수의 같은 지점에서 출발하는 경우

(1) 같은 방향으로 돌다 만나면

 $(\text{호수의 둘레의 길이}) = (\text{두 사람이 걸은 거리의 차})$

(2) 반대 방향으로 돌다 만나면

 $(\text{호수의 둘레의 길이}) = (\text{두 사람이 걸은 거리의 합})$

0759 대표문제

둘레의 길이가 2 km인 호수의 둘레를 나연이와 종혁이가 일정한 속력으로 걷고 있다. 두 사람이 같은 지점에서 동시에 출발하여 같은 방향으로 돌면 1시간 후에 처음으로 만나고, 반대 방향으로 돌면 20분 후에 처음으로 만난다고 한다. 나연이가 종혁이보다 걷는 속력이 빠를 때, 나연이와 종혁이의 속력은 각각 시속 몇 km인지 구하시오.

0760

둘레의 길이가 6 km인 트랙을 기환이와 지유가 같은 지점에서 동시에 출발하여 반대 방향으로 달리면 30분 후에 처음으로 만나고, 같은 방향으로 달리면 2시간 후에 기환이가 지유를 두 바퀴 앞지른다고 한다. 이때 기환이의 속력을 구하시오. (단, 기환이와 지유의 속력은 일정하다.)

0761

둘레의 길이가 8 km인 놀이공원을 형과 동생이 같은 지점에서 동시에 출발하여 반대 방향으로 돌면 30분 후에 처음으로 만나고, 다시 같은 방법으로 형이 출발한 뒤 20분 후에 동생이 출발하면 동생이 출발한 지 25분 후에 처음으로 만난다고 한다. 이때 형의 속력을 구하시오.

(단, 형과 동생의 속력은 일정하다.)

유형 | 09 강물과 배의 속력에 대한 연립방정식의 활용

정지한 물에서의 배의 속력을 x , 강물의 속력을 y 라 하면

- ① (강을 거슬러 올라갈 때의 속도) $= x - y$
- ② (강을 따라 내려올 때의 속도) $= x + y$

0762 대표문제

하늘이는 배를 타고 길이가 4000 m인 강을 거슬러 올라가는 데 20분, 내려오는 데 10분이 걸렸다. 이때 강물의 속력을 구하시오. (단, 배와 강물의 속력은 일정하다.)

0763

초연이는 보트를 타고 길이가 30 km인 강을 거슬러 올라가는 데 3시간, 내려오는 데 1시간 30분이 걸렸다. 이때 정지한 물에서의 보트의 속력을 구하시오.
(단, 보트와 강물의 속력은 일정하다.)

0764

속력이 일정한 배를 타고 길이가 28 km인 강을 거슬러 올라가는 데 1시간 10분, 내려오는 데 40분이 걸렸다. 정지한 물에서의 배의 속력과 강물의 속력을 각각 구하시오.
(단, 강물의 속력은 일정하다.)

유형 | 10 농도에 대한 연립방정식의 활용 (1)

농도가 다른 두 소금물을 섞을 때

- ① (섞기 전 소금물의 양의 합) $=$ (섞은 후 소금물의 양)
- ② (섞기 전 소금의 양의 합) $=$ (섞은 후 소금의 양)

참고 (소금의 양) $= \frac{(\text{소금물의 농도})}{100} \times (\text{소금물의 양})$

0765 대표문제

3 %의 소금물과 6 %의 소금물을 섞어서 4 %의 소금물 300 g을 만들려고 한다. 6 %의 소금물을 몇 g 섞어야 하는가?

- ① 100 g ② 120 g ③ 150 g
- ④ 180 g ⑤ 200 g

0766

5 %의 설탕물과 8 %의 설탕물을 섞어서 7 %의 설탕물 600 g을 만들었다. 이때 8 %의 설탕물의 양을 구하시오.

0767

10 %의 소금물과 6 %의 소금물을 섞은 다음 물 100 g을 더 넣었더니 8 %의 소금물 700 g이 되었다. 이때 6 %의 소금물은 몇 g을 섞었는가?

- ① 80 g ② 100 g ③ 130 g
- ④ 180 g ⑤ 250 g

0768

4 %의 소금물과 6 %의 소금물을 섞은 후 물을 증발시켜 8 %의 소금물 300 g을 만들었다. 6 %의 소금물의 양이 증발시킨 물의 양의 3배일 때, 증발시킨 물의 양을 구하시오.

유형 | 11

농도에 대한 연립방정식의 활용 (2)

농도가 다른 두 소금물 A, B를 섞을 때, 소금의 양은 변하지 않음을 이용하여 연립방정식을 세운다.
(A의 소금의 양)+(B의 소금의 양)=(섞은 후 소금의 양)

0769 대표문제

농도가 서로 다른 A, B 두 종류의 소금물이 있다. 소금물 A를 100 g, 소금물 B를 200 g 섞으면 4 %의 소금물이 되고, 소금물 A를 200 g, 소금물 B를 100 g 섞으면 5 %의 소금물이 된다. 이때 소금물 B의 농도는?

- ① 2 % ② 3 % ③ 4 %
④ 5 % ⑤ 6 %

0770 [중] 서술형

농도가 서로 다른 두 종류의 소금물 A, B가 있다. 소금물 A를 30 g, 소금물 B를 20 g 섞으면 8 %의 소금물이 되고, 소금물 A를 20 g, 소금물 B를 30 g 섞으면 9 %의 소금물이 된다. 이때 두 소금물 A, B의 농도를 각각 구하시오.

0771 [중]

농도가 서로 다른 두 종류의 설탕물 A, B가 각각 500 g씩 있다. 두 설탕물 A, B를 각각 300 g, 200 g을 섞으면 9 %의 설탕물이 되고, 남아 있는 설탕물 A, B를 섞으면 10 %의 설탕물이 된다. 이때 설탕물 B의 농도는?

- ① 2 % ② 6 % ③ 9 %
④ 12 % ⑤ 14 %

유형 | 12

비율에 대한 연립방정식의 활용

- (1) 전체의 $\frac{b}{a} \Rightarrow \frac{b}{a} \times (\text{전체 수})$
(2) 전체의 $a \% \Rightarrow \frac{a}{100} \times (\text{전체 수})$
(3) 전체의 $a\text{할} \Rightarrow \frac{a}{10} \times (\text{전체 수})$

0772 대표문제

학생 수가 28명인 어느 학급에서 남학생의 $\frac{3}{4}$ 과 여학생의 $\frac{2}{3}$ 는 축구를 좋아한다고 한다. 축구를 좋아하는 학생이 전체 학생의 $\frac{5}{7}$ 일 때, 이 학급의 여학생 수를 구하시오.

0773 [중] 하

어느 학급의 학생 28명 중에서 가정에서 자녀가 한 명인 학생 수를 조사하였더니 남학생의 $\frac{1}{3}$ 과 여학생의 $\frac{3}{5}$ 이었다. 자녀가 한 명인 남학생 수와 여학생 수가 같을 때, 이 학급의 남학생 수를 구하시오.

0774 [중]

전체 회원 수가 60명인 어느 모임에서 남자 회원의 $\frac{1}{3}$ 과 여자 회원의 $\frac{1}{6}$ 이 같은 지역에 봉사 활동을 가기로 했다. 봉사 활동을 가기로 한 회원은 전체 회원의 $\frac{7}{30}$ 일 때, 이 모임의 남자와 여자 회원 수를 각각 구하시오.

0775 [상] [중]

전체 회원 수가 45명인 산악회에서 남자 회원의 75 %와 여자 회원의 84 %가 이번 산행에 참가하였다. 산행에 참가한 회원이 전체 회원의 80 %일 때, 산행에 참가한 남자 회원 수를 구하시오.

유형 | 13 가점(+), 감점(-)에 대한 연립방정식의 활용

- (1) $\begin{cases} \text{계단을 올라갈 경우} \Rightarrow + \\ \text{계단을 내려갈 경우} \Rightarrow - \end{cases}$
 (2) A가 이긴 횟수를 x 회, B가 이긴 횟수를 y 회라 하면
 A가 진 횟수는 y 회, B가 진 횟수는 x 회이다.

0776 대표문제

지민이와 지수가 가위바위보를 하여 이긴 사람은 2계단씩 올라가고 진 사람은 1계단씩 내려가기로 하였다. 얼마 후 지민이는 처음 위치보다 21계단을, 지수는 3계단을 올라가 있었다. 이때 지민이가 이긴 횟수를 구하시오.
 (단, 비기는 경우는 없다.)

0777 [중]

20문제가 출제된 어느 수학 시험에서 한 문제를 맞히면 5점을 얻고, 틀리면 2점이 감점된다고 한다. 수미가 72점을 얻었다면 수미가 맞힌 문제의 개수를 구하시오.

0778 [중]

선우가 과녁에 화살을 쏘아 맞히는 게임을 하는데 과녁에 맞히면 10점을 얻고, 맞히지 못하면 5점을 감점한다고 한다. 선우가 총 30개의 화살을 쏘아 120점을 받았을 때, 선우가 과녁에 맞힌 화살의 개수를 구하시오.

0779 [중] 서술형

공장에서 어떤 제품을 생산하는데 합격품은 50원의 이익을 얻고, 불량품은 100원의 손해가 생긴다고 한다. 이 제품을 250개 생산하여 6500원의 이익을 얻었을 때, 합격품의 개수를 구하시오.

유형 | 14 증가, 감소에 대한 연립방정식의 활용

- (1) x 가 $a\%$ 증가했을 때
 $\Rightarrow$ 증가량: $\frac{a}{100}x$, 증가한 후의 양: $(1 + \frac{a}{100})x$
 (2) y 가 $b\%$ 감소했을 때
 $\Rightarrow$ 감소량: $\frac{b}{100}y$, 감소한 후의 양: $(1 - \frac{b}{100})y$

0780 대표문제

어느 중학교의 올해 학생 수는 작년에 비하여 남학생은 4% 줄고, 여학생은 5% 늘어서 전체 학생 수는 2명이 줄어든 408명이었다. 올해의 여학생 수를 구하시오.

0781 [상·중]

어느 인터넷 카페의 지난달 회원 수는 1000명이었는데 이번 달에는 남자 회원이 6% 줄고, 여자 회원이 4% 늘어서 전체 회원 수는 5명이 줄었다고 한다. 이번 달 남자 회원 수를 구하시오.

0782 [상·중]

지난달 부모님의 휴대폰 이용 요금의 합은 50000원이었다. 이번 달 휴대폰 이용 요금은 지난달에 비해 어머니는 10% 감소하고, 아버지는 15% 증가하여 이용 요금의 합은 5% 증가하였다. 이번 달 아버지의 휴대폰 이용 요금을 구하시오.

0783 [상·중]

어느 공장에서 지난달에는 A, B 두 제품을 합하여 400개를 생산하였는데 이번 달에는 A제품의 생산량은 5% 감소하고, B제품의 생산량은 2% 증가하여 총생산량은 지난 달에 비해 13개가 감소하였다. 이번 달 A, B 두 제품의 생산량을 각각 구하시오.

유형 | 15 이익, 할인에 대한 연립방정식의 활용

- (1) (정가)=(원가)+(이익금)
 (2) x 원에 $a\%$ 이익을 붙임 $\Rightarrow \left(1 + \frac{a}{100}\right)x$ 원
 (3) y 원에서 $b\%$ 할인 $\Rightarrow \left(1 - \frac{b}{100}\right)y$ 원

0784 대표문제

A, B 두 상품을 합하여 20000원에 사서 A상품은 원가의 20% 이익을 붙이고, B상품은 원가에서 30% 할인하여 팔면 3000원의 이익이 생긴다고 할 때, B상품의 원가를 구하시오.

0785 [문]

어느 제과 회사에서 새로 개발한 두 종류의 과자의 원가에 각각 3할의 이익을 붙여 정가를 정하였다. 두 종류의 과자의 정가의 차는 650원이고, 원가의 합은 1500원일 때, 더 싼 과자의 정가를 구하시오.

0786 [문]

어느 잡화점에서 손수건 1장과 양말 5켢레를 한 세트로 팔고 있다. 손수건은 원가의 40%의 이익을 붙이고, 양말은 1켢레당 500원의 이익을 붙여 정가를 정하였더니 한 세트의 정가는 21300원이었다. 한 세트의 원가가 17000원이었을 때, 손수건 1장과 양말 1켢레의 원가를 각각 구하시오.

0787 [문]

어느 가게에서 원가가 400원인 A제품과 원가가 600원인 B제품을 합하여 500개를 구입하고, A제품은 20%, B제품은 25%의 이익을 각각 붙여 정가를 정하였다. 두 제품을 모두 판매하면 54000원의 이익이 생긴다고 할 때, A제품은 모두 몇 개인지 구하시오.

중요

유형 | 16 일에 대한 연립방정식의 활용

- ① 전체 일의 양을 1로 놓는다.
 ② 한 사람이 단위 시간(1일, 1시간 등)에 할 수 있는 일의 양을 각각 미지수 x, y 로 놓는다.

0788 대표문제

혜리와 어머니가 함께 6일 동안 작업하여 마칠 수 있는 일을 혜리가 3일 동안 작업한 후 나머지를 어머니가 15일 동안 작업하여 모두 마쳤다. 이 일을 혜리가 혼자서 하면 며칠이 걸리는지 구하시오.

0789 [문]

A, B 두 사람이 일을 하는데 A가 3일 동안 일한 후 나머지를 B가 9일 동안 일하여 마칠 수 있는 일을 A가 4일 동안 일한 후 나머지를 B가 6일 동안 일하여 끝마쳤다. A가 이 일을 혼자서 하면 며칠이 걸리는지 구하시오.

0790 [문]

어떤 수조에 물을 채우는데 A호스로 1시간 동안 넣고, B호스로 6시간 동안 넣었더니 수조가 가득 찼다. 또 같은 수조에 A호스로 2시간 동안 넣고, B호스로 3시간 동안 넣었더니 수조가 가득 찼을 때, A호스로만 수조를 가득 채우는 데는 몇 시간이 걸리는지 구하시오.

(단, A, B 호스로 물을 채우는 속도는 일정하다.)

0791 [문]

어느 수조에 물이 가득 차 있다. 이 수조의 물을 A호스로 2시간 동안 뺀 후 B호스로 4시간 동안 빼거나 A호스로 3시간 동안 뺀 후 B호스로 2시간 동안 빼면 모두 뺄 수 있다. 이 수조의 물을 B호스로만 모두 빼는 데는 몇 시간이 걸리는지 구하시오.

(단, A, B 호스로 물을 빼는 속도는 일정하다.)



유형 | 17

터널과 다리에 대한 연립방정식의 활용

기차가 일정한 속력으로 터널 또는 다리를 통과할 때
터널(다리)의 길이를 a m, 기차의 길이를 b m라 하면
(이동한 거리) = (터널 또는 다리의 길이) + (기차의 길이)
 $= a + b$ (m)

0792 대표문제

일정한 속력으로 달리는 기차가 1500 m 길이의 철교를 완전히 지나는 데 55초가 걸리고, 2100 m 길이의 터널을 완전히 지나는 데 75초가 걸린다고 한다. 이 기차의 길이와 속력을 각각 구하시오.

0793 상 중

일정한 속력으로 달리는 기차가 400 m 길이의 다리를 완전히 지나는 데 30초가 걸리고, 1200 m 길이의 터널을 완전히 지나는 데 70초가 걸린다. 이 기차의 길이와 속력을 각각 구하시오.

0794 상

길이가 400 m인 다리를 화물 열차가 완전히 지나는 데 56초가 걸렸고, 화물 열차보다 길이가 80 m 짧은 KTX는 이 다리를 화물 열차의 3배의 속력으로 완전히 지나는 데 16초가 걸렸다고 한다. 이때 화물 열차의 길이는?

(단, 화물 열차와 KTX의 속력은 일정하다.)

- ① 160 m ② 180 m ③ 200 m
④ 240 m ⑤ 260 m

유형 | 18

합금, 식품에 대한 연립방정식의 활용

$$(1) \text{ (금속의 양)} = \frac{\text{(금속의 비율)}}{100} \times \text{(합금의 양)}$$

$$(2) \text{ (영양소의 양)} = \frac{\text{(영양소의 비율)}}{100} \times \text{(식품의 양)}$$

0795 대표문제

두 식품 A, B에서 A식품에는 단백질이 30 %, 지방이 10 % 들어 있고, B식품에는 단백질이 20 %, 지방이 40 % 들어 있다고 한다. 두 식품만 먹어 단백질 30 g, 지방 20 g을 얻으려면 A식품은 몇 g을 섭취해야 하는가?

- ① 30 g ② 80 g ③ 90 g
④ 100 g ⑤ 110 g

0796 중

다음 표는 두 합금 A, B에 들어 있는 구리와 아연의 비율을 백분율로 나타낸 것이다. 이 두 종류의 합금을 합하여 구리는 100 g, 아연은 300 g을 포함하는 합금을 만들려고 할 때, 두 합금 A, B는 각각 몇 g씩 필요한지 구하시오.

	A	B
구리	10 %	20 %
아연	60 %	20 %

0797 상 중

금과 구리를 각각 1 : 3의 비율로 포함한 합금 A와 3 : 2의 비율로 포함한 합금 B를 합하여 금과 구리를 2 : 3의 비율로 포함한 합금 280 g을 만들려고 한다. 이때 필요한 두 합금 A, B의 양을 각각 구하시오.

(단, 합금 A, B는 금과 구리만 포함한다.)



중단원 마무리하기

정답과 풀이 p.61

중요

0798

합이 100인 두 자연수가 있다. 큰 수를 작은 수로 나누면 몫은 5이고, 나머지는 10일 때, 이 두 수 중 큰 수는?

- ① 75 ② 80 ③ 85
④ 90 ⑤ 95

0799

각 자리의 숫자의 합이 10인 두 자리 자연수가 있다. 이 수의 십의 자리의 숫자와 일의 자리의 숫자를 바꾼 수는 처음 수의 3배보다 2가 작다고 한다. 이때 처음 수를 구하시오.

중요

0800

현재 아버지의 나이가 아들의 나이보다 32세가 더 많고, 8년 후에는 아버지의 나이가 아들의 나이의 2배보다 14세가 더 많다고 한다. 8년 후의 아버지의 나이는?

- ① 40세 ② 42세 ③ 45세
④ 47세 ⑤ 50세

0801

길이가 18 cm인 철사를 모두 사용하여 직사각형을 만들었더니 가로 길이가 세로 길이의 2배가 되었다. 이 직사각형의 넓이는?

- ① 12 cm^2 ② 15 cm^2 ③ 18 cm^2
④ 21 cm^2 ⑤ 24 cm^2

중요

0802

등산을 하는데 올라갈 때는 시속 3 km로 걷고, 내려올 때는 올라갈 때보다 4 km 더 먼 길을 시속 4 km로 걸어서 총 4시간 30분이 걸렸다. 이때 내려온 거리는?

- ① 6 km ② 7 km ③ 8 km
④ 9 km ⑤ 10 km

0803

누나가 학교를 향해 분속 50 m로 걸어간 지 12분 후에 동생이 자전거를 타고 분속 200 m로 학교를 향해 출발하여 학교 정문에서 두 사람이 만났다. 누나가 학교 정문까지 가는 데 걸린 시간은?

- ① 13분 ② 14분 ③ 15분
④ 16분 ⑤ 17분

0804

지현이는 배를 타고 거리가 18 km인 강을 거슬러 올라가는 데 2시간, 내려오는 데 1시간 30분이 걸렸다. 이때 정지한 물에서의 배의 속력을 구하시오.

(단, 배와 강물의 속력은 일정하다.)



0805

4 %의 소금물에 소금을 더 넣었더니 16 %의 소금물 200 g 이 되었다. 이때 더 넣은 소금의 양은?

- ① 15 g ② 20 g ③ 25 g
④ 30 g ⑤ 35 g



0806

농도가 서로 다른 두 소금물 A, B가 있다. 소금물 A를 100 g, 소금물 B를 200 g 섞으면 6 %의 소금물이 되고, 소금물 A를 200 g, 소금물 B를 100 g 섞으면 8 %의 소금 물이 된다. 이때 소금물 A의 농도는?

- ① 6 % ② 9 % ③ 10 %
④ 13 % ⑤ 15 %

0807

학생 수가 30명인 어느 반에서 남학생의 $\frac{2}{3}$ 와 여학생의 $\frac{3}{4}$ 은 축구를 좋아한다고 한다. 축구를 좋아하는 학생이 전체 학생의 $\frac{7}{10}$ 일 때, 이 반의 여학생 수는?

- ① 12명 ② 13명 ③ 14명
④ 15명 ⑤ 16명

0808

장호와 혜수가 가위바위보를 하여 이긴 사람은 3계단씩 올라가고 진 사람은 2계단씩 내려가기로 하였다. 얼마 후 장 호는 처음 위치보다 11계단을 올라가 있었고, 혜수는 처음 위치보다 4계단을 내려가 있었다. 이때 두 사람은 가위바 위보를 모두 몇 회 하였는가? (단, 비기는 경우는 없다.)

- ① 4회 ② 5회 ③ 6회
④ 7회 ⑤ 8회

0809

어떤 중학교의 올해 학생 수는 작년에 비하여 남학생은 8 % 줄고, 여학생은 10 % 늘어서 전체 학생 수는 8명이 줄어든 992명이 되었다. 올해의 남학생 수와 여학생 수를 각각 구 하시오.

0810

어느 수조에 물을 채우는데 A호스로 9시간 동안 넣고, B 호스로 2시간 동안 넣었더니 수조가 가득 찼다. 또 같은 수 조에 A호스로 3시간 동안 넣고, B호스로 6시간 동안 넣었 더니 수조가 가득 찼 때, A호스로만 수조를 가득 채우는 데는 몇 시간이 걸리는지 구하시오.

(단, A, B 호스로 물을 채우는 속도는 일정하다.)

0811

길이가 200 m인 기차 A는 어느 다리를 완전히 지나는 데 30초가 걸리고, 길이가 150 m인 기차 B는 이 다리를 기차 A의 2배의 속력으로 완전히 지나는 데 14초가 걸린다고 한다. 이때 다리의 길이를 구하시오.

(단, 기차 A, B의 속력은 일정하다.)

0812

A는 구리를 10 %, 주석을 30 % 포함한 합금이고, B는 구리를 20 %, 주석을 10 % 포함한 합금이다. 이 두 종류 의 합금을 녹인 후 다시 섞어서 구리와 주석을 각각 5 kg, 4 kg씩 포함하는 합금으로 만들려고 한다. 이때 합금 A는 몇 kg이 필요한지 구하시오.



서술형 주관식

0813

동물원에 타조와 기린을 합하여 모두 30마리가 있다. 타조와 기린의 다리 수의 합이 82개일 때, 타조의 수를 구하시오.

0814

둘레의 길이가 4 km인 공원을 A, B 두 사람이 일정한 속력으로 산책하고 있다. 두 사람이 같은 지점에서 동시에 출발하여 같은 방향으로 돌면 1시간 후에 처음으로 만나고, 반대 방향으로 돌면 10분 후에 처음으로 만난다고 한다. 이 때 A의 속력을 구하시오.

(단, A의 속력이 B의 속력보다 더 빠르다.)

0815

8%의 소금물 200 g이 있다. 여기에 15%의 소금물을 넣어서 농도가 13%가 되게 하려고 할 때, 넣어야 할 15%의 소금물의 양을 구하시오.

0816

어느 음반 제작 회사에서 새로 제작한 2개의 음악 CD를 원가에 12%의 이익을 붙여 정가를 정하였더니 2개의 CD의 정가의 합이 25760원이었다. 두 음악 CD의 원가의 차가 3000원일 때, 더 비싼 음악 CD의 원가를 구하시오.



실력 UP

● 실력 UP 집중 학습은 실력 UP*로!!

0817

어떤 음악회에서 5분인 곡 x 곡과 8분인 곡 y 곡을 연주하여 공연 시간을 1시간 56분으로 계획했으나 실제로는 5분인 곡 y 곡과 8분인 곡 x 곡을 연주하여 1시간 47분이 걸렸다. 곡과 곡 사이에는 1분 간의 쉬는 시간이 있다고 할 때, $3x - y$ 의 값은?

- ① 6 ② 9 ③ 18
④ 25 ⑤ 27

0818

재형이가 집에서 출발하여 할머니 댁까지 자동차를 타고 갔다. 시속 50 km로 가면 예정 소요 시간보다 30분이 덜 걸리고, 시속 40 km로 가면 예정 소요 시간보다 15분이 더 걸린다. 집에서 할머니 댁까지의 거리와 예정 소요 시간을 각각 구하시오.

0819

4%의 소금물과 8%의 소금물을 섞은 후 물을 더 부어 5%의 소금물 600 g을 만들었다. 4%의 소금물과 더 부은 물의 양의 비가 1:2일 때, 더 부은 물의 양을 구하시오.

0820

어느 자격 시험에 응시한 남학생과 여학생 수의 비는 3:1, 합격자의 남학생과 여학생 수의 비는 5:2, 불합격자의 남학생과 여학생 수의 비는 10:3이다. 합격자의 수가 140명일 때, 자격 시험에 응시한 전체 학생 수를 구하시오.



쉬어가기

얻은 것과 잃은 것

한 소년이 길을 걷다가 발부리에 반짝반짝 빛나는 동전이 떨어져 있는 것을 발견했습니다.

소년은 급히 그것을 줍고는 누가 보지 않았나 얼른 주위를 둘러보았습니다.

“이건 내 것이다. 아무 고생도 하지 않고 돈을 벌었다.”

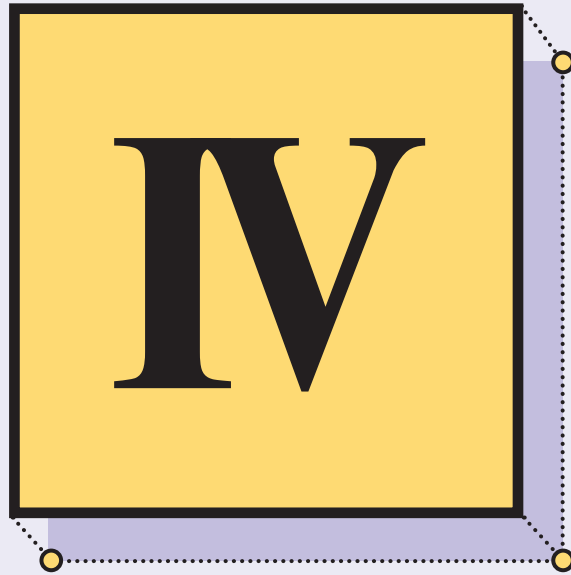
소년은 가슴이 펴려왔고, 자랑스런 기분마저 들었습니다. 그 뒤로 소년은 어디를 가든 머리를 숙인 채 눈을 크게 뜨고는 바닥에 떨어져 있는 돈을 찾으려 걷게 되었습니다.

그렇게 소년은 평생 동안 1센트(페니) 동전 296개, 5센트 동전 48개, 10센트 은화 19개, 25센트 동전 16개, 50센트 은화 2개, 그리고 푹푹 뭉쳐진 1달러 지폐 한 장까지 총 13달러 26센트를 땅에서 주웠습니다.

세월이 지나 죽음을 앞둔 그는 땀 흘리지 않고 번 돈을 보며 흐뭇해 했습니다. 하지만 그는 땅바닥만 내려다보다 무엇과도 바꿀 수 없는 인생의 소중한 것들을 잃고 살았습니다.

눈부시게 빛나는 무지개, 가을서리에 붉게 물든 나뭇잎들, 푸른 하늘과 그 곳을 지나는 새하얀 구름들, 빛나는 태양, 사람들의 미소, ...

- 세상에서 가장 쉬운 일 중에서 -



일차함수



08 일차함수와 그 그래프

09 일차함수와 일차방정식의 관계

08-1 함수의 뜻과 함숫값

- (1) **함수** : 두 변수 x, y 에 대하여 x 의 값이 정해짐에 따라 y 의 값이 오직 하나씩 정해지는 관계가 있을 때, y 를 x 의 함수라 하고, 기호로 $y=f(x)$ 와 같이 나타낸다.

참고 x 의 값 하나에 대하여 y 의 값이 정해지지 않거나 두 개 이상 정해지면 y 는 x 의 함수가 아니다.

- (2) **함숫값** : 함수 $y=f(x)$ 에서 x 의 값에 따라 하나로 결정되는 y 의 값, 즉 $f(x)$ 를 x 의 함숫값이라 한다.

08-2 일차함수의 뜻

함수 $y=f(x)$ 에서 y 가 x 에 대한 일차식

$$y=ax+b \text{ (단, } a, b \text{는 상수, } a \neq 0 \text{)}$$

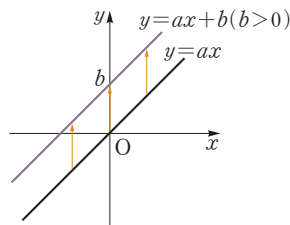
로 나타내어질 때, 이 함수를 **일차함수**라 한다.

08-3 일차함수 $y=ax+b$ 의 그래프

일차함수 $y=ax+b$ 의 그래프는 일차함수 $y=ax$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 **직선**이다.

$$y=ax \xrightarrow[b\text{만큼 평행이동}]{y\text{축의 방향으로}} y=ax+b$$

- (1) $b > 0$ 일 때 : y 축의 양의 방향으로 b 만큼 평행이동한 것이다.
 (2) $b < 0$ 일 때 : y 축의 음의 방향으로 b 의 절댓값만큼 평행이동한 것이다.

08-4 일차함수의 그래프의 x 절편, y 절편

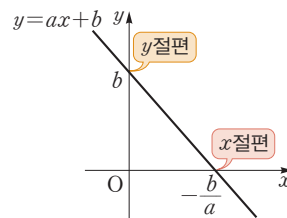
- (1) **x 절편** : 일차함수의 그래프가 x 축과 만나는 점의 x 좌표
 $\Rightarrow y=0$ 일 때의 x 의 값
 (2) **y 절편** : 일차함수의 그래프가 y 축과 만나는 점의 y 좌표
 $\Rightarrow x=0$ 일 때의 y 의 값
 (3) 일차함수 $y=ax+b$ 의 그래프에서

$$\Rightarrow x\text{절편} : -\frac{b}{a}, y\text{절편} : b$$

$\rightarrow$ 상수항

- (4) **x 절편, y 절편을 이용하여 일차함수의 그래프 그리기**

- ① x 절편, y 절편을 구한다.
 ② 각 절편이 나타내는 점을 좌표평면 위에 나타낸 후 직선으로 연결한다.



개념플러스

■ 변수

x, y 와 같이 여러 가지로 변하는 값을 나타내는 문자를 변수라 한다.

■ 함수 $y=f(x)$ 에서 $f(a)$ 는

$\Rightarrow x=a$ 에서의 함숫값

$\Rightarrow x=a$ 일 때, y 의 값

$\Rightarrow f(x)$ 에 $x=a$ 를 대입하여 얻은 값

■ a, b 는 상수이고, $a \neq 0$ 일 때

① 일차식 : $ax+b$

② 일차방정식 : $ax+b=0$

③ 일차부등식 : $ax+b > 0$

④ 일차함수 : $y=ax+b$

■ 평행이동

한 도형을 일정한 방향으로 일정한 거리만큼 옮기는 것

■ x 절편이 p 이다.

$\Rightarrow$ 점 $(p, 0)$ 을 지난다.

y 절편이 q 이다.

$\Rightarrow$ 점 $(0, q)$ 를 지난다.



08-1 함수의 뜻과 함수값

[0821~0823] 한 변의 길이가 x cm인 정삼각형의 둘레의 길이를 y cm라 할 때, 다음 물음에 답하시오.

0821 다음 표를 완성하시오.

$x(\text{cm})$	1	2	3	4	5	...
$y(\text{cm})$						...

0822 y 는 x 의 함수인지 말하시오.

0823 x 와 y 사이의 관계식을 구하시오.

[0824~0825] 함수 $y = \frac{1}{2}x$ 에 대하여 다음을 구하시오.

0824 $x=2$ 일 때의 함수값

0825 $x=4$ 일 때의 함수값

[0826~0827] 함수 $f(x) = \frac{4}{x}$ 에 대하여 다음 함수값을 구하시오.

0826 $f(-2)$

0827 $f(8)$

08-2 일차함수의 뜻

0828 다음 보기 중 일차함수인 것을 모두 고르시오.

■ 보기 ■

㉠. $y=x$

㉡. $y=-2x+x^2$

㉢. $y=3$

㉣. $xy=10$

㉤. $y=\frac{1}{2}(x-3)$

㉥. $x+3y$

[0829~0831] 다음 문장에서 y 를 x 에 대한 식으로 나타내고, y 가 x 에 대한 일차함수인지 말하시오.

0829 한 변의 길이가 x cm인 정사각형의 넓이는 y cm²이다.

0830 하루 중 낮의 길이가 x 시간일 때, 밤의 길이는 y 시간이다.

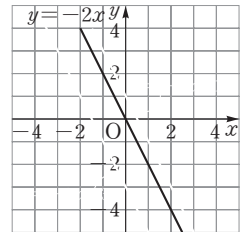
0831 넓이가 10 cm²이고 밑변의 길이가 x cm인 삼각형의 높이는 y cm이다.

08-3 일차함수 $y=ax+b$ 의 그래프

[0832~0833] 일차함수 $y=-2x$ 의 그래프를 이용하여 다음 함수의 그래프를 그리시오.

0832 $y=-2x+1$

0833 $y=-2x-3$



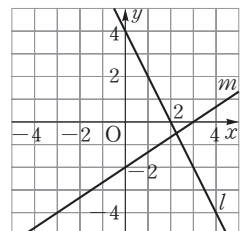
[0834~0835] 다음 일차함수의 그래프를 y 축의 방향으로 [] 안의 수만큼 평행이동한 그래프가 나타내는 일차함수의 식을 구하시오.

0834 $y=2x$ [2]

0835 $y=-3x$ [-4]

08-4 일차함수의 그래프의 x 절편, y 절편

[0836~0837] 오른쪽 그림에서 각 그래프의 x 절편과 y 절편을 각각 구하시오.



0836 직선 l

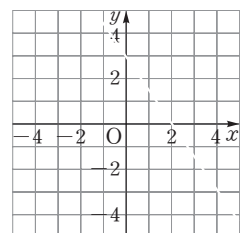
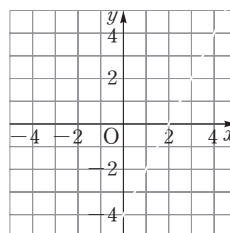
0837 직선 m

[0838~0839] x 절편과 y 절편을 이용하여 다음 일차함수의 그래프를 그리시오.

0838 $y=2x-4$

0839 $y=-\frac{3}{2}x+3$

$\Rightarrow x$ 절편 : , y 절편 : $\Rightarrow x$ 절편 : , y 절편 :



08-5 일차함수의 그래프의 기울기

- (1) 일차함수 $y=ax+b$ 에서 x 의 값의 증가량에 대한 y 의 값의 증가량의 비율은 항상 일정하고, 그 비율은 x 의 계수 a 와 같다. 이때 a 를 일차함수 $y=ax+b$ 의 그래프의 **기울기**라 한다.

$$y = ax + b$$

↑ ↑
기울기 y 절편

$$(\text{기울기}) = \frac{(y \text{의 값의 증가량})}{(x \text{의 값의 증가량})} = a$$

- (2) 기울기와 y 절편을 이용하여 일차함수의 그래프 그리기

- ① 먼저 y 절편을 좌표평면 위에 나타낸다.
- ② 기울기를 이용하여 다른 한 점을 찾는다.
- ③ 두 점을 직선으로 연결한다.

개념플러스

- 두 점 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ 를 지나는 직선의 기울기는
- $$\frac{(y \text{의 값의 증가량})}{(x \text{의 값의 증가량})} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \quad (\text{단, } x_1 \neq x_2)$$

08-6 일차함수 $y=ax+b$ 의 그래프의 성질

- (1) **a 의 부호** : 그래프의 방향 결정

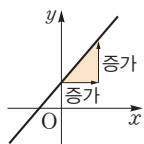
- ① $a > 0$ 일 때 : x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가 $\Rightarrow$ 오른쪽 위로 향하는 직선
- ② $a < 0$ 일 때 : x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소 $\Rightarrow$ 오른쪽 아래로 향하는 직선

- (2) **b 의 부호** : 그래프가 y 축과 만나는 부분 결정

- ① $b > 0$ 일 때 : y 축과 양의 부분에서 만난다. (y 절편이 양수이다.)
- ② $b < 0$ 일 때 : y 축과 음의 부분에서 만난다. (y 절편이 음수이다.)

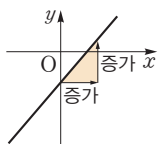
참고 a, b 의 부호에 따른 일차함수 $y=ax+b$ 의 그래프의 모양

(1) $a > 0, b > 0$



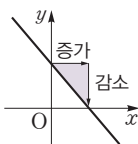
제 1, 2, 3 사분면을 지난다.

(2) $a > 0, b < 0$



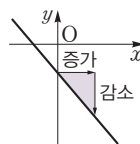
제 1, 3, 4 사분면을 지난다.

(3) $a < 0, b > 0$



제 1, 2, 4 사분면을 지난다.

(4) $a < 0, b < 0$



제 2, 3, 4 사분면을 지난다.

- 일차함수 $y=ax+b$ 의 그래프에서 a 의 절댓값이 클수록 그래프는 y 축에 가까워진다.

08-7 일차함수의 그래프의 평행, 일치

- (1) 기울기가 같은 두 일차함수의 그래프는 서로 평행하거나 일치한다.

즉, 두 일차함수 $y=ax+b$ 와 $y=cx+d$ 에 대하여

① $a=c, b \neq d \Rightarrow$ 평행

② $a=c, b=d \Rightarrow$ 일치

$\rightarrow$ 기울기가 같고 y 절편은 다르다.

$\rightarrow$ 기울기가 같고 y 절편도 같다.

- (2) 서로 평행한 두 일차함수의 그래프의 기울기는 서로 같다.

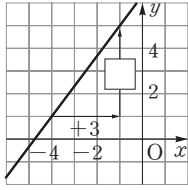
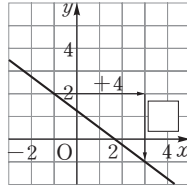
08-8 일차함수의 활용

일차함수의 활용 문제는 다음과 같은 순서로 푼다.

- ① 문제의 뜻을 파악하고, 변수 x, y 를 정한다.
- ② x, y 사이의 관계식을 세운다.
- ③ 함수값이나 그래프를 이용하여 구하는 값을 찾는다.
- ④ 구한 값이 문제의 뜻에 맞는지 확인한다.

**08-5 일차함수의 그래프의 기울기**

[0840~0841] 다음 일차함수의 그래프에서 ☐ 안을 채우고, 그래프의 기울기를 구하시오.

0840**0841**

[0842~0843] 다음 일차함수의 그래프에서 x 의 값의 증가량이 2일 때, y 의 값의 증가량을 구하시오.

0842 $y=2x+1$ **0843** $y=-\frac{3}{2}x+4$

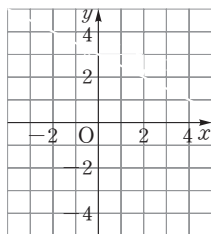
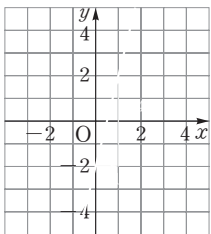
[0844~0845] 다음 두 점을 지나는 일차함수의 그래프의 기울기를 구하시오.

0844 $(-3, 0), (0, 6)$ **0845** $(-1, 6), (3, -2)$

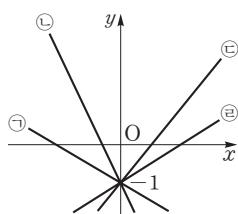
[0846~0847] 기울기와 y 절편을 이용하여 다음 일차함수의 그래프를 그리시오.

0846 $y=4x-2$ **0847** $y=-\frac{1}{2}x+3$

⇒ 기울기 : ☐, y 절편 : ☐ ⇒ 기울기 : ☐, y 절편 : ☐

**08-6 일차함수 $y=ax+b$ 의 그래프의 성질**

[0848~0850] 오른쪽 그림은 일차함수 $y=ax-1$ 의 그래프이다. 다음에 해당하는 것을 모두 고르시오.

0848 $a>0$ 인 그래프**0849** $a<0$ 인 그래프**0850** a 의 절댓값이 가장 큰 그래프

[0851~0852] 보기의 일차함수의 그래프 중 다음에 해당하는 것을 모두 고르시오.

■ 보기 ■

㉠. $y=\frac{1}{3}x+2$ ㉡. $y=-\frac{1}{2}x+5$ ㉢. $y=\frac{3}{2}x-1$

㉣. $y=2x$ ㉤. $y=x-1$ ㉥. $y=-5x-4$

0851 x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가하는 그래프**0852** x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소하는 그래프**08-7 일차함수의 그래프의 평행, 일치**

0853 두 일차함수 $y=ax-2$, $y=-3x+b$ 의 그래프가 평행하도록 하는 상수 a , b 의 조건을 구하시오.

0854 두 일차함수 $y=ax-2$, $y=-3x+b$ 의 그래프가 일치하도록 하는 상수 a , b 의 값을 각각 구하시오.

08-8 일차함수의 활용

[0855~0856] 1 km를 달리는 데 $\frac{1}{10}$ L의 휘발유가 소모되는 자동차가 있다. 이 자동차에 휘발유 40 L를 채우고 출발하여 x km를 달렸을 때, 남은 휘발유의 양은 y L이다. 다음 물음에 답하시오.

0855 x 와 y 사이의 관계식을 구하시오.**0856** 150 km를 달렸을 때, 남은 휘발유의 양을 구하시오.



유형 | 03

일차함수의 뜻

일차함수 : y 가 x 에 대한 일차식

$$y = ax + b \quad (a, b \text{는 상수}, a \neq 0) \text{의 꼴}$$

$\xrightarrow{y = (x \text{에 대한 일차식})}$

① $y = ax + b$ 에서 $b = 0$ 이어도 일차함수이지만 $a = 0$ 이면 일차함수가 아니다.

② $y = \frac{a}{x}$ 와 같이 분모에 x 가 있으면 일차함수가 아니다.

0864 대표문제

다음 보기 중 일차함수인 것은 모두 몇 개인지 구하시오.

■ 보기 ■

㉠. $x = 6$

㉡. $y = x - y + 2$

㉢. $y = \frac{1}{3}x$

㉣. $\frac{x}{2} - \frac{y}{3} = 1$

㉤. $y = x(x - 1)$

㉥. $y = 3(2x - 1) + 2$

0865 하

다음 중 일차함수가 아닌 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $y = x - 1 - 3x$

② $y = -5$

③ $y = \frac{1}{x}$

④ $y = \frac{x-1}{2}$

⑤ $y = 3x(x - 1) - 3x^2$

0866 중

다음 중 y 가 x 에 대한 일차함수인 것을 모두 고르면?
(정답 2개)

① 전체 쪽수가 300쪽인 책을 하루에 x 쪽씩 읽을 때 걸리는 날수 y 일

② 반지름의 길이가 x cm인 원의 넓이 y cm²

③ 700원짜리 공책 x 권과 y 원짜리 연필 4자루의 총가격 3000원

④ 시속 x km로 y 시간 동안 달린 거리 200 km

⑤ 농도가 x %인 소금물 100 g에 녹아 있는 소금의 양 y g

0867 중

$y = ax + 6(3 - x)$ 가 일차함수가 되도록 하는 상수 a 의 조건은?

① $a = 6$

② $a = 0$

③ $a = -6$

④ $a \neq 6$

⑤ $a \neq 0$

중요

유형 | 04

일차함수의 그래프 위의 점이 주어진 경우

그래프가 점 (p, q) 를 지난다, 점 (p, q) 가 그래프 위에 있다.

⇒ 그래프의 식에 $x = p, y = q$ 를 대입하면 성립한다.

0868 대표문제

일차함수 $y = \frac{3}{2}x + 4$ 의 그래프가 두 점 $(-1, p), (q, 7)$ 을 지날 때, $2p - q$ 의 값은?

① 1

② 2

③ 3

④ 5

⑤ 7

0869 하

다음 중 일차함수 $y = -3x + 2$ 의 그래프 위의 점이 아닌 것은?

① $(-\frac{1}{6}, -\frac{5}{2})$

② $(-\frac{1}{3}, 3)$

③ $(\frac{5}{3}, -3)$

④ $(2, -4)$

⑤ $(-3, 11)$

0870 중

일차함수 $y = -ax + 2$ 의 그래프가 두 점 $(3, 8), (2p - 4, p)$ 를 지날 때, p 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수)

0871 중

두 일차함수 $y = ax - 4, y = 3x + 2$ 의 그래프가 모두 점 $(2, p)$ 를 지날 때, $p - a$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수)

중요

개념원리 중학수학 2-1 146쪽

유형 | 05

일차함수의 그래프의 평행이동

- (1) 일차함수 $y=ax$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동하면 $\Rightarrow y=ax+b$
 (2) 일차함수 $y=ax+b$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 p 만큼 평행이동하면 $\Rightarrow y=ax+b+p$

0872 대표문제

일차함수 $y=2x-5$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 p 만큼 평행이동하면 점 $(2, -3)$ 을 지난다. 이때 p 의 값은?

- ① -5 ② -3 ③ -2
 ④ -1 ⑤ 1

0873 중 하

다음 중 일차함수 $y=5x$ 의 그래프를 평행이동하여 포개어지지 않는 일차함수의 그래프는?

- ① $y=5x+\frac{1}{2}$ ② $y=5x+\frac{5}{7}$
 ③ $y=3(x+1)+2x$ ④ $y=5(-2+x)$
 ⑤ $y=5(2-x)$

0874 중

일차함수 $y=-3x+4$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동하면 일차함수 $y=ax+1$ 의 그래프가 된다. 이때 $a+b$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수)

0875 중

일차함수 $y=a(x-2)$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 -3 만큼 평행이동하면 두 점 $(4, 5)$, $(b, -3)$ 을 지난다. 이때 $a+b$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수)

중요

개념원리 중학수학 2-1 151쪽

유형 | 06

일차함수의 그래프의 x 절편, y 절편

일차함수 $y=ax+b$ 의 그래프에서

- (1) x 절편 : $y=0$ 일 때의 x 의 값 $\Rightarrow -\frac{b}{a}$
 (2) y 절편 : $x=0$ 일 때의 y 의 값 $\Rightarrow b$

참고 두 그래프가 x 축 위에서 만난다.
 $\Rightarrow$ 두 그래프의 x 절편이 같다.

0876 대표문제

다음 일차함수의 그래프 중 x 절편이 나머지 넷과 다른 하나는?

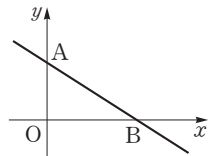
- ① $y=-\frac{2}{5}x+\frac{1}{5}$ ② $y=-x+\frac{1}{2}$
 ③ $y=2x-1$ ④ $y=6x-3$
 ⑤ $y=\frac{1}{2}x+\frac{1}{4}$

0877 중 하

오른쪽 그림은 일차함수

$y=-\frac{3}{4}x+3$ 의 그래프이다. 두 점

A, B의 좌표를 각각 구하시오.



0878 중

다음 물음에 답하시오.

- (1) 일차함수 $y=-\frac{3}{2}x+b$ 의 그래프의 x 절편이 4일 때, y 절편을 구하시오. (단, b 는 상수)
 (2) 일차함수 $y=-3x+5$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 p 만큼 평행이동한 그래프의 x 절편이 $\frac{2}{3}$ 일 때, p 의 값을 구하시오.

0879 중 서술형

두 일차함수 $y=-3x+9$, $y=2x+k$ 의 그래프가 x 축 위에서 만날 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

유형 | 07 일차함수의 그래프의 기울기

- (1) 일차함수 $y=ax+b$ 의 그래프에서
 기울기 $\leftarrow$ y 절편
 $(\text{기울기}) = \frac{(y \text{의 값의 증가량})}{(x \text{의 값의 증가량})} = a \leftarrow x \text{의 계수}$
 (2) a 의 절댓값이 클수록 y 축에 가깝다.

0880 대표문제

다음 일차함수의 그래프 중 x 의 값이 3만큼 감소할 때, y 의 값이 9만큼 증가하는 것은?

- ① $y = -\frac{1}{3}x - 1$ ② $y = 3x + 2$ ③ $y = x + 3$
 ④ $y = -x + 3$ ⑤ $y = -3x + 1$

0881 [문]

다음 물음에 답하시오.

- (1) 일차함수 $y = -\frac{1}{2}x + 3$ 의 그래프에서 x 의 값이 -2 에서 3까지 증가할 때, y 의 값의 증가량을 구하시오.
 (2) 일차함수 $y = \frac{a}{5}x + 1$ 의 그래프에서 x 의 값이 2만큼 증가할 때, y 의 값은 4만큼 감소한다. 이때 상수 a 의 값을 구하시오.

0882 [문]

일차함수 $y=ax+3$ 의 그래프에서 x 의 값이 2에서 -3 까지 감소할 때, y 의 값은 10만큼 증가한다. x 의 값이 4만큼 증가할 때, y 의 값의 증가량을 구하시오. (단, a 는 상수)

0883 [문]

일차함수 $f(x) = -\frac{2}{3}x + 3$ 에 대하여 $\frac{f(-2)-f(-4)}{-2-(-4)}$ 의 값을 구하시오.

유형 | 08 두 점을 지나는 일차함수의 그래프의 기울기

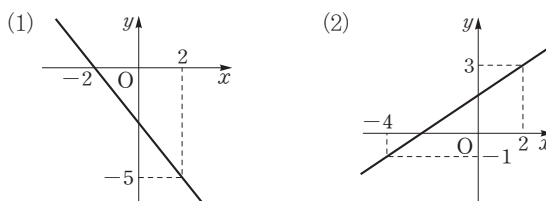
- 두 점 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ 를 지나는 일차함수의 그래프의 기울기
 $\Rightarrow (\text{기울기}) = \frac{(y \text{의 값의 증가량})}{(x \text{의 값의 증가량})} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2}$
 (단, $x_1 \neq x_2$)

0884 대표문제

두 점 $(-3, -6), (2, a)$ 를 지나는 일차함수의 그래프의 기울기가 $\frac{1}{5}$ 일 때, a 의 값을 구하시오.

0885 [문]

다음 일차함수의 그래프에서 기울기를 구하시오.



유형 | 09 세 점이 한 직선 위에 있을 조건

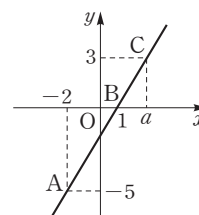
- 세 점 A, B, C가 한 직선 위에 있을 때
 (두 점 A, B를 지나는 직선의 기울기)
 $=$ (두 점 B, C를 지나는 직선의 기울기)
 $=$ (두 점 A, C를 지나는 직선의 기울기)

0886 대표문제

두 점 $(2, a), (-1, -4)$ 를 지나는 직선 위에 점 $(4, 6)$ 이 있을 때, a 의 값을 구하시오.

0887 [문]

오른쪽 그림과 같이 세 점 A, B, C가 한 직선 위에 있을 때, a 의 값을 구하시오.



유형 | 10

일차함수의 그래프 그리기

- (1) 그래프 위의 두 점을 찾아 직선으로 연결하여 그린다.
- (2) 일차함수 $y=ax+b$ 의 그래프 그리기
 - ① x 절편, y 절편을 이용하여 그래프 그리기

⇒ 두 점 $(-\frac{b}{a}, 0)$, $(0, b)$ 를 직선으로 연결하여 그린다.

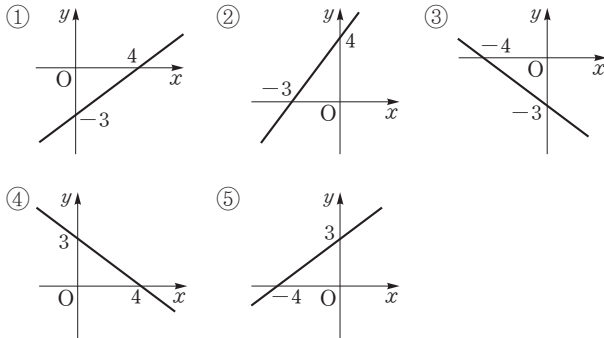
x 절편 y 절편
 - ② y 절편과 기울기를 이용하여 그래프 그리기

⇒ 두 점 $(0, b)$, $(1, b+a)$ 를 직선으로 연결하여 그린다.

y 절편이 기울기가 a 이므로 x 의 값이 1만큼 증가할 때
 b 이므로 y 의 값은 a 만큼 증가

0888 대표문제

다음 중 일차함수 $y = -\frac{3}{4}x - 3$ 의 그래프는?



0889

다음 일차함수의 그래프 중에서 제3사분면을 지나지 않는 것은?

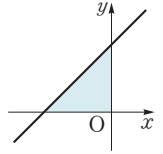
- ① $y = -\frac{1}{2}x + 5$
- ② $y = -\frac{3}{2}x - 3$
- ③ $y = 2x - \frac{1}{2}$
- ④ $y = -x - 5$
- ⑤ $y = 5x - 2$

중요

유형 | 11

일차함수의 그래프와 좌표축으로 둘러싸인 도형의 넓이

- ① 주어진 그래프의 x 절편과 y 절편을 구한 후 그래프를 그린다.
- ② 삼각형의 밑변의 길이와 높이를 구한다.
이때 변의 길이는 음수가 될 수 없음에 주의한다.



0890 대표문제

일차함수 $y = -x + 8$ 의 그래프가 x 축, y 축과 만나는 점을 각각 A, B라 할 때, $\triangle AOB$ 의 넓이는? (단, O는 원점)

- ① 18 ② 23 ③ 28
- ④ 32 ⑤ 36

0891

일차함수 $y = \frac{5}{3}x + 4$ 의 그래프와 x 축, y 축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이는?

- ① $\frac{12}{5}$ ② 3 ③ $\frac{24}{5}$
- ④ 8 ⑤ $\frac{48}{5}$

0892

일차함수 $y = ax + 10$ 의 그래프와 x 축, y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이가 10일 때, 상수 a 의 값은? (단, $a > 0$)

- ① 1 ② 2 ③ 3
- ④ 4 ⑤ 5

유형 | 12

일차함수 $y=ax+b$ 의 그래프와 a, b 의 부호 (1)

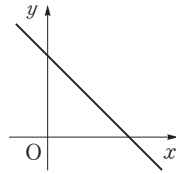
기울기와 y 절편의 부호를 조사한다.

- (1) 기울기 $a \Rightarrow \begin{cases} a > 0 \text{이면 오른쪽 위로 향한다. } (/) \\ a < 0 \text{ 이면 오른쪽 아래로 향한다. } (\backslash) \end{cases}$
- (2) y 절편 $b \Rightarrow \begin{cases} b > 0 \text{ 이면 } y\text{축과 양의 부분에서 만난다.} \\ b < 0 \text{ 이면 } y\text{축과 음의 부분에서 만난다.} \end{cases}$

0893 대표문제

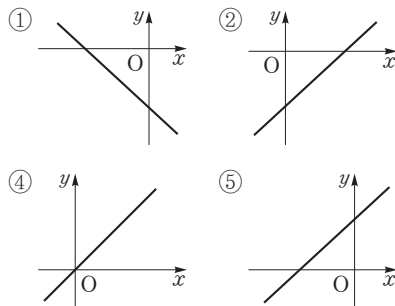
일차함수 $y=ax-b$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, a, b 의 부호는?

- ① $a > 0, b < 0$ ② $a > 0, b > 0$
 ③ $a < 0, b < 0$ ④ $a < 0, b > 0$
 ⑤ $a < 0, b = 0$



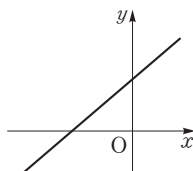
0894 [중]

일차함수 $y=ax+b$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 중 일차함수 $y=bx-a$ 의 그래프로 알맞은 것은?



0895 [중]

일차함수 $y=-\frac{1}{a}x+\frac{b}{a}$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, a, b 의 부호를 구하시오. (단, $a \neq 0$)



중요

유형 | 13

두 일차함수의 그래프의 평행

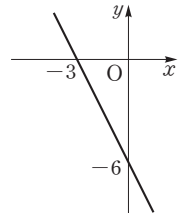
- (1) 서로 평행한 두 일차함수의 그래프
 $\Rightarrow$ 기울기가 같고 y 절편은 다르다.
- (2) 두 일차함수 $y=ax+b$ 와 $y=cx+d$ 의 그래프가 서로 평행
 $\Rightarrow a=c, b \neq d$

0896 대표문제

일차함수 $y=ax-b$ 의 그래프는 오른쪽 그림의 직선과 평행하고 x 절편이 -2 이다. 이때 $a+b$ 의 값은?

(단, a, b 는 상수)

- ① -6 ② -4
 ③ -2 ④ 2
 ⑤ 6



0897 [중 하]

다음 일차함수 중 그 그래프가 일차함수 $y=\frac{3}{2}x-1$ 의 그래프와 서로 만나지 않는 것은?

- ① $y=\frac{2}{3}x-1$ ② $y=1-\frac{3}{2}x$ ③ $y=-4+\frac{3}{2}x$
 ④ $y=3x$ ⑤ $y=2x+6$

0898 [중]

두 점 $(1, -1), (-2, 5)$ 를 지나는 직선과 일차함수

$y=-\frac{a}{2}x-\frac{1}{3}$ 의 그래프가 서로 평행할 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

0899 [심 중] 서술형

일차함수 $y=ax-9$ 의 그래프는 일차함수 $y=(3a-1)x$ 의 그래프와 평행하고, 일차함수 $y=-x+b$ 의 그래프와 x 축 위에서 만난다. 이때 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.

중요

개념원리 중학수학 2-1 159쪽

유형 | 14

두 일차함수의 그래프의 일치

- (1) 일치하는 두 일차함수의 그래프
⇒ 기울기와 y 절편이 각각 같다.
- (2) 두 일차함수 $y=ax+b$ 와 $y=cx+d$ 의 그래프가 일치
⇒ $a=c, b=d$

0900 대표문제

일차함수 $y=2ax+3$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 -4 만큼 평행이동하였더니 $y=-4x+b$ 의 그래프와 일치하였다. 이때 $a+b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수)

0901 [중]

두 일차함수 $y=(2a+b)x+7, y=5x+a+2b$ 의 그래프가 일치할 때, ab 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수)

0902 [중]

일차함수 $y=-\frac{1}{2}x-2$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 m 만큼 평행이동하였더니 일차함수 $y=ax+4$ 의 그래프와 일치하였다. 이때 am 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수)

0903 [중] ● 서술형

일차함수 $y=2x-3a+1$ 의 그래프는 점 $(2, -4)$ 를 지난다. 이 그래프를 y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동하였더니 일차함수 $y=cx-7$ 의 그래프와 일치하였다. 이때 $a+b+c$ 의 값을 구하시오. (단, a, c 는 상수)

개념원리 중학수학 2-1 158쪽

유형 | 15

일차함수 $y=ax+b$ 의 그래프의 성질

일차함수 $y=ax+b$ 의 그래프에서

- (1) 기울기: a, x 절편: $-\frac{b}{a}, y$ 절편: b
- (2) $a>0$ 이면 오른쪽 위로 향하는 직선이고, $a<0$ 이면 오른쪽 아래로 향하는 직선이다.
- (3) a 의 절댓값이 클수록 y 축에 가깝다.

0904 대표문제

일차함수 $y=-\frac{2}{3}x+2$ 의 그래프에 대한 다음 설명 중 옳은 것은?

- ① 점 $(-3, 2)$ 를 지난다.
- ② x 절편은 6, y 절편은 2이다.
- ③ 오른쪽 위로 향하는 직선이다.
- ④ x 의 값이 3만큼 증가하면 y 의 값은 -2 만큼 증가한다.
- ⑤ 제 1, 2, 3 사분면을 지나는 직선이다.

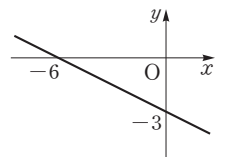
0905 [중]

일차함수 $y=\frac{2}{3}x-6$ 의 그래프에 대한 다음 설명 중 옳은 것은?

- ① x 절편은 4, y 절편은 -6 이다.
- ② x 의 값이 감소할 때, y 의 값은 증가한다.
- ③ 점 $(-6, 10)$ 을 지난다.
- ④ $y=-\frac{2}{3}x+4$ 의 그래프와 평행하다.
- ⑤ 제 1, 3, 4 사분면을 지나는 직선이다.

0906 [중]

오른쪽 그림의 일차함수의 그래프에 대한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?



- ① x 절편은 -6 이다.
- ② y 절편은 -3 이다.
- ③ 기울기는 $-\frac{1}{2}$ 이다.
- ④ 일차함수 $y=\frac{1}{2}x+1$ 의 그래프와 평행하다.
- ⑤ 일차함수 $y=-\frac{1}{3}x-3$ 의 그래프보다 y 축에 가깝다.

유형 | 16

온도에 대한 일차함수의 활용

온도가 $a^{\circ}\text{C}$ 일 때, 1분마다 $b^{\circ}\text{C}$ 씩 온도가 올라간다고 한다. 이 때 x 분 후의 온도를 $y^{\circ}\text{C}$ 라 하면

$$\Rightarrow y = a + bx$$

0907 대표문제

온도가 100°C 인 물을 공기 중에 놓아두면 10분이 지날 때마다 온도가 5°C 씩 내려가서 x 분 후에는 $y^{\circ}\text{C}$ 가 된다고 한다. 이때 물의 온도가 70°C 가 되는 것은 물을 공기 중에 놓아둔 지 몇 분 후인지 구하시오.

0908

공기 중에서 소리의 속력은 기온이 0°C 일 때, 초속 331 m 이고 기온이 1°C 올라갈 때마다 소리의 속력이 초속 0.6 m 씩 증가한다고 한다. 기온이 15°C 일 때, 소리의 속력은 초속 몇 m 인지 구하시오.

0909

지면에서부터 10 km 까지는 100 m 높아질 때마다 기온이 0.6°C 씩 내려간다고 한다. 지면의 기온이 23°C 일 때, 지면으로부터 6 km 인 지점의 기온은 몇 $^{\circ}\text{C}$ 인지 구하시오.

유형 | 17

길이에 대한 일차함수의 활용

길이가 $a\text{ cm}$ 일 때, 1분마다 $b\text{ cm}$ 씩 짧아진다고 한다. 이때 x 분 후의 길이를 $y\text{ cm}$ 라 하면

$$\Rightarrow y = a - bx$$

0910 대표문제

길이가 25 cm 인 양초에 불을 붙이면 4분마다 1 cm 씩 길이가 짧아진다고 한다. 양초의 길이가 19 cm 가 되는 것은 불을 붙인 지 몇 분 후인가?

- ① 12분 후 ② 15분 후 ③ 18분 후
④ 21분 후 ⑤ 24분 후

0911

길이가 40 cm 인 용수철은 무게가 10 g 인 물건을 달 때마다 용수철의 길이가 8 cm 씩 늘어난다. 이 용수철에 무게가 30 g 인 물건을 달았을 때, 용수철의 길이를 구하시오.

0912

현재 높이가 1.8 m 인 나무가 1년에 12 cm 씩 자란다고 한다. 이 나무의 높이가 6 m 가 되는 것은 몇 년 후인지 구하시오.

유형 | 18 물의 양에 대한 일차함수의 활용

처음 물의 양은 a L이고 1분 동안의 물의 양의 변화가 b L일 때 x 분 후의 물의 양을 y L라 하면

$$\Rightarrow y = a + bx$$

참고 a 분 동안 b L만큼의 물을 채운다면 1분 동안에는 $\frac{b}{a}$ L만큼의 물을 채우는 것이다.

0913 대표문제

100 L의 물을 담을 수 있는 수조에 20 L의 물이 들어 있다. 이 수조에 5분에 10 L씩 물을 채운다고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

- (1) 물을 채우기 시작한 지 x 분 후의 물의 양을 y L라 할 때, x 와 y 사이의 관계식을 구하시오.
- (2) 수조를 가득 채우는 데 걸리는 시간을 구하시오.

0914 [문] 서술형

1 L의 휘발유로 8 km를 달릴 수 있는 자동차가 있다. 이 자동차에 25 L의 휘발유를 넣고 x km를 달린 후에 남은 휘발유의 양을 y L라 할 때, x 와 y 사이의 관계식과 80 km를 달린 후에 남은 휘발유의 양을 각각 구하시오.

0915 [문]

어떤 환자에게 0.6 L의 포도당을 매분 4 mL씩 일정한 속도로 투여한다. 오후 3시부터 투여하기 시작하였다면 포도당을 모두 투여했을 때의 시각은?

- | | |
|-------------|-------------|
| ① 오후 5시 5분 | ② 오후 5시 15분 |
| ③ 오후 5시 25분 | ④ 오후 5시 30분 |
| ⑤ 오후 5시 45분 | |

유형 | 19 속력에 대한 일차함수의 활용

- ① 변화하는 두 양 x, y 를 정한다.
- ② (거리)=(속력) $\times$ (시간)을 이용하여 x 와 y 사이의 관계식을 세운다.

0916 대표문제

서울에서 640 km 떨어진 제주도 남쪽 해상에 있는 태풍이 계속해서 시속 20 km의 속력으로 서해상을 따라 서울쪽으로 북상하고 있다. x 시간 후 태풍과 서울 사이의 거리를 y km라 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(단, 태풍의 이동 경로는 직선으로 나타난다.)

- (1) x 와 y 사이의 관계식을 구하시오.
- (2) 태풍이 서울에 도달하는 데 걸리는 시간을 구하시오.

0917 [문] 하

초속 2 m의 일정한 속력으로 내려오는 엘리베이터가 지면으로부터 100 m의 높이에서 출발하여 쉬지 않고 내려오고 있다. x 초 후의 엘리베이터의 지면으로부터의 높이를 y m라 할 때, x 와 y 사이의 관계식은?

- | | |
|-----------------------|------------------|
| ① $y = 100 + x$ | ② $y = 100 - x$ |
| ③ $y = 100 + 2x$ | ④ $y = 100 - 2x$ |
| ⑤ $y = \frac{100}{x}$ | |

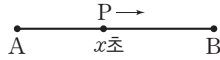
0918 [문] 상

A, B 두 지점 사이의 거리가 1 km이다. 미란이는 A지점에서 초속 3 m로, 선경이는 B지점에서 초속 7 m로 동시에 마주 보고 달리기 시작하였다. 미란이와 선경이는 몇 초 후에 A지점으로부터 몇 m 떨어진 곳에서 만나게 되는지 구하시오.

유형 | 20 도형에서의 일차함수의 활용

점 P가 1초에 a cm씩 움직이면 x 초 후에는 ax cm만큼 움직인다.

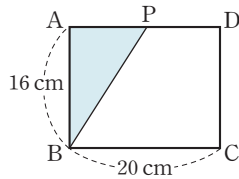
오른쪽 그림의 선분 AB 위의 한 점 P가 매초 5 cm의 속력으로 점 A를 출발하여 점 B의 방향으로 움직일 때



- ① (x 초 후의 선분 AP의 길이) $= 5x$ (cm)
- ② (x 초 후의 선분 BP의 길이)
 $= (\text{선분 AB의 길이}) - 5x$ (cm)

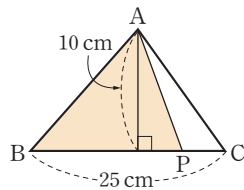
0919 대표문제

오른쪽 그림과 같이 직사각형 ABCD에서 점 P는 점 A를 출발하여 $\overline{AD}$ 위를 매초 2 cm의 속력으로 점 D까지 움직이고 있다. 점 P가 점 A를 출발한 x 초 후의 $\triangle ABP$ 의 넓이를 $y \text{ cm}^2$ 라 할 때, $\triangle ABP$ 의 넓이가 80 cm^2 가 되는 것은 점 P가 점 A를 출발한 지 몇 초 후인지 구하시오.



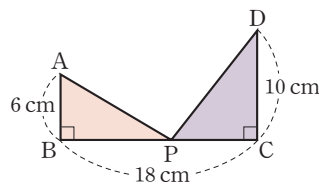
0920

오른쪽 그림과 같이 $\triangle ABC$ 에서 점 P는 점 B를 출발하여 $\overline{BC}$ 위를 매초 4 cm의 속력으로 점 C까지 움직인다고 한다. 점 P가 점 B를 출발한 지 x 초 후의 $\triangle ABP$ 의 넓이를 $y \text{ cm}^2$ 라 할 때, $\triangle ABP$ 의 넓이가 60 cm^2 가 되는 것은 점 P가 점 B를 출발한 지 몇 초 후인지 구하시오.



0921

오른쪽 그림에서 점 P는 점 B를 출발하여 점 C까지 매초 2 cm의 속력으로 $\overline{BC}$ 위를 움직인다. 점 P가 점 B를 출발한 지 몇 초 후에 $\triangle ABP$ 와 $\triangle DPC$ 의 넓이의 합이 70 cm^2 가 되는지 구하시오.



유형 | 21 그래프를 이용한 일차함수의 활용

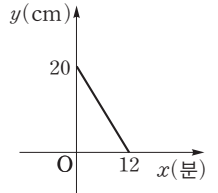
주어진 그래프의 기울기, 교점 등을 이용하여 일차함수의 식, 즉 $y = ax + b$ 를 세운다.

$$y = ax + b$$

기울기 $\leftarrow \frac{y}{x}$ 절편 $\rightarrow$

0922 대표문제

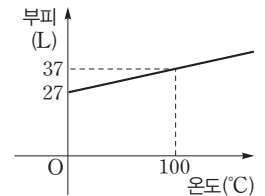
오른쪽 그림은 길이가 20 cm인 양초에 불을 붙인 지 x 분 후에 남은 양초의 길이를 y cm라 할 때, x 와 y 사이의 관계를 그래프로 나타낸 것이다. 다음 물음에 답하시오. (단, $x > 0$)



- (1) x 와 y 사이의 관계식을 구하시오.
- (2) 불을 붙인 지 6분 후의 양초의 길이를 구하시오.
- (3) 양초가 완전히 타 버리는 것은 불을 붙인 지 몇 분 후인지 구하시오.

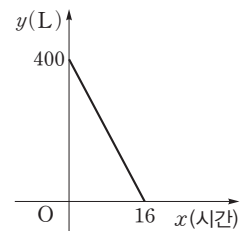
0923

오른쪽 그래프는 온도가 0°C 일 때, 부피가 27 L인 어떤 기체의 온도에 따른 부피의 변화를 측정하여 나타낸 것이다. 온도가 20°C 일 때, 이 기체의 부피를 구하시오.



0924

오른쪽 그림은 400 L의 물이 들어 있는 물통에서 물이 흘러 나갈 때, 시간과 물의 양을 그래프로 나타낸 것이다. x 시간 후에 물통에 남은 물의 양을 y L라 할 때, 6시간 후에 물통에 남은 물의 양은?



- ① 150 L ② 175 L ③ 225 L
- ④ 250 L ⑤ 300 L



중요

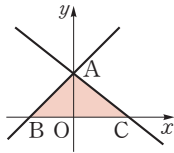
개념원리 중학수학 2-1 154쪽

유형 | 22

두 일차함수의 그래프와 좌표축으로 둘러싸인 도형의 넓이

오른쪽 그림과 같이 두 일차함수의 그래프가 y 축 위에서 만날 때, 색칠한 부분의 넓이를 구하기

$$\Rightarrow \triangle ABC = \frac{1}{2} \times \overline{BC} \times \overline{OA}$$



0925 대표문제

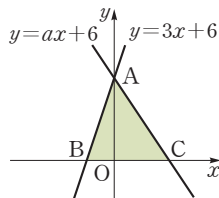
두 일차함수 $y=x+2$, $y=-\frac{2}{3}x+2$ 의 그래프와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

0926 중 서술형

두 일차함수 $y=-x+4$, $y=\frac{3}{2}x-6$ 의 그래프와 y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

0927 상 중

오른쪽 그림과 같이 두 일차함수 $y=3x+6$, $y=ax+6$ 의 그래프와 x 축으로 둘러싸인 삼각형 ABC의 넓이가 18일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.



유형 | 23

일차함수 $y=ax+b$ 의 그래프와 a, b 의 부호 (2)

일차함수 $y=ax+b$ 의 그래프가

- ① 제1사분면을 지나지 않는다. $\Rightarrow a < 0, b \leq 0$
- ② 제2사분면을 지나지 않는다. $\Rightarrow a > 0, b \leq 0$
- ③ 제3사분면을 지나지 않는다. $\Rightarrow a < 0, b \geq 0$
- ④ 제4사분면을 지나지 않는다. $\Rightarrow a > 0, b \geq 0$

0928 대표문제

일차함수 $y=(-3-a)x+1-a$ 의 그래프가 제3사분면을 지나지 않을 때, 상수 a 의 값의 범위는?

- ① $-3 < a \leq -1$
- ② $-3 < a < 1$
- ③ $-3 < a \leq 1$
- ④ $-1 < a < 3$
- ⑤ $1 \leq a < 3$

0929 상

일차함수 $y=2ax+4a-1$ 의 그래프가 제2사분면을 지나지 않을 때, 상수 a 의 값의 범위를 구하시오.

0930 상

일차함수 $y=(2k-3)x+(-5-k)$ 의 그래프가 제2, 3, 4사분면만을 지날 때, 상수 k 의 값의 범위를 구하시오.



중단원 마무리하기

정답과 풀이 p.72

0931

다음 보기 중 y 가 x 의 함수인 것을 모두 고르시오.

■ 보기 ■

- ㄱ. 자연수 x 의 제곱인 수 y
- ㄴ. 자연수 x 보다 작은 짝수 y
- ㄷ. 자연수 x 의 배수 y
- ㄹ. 2와 자연수 x 의 최대공약수 y

중요

0932

다음 중 일차함수인 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① $xy=3$ ② $y=3-2x$
- ③ $y=-(x+1)+x$ ④ $x-2y=1$
- ⑤ $y=\frac{4}{x}$

0933

일차함수 $f(x)=2x-a$ 에 대하여 $f(1)=-4$ 일 때, $f(2)-f(-1)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수)

0934

다음 중 일차함수 $y=\frac{1}{2}x-3$ 의 그래프 위의 점이 아닌 것은?

- ① $(-2, -4)$ ② $(0, -3)$ ③ $(2, 2)$
- ④ $(3, -\frac{3}{2})$ ⑤ $(6, 0)$

0935

일차함수 $y=ax+3$ 의 그래프가 점 $(-1, -2)$ 를 지날 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

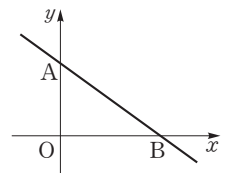
0936

일차함수 $y=-\frac{3}{2}x+2$ 의 그래프가 점 $(2, -3)$ 을 지나도록 하려면 y 축의 방향으로 얼마만큼 평행이동하여야 하는가?

- ① -3 ② -2 ③ -1
- ④ 2 ⑤ 3

0937

일차함수 $y=-\frac{2}{3}x+2$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 두 점 A, B의 좌표는?



- ① A(0, 2), B(3, 0)
- ② A(0, 2), B(4, 0)
- ③ A(3, 0), B(0, 2)
- ④ A(3, 0), B(0, 4)
- ⑤ A(0, 4), B(3, 0)



0938

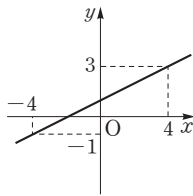
다음 일차함수의 그래프 중 일차함수 $y = -\frac{1}{2}x + 1$ 의 그래프와 x 축 위에서 만나는 것은?

- ① $y = -2x + 4$ ② $y = -\frac{1}{2}x - 1$ ③ $y = \frac{1}{2}x + 1$
 ④ $y = 2x + 4$ ⑤ $y = 3x + 2$

0939

오른쪽 그림과 같은 일차함수의 그래프에서 x 의 값이 4만큼 증가할 때, y 의 값의 증가량은?

- ① 1 ② 2
 ③ 3 ④ 4
 ⑤ 5



0940

일차함수 $y = \frac{3}{4}x - 2$ 의 그래프의 기울기를 a , x 절편을 b , y 절편을 c 라 할 때, abc 의 값은?

- ① -12 ② -6 ③ -4
 ④ 4 ⑤ 6

0941

일차함수 $y = ax + b$ 의 그래프는 $y = -x + 3$ 의 그래프와 x 축 위에서 만나고, $y = \frac{1}{2}x - 2$ 의 그래프와 y 축 위에서 만난다. 이때 $y = ax + b$ 의 그래프의 기울기를 구하시오.
 (단, a, b 는 상수)

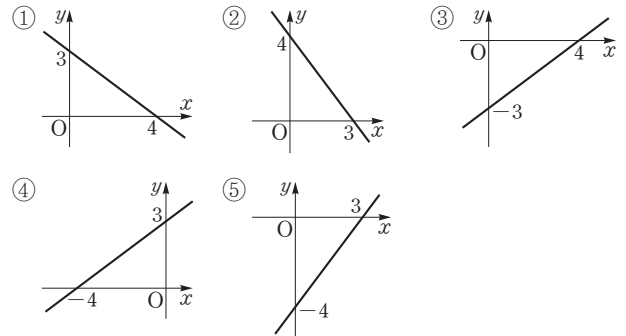
0942

세 점 $A(-1, 3)$, $B(5, 5)$, $C(m, m+2)$ 가 한 직선 위에 있을 때, m 의 값을 구하시오.

중요

0943

다음 중 일차함수 $y = -\frac{3}{4}x + 3$ 의 그래프는?



0944

다음 일차함수의 그래프 중 제1사분면을 지나지 않는 것은?

- ① $y = 3x + 4$ ② $y = -3x + 2$
 ③ $y = 2x - 2$ ④ $y = -4x - 3$
 ⑤ $y = 4x + 3$

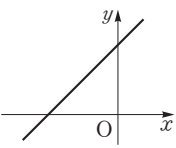
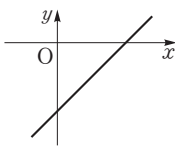
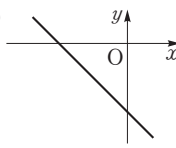
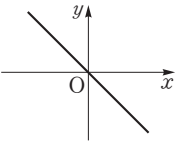
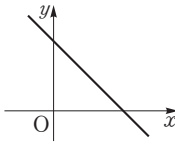
0945

일차함수 $y = -\frac{a}{3}x + 2$ 의 그래프와 x 축, y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이가 12일 때, 상수 a 의 값은? (단, $a > 0$)

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ 1
④ 2 ⑤ 4

0946

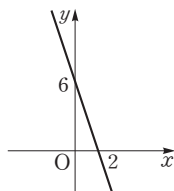
$\frac{b}{a} < 0$, $b < 0$ 일 때, 다음 중 일차함수 $y = ax + b$ 의 그래프로 알맞은 것은?

- ①  ②  ③ 
④  ⑤ 

0947

다음 일차함수 중 그 그래프가 오른쪽 그래프와 평행한 것은?

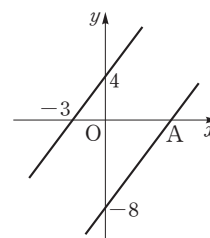
- ① $y = 3x - 3$ ② $y = \frac{1}{2}x - \frac{3}{2}$
③ $y = \frac{1}{3}x - 1$ ④ $y = -3x + 6$
⑤ $y = -3x + 4$



0948

오른쪽 그림의 두 일차함수의 그래프가 서로 평행할 때, 점 A의 좌표는?

- ① (3, 0) ② (4, 0)
③ (5, 0) ④ (6, 0)
⑤ (7, 0)



0949

두 점 $(3, 3a+1)$, $(-2, -a+2)$ 를 지나는 직선과 일차함수 $y = \frac{1}{3}x - 2$ 의 그래프가 평행할 때, a 의 값을 구하시오.

0950

일차함수 $y = ax + b$ 의 그래프가 일차함수 $y = -\frac{2}{3}x + 4$ 의 그래프와 평행하고, 일차함수 $y = \frac{3}{2}x + 3$ 의 그래프와 y 축 위에서 만난다. 이때 상수 a , b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.



0951

일차함수 $y = -\frac{1}{2}x + 5$ 의 그래프에 대한 다음 설명 중 옳은 것은?

- ① 기울기는 $-\frac{1}{2}$ 이고 x 절편은 $\frac{5}{2}$ 이다.
- ② $y = \frac{1}{2}x + 5$ 의 그래프와 평행하다.
- ③ x 의 값의 증가량이 4이면 y 의 값의 증가량은 2이다.
- ④ 오른쪽 위로 향하는 직선이다.
- ⑤ 제 1, 2, 4 사분면을 지난다.

0952

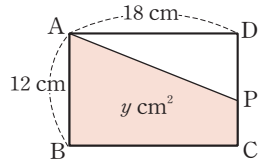
휘발유 10 L로 100 km를 달리는 자동차에 휘발유 40 L를 채우고 출발하였다. 180 km를 달렸을 때, 남은 휘발유의 양을 구하시오.

0953

태영이가 집에서 2.4 km 떨어진 학교까지 분속 200 m로 걸어가고 있다. 태영이가 집에서 출발한 지 x 분 후 남은 거리를 y m라 할 때, 10분 후 남은 거리를 구하시오.

0954

오른쪽 그림과 같은 직사각형 ABCD에서 점 P가 점 A를 출발하여 매초 3 cm의 속력으로 직사각형의 둘레를 따라 점 B, C를 거쳐 점 D까지 움직인다. 점 P가 $\overline{CD}$ 위에 있을 때, x 초 후의 사각형 ABCP의 넓이를 $y \text{ cm}^2$ 라 하자. 이때 y 를 x 에 대한 식으로 나타내시오.



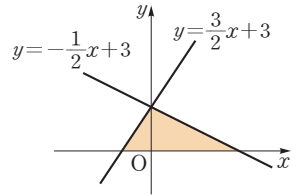
0955

오른쪽 그림과 같은 두 일차함수

$$y = \frac{3}{2}x + 3,$$

$$y = -\frac{1}{2}x + 3 \text{의 그래프와}$$

축으로 둘러싸인 도형의 넓이는?



- ① 12 ② 16 ③ 18
- ④ 20 ⑤ 24

0956

일차함수 $y = (2k - 1)x + 3k$ 의 그래프가 제 1, 2, 4 사분면만을 지나도록 하는 상수 k 의 값의 범위는?

- ① $0 < k < \frac{1}{2}$ ② $k < \frac{1}{2}$ ③ $-\frac{1}{2} < k < 0$
- ④ $k > \frac{1}{2}$ ⑤ $k \neq \frac{1}{2}$ 인 모든 수



서술형 주관식

0957

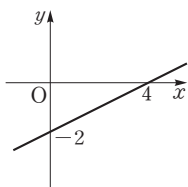
두 일차함수 $f(x)=ax+3$, $g(x)=-\frac{1}{2}x+b$ 에 대하여 $f(2)=-7$, $g(-4)=-3$ 일 때, $f(-2)+g(6)$ 의 값을 구하시오. (단, a , b 는 상수)

0958

일차함수 $y=\frac{1}{2}x+b$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동한 그래프가 두 점 $(a, -1)$, $(2, 4)$ 를 지날 때, $a+b$ 의 값을 구하시오. (단, b 는 상수)

0959

일차함수 $y=ax+b$ 의 그래프가 오른쪽 그래프와 평행하고 점 $(-2, 3)$ 을 지날 때, 상수 a , b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.



0960

80°C 로 끓인 물은 3분이 지날 때마다 물의 온도가 12°C 씩 내려간다고 한다. x 분 후의 물의 온도를 $y^\circ\text{C}$ 라 할 때, y 를 x 에 대한 식으로 나타내고, 10분이 지난 후의 물의 온도는 몇 $^\circ\text{C}$ 인지 구하시오.

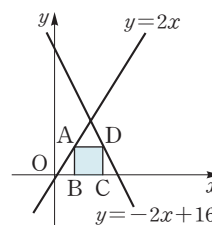


실력 UP

● 실력 UP 집중 학습은 실력 UP*로!!

0961

오른쪽 그림에서 점 A, D는 각각 일차함수 $y=2x$, $y=-2x+16$ 의 그래프 위의 점이고, 두 점 A, D에서 x 축에 내린 수선의 발을 각각 B, C라 하자. 사각형 ABCD가 정사각형일 때, 사각형 ABCD의 넓이를 구하시오.

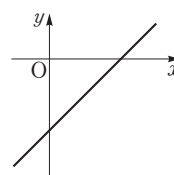


0962

두 일차함수 $y=\frac{1}{3}x+2$, $y=\frac{1}{3}x+4$ 의 그래프와 x 축, y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

0963

일차함수 $y=-\frac{a}{b}x-\frac{c}{b}$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 일차함수 $y=\frac{c}{b}x-\frac{a}{b}$ 의 그래프가 지나지 않는 사분면을 구하시오.



0964

두 일차함수 $y=\frac{2}{3}x+6$ 과 $y=ax+b$ 의 그래프가 서로 평행하고 이 두 그래프가 x 축과 만나는 점을 각각 A, B라 할 때, $\overline{AB}=11$ 이다. 이때 상수 a , b 의 값을 각각 구하시오. (단, $b<0$)

09-1 일차방정식과 일차함수

(1) 직선의 방정식: x, y 의 값의 범위가 수 전체일 때, 일차방정식

$$ax+by+c=0 \quad (\text{단, } a, b, c \text{는 상수, } a \neq 0 \text{ 또는 } b \neq 0)$$

(2) 일차방정식과 일차함수의 관계

미지수가 2개인 일차방정식 $ax+by+c=0$ (단, a, b, c 는 상수, $a \neq 0, b \neq 0$)의 그

래프는 일차함수 $y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$ (단, a, b, c 는 상수, $a \neq 0, b \neq 0$)의 그래프와 같다.

$$\begin{array}{c} \xrightarrow{y\text{절편}} \\ ax+by+c=0 \xrightarrow[y\text{에 대하여 풀면}]{} y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b} \\ \xleftarrow{\text{기울기}} \end{array}$$

예 일차방정식 $2x-5y+1=0$ 의 그래프는 일차함수 $y = \frac{2}{5}x + \frac{1}{5}$ 의 그래프와 같은 직선이므로

기울기는 $\frac{2}{5}$ 이고 y 절편은 $\frac{1}{5}$ 이다.

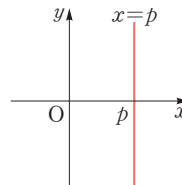
개념플러스

09-2 $x=p, y=q$ 의 그래프

(1) $x=p$ ($p \neq 0$)의 그래프

① 점 $(p, 0)$ 을 지나고 y 축에 평행한(x 축에 수직인) 직선

② $x=0$ 의 그래프는 y 축이다.

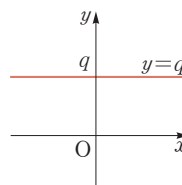


■ $x=p$ 는 함수가 아니다.
 $y=q$ 는 함수이지만 일차함수는 아니다.

(2) $y=q$ ($q \neq 0$)의 그래프

① 점 $(0, q)$ 를 지나고 x 축에 평행한(y 축에 수직인) 직선

② $y=0$ 의 그래프는 x 축이다.



09-3 기울기를 알 때 직선의 방정식

(1) 기울기와 y 절편이 주어질 때

기울기가 a 이고 y 절편이 b 인 직선의 방정식

$$\Rightarrow y = ax + b$$

(2) 기울기와 한 점이 주어질 때

기울기가 a 이고 점 (x_1, y_1) 을 지나는 직선의 방정식

$\Rightarrow y = ax + b$ 로 놓고, $x = x_1, y = y_1$ 을 대입하여 b 의 값을 구한다.

■ ① x 축과 만나는 점의 좌표
 $\Rightarrow (x\text{절편}, 0)$
② y 축과 만나는 점의 좌표
 $\Rightarrow (0, y\text{절편})$



09-1 일차방정식과 일차함수

[0965~0968] 다음 일차방정식의 그래프의 기울기, x 절편, y 절편을 각각 구하시오.

0965 $x - y + 4 = 0$

0966 $x - 2y + 6 = 0$

0967 $2x + 5y - 1 = 0$

0968 $3x - y - 12 = 0$

[0969~0973] 다음 보기의 일차방정식의 그래프에 대하여 물음에 답하시오.

■ 보기 ■

㉠. $x - y - 2 = 0$

㉡. $2x - y + 7 = 0$

㉢. $2x + y - 7 = 0$

㉣. $4x + 2y + 14 = 0$

0969 x 의 값이 증가할 때, y 의 값도 증가하는 그래프를 모두 고르시오.

0970 x 의 값이 증가할 때, y 의 값은 감소하는 그래프를 모두 고르시오.

0971 서로 평행한 두 그래프를 고르시오.

0972 x 축 위에서 만나는 두 그래프를 고르시오.

0973 y 축 위에서 만나는 두 그래프를 고르시오.

09-2 $x=p$, $y=q$ 의 그래프

[0974~0979] 다음 직선의 방정식을 구하시오.

0974 점 $(-4, 3)$ 을 지나고 x 축에 평행한 직선

0975 점 $(-4, 3)$ 을 지나고 y 축에 평행한 직선

0976 점 $(3, 1)$ 을 지나고 x 축에 수직인 직선

0977 점 $(3, 1)$ 을 지나고 y 축에 수직인 직선

0978 두 점 $(4, 2)$, $(7, 2)$ 를 지나는 직선

0979 두 점 $(\frac{1}{5}, -2)$, $(\frac{1}{5}, 2)$ 를 지나는 직선

09-3 기울기를 알 때 직선의 방정식

[0980~0984] 기울기와 y 절편이 다음과 같은 직선의 방정식을 구하시오.

0980 기울기가 $-\frac{3}{4}$ 이고 y 절편이 5인 직선

0981 기울기가 5이고 y 절편이 4인 직선

0982 기울기가 $-\frac{1}{2}$ 이고 y 절편이 -3 인 직선

0983 기울기가 $\frac{1}{2}$ 이고 점 $(0, -3)$ 을 지나는 직선

0984 x 의 값이 2만큼 증가할 때 y 의 값이 4만큼 증가하고, y 절편이 1인 직선

[0985~0988] 기울기와 한 점의 좌표가 다음과 같은 직선의 방정식을 구하시오.

0985 기울기가 2이고 점 $(1, 2)$ 를 지나는 직선

0986 기울기가 $\frac{1}{2}$ 이고 점 $(2, -2)$ 를 지나는 직선

0987 기울기가 -2 이고 점 $(-\frac{3}{2}, -3)$ 을 지나는 직선

0988 x 의 값이 3만큼 증가할 때 y 의 값은 9만큼 감소하고, 점 $(3, -1)$ 을 지나는 직선

09-4 두 점을 알 때 직선의 방정식

(1) 서로 다른 두 점이 주어질 때

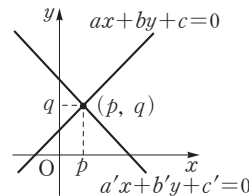
두 점 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ 를 지나는 직선의 방정식 (단, $x_1 \neq x_2$) $\Rightarrow$ ① 두 점을 지나는 직선의 기울기 $a = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ 을 구한다.② $y = ax + b$ 로 놓고, 두 점 중 한 점의 좌표를 대입하여 b 의 값을 구한다.(2) x 절편, y 절편이 주어질 때 x 절편이 m , y 절편이 n 인 직선의 방정식 $\Rightarrow$ 두 점 $(m, 0), (0, n)$ 을 지나는 직선의 방정식을 구하는 것과 같다.

개념플러스

■ x 절편이 m , y 절편이 n 인 직선의 방정식

$$\Rightarrow y = -\frac{n}{m}x + n$$

09-5 연립방정식의 해와 그래프

연립방정식 $\begin{cases} ax+by+c=0 \\ a'x+b'y+c'=0 \end{cases}$ 의 해를 $x=p, y=q$ 라 하면 (p, q) 는 두 일차방정식 $ax+by+c=0$ 과 $a'x+b'y+c'=0$ 의 그래프의 교점의 좌표와 같다.연립방정식의 해
 $x=p, y=q$ 두 직선의 교점의 좌표
 (p, q)

09-6 두 그래프의 위치 관계와 연립방정식의 해의 개수

연립방정식 $\begin{cases} ax+by+c=0 \\ a'x+b'y+c'=0 \end{cases}$ 의 해의 개수는 두 일차방정식의 그래프의 교점의 개수와 같다.

두 그래프의 위치 관계	한 점에서 만난다.	평행하다.	일치한다.
연립방정식의 해의 개수	한 쌍의 해	해가 없다.	해가 무수히 많다.
두 일차방정식의 그래프			
기울기와 y절편	기울기가 다르다.	기울기는 같지만 y절편은 다르다.	기울기와 y절편이 각각 같다.
	$\frac{a}{a'} \neq \frac{b}{b'}$	$\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} \neq \frac{c}{c'}$	$\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} = \frac{c}{c'}$

**09-4 두 점을 알 때 직선의 방정식**

[0989~0991] 다음 두 점을 지나는 직선의 방정식을 구하시오.

0989 $(1, -1), (-1, 7)$

0990 $(2, -4), (0, 2)$

0991 $(1, 0), (3, 6)$

[0992~0994] 다음 직선의 방정식을 구하시오.

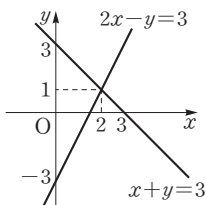
0992 x 절편이 2, y 절편이 3인 직선

0993 x 절편이 3, y 절편이 -1 인 직선

0994 x 절편이 -4 , y 절편이 6인 직선

09-5 연립방정식의 해와 그래프

[0995~0996] 오른쪽 그림은 두 일차방정식 $x+y=3$, $2x-y=3$ 의 그래프이다. 다음 물음에 답하시오.

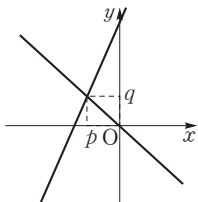


0995 두 그래프의 교점의 좌표를 구하시오.

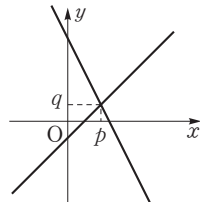
0996 그래프를 이용하여 연립방정식 $\begin{cases} x+y=3 \\ 2x-y=3 \end{cases}$ 의 해를 구하시오.

[0997~0998] 다음 연립방정식에서 두 일차방정식의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, $p+2q$ 의 값을 구하시오.

0997 $\begin{cases} x+y=0 \\ 2x-y=-3 \end{cases}$

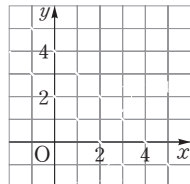


0998 $\begin{cases} x-y=1 \\ 2x+y=5 \end{cases}$

**09-6 두 그래프의 위치 관계와 연립방정식의 해의 개수**

[0999~1000] 다음 물음에 답하시오.

0999 두 일차방정식 $x+y=4$, $x+y=2$ 의 그래프를 그리시오.



1000 0999의 그래프를 이용하여 연립방정식 $\begin{cases} x+y=4 \\ x+y=2 \end{cases}$ 의 해를 구하시오.

[1001~1005] 두 일차방정식의 그래프를 이용하여 다음 연립방정식의 해의 개수를 구하시오.

1001 $\begin{cases} y+x=0 \\ y-x=2 \end{cases}$

1002 $\begin{cases} 2x+y=3 \\ 2x+y=-1 \end{cases}$

1003 $\begin{cases} x-y=2 \\ 2x-2y=4 \end{cases}$

1004 $\begin{cases} 3x+y=1 \\ 3x-y=1 \end{cases}$

1005 $\begin{cases} x+3y=3 \\ 3x+9y=12 \end{cases}$



유형 익히기

중요

유형 | 01

일차방정식과 일차함수의 관계

일차방정식 $ax+by+c=0$ ($a \neq 0, b \neq 0$)의 그래프는 일차함

수 $y=-\frac{a}{b}x-\frac{c}{b}$ ($a \neq 0, b \neq 0$)의 그래프와 같다.

⇒ 기울기: $-\frac{a}{b}$, y 절편: $-\frac{c}{b}$ (단, a, b, c 는 상수)

1006 대표문제

일차방정식 $6x+3y-9=0$ 의 그래프에 대한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① x 절편은 $\frac{3}{2}$ 이다.
- ② y 절편은 3이다.
- ③ 제2사분면을 지나지 않는다.
- ④ 일차방정식 $-8x-4y-6=0$ 의 그래프와 평행하다.
- ⑤ 점 $(3, -3)$ 을 지난다.

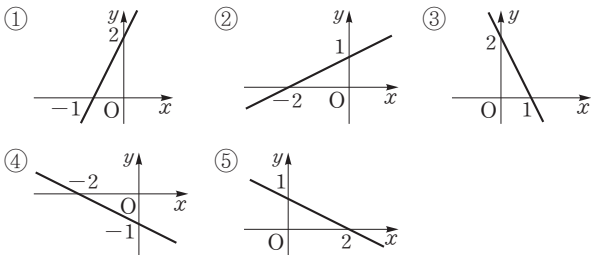
1007 하

다음 일차함수의 그래프 중 일차방정식 $3x+2y-4=0$ 의 그래프와 일치하는 것은?

- ① $y=3x-4$
- ② $y=3x+4$
- ③ $y=-\frac{3}{2}x+2$
- ④ $y=\frac{2}{3}x+4$
- ⑤ $y=3x+2$

1008 중 하

다음 중 일차방정식 $x+2y-2=0$ 의 그래프는?



1009 중 세습형

일차방정식 $5x-2y+3=0$ 의 그래프의 기울기를 a , y 절편을 b , x 절편을 c 라 할 때, $4abc$ 의 값을 구하시오.

개념원리 중학수학 2-1 174쪽

유형 | 02

일차방정식의 그래프 위의 점

일차방정식 $ax+by+c=0$ 의 그래프가 점 (p, q) 를 지난다.

⇒ $x=p, y=q$ 를 $ax+by+c=0$ 에 대입한다.

1010 대표문제

일차방정식 $3x-(a+2)y+1=0$ 의 그래프가 두 점 $(-3, 2), (b, -1)$ 을 지날 때, ab 의 값을 구하시오.

(단, a 는 상수)

1011 중 하

일차방정식 $x-3ky+5=0$ 의 그래프가 점 $(-3, 4)$ 를 지날 때, 다음 중 이 그래프 위의 점인 것은? (단, k 는 상수)

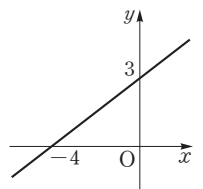
- ① $(-2, \frac{1}{4})$
- ② $(-1, -8)$
- ③ $(0, 5)$
- ④ $(1, 12)$
- ⑤ $(2, -14)$

1012 중

일차방정식 $(-a+3)x+by+2=0$ 의 그래프의 기울기가 -2 , y 절편이 1일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a-b$ 의 값을 구하시오.

1013 중

일차방정식 $ax+by-3=0$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a, b 에 대하여 $4a+b$ 의 값을 구하시오.



유형 | 03

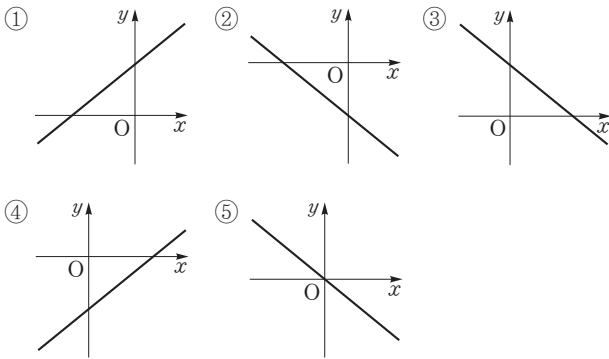
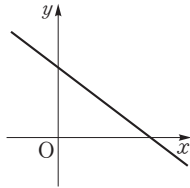
일차방정식 $ax+by+c=0$ 의 그래프의 모양

- ① $ax+by+c=0$ 을 y 에 대하여 푼다.
- ② 주어진 그래프의 기울기와 y 절편을 이용하여 a, b 의 부호를 정한다.

1014 대표문제

일차방정식 $ax-by+c=0$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 일차방정식 $cx-ay-b=0$ 의 그래프는?

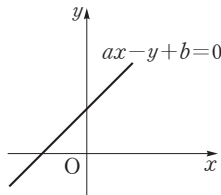
(단, a, b, c 는 상수)



1015 [중]

일차방정식 $ax-y+b=0$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, a, b 의 부호는? (단, a, b 는 상수)

- ① $a>0, b>0$ ② $a>0, b<0$
- ③ $a<0, b>0$ ④ $a<0, b<0$
- ⑤ $a>0, b=0$



1016 [상][중]

일차방정식 $ax+by+c=0$ ($a \neq 0, b \neq 0, c \neq 0$)의 그래프가 제3사분면을 지나지 않을 때, 다음 중 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

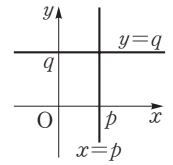
- ① $a>0, b>0, c<0$ ② $a>0, b<0, c>0$
- ③ $a<0, b>0, c>0$ ④ $a<0, b>0, c<0$
- ⑤ $a<0, b<0, c>0$

중요

유형 | 04

$x=p, y=q$ 의 그래프

- (1) $x=p$ 의 그래프는 점 $(p, 0)$ 을 지나고 y 축에 평행한(x 축에 수직인) 직선이다.
- (2) $y=q$ 의 그래프는 점 $(0, q)$ 을 지나고 x 축에 평행한(y 축에 수직인) 직선이다.



1017 대표문제

두 점 $(-a+2, 5), (-4+2a, -8)$ 을 지나는 직선이 x 축에 수직일 때, a 의 값은?

- ① -3 ② $-\frac{3}{2}$ ③ $\frac{1}{2}$
- ④ 1 ⑤ 2

1018 [하]

다음 방정식의 그래프 중 축에 평행하지 않은 것은?

- ① $y=-1$ ② $x=3$ ③ $x+y=1$
- ④ $3x+4=0$ ⑤ $2y-5=0$

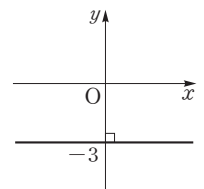
1019 [중][하]

다음 물음에 답하시오.

- (1) 점 $(-3, 5)$ 를 지나고 y 축에 평행한 직선의 방정식을 구하시오.
- (2) 점 $(2, -3)$ 을 지나고 y 축에 수직인 직선의 방정식을 구하시오.
- (3) $y=5$ 의 그래프와 평행하고 점 $(6, -1)$ 을 지나는 직선의 방정식을 구하시오.
- (4) 두 점 $(2, a-1), (3, 2a+2)$ 를 지나는 직선이 x 축에 평행할 때, a 의 값을 구하시오.

1020 [중][하]

일차방정식 $ax+by=1$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a, b 에 대하여 $a-b$ 의 값을 구하시오.



유형 | 05

좌표축에 평행한 네 직선으로 둘러싸인 도형의 넓이

- (1) 네 직선으로 둘러싸인 도형의 넓이는 그래프를 그려 가로, 세로의 길이를 구한다.
- (2) 축에 평행한 네 직선으로 둘러싸인 도형은 직사각형이다.

1021 대표문제

다음 네 방정식의 그래프로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

$$x = -\frac{1}{2}, \quad x = \frac{5}{2}, \quad y = 0, \quad y = 5$$

1022

네 방정식 $x=1$, $4x-12=0$, $2y+4=0$, $4y=16$ 의 그래프로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

1023

다음 네 방정식의 그래프로 둘러싸인 도형의 넓이가 30일 때, 상수 k 의 값을 구하시오. (단, $k > 0$)

$$3x+9=0, \quad x=2, \quad y+2=0, \quad y=k$$

중요

유형 | 06

기울기와 y 절편이 주어질 때 직선의 방정식

기울기가 a 이고 y 절편이 b 인 직선의 방정식

$$\Rightarrow y = ax + b$$

기울기 = $\frac{(y \text{의 값의 증가량})}{(x \text{의 값의 증가량})}$

1024 대표문제

기울기가 $\frac{1}{2}$ 이고 일차함수 $y = -\frac{1}{3}x - 4$ 의 그래프와 y 축 위에서 만나는 직선의 방정식을 구하시오.

1025

x 의 값이 4만큼 증가할 때 y 의 값은 3만큼 감소하고, y 절편이 3인 직선의 방정식은?

① $y = -\frac{3}{4}x + 3$ ② $y = \frac{3}{4}x + 3$ ③ $y = -\frac{2}{3}x + 3$

④ $y = \frac{2}{3}x + 3$ ⑤ $y = 4x - 3$

1026

기울기가 3이고 y 절편이 -5 인 직선이 점 $(4a, 11a-1)$ 을 지날 때, a 의 값을 구하시오.

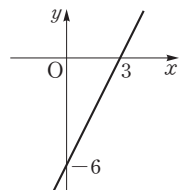
1027

오른쪽 그림의 직선과 평행하고 일차함수 $y = -x - 3$ 의 그래프와 y 축 위에서 만나는 직선의 방정식은?

① $y = -2x - 3$ ② $y = -2x + 3$

③ $y = 2x - 3$ ④ $y = 3x - 2$

⑤ $y = 3x + 2$



중요

개념원리 중학수학 2-1 179쪽

유형 | 07 기울기와 한 점이 주어질 때 직선의 방정식

기울기가 a 이고 점 (x_1, y_1) 을 지나는 직선의 방정식
 $\Rightarrow y = ax + b$ 로 놓고, $x = x_1, y = y_1$ 을 대입하여 b 의 값을 구한다.

1028 대표문제

일차방정식 $5x - 4y + 1 = 0$ 의 그래프와 평행하고 점 $(-3, -2)$ 를 지나는 직선의 방정식은?

- ① $y = -\frac{5}{4}x - \frac{21}{4}$ ② $y = -\frac{4}{5}x + \frac{23}{5}$
 ③ $y = \frac{1}{4}x - \frac{5}{4}$ ④ $y = \frac{4}{5}x + \frac{2}{5}$
 ⑤ $y = \frac{5}{4}x + \frac{7}{4}$

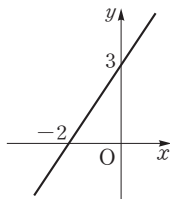
1029

기울기가 -4 이고 점 $(2, -4)$ 를 지나는 직선의 x 절편을 구하시오.

1030

오른쪽 그림의 직선과 평행하고 점 $(2, 2)$ 를 지나는 직선의 방정식은?

- ① $y = 3x + 2$ ② $y = 3x - 2$
 ③ $y = \frac{3}{2}x + 1$ ④ $y = \frac{3}{2}x - 1$
 ⑤ $y = 2x - 2$



1031 서울형

x 의 값이 3만큼 증가할 때 y 의 값은 -6 만큼 증가하고, 일차방정식 $4x - y + 8 = 0$ 의 그래프와 x 축 위에서 만나는 직선의 방정식을 구하시오.

중요

개념원리 중학수학 2-1 180쪽

유형 | 08 서로 다른 두 점이 주어질 때 직선의 방정식

두 점 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ 를 지나는 직선의 방정식 (단, $x_1 \neq x_2$)

- ① 두 점을 지나는 직선의 기울기 $a = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ 을 구한다.
 ② $y = ax + b$ 로 놓고, 두 점 중 한 점의 좌표를 대입하여 b 의 값을 구한다.

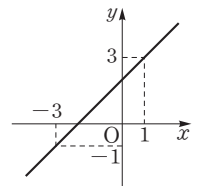
1032 대표문제

다음 중 두 점 $(-1, 6), (2, -6)$ 을 지나는 직선 위에 있는 점은?

- ① $(-4, 14)$ ② $(-2, 10)$ ③ $(0, 4)$
 ④ $(1, 2)$ ⑤ $(3, -12)$

1033

오른쪽 그림과 같은 직선의 방정식을 구하시오.



1034

두 점 $(-2, -1), (1, 8)$ 을 지나는 직선을 y 축의 방향으로 -3 만큼 평행이동하면 점 $(-5, k)$ 를 지날 때, k 의 값을 구하시오.

1035

두 점 $(2, -3), (4, 5)$ 를 지나는 직선에 대한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① x 절편은 $\frac{11}{4}$ 이다.
 ② y 절편은 -11 이다.
 ③ $y = 4x + 2$ 의 그래프와 평행하다.
 ④ x 의 값이 2만큼 증가하면 y 의 값은 4만큼 증가한다.
 ⑤ 점 $(1, -7)$ 을 지난다.

중요

개념원리 중학수학 2-1 180쪽

유형 | 09

x 절편, y 절편이 주어질 때 직선의 방정식

x 절편이 m , y 절편이 n 인 직선의 방정식

⇒ 두 점 $(m, 0)$, $(0, n)$ 을 지나는 직선의 방정식을 구하는 것과 같다.

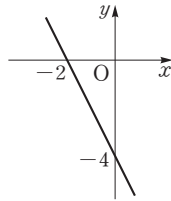
참고 $y = -\frac{n}{m}x + n$

1036 ● 대표문제

오른쪽 그림과 같은 직선이 점 $(-\frac{3}{2}, k)$

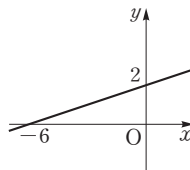
를 지날 때, k 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 1
④ 2 ⑤ 3



1037 [중]

일차함수 $y = ax + 4$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동하면 오른쪽 직선과 같다. 이때 $a + b$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수)



1038 [중]

x 절편이 4, y 절편이 1인 직선을 y 축의 방향으로 3만큼 평행이동했을 때, x 절편을 구하시오.

1039 [중]

일차함수 $y = \frac{1}{2}x + 2$ 의 그래프와 x 축 위에서 만나고, 일차함수 $y = -\frac{2}{3}x - 1$ 의 그래프와 y 축 위에서 만나는 직선이 있다. 이 직선이 점 $(4, m)$ 을 지날 때, m 의 값을 구하시오.

개념원리 중학수학 2-1 184쪽

유형 | 10

연립방정식의 해와 그래프의 교점

연립방정식 $\begin{cases} ax + by + c = 0 \\ a'x + b'y + c' = 0 \end{cases}$ 의 해를 $x = p, y = q$ 라 하면

⇒ 두 일차방정식의 그래프의 교점의 좌표가 (p, q) 이다.

1040 ● 대표문제

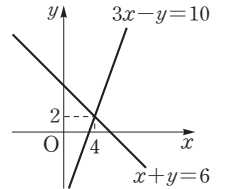
오른쪽 그림은 연립방정식

$$\begin{cases} x + y = 6 \\ 3x - y = 10 \end{cases}$$

을 풀기 위해 두 일차

방정식의 그래프를 그린 것이다.

이 연립방정식의 해를 구하시오.



1041 [중 하]

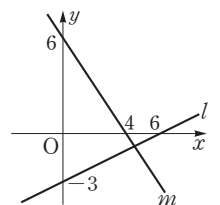
두 일차방정식 $x + y - 2 = 0$, $3x + y = 0$ 의 그래프의 교점의 좌표를 구하시오.

1042 [중]

두 일차방정식 $3x - y = 2$, $x + 2y = 3$ 의 그래프의 교점이 일차함수 $y = ax - 5$ 의 그래프 위에 있을 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

1043 [중] ● 서술형

오른쪽 그림에서 두 직선 l , m 의 교점의 좌표를 구하시오.



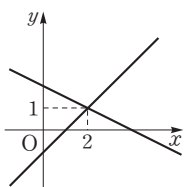
유형 | 11

두 직선의 교점의 좌표를 이용하여 미지수의 값 구하기

- ① 두 직선의 교점의 좌표는 연립방정식의 해이다.
- ② 각 일차방정식에 교점의 좌표를 대입하여 미지수를 구한다.

1044 대표문제

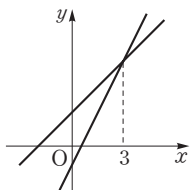
연립방정식 $\begin{cases} x-y=a \\ ax+2y=b \end{cases}$ 의 해를 구하기 위해 두 일차방정식의 그래프를 그려더니 오른쪽 그림과 같았다. 이때 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.



1045

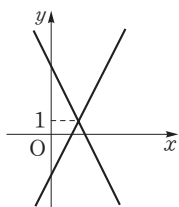
두 일차방정식 $x-y+2=0$, $ax-y-1=0$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a 의 값은?

- ① 2 ② 3 ③ 4
- ④ 5 ⑤ 6



1046

두 일차방정식 $2x+y-5=0$, $ax+y+3=0$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a 의 값을 구하시오.



1047

두 일차방정식 $ax+y-2=0$, $4x-y-6=0$ 의 그래프의 교점의 좌표가 $(k, -2)$ 일 때, $a+k$ 의 값을 구하시오.
(단, a 는 상수)

유형 | 12

두 직선의 교점을 지나는 직선의 방정식

- ① 두 직선의 교점의 좌표는 연립방정식의 해와 같다.
- ② 두 직선의 교점을 구한 후 조건에 맞는 직선의 방정식을 구한다.

1048 대표문제

두 직선 $3x-2y+5=0$, $2x+3y-1=0$ 의 교점을 지나고, 직선 $3x+y-6=0$ 과 평행한 직선의 방정식은?

- ① $-3x+y+2=0$ ② $-3x-y+1=0$
- ③ $3x+y+2=0$ ④ $3x-y+2=0$
- ⑤ $3x+y-2=0$

1049

두 직선 $2x-5y+4=0$, $x-y+5=0$ 의 교점을 지나고 y 축에 수직인 직선의 방정식을 구하시오.

1050

두 직선 $9x-8y-3=0$, $x-3y+6=0$ 의 교점을 지나고 직선 $2x-y=5$ 와 평행한 직선의 방정식을 구하시오.

1051 서술형

두 직선 $2x+y+3=0$, $x-2y+4=0$ 의 교점과 점 $(3, -4)$ 를 지나는 직선의 방정식을 구하시오.

유형 | 13

세 직선이 한 점에서 만날 때

세 직선이 한 점에서 만날 때

⇒ 두 직선의 교점을 나머지 한 직선이 지난다.

1052 대표문제

세 직선 $x+y=1$, $2x-3y=1$, $(a+2)x-ay=4$ 가 한 점에서 만날 때, 상수 a 의 값은?

- ① -3 ② -2 ③ 1
④ 2 ⑤ 4

1053

일차방정식 $2x-y=1$ 의 그래프가 두 직선 $x+2y=8$, $2ax+y=5a+1$ 의 교점을 지날 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

1054

다음 네 직선이 한 점에서 만나도록 하는 상수 a , b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

$$ax-y=3, x+4y=-3, x+by=-1, x-2y=1$$

1055

두 점 $(-2, -3)$, $(1, 6)$ 을 지나는 직선 위에 두 직선 $y-x-2=0$, $y-ax-3=0$ 의 교점이 있다. 이때 상수 a 의 값을 구하시오.

유형 | 14

연립방정식의 해의 개수와 두 직선의 위치 관계

연립방정식 $\begin{cases} ax+by+c=0 \\ a'x+b'y+c'=0 \end{cases}$ 의 해의 개수

① 한 쌍의 해를 갖는다. $\Rightarrow \frac{a}{a'} \neq \frac{b}{b'}$

⇒ 기울기가 다르다.

② 해가 무수히 많다. $\Rightarrow \frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} = \frac{c}{c'}$

⇒ 기울기와 y 절편이 각각 같다.

③ 해가 없다. $\Rightarrow \frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} \neq \frac{c}{c'}$

⇒ 기울기는 같지만 y 절편은 다르다.

1056 대표문제

연립방정식 $\begin{cases} 4x+2y=a \\ bx-2y=-3 \end{cases}$ 의 해가 무수히 많을 때, 두 상수 a , b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① -3 ② -2 ③ -1
④ 0 ⑤ 1

1057

다음 연립방정식 중 해가 무수히 많은 것은?

- ① $\begin{cases} 2x+y=9 \\ 4x-2y=2 \end{cases}$ ② $\begin{cases} x+3y=4 \\ 3x-y=4 \end{cases}$
③ $\begin{cases} 2x-y=5 \\ 4x-2y=10 \end{cases}$ ④ $\begin{cases} 5x-2y=1 \\ 10x-4y=3 \end{cases}$
⑤ $\begin{cases} 3x+y=1 \\ 5x-2y=9 \end{cases}$

1058

두 직선 $ax-6y=-3$, $x-3y=3$ 의 교점이 존재하지 않을 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

1059

연립방정식 $\begin{cases} (a+3)x+y=2 \\ 4x-2y=b \end{cases}$ 의 해가 없도록 하는 상수 a , b 의 조건을 구하시오.

중요

개념원리 중학수학 2-1 184쪽

유형 | 15

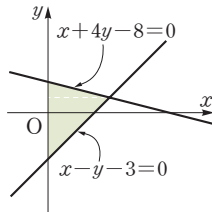
직선으로 둘러싸인 도형의 넓이

직선으로 둘러싸인 도형의 넓이

- ① x 절편, y 절편을 각각 구한 후 그래프를 그린다.
- ② 직선의 교점을 구한다.

1060 대표문제

오른쪽 그림과 같이 두 직선 $x-y-3=0$, $x+4y-8=0$ 과 y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.



1061 [문]

세 직선 $4x+3y=12$, $x+3y=3$, $2x=0$ 으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

1062 [문]

다음 물음에 답하시오.

- (1) 세 직선 $x+y=5$, $x-y=-1$, $y=-1$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.
- (2) 네 직선 $x=0$, $y=0$, $y=x+1$, $2x-10=0$ 으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

1063 [문] [문] ● 서술형

두 직선 $x-y-3=0$, $ax-y+2=0$ 과 y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이가 10일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

(단, $a < 0$)

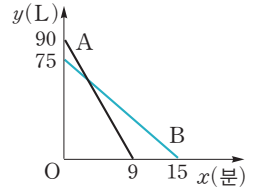
유형 | 16

직선의 방정식의 활용

- ① 두 직선이 지나는 두 점을 이용하여 직선의 방정식을 각각 구한다.
- ② 두 직선의 방정식을 연립하여 교점의 좌표를 구한다.

1064 대표문제

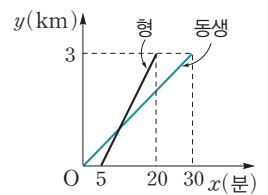
90 L, 75 L의 물이 각각 들어 있는 두 물통 A, B에서 일정한 속력으로 물을 빼낸다. x 분 후에 남아 있는 물의 양을 y L라 할 때, x 와 y 사이의 관계를 그래프로 나타내면 오른쪽 그림과 같다. 다음 물음에 답하시오.



- (1) 처음으로 두 물통에 남아 있는 물의 양이 같아지는 것은 물을 빼내기 시작한 지 몇 분 후인지 구하시오.
- (2) 그때 남아 있는 물의 양은 얼마인지 구하시오.

1065 [문] [문]

집에서 3 km 떨어진 서점까지 동생은 걸어서 가고 형은 동생이 출발한 지 5분 후에 뛰어서 갔다. 동생이 출발한 지 x 분 후에 동생과 형이 간 거리를 y km라 할



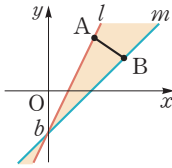
때, x 와 y 사이의 관계를 그래프로 나타내면 오른쪽 그림과 같다. 형과 동생이 만나는 것은 동생이 출발한 지 몇 분 후인지 구하시오.



유형 | 17

직선과 선분이 만날 조건

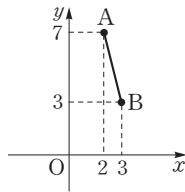
y 절편이 b 인 직선 $y=ax+b$ 가 선분 AB와 만나기 위한 조건



$\Rightarrow$ (직선 m 의 기울기) $\leq a \leq$ (직선 l 의 기울기)

1066 대표문제

오른쪽 그림과 같이 좌표평면 위에 두 점 $A(2, 7)$, $B(3, 3)$ 이 있다. 일차함수 $y=ax+1$ 의 그래프가 선분 AB와 만나도록 하는 상수 a 의 값의 범위는?



- ① $\frac{1}{3} \leq a \leq \frac{1}{2}$ ② $\frac{1}{2} \leq a \leq 1$
 ③ $\frac{2}{3} \leq a \leq 3$ ④ $\frac{2}{3} \leq a \leq 4$
 ⑤ $1 \leq a \leq \frac{5}{3}$

1067 상·중

일차함수 $y=ax-3$ 의 그래프가 두 점 $A(1, 5)$, $B(2, -1)$ 을 잇는 선분 AB와 만날 때, 다음 중 상수 a 의 값이 될 수 없는 것은?

- ① 0 ② 1 ③ $\frac{5}{3}$
 ④ 4 ⑤ 8

1068 상·중

직선 $y=-\frac{1}{2}x+k$ 가 두 점 $A(-2, 5)$, $B(-5, 1)$ 을 잇는 선분 AB와 만날 때, 상수 k 의 값의 범위를 구하시오.

유형 | 18

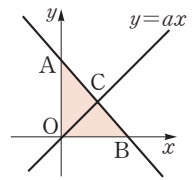
도형의 넓이를 이등분하는 직선

$\triangle AOB$ 의 넓이를 직선 $y=ax$ 가 이등분할 때

① $\triangle COB = \frac{1}{2} \triangle AOB$ 에서

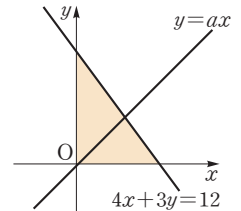
두 직선의 교점 C의 y 좌표를 구한다.

② $y=ax$ 에 점 C의 좌표를 대입하여 a 의 값을 구한다.



1069 대표문제

오른쪽 그림과 같이 일차방정식 $4x+3y=12$ 의 그래프와 x 축, y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 직선 $y=ax$ 가 이등분할 때, 상수 a 의 값은?



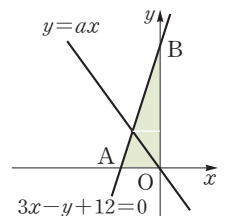
- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ 1
 ④ $\frac{4}{3}$ ⑤ 2

1070 상·중

일차함수 $y=-\frac{2}{3}x+4$ 의 그래프와 x 축, y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 직선 $y=mx$ 가 이등분할 때, 상수 m 의 값을 구하시오.

1071 상·중

오른쪽 그림과 같이 일차방정식 $3x-y+12=0$ 의 그래프와 x 축, y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 직선 $y=ax$ 가 이등분할 때, 상수 a 의 값을 구하시오.





중단원 마무리하기

정답과 풀이 p.84

중요

1072

일차방정식 $2x+3y-9=0$ 의 그래프에 대한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 일차함수 $y=-\frac{2}{3}x$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 3만큼 평행이동한 것이다.
- ② 일차방정식 $4x+6y-6=0$ 의 그래프와 평행하다.
- ③ 일차함수 $y=-\frac{2}{3}x+9$ 의 그래프와 일치한다.
- ④ x 절편은 $\frac{9}{2}$, y 절편은 3이다.
- ⑤ x 의 값이 증가할 때, y 의 값은 감소한다.

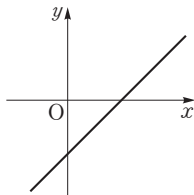
1073

일차방정식 $2x-ay-5=0$ 의 그래프가 점 $(4, 1)$ 을 지날 때, 이 그래프의 기울기와 y 절편을 각각 구하시오.
(단, a 는 상수)

1074

일차방정식 $ax+by+c=0$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 중 옳은 것은? (단, a, b, c 는 상수)

- ① $a>0, b>0, c>0$
- ② $a>0, b>0, c<0$
- ③ $a<0, b>0, c>0$
- ④ $a<0, b<0, c>0$
- ⑤ $a<0, b<0, c<0$



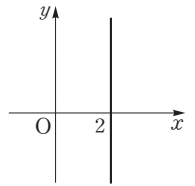
1075

두 점 $(a, a), (2a-3, 3a-2)$ 를 지나는 직선이 x 축에 평행할 때, a 의 값을 구하시오.

1076

일차방정식 $ax+by+4=0$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a, b 에 대하여 $a-b$ 의 값은?

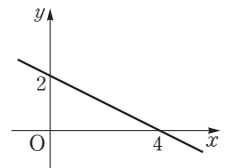
- ① -3 ② -2
- ③ -1 ④ 0
- ⑤ 1



1077

오른쪽 그림의 직선과 평행하고, 일차방정식 $2x-y-3=0$ 의 그래프와 y 축 위에서 만나는 직선의 방정식은?

- ① $y=\frac{1}{2}x-3$ ② $y=-\frac{1}{2}x-3$
- ③ $y=2x+3$ ④ $y=2x-3$
- ⑤ $y=-2x+2$



중요

1078

x 의 값이 2만큼 증가할 때 y 의 값은 -6 만큼 감소하는 직선이 점 $(2, -1)$ 을 지난다고 할 때, 이 직선의 x 절편을 구하시오.

1079

다음 중 두 점 $(-3, 4), (4, -10)$ 을 지나는 직선과 y 축 위에서 만나는 직선의 방정식은?

- ① $y=-5x+1$ ② $y=-3x-2$
- ③ $y=x-5$ ④ $y=2x+3$
- ⑤ $y=4x+5$

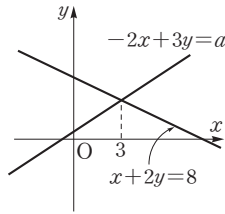


1080

오른쪽 그림은 연립방정식

$$\begin{cases} -2x+3y=a \\ x+2y=8 \end{cases} \text{의 해를 구하기 위}$$

하여 두 일차방정식의 그래프를 그린 것이다. 이때 상수 a 의 값을 구하시오.



1081

두 직선 $x-3y=9$, $ax-y=-1$ 의 교점을 일차함수 $y=-2x+4$ 의 그래프가 지날 때, 상수 a 의 값은?

- ① -3 ② -2 ③ -1
④ 1 ⑤ 2

1082

두 직선 $3x+y+4=0$, $2x+y+2=0$ 의 교점을 지나고, 직선 $3x+4y-8=0$ 과 평행한 직선의 방정식은?

- ① $y=-\frac{4}{3}x-1$ ② $y=-\frac{4}{3}x+\frac{14}{3}$
③ $y=-\frac{3}{4}x+\frac{1}{2}$ ④ $y=\frac{3}{4}x+\frac{1}{2}$
⑤ $y=\frac{4}{3}x+\frac{5}{3}$

1083

세 직선 $x+y=5$, $2x-y-4=0$, $2x-4y+a=0$ 이 한 점에서 만날 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

1084

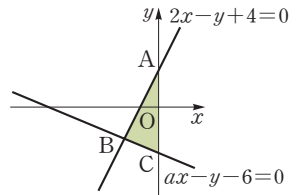
두 직선 $\begin{cases} ax+y=5 \\ 2x-\frac{1}{2}y=b \end{cases}$ 의 교점이 무수히 많을 때, 상수 a , b 에 대하여 ab 의 값은?

- ① -20 ② -10 ③ -4
④ 10 ⑤ 20

중요

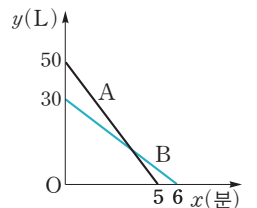
1085

오른쪽 그림과 같이 두 일차방정식 $2x-y+4=0$, $ax-y-6=0$ 의 그래프와 y 축으로 둘러싸인 $\triangle ABC$ 의 넓이가 20일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.



1086

50 L, 30 L의 물이 각각 들어 있는 두 물통 A, B에서 일정한 속력으로 물을 빼낸다. 오른쪽 그림은 x 분 후에 남아 있는 물의 양을 y L라 할 때, x 와 y 사이의 관계를 그래프로 나타낸 것이다. 이때 처음으로 두 물통에 남아 있는 물의 양이 같아지는 것은 물을 빼내기 시작한 지 몇 분 후이고, 그때 남아 있는 물의 양은 얼마인지 구하시오.



1087

직선 $y=ax-3$ 이 두 점 $A(2, 3)$, $B(3, -1)$ 을 이은 선분 AB 와 만나도록 하는 상수 a 의 값의 범위가 $p \leq a \leq q$ 일 때, pq 의 값은?

- ① $\frac{2}{3}$ ② 1 ③ $\frac{5}{4}$
 ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ 2

1088

일차방정식 $3x+y-6=0$ 의 그래프와 x 축 및 y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 직선 $y=ax$ 가 이등분할 때, 상수 a 의 값을 구하시오.



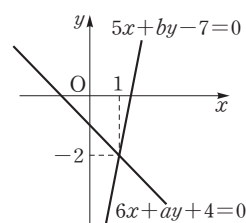
서술형 주관식

1089

x 절편이 -2 , y 절편이 4 인 일차함수의 그래프를 y 축의 방향으로 -3 만큼 평행이동한 그래프가 점 $(k, -2)$ 를 지날 때, k 의 값을 구하시오.

1090

두 일차방정식 $6x+ay+4=0$ 과 $5x+by-7=0$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 기울기가 $a+b$ 이고 y 절편이 ab 인 직선의 x 절편을 구하시오. (단, a, b 는 상수)

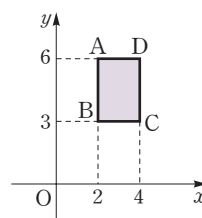


실력 UP

● 실력 UP 집중 학습은 실력 UP*로!!

1091

오른쪽 그림과 같이 좌표평면 위에 네 점 $A(2, 6)$, $B(2, 3)$, $C(4, 3)$, $D(4, 6)$ 을 꼭짓점으로 하는 사각형이 있다. 일차방정식 $ax-y+2=0$ 의 그래프가 이 사각형과 두 점에서 만나도록 하는 상수 a 의 값의 범위를 구하시오.



1092

다음 물음에 답하시오.

- (1) 세 직선 $2x+y+2=0$, $x-y+4=0$, $x+y+a=0$ 에 의하여 삼각형이 만들어지지 않을 때, 상수 a 의 값을 구하시오.
- (2) 세 직선 $y=-x+5$, $y=2x-4$, $y=ax$ 에 의하여 삼각형이 만들어지지 않을 때, 모든 상수 a 의 값의 곱을 구하시오.



쉬어가기

자신에게 정직한 사람

청주에 사는 이제 스무 살이 된 청년 하나가 우연히 장터에 갔다가 돈이 두둑이 든 지갑 하나를 주웠습니다. 장터는 많은 사람들로 붐비고 있어서 누가 그 지갑을 잃어버렸는지 도무지 알 길이 없었죠. 청년은 주인에게 지갑을 찾아주고 싶었으나 달리 방법이 없었습니다. 그래서 하는 수 없이 주운 지갑을 들고 그 자리에 계속 서 있었습니다. 분명 지갑의 임자가 당황하여 이곳을 지나칠 것이라고 믿었던 것입니다.

시간이 꽤 흘렀다고 생각할 즈음 한 남자가 나귀를 이끌고 땅바닥을 두리번거리면서 청년을 지나쳐 갔습니다. 청년은 뛰어가 물었습니다.

“무엇을 찾으십니까?”

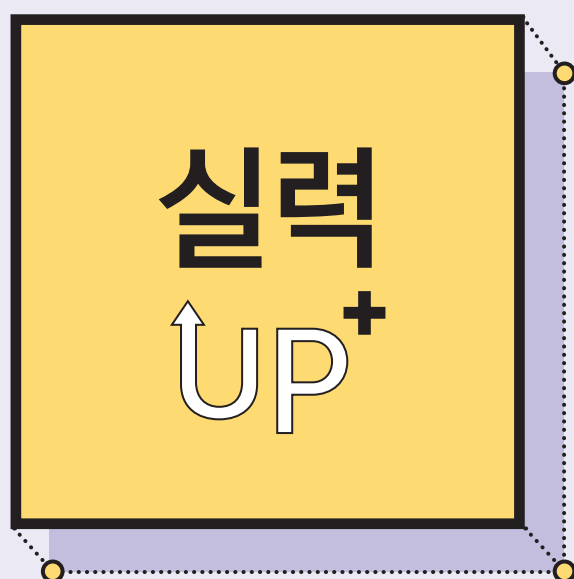
“아 글썄, 오늘 이 장터에 나왔다가 여기 어디서 돈 300냥이 든 지갑을 잃어버렸다고요. 그래서 지금 그것을 혹시 찾을까 싶어 돌아다니는 거라요.”

한숨을 푹 내쉬는 남자 앞에 청년이 지갑을 내밀었습니다. 깜짝 놀란 주인은 너무나 고맙다며 잃어버린 돈이나 다름없으니 돈 150냥을 사례로 주고 싶다고 말했습니다. 그러나 청년은 고개를 가로저었습니다.

“제가 욕심이 있었다면 이 지갑을 통째로 가졌을 겁니다. 걱정하지 마시고 귀한 곳에 돈을 쓰십시오.”

20세란 나이에 어울리지 않게 사리가 똑바르던 이 청년이 바로 독립선언의 주창자인 33인 민족대표 중 한 분인 손병희 선생이었습니다.

— 별이 된 사람들/김창현 엮음 —





01 다음 분수 중 유한소수로 나타낼 수 있는 것은?

- ① $\frac{7}{12}$ ② $\frac{17}{20}$ ③ $\frac{10}{2^3 \times 5^2 \times 7}$
 ④ $\frac{15}{2^3 \times 3^2 \times 5^2}$ ⑤ $\frac{6}{3^2 \times 5^2}$

02 분수 $\frac{a}{210}$ 를 소수로 나타내면 유한소수가 될 때, 두 자리 자연수 a 의 개수는?

- ① 2개 ② 3개 ③ 4개
 ④ 5개 ⑤ 6개

03 한 자리 자연수 a 에 대하여 x 에 대한 일차방정식 $12x + 5 = 4a$ 의 해를 소수로 나타내면 유한소수가 된다고 한다. 이때 모든 a 의 값의 합은?

- ① 14 ② 15 ③ 16
 ④ 17 ⑤ 18

04 두 분수 $\frac{A}{120}, \frac{A}{66}$ 를 소수로 나타내면 모두 유한소수가 될 때, A 의 값이 될 수 있는 가장 큰 두 자리 자연수를 구하시오.

05 두 분수 $\frac{3}{195}, \frac{7}{308}$ 에 어떤 자연수 n 을 각각 곱하면 모두 유한소수로 나타낼 수 있다고 한다. 이때 n 의 값이 될 수 있는 가장 작은 자연수는?

- ① 91 ② 97 ③ 111
 ④ 117 ⑤ 143

06 두 분수 $\frac{1}{8}$ 과 $\frac{5}{6}$ 사이에 있는 분모가 24이고 분자가 자연수인 분수 중에서 유한소수가 되는 분수의 개수는?

- ① 2개 ② 3개 ③ 4개
 ④ 5개 ⑤ 6개

07 분수 $\frac{12}{x}$ 가 유한소수로 나타내어질 때, 다음 중 자연수 x 가 될 수 있는 것은?

- ① 9 ② 14 ③ 18
 ④ 24 ⑤ 27

- 08 다음 수직선에서 ㉠에 대응하는 수를 소수로 나타내면?



- ① $1.2\dot{3}$ ② $1.\dot{3}$ ③ $1.\dot{6}$
 ④ $1.6\dot{7}$ ⑤ $1.8\dot{3}$

- 09 순환소수 $0.\dot{3}170\dot{5}$ 에서 소수점 아래 138번째 자리의 숫자는?

- ① 3 ② 1 ③ 7
 ④ 0 ⑤ 5

- 10 분수 $\frac{5}{3}$ 를 소수로 나타낼 때, 소수점 아래 첫째 자리의 숫자부터 소수점 아래 25번째 자리의 숫자까지의 합은?

- ① 150 ② 160 ③ 180
 ④ 190 ⑤ 200

- 11 분수 $\frac{1}{13}$ 을 소수로 나타내었을 때, 소수점 아래 50번째 자리의 숫자를 a , 60번째 자리의 숫자를 b , 70번째 자리의 숫자를 c 라 하자. 이때 $a+b+c$ 의 값은?

- ① 11 ② 13 ③ 16
 ④ 19 ⑤ 22

도전

- 12 두 자연수 a, b 에 대하여

$$a \triangle b = \begin{cases} 1 & \left(\frac{a}{b} \text{가 유한소수} \right) \\ -1 & \left(\frac{a}{b} \text{가 순환소수} \right) \end{cases} \text{로 약속할 때,}$$

$(3 \triangle 24) - (7 \triangle 25) + (8 \triangle 28) - (12 \triangle 35)$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 2

도전

- 13 분수 $\frac{x}{120}$ 를 소수로 나타내면 유한소수가 되고, 기약 분수로 나타내면 $\frac{1}{y}$ 이 된다. x 가 $25 < x < 35$ 인 자연수일 때, $x+y$ 의 값을 구하시오.



01 다음 중 계산 결과가 나머지 넷과 다른 하나는?

- ① $(3^2)^6$ ② $3^4 \times 3^4 \times 3^4$
 ③ $2^3 \times 3^{10} + 3^{10}$ ④ $3^{10} \div (2 \div 6)^3$
 ⑤ $3^{18} \div 3^3 \div 3^3$

02 $2^2 \times 2^{2n+1} = 512$ 일 때, 자연수 n 의 값은?

- ① 3 ② 4 ③ 5
 ④ 6 ⑤ 7

03 n 이 자연수일 때,
 $(-1)^n \times (-1)^{n+1} \times (-1)^{2n-1}$ 을 간단히 하면?

- ① -1 ② 0 ③ 1
 ④ $2n-1$ ⑤ $4n$

04 $72^3 = 2^a \times 3^b$ 일 때, 자연수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① 12 ② 15 ③ 18
 ④ 21 ⑤ 24

05 $\left(\frac{3x^b}{y^4z^a}\right)^3 = \frac{27x^{18}}{y^cz^b}$ 일 때, 자연수 a, b, c 에 대하여 $a+b+c$ 의 값은?

- ① 18 ② 20 ③ 22
 ④ 24 ⑤ 26

06 $32^2 + 32^2 + 32^2 + 32^2 = 2^a$ 일 때, 자연수 a 의 값은?

- ① 12 ② 13 ③ 14
 ④ 15 ⑤ 16

07 $2^{21} \times 5^{24}$ 이 n 자리 자연수일 때, n 의 값은?

- ① 21 ② 22 ③ 23
 ④ 24 ⑤ 25

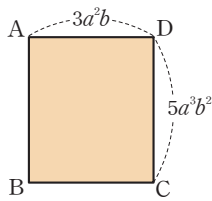
08 $(x^2y)^2 \div \{-(x^3y^4)^2\} \times (-xy^9)$ 을 간단히 하면?

- ① $-\frac{y^2}{x}$ ② $-\frac{y^3}{x^2}$ ③ $\frac{y^2}{x}$
 ④ $\frac{y^3}{x}$ ⑤ $\frac{y^3}{x^2}$

09 $(-2a^2)^5 \div (-2a^2b^3)^3 \times (-ab^5c)^2$ 을 간단히 하면?

- ① $-4a^6c^2$ ② $-8a^6b^2c^2$ ③ $4a^6bc^2$
 ④ $8a^6b^2c^2$ ⑤ $8a^8b^2c^2$

10 오른쪽 그림은 가로 길이가 $3a^2b$, 세로 길이가 $5a^3b^2$ 인 직사각형이다. 이 직사각형 ABCD를 선분 CD를 축으로 하여 1회전시킬 때 생기는 회전체의 부피를 구하시오.



11 어떤 식을 $6ab^3$ 으로 나누어야 하는데 잘못하여 곱하였더니 그 결과가 $24a^5b^4$ 이 되었다. 이때 바르게 계산한 식을 구하시오.

12 3^{182} 의 일의 자리의 숫자를 a , 3^{201} 의 일의 자리의 숫자를 b 라 할 때, $a+b$ 의 값은?

- ① 4 ② 10 ③ 12
 ④ 16 ⑤ 18

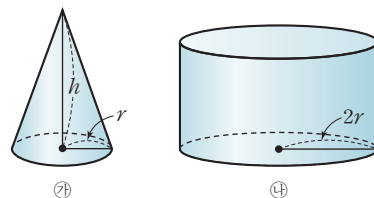
도전

13 $3^{3x}=a$ 일 때, $\frac{3^{7x}}{3^{4x}+3^x}$ 을 a 를 사용하여 나타내면?

- ① $\frac{a}{a+1}$ ② $\frac{a^2}{a+1}$ ③ $\frac{2a}{a+1}$
 ④ $\frac{a}{a^2+1}$ ⑤ $\frac{a^2}{a^2+1}$

도전

14 다음 그림과 같은 원뿔과 원기둥 모양의 물통 ㉮, ㉯가 있다. 물통 ㉮에 물을 가득 채워 ㉯에 부었을 때 물통 ㉯에 채워진 물의 높이는?



- ① $\frac{h}{12}$ ② $\frac{h}{10}$ ③ $\frac{h}{8}$
 ④ $\frac{h}{4}$ ⑤ $\frac{h}{2}$



01 $3(a-2b)-2(-3a-4b)$ 를 간단히 하면?

- ① $9a-14b$ ② $9a-8b$ ③ $9a+2b$
④ $-3a-14b$ ⑤ $-3a+2b$

02 다항식 A 에 대하여

$\frac{3x+5y}{3}-4\left(\frac{x-y}{4}-\frac{A}{2}\right)=\frac{5y}{3}$ 일 때, 다항식 A 는?

- ① $-\frac{1}{2}x-\frac{1}{2}y$ ② $-\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}y$ ③ $\frac{1}{2}x-\frac{1}{2}y$
④ $-\frac{1}{2}y$ ⑤ $\frac{1}{2}y$

03 $5x+7y-\{x-5y-(3x-4y)\}$ 를 간단히 할 때, x 의 계수와 y 의 계수의 합은?

- ① 11 ② 12 ③ 13
④ 14 ⑤ 15

04 다음 식을 간단히 하시오.

$$-2x^2 + [4x^2 - \{(3x^2 - 4x + 2) - (2x^2 - 3x - 5)\}]$$

05 x^2-3x-2 에 어떤 식을 더해야 할 것을 잘못하여 빼 었더니 $5x^2-2x+1$ 이 되었다. 이때 바르게 계산한 식은?

- ① $-3x^2-4x-5$
② $-3x^2-2x+1$
③ $-3x^2-x+3$
④ $-4x^2-x-3$
⑤ $-4x^2-5x-1$

06 $\frac{3(x^2-x)}{2}-\frac{x(4x-3)}{3}+\frac{1}{4}$ 을 간단히 했을 때, x 의 계수와 상수항의 합은?

- ① $-\frac{1}{3}$ ② $-\frac{1}{4}$ ③ $-\frac{1}{12}$
④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{1}{3}$

07 $4x(-x+3y-1)-3x(x-4y-2)$ 를 간단히 하면 $Ax^2+Bxy+Cx$ 일 때, $A+B+C$ 의 값은?

(단, A, B, C 는 상수)

- ① 15 ② 17 ③ 19
④ 21 ⑤ 23

08 다음 □ 안에 알맞은 식은?

$$\square \div 3a^2b = a^2b - 2b^2 + 5$$

- ① $\frac{1}{3} - \frac{2b}{3a^2} + \frac{5}{3a^2b}$
 ② $\frac{1}{3} - \frac{2}{3a^2b} + \frac{5}{3a^2b}$
 ③ $a^4b^2 - 2a^2b^3 + 5a^2b$
 ④ $3a^4b^2 - 2a^2b^3 + 5a^2b$
 ⑤ $3a^4b^2 - 6a^2b^3 + 15a^2b$

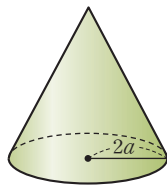
09 $2x(-3y+1) + (18x^2y-6xy-3x^2) \div 3x$ 를 간단히 하면?

- ① $x-2y$ ② $x+2y$ ③ $x-xy-2y$
 ④ $x-xy+2y$ ⑤ $x+xy-2y$

10 가로 길이가 $3a^3b$ 인 직사각형의 넓이가 $6a^3b^5 + 27a^4b^2$ 일 때, 이 직사각형의 세로 길이는?

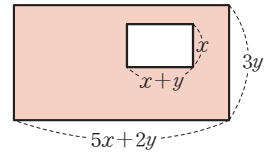
- ① $2b^4 - 9ab$ ② $2b^4 + 9ab$ ③ $2b^4 + 9ab^2$
 ④ $2b^3 - 9ab$ ⑤ $2b^3 + 9ab$

11 오른쪽 그림과 같이 밑면의 반지름의 길이가 $2a$ 인 원뿔의 부피가 $4\pi a^2b^3 - 8\pi a^3b^2$ 일 때, 이 원뿔의 높이는?



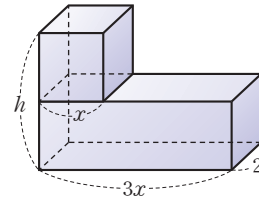
- ① $\frac{1}{3}b^3 - \frac{2}{3}b^2$ ② $b^3 - 2ab^2$
 ③ $b^3 - 2a^3b^2$ ④ $3b^3 - 6ab^2$ ⑤ $3b^3 - 6a^3b^2$

12 오른쪽 그림에서 두 직사각형이 겹쳐 있을 때, 색칠한 부분의 넓이를 구하시오.



도전

13 다음 그림은 부피가 $12x^2 + 18xy$ 인 큰 직육면체 위에 부피가 $10x^2 + 2xy$ 인 작은 직육면체를 올려놓은 것이다. 전체의 높이 h 를 구하시오.



도전

14 다음 표의 가로 방향의 규칙은 왼쪽의 이웃한 두 칸의 식을 더하여 맨 오른쪽 칸에 적는 것이고, 세로 방향의 규칙은 위 칸에서 아래 칸의 식을 빼어 맨 아래 칸에 적는 것이다. ㉠에 알맞은 식을 구하시오.

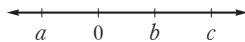
$5x^2 - 3x + 4$	$-2x^2 + x - 3$	
$x^2 - 2x + 3$	$-3x^2 + 5x$	
		㉠



01 $a > b > 0$ 일 때, 다음 중 $\square$ 안에 들어갈 부등호의 방향이 나머지 넷과 다른 하나는?

- ① $a^2 \square b^2$ ② $a+7 \square b+7$
 ③ $4a-1 \square 4b-1$ ④ $-\frac{5}{a} \square -\frac{5}{b}$
 ⑤ $1-\frac{a}{2} \square 1-\frac{b}{2}$

02 세 수 a, b, c 를 수직선 위에 나타내면 다음 그림과 같을 때, 옳은 것은?



- ① $ab > c$ ② $ab < ac$
 ③ $a+c > b+c$ ④ $-a+b > -c+b$
 ⑤ $c-ac < c-bc$

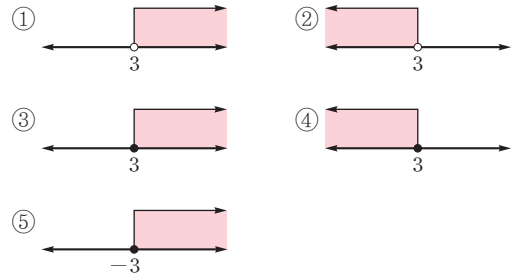
03 $2x > 5y$ 일 때, $2ax < 5ay$, $\frac{2x}{b} < \frac{5y}{b}$ 를 만족하는 a, b 에 대하여 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $a < 0$ ② $b < 0$ ③ $ab > 0$
 ④ $\frac{2xa}{b} < \frac{5ya}{b}$ ⑤ $\frac{ax}{5} < \frac{ay}{2}$

04 $-9 < x \leq 3$ 일 때, $a = 1 - \frac{x}{3}$ 를 만족하는 모든 정수 a 의 값의 합은?

- ① 3 ② 4 ③ 5
 ④ 6 ⑤ 10

05 다음 중 일차부등식 $5(x-1) \geq 3x+1$ 의 해를 수직선 위에 바르게 나타낸 것은?



06 다음 중 일차부등식 $\frac{x-1}{2} < \frac{2(x-1)}{5}$ 과 해가 같은 것은?

- ① $2x+1 < -1$
 ② $2(x-2) < x-3$
 ③ $x-1 \leq 1-x$
 ④ $2(x+2) < 3(x+1)$
 ⑤ $0.3x-0.6 > \frac{x}{5} - \frac{1}{2}$

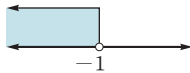
07 일차부등식 $\frac{1}{2}x - 0.5 < \frac{1}{3} + \frac{x+2}{6}$ 를 만족하는 자연수 x 의 개수는?

- ① 1개 ② 2개 ③ 3개
 ④ 4개 ⑤ 5개

08 일차부등식 $\frac{2x+8}{3} - \frac{5x-7}{4} < \frac{7}{6}$ 을 만족하는 x 의 값 중 가장 작은 정수는?

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

09 일차부등식 $\frac{1}{5}(x-a) < 0.1x + 0.9$ 의 해를 수직선 위에 나타내면 다음 그림과 같을 때, 상수 a 의 값은?



- ① -5 ② -3 ③ -1
④ 3 ⑤ 5

10 $a < -2$ 일 때, x 에 대한 일차부등식 $a(6-x) + 7 \leq 2x - 5$ 를 풀면?

- ① $x \leq -6$ ② $x \geq -6$ ③ $x \leq -3$
④ $x \leq 6$ ⑤ $x \geq 6$

11 일차부등식 $(a-5)x + 11 \geq -3$ 의 해가 $x \leq 2$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하십시오.

12 두 일차부등식 $5x + 2a > 1$, $3(x-4) < 6x - 3$ 의 해가 서로 같을 때, 상수 a 의 값은?

- ① -10 ② -8 ③ -4
④ 8 ⑤ 10

도전

13 일차부등식 $5x - 2 < 2x + a$ 를 만족하는 자연수 x 의 개수가 3개일 때, 상수 a 의 값의 범위는?

- ① $3 < a < 4$ ② $3 < a \leq 4$ ③ $7 < a < 10$
④ $7 < a \leq 10$ ⑤ $7 \leq a < 10$

도전

14 일차부등식 $(a+b)x - a + 3b < 0$ 의 해가 $x < -2$ 일 때, 일차부등식 $(5a-2b)x + 4a - 3b \leq 0$ 의 해는?
(단, a, b 는 상수)

- ① $x < -5$ ② $x \leq -5$ ③ $x \geq -5$
④ $x < 0$ ⑤ $x \geq 5$



01 개념이는 문구점에서 100원짜리 종이봉투에 500원짜리 볼펜과 300원짜리 연필을 섞어서 7개를 사려고 한다. 총 가격이 3000원 이하가 되게 하려면 볼펜은 최대 몇 개까지 살 수 있는가?

- ① 1개 ② 2개 ③ 3개
④ 4개 ⑤ 5개

02 작년에 형은 20권, 동생은 30권의 책을 읽었다. 올해부터 형은 매월 4권씩, 동생은 매월 2권씩 책을 읽는다면 형이 작년부터 읽은 책의 권수의 합이 동생이 작년부터 읽은 책의 권수의 합보다 많아지는 것은 몇 개월 후부터인가?

- ① 4개월 후 ② 5개월 후 ③ 6개월 후
④ 7개월 후 ⑤ 8개월 후

03 어느 전시회의 입장료는 한 사람당 4000원이고 30명 이상의 단체 관람객은 입장료의 20 %를 할인해 준다고 한다. 30명 미만의 단체가 입장하려고 할 때, 몇 명 이상이면 30명의 단체 입장권을 사는 것이 유리한가?

- ① 22명 ② 23명 ③ 24명
④ 25명 ⑤ 26명

04 세로의 길이가 가로 길이의 3 cm 더 긴 직사각형이 있다. 이 직사각형의 둘레의 길이가 78 cm 이상이 되게 하려면 가로의 길이는 몇 cm 이상이어야 하는가?

- ① 17 cm ② 18 cm ③ 19 cm
④ 20 cm ⑤ 21 cm

05 원가가 3500원인 물건을 정가의 30 %를 할인하여 팔아서 원가의 20 % 이상의 이익을 얻으려고 할 때, 정가는 얼마 이상으로 정해야 하는가?

- ① 4500원 ② 5000원 ③ 5500원
④ 6000원 ⑤ 6500원

06 7 %의 소금물 400 g과 12 %의 소금물을 섞어서 10 % 이상의 소금물을 만들려고 한다. 12 %의 소금물을 몇 g 이상 섞어야 하는지 구하시오.



07 보트를 타고 총 길이가 60 km이고 시속 5 km로 일정한 속력으로 흐르는 강을 6시간 이내에 왕복하려고 한다. 강을 거슬러 올라갈 때의 보트 자체의 속력이 시속 20 km일 때, 강을 내려올 때의 보트 자체의 속력은 시속 몇 km 이상이어야 하는지 구하시오.



01 x, y 가 자연수일 때, 일차방정식 $3x+y=15$ 를 만족하는 순서쌍 (x, y) 의 개수는?

- ① 4개 ② 5개 ③ 6개
④ 7개 ⑤ 8개

02 두 자연수 x 와 y 의 최소공배수는 45이고 $5x-2y=15$ 일 때, $x+y$ 의 값은?

- ① 12 ② 15 ③ 18
④ 21 ⑤ 24

03 연립방정식 $\begin{cases} ax+y=5 \\ x-y=b \end{cases}$ 의 해가 $(1, -2)$ 일 때, $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수)

- ① 9 ② 10 ③ 11
④ 12 ⑤ 13

04 연립방정식 $\begin{cases} 5x-y=7 \\ 6x-5y=a \end{cases}$ 를 만족하는 x 의 값이 2일 때, 상수 a 의 값은?

- ① -5 ② -3 ③ -1
④ 1 ⑤ 3

05 연립방정식 $\begin{cases} 2ax-y=9 \\ 4x+3by=19 \end{cases}$ 의 해가 $x=-2, y=3$

일 때, $a-b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수)

- ① -10 ② -8 ③ -6
④ -4 ⑤ -2

06 일차방정식 $\frac{x}{3}+2y=1$ 을 만족하는 x, y 의 값의 비가 3:2라 할 때, $x+y$ 의 값은?

- ① $\frac{2}{3}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ 1
④ $\frac{5}{4}$ ⑤ $\frac{4}{3}$

07 방정식 $4x-y+3=2x+2y=5x-y-9$ 의 해를 (a, b) 라 할 때, $\frac{a}{b}$ 의 값은?

- ① $\frac{4}{3}$ ② $\frac{5}{3}$ ③ 2
④ $\frac{7}{3}$ ⑤ $\frac{8}{3}$

08 방정식 $\frac{3x-2y}{4}=\frac{ax-4y}{3}=k-3$ 의 해가 $(2, -5)$ 일 때, $a+k$ 의 값을 구하시오.

(단, a, k 는 상수)

09 연립방정식 $\begin{cases} 2ax-by=2 \\ ax-3by=-4 \end{cases}$ 의 해가 $(2, 1)$ 일 때,
 $a+b$ 의 값은? (단 a, b 는 상수)

- ① 3 ② 4 ③ 5
 ④ 6 ⑤ 7

10 연립방정식 $\begin{cases} x-2y=-6 \\ x+3y=2a+17 \end{cases}$ 을 만족하는 y 의 값이
 x 의 값의 2배일 때, 상수 a 의 값은?

- ① $-\frac{1}{4}$ ② $-\frac{1}{2}$ ③ -1
 ④ $-\frac{3}{2}$ ⑤ -2

11 a, b 가 자연수일 때, 연립방정식 $\begin{cases} ax+by=6 \\ cx+2y=20 \end{cases}$ 을 푸
 는데, 첫 번째 풀 때에는 c 를 잘못 보고 풀어서 $x=6$,
 $y=-2$ 를 얻었고 검토를 할 때에는 바르게 풀어서
 $x=-3, y=4$ 를 얻었다. 이때 $a+b+c$ 의 값은?
 (단, a, b, c 는 상수)

- ① -1 ② 1 ③ 3
 ④ 5 ⑤ 7

12 다음 연립방정식 중 해가 무수히 많은 것은?

- ① $\begin{cases} 2x+y=4 \\ 3x-4y=-9 \end{cases}$ ② $\begin{cases} -2x+3y=-1 \\ 5(x+y)=15 \end{cases}$
 ③ $\begin{cases} \frac{1}{2}x+\frac{5}{4}y=7 \\ -4x=3y \end{cases}$ ④ $\begin{cases} x=2y+1 \\ y=\frac{x+1}{2} \end{cases}$
 ⑤ $\begin{cases} 0.8x-0.6y=1 \\ \frac{3x-y}{5}=\frac{3+y}{4} \end{cases}$

도전

13 $3^{x+2y}=3 \times 27^y, (3^7-3^6) \times 3^{x-y}=2 \times 3^y$ 을 모두 만
 족하는 x, y 에 대하여 $x+y$ 의 값은?

- ① 9 ② 11 ③ 13
 ④ 15 ⑤ 17

도전

14 두 연립방정식 $\begin{cases} \frac{x}{7}-\frac{y}{7}=1 \\ ax-by=8 \end{cases}, \begin{cases} ax+by=12 \\ 0.1x+0.2y=0.1 \end{cases}$ 의
 해가 서로 같을 때, $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수)

- ① -7 ② -5 ③ -3
 ④ -1 ⑤ 1



01 1학기 중간고사에서 지연이의 수학 점수는 정민이의 수학 점수의 1.5배였다. 하지만 1학기 기말고사에서 정민이의 수학 점수가 지연이의 수학 점수보다 10점이 높았다. 두 학생의 1학기 수학 점수의 평균이 지연이는 82점, 정민이는 72점일 때, 지연이의 1학기 기말고사의 수학 점수는 몇 점인지 구하시오.

02 개념중학교의 올해 신입생은 298명이다. 올해 남자 신입생 수는 작년 남자 신입생 수보다 5% 증가하고, 올해 여자 신입생 수는 작년 여자 신입생 수보다 4% 증가하여 전체적으로 13명이 증가하였다. 올해 여자 신입생 수는?

- ① 122명 ② 124명 ③ 126명
④ 128명 ⑤ 130명

03 집에서 1500 m 떨어져 있는 학교에 다니는 형제가 있다. 어느 날 동생은 8시에 집에서 학교를 향해 분속 50 m로 걸어서 출발하고, 형은 같은 길로 8시 10분에 자전거를 타고 분속 150 m로 출발하였다. 이때 형과 동생이 만나는 시각은?

- ① 8시 15분 ② 8시 18분 ③ 8시 20분
④ 8시 23분 ⑤ 8시 25분

04 어느 고궁은 가로 길이가 세로 길이보다 30 m 더 긴 직사각형 모양의 담장으로 둘러싸여 있다. 분속 20 m로 담장의 둘레를 한 바퀴 돌면 분속 30 m로 한 바퀴 돌 때보다 9분이 더 걸린다고 할 때, 담장의 가로의 길이를 구하시오.

05 3%의 소금물과 6%의 소금물을 섞어서 5%의 소금물 270 g을 만들려고 한다. 이때 3%의 소금물을 몇 g 섞어야 하는가?

- ① 90 g ② 110 g ③ 130 g
④ 160 g ⑤ 180 g

06 다음 표는 두 식품 A, B 100 g당 들어 있는 열량과 단백질의 양을 나타낸 것이다. 두 식품만 먹어 열량은 800 kcal, 단백질은 32 g을 얻으려면 식품 A는 몇 g을 섭취해야 하는가?

	A	B
열량(kcal)	200	150
단백질(g)	4	7

- ① 60 g ② 80 g ③ 100 g
④ 150 g ⑤ 300 g



07 밀가루와 설탕을 3 : 1의 비율로 섞은 케이크 반죽 A와 밀가루와 설탕을 1 : 1의 비율로 섞은 케이크 반죽 B가 있다. 이 두 종류의 반죽을 섞어 밀가루와 설탕이 2 : 1의 비율로 섞인 케이크 반죽 420 g을 만들려고 한다. 필요한 두 케이크 반죽 A, B의 양을 차례로 구하면?

- ① 280 g, 140 g ② 290 g, 130 g
③ 300 g, 120 g ④ 310 g, 110 g
⑤ 320 g, 100 g



01 일차함수 $f(x) = ax + 4$ 에 대하여 $f(5) = -6$ 일 때, $f(-2) + f(3)$ 의 값은? (단, a 는 상수)

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

02 함수 $f(x) = (x \text{를 } 3 \text{으로 나눈 나머지})$ 에 대하여 $f(1) + f(2) + \dots + f(50)$ 의 값은?

- ① 50 ② 51 ③ 52
④ 53 ⑤ 54

03 일차함수 $f(x) = ax + 1$ 에 대하여 $f(2) = -5$ 일 때, $f(a) - 3f(k) = f(1)$ 이 성립한다고 한다. 이때 k 의 값은? (단, a 는 상수)

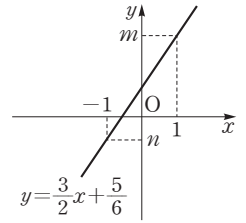
- ① -5 ② -3 ③ -1
④ 1 ⑤ 3

04 다음 중 y 가 x 에 대한 일차함수인 것은?

- ① 시속 x km로 y 시간 동안 간 거리는 12 km이다.
② 한 변의 길이가 x cm인 정사각형의 넓이는 y cm²이다.
③ 250쪽인 책을 하루에 8쪽씩 x 일 동안 읽으면 y 쪽이 남는다.
④ 농도가 x %인 소금물 y g에 들어 있는 소금의 양은 40 g이다.
⑤ 가로, 세로의 길이가 각각 x cm, y cm인 삼각형의 넓이는 50 cm²이다.

05 일차함수 $y = \frac{3}{2}x + \frac{5}{6}$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, $m + n$ 의 값은?

- ① $\frac{4}{3}$ ② $\frac{5}{3}$
③ 2 ④ $\frac{7}{3}$ ⑤ $\frac{8}{3}$



06 일차함수 $y = 3x - 6$ 의 그래프에서 x 절편을 a , y 절편을 b 라 할 때, $a - b$ 의 값은?

- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

07 일차함수 $y = ax + 8$ 의 그래프가 점 (2, 4)를 지날 때, 이 그래프가 x 축과 만나는 점의 좌표는?

- ① (1, 0) ② (2, 0) ③ (3, 0)
④ (4, 0) ⑤ (5, 0)

08 일차함수 $y = \frac{1}{2}x + k$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동한 그래프의 x 절편을 m , y 절편을 n 이라 할 때, $m - n = -6$ 이다. 이때 상수 k 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

09 일차함수 $y = -\frac{2}{3}x + 13$ 의 그래프에서 x 의 값의 증가량이 6일 때, y 의 값의 증가량은?

- ① -4 ② $-\frac{2}{3}$ ③ $\frac{2}{3}$
④ 4 ⑤ 13

10 일차함수 $y = -\frac{1}{2}x + 5$ 의 그래프가 x 축, y 축과 만나는 점을 각각 A, B, 원점을 O라 할 때, $\triangle AOB$ 의 넓이는?

- ① 25 ② 30 ③ 35
④ 40 ⑤ 45

11 두 점 $(-1, k)$, $(5, -6 - k)$ 를 지나는 일차함수의 그래프가 일차함수 $y = -3x + 7$ 의 그래프와 평행할 때, 이 일차함수의 그래프의 x 절편은?

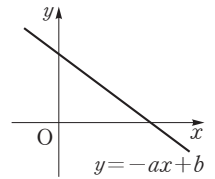
- ① -1 ② 1 ③ 3
④ 5 ⑤ 7

12 1 L의 경유로 15 km를 달릴 수 있는 자동차가 있다. 이 자동차에 48 L의 경유를 넣고 210 km를 달렸을 때, 남아 있는 경유의 양을 구하시오.

도전

13 일차함수 $y = -ax + b$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 부등식 $ax < -b$ 의 해는?

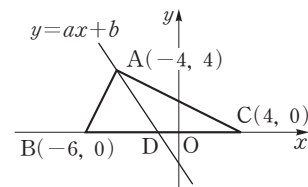
(단, a, b 는 상수)



- ① $x < -\frac{b}{a}$ ② $x > -\frac{b}{a}$
③ $x > -ab$ ④ $x < \frac{b}{a}$ ⑤ $x > \frac{b}{a}$

도전

14 다음 그림에서 $\triangle ABD$ 의 넓이와 $\triangle ADC$ 의 넓이가 같을 때, 일차함수 $y = ax + b$ 의 그래프의 y 절편을 구하시오. (단, a, b 는 상수)

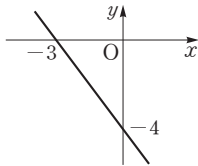




01 다음 중 일차방정식 $2x+y-8=0$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① x 절편은 4, y 절편은 8이다.
- ② 점 (3, 2)를 지난다.
- ③ 일차함수 $y=-2x+5$ 의 그래프와 평행하다.
- ④ 제1사분면을 지나지 않는다.
- ⑤ x 의 값이 2만큼 증가할 때, y 의 값은 4만큼 감소한다.

02 일차방정식 $ax+4y+8=0$ 의 그래프가 오른쪽 그림의 그래프와 평행하고 점 $(-3, b)$ 를 지날 때, $a-b$ 의 값을 구하시오.
(단, a 는 상수)



03 일차방정식 $ax+y+b=0$ 의 그래프가 x 축과 평행하고 점 $(3, -5)$ 를 지날 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
- ④ 4 ⑤ 5

04 일차방정식 $ax+by+1=0$ 의 그래프가 x 축에 수직이고, 제2, 3사분면을 지나기 위한 상수 a, b 의 조건은?

- ① $a=0, b<0$ ② $a=0, b>0$
- ③ $a>0, b=0$ ④ $a>0, b<0$
- ⑤ $a<0, b=0$

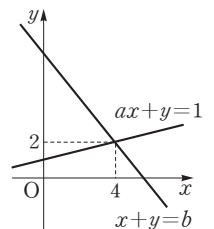
05 두 점 $(5, 1), (-3, -3)$ 을 지나는 직선을 y 축의 방향으로 $-\frac{3}{2}$ 만큼 평행이동한 직선의 기울기가 a , x 절편이 b 일 때, $a+b$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{5}{2}$ ③ $\frac{9}{2}$
- ④ $\frac{13}{2}$ ⑤ $\frac{17}{2}$

06 직선 $y=\frac{1}{3}x+1$ 과 x 축 위에서 만나고 직선 $y=5x-6$ 과 y 축 위에서 만나는 직선이 점 $(-4, k)$ 를 지날 때, k 의 값은?

- ① 0 ② 2 ③ 4
- ④ 6 ⑤ 8

07 오른쪽 그림은 연립방정식 $\begin{cases} ax+y=1 \\ x+y=b \end{cases}$ 를 풀기 위하여 두 일차방정식의 그래프를 그린 것이다. 이때 ab 의 값은?
(단, a, b 는 상수)



- ① $-\frac{3}{2}$ ② $-\frac{5}{4}$ ③ -1
- ④ 1 ⑤ $\frac{3}{2}$

08 두 직선 $3x+y=3$, $x-y=5$ 의 교점을 지나고 y 축에 평행한 직선의 방정식은?

- ① $y=-3$ ② $y=2$ ③ $x=-3$
④ $x=2$ ⑤ $3x+5y=1$

09 세 직선 $2x+y=5$, $5x-y=a$, $3x-4y=2$ 가 한 점에서 만날 때, 상수 a 의 값은?

- ① 3 ② 6 ③ 9
④ 12 ⑤ 15

10 두 직선 $x-2y=5$, $ax+by=6$ 의 교점이 무수히 많을 때, 상수 a , b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① $-\frac{9}{5}$ ② $-\frac{6}{5}$ ③ $-\frac{3}{5}$
④ $-\frac{5}{3}$ ⑤ $-\frac{2}{3}$

11 다음 중 연립방정식 $\begin{cases} 2x-y-a=0 \\ bx+2y+1=0 \end{cases}$ 에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① $b \neq -4$ 이면 해가 오직 한 쌍뿐이다.
② $a=\frac{1}{2}$, $b=-4$ 이면 해가 무수히 많다.
③ $a=1$, $b=4$ 이면 해가 오직 한 쌍뿐이다.
④ $a=4$, $b=-4$ 이면 해가 없다.
⑤ $a=-2$, $b=2$ 이면 해가 없다.

12 세 직선 $x-2y+2=0$, $x+4=0$, $y-3=0$ 으로 둘러싸인 삼각형의 넓이는?

- ① 16 ② 20 ③ 24
④ 28 ⑤ 32

도전

13 세 직선 $x+3y-2=0$, $ax+y-2=0$, $3x+y+2=0$ 에 의하여 삼각형이 만들어지지 않도록 하는 모든 상수 a 의 값의 합은?

- ① $-\frac{5}{3}$ ② $-\frac{2}{3}$ ③ $\frac{1}{3}$
④ $\frac{4}{3}$ ⑤ $\frac{7}{3}$

도전

14 세 점 $A(-3, 5)$, $B(-1, -3)$, $C(6, 1)$ 을 꼭짓점으로 하는 $\triangle ABC$ 와 x 축에 평행한 직선이 두 점 P , Q 에서 만난다고 할 때, $\overline{PQ}$ 의 길이 중 가장 큰 값은?

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

